Instale un MetroCluster FAS

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/index.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Instale un MetroCluster FAS . . . 1
Descripción general . . . 1
Prepare la instalación de MetroCluster . . . 1
Elección del procedimiento de instalación correcto para su configuración . . . 11
Conecte un cable a una configuración MetroCluster estructural . . . 12
Configuración del hardware para compartir una estructura FC de Brocade 6510 durante la transición . . . 218
Configuración del software MetroCluster en ONTAP . . . 227
Consideraciones sobre el uso de IP virtual y el protocolo de puerta de enlace de borde con una configuración de MetroCluster . . . 287
Probando la configuración de MetroCluster . . . 290
Consideraciones que tener en cuenta al eliminar las configuraciones de MetroCluster . . . 309
Planificar e instalar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina . . . 310
Cómo utilizar Active IQ Unified Manager y System Manager de ONTAP para llevar a cabo tareas de configuración y supervisión . . . 364
Consideraciones que tener en cuenta al utilizar ONTAP en una configuración de MetroCluster . . . 365
Dónde encontrar información adicional . . . 377

Instale un MetroCluster FAS

Descripción general

Para instalar la configuración de MetroCluster estructural, debe realizar una serie de procedimientos en el orden correcto.

- "Prepárese para la instalación y comprenda todos los requisitos".
- "Elija el procedimiento de instalación correcto"
- "Conecte los cables de los componentes"
- "Configure el software"
- "Pruebe la configuración"

Prepare la instalación de MetroCluster

Diferencias entre las configuraciones de ONTAP MetroCluster

Las distintas configuraciones de MetroCluster tienen diferencias clave en los componentes necesarios.

En todas las configuraciones, cada uno de los dos sitios MetroCluster se configura como un clúster ONTAP. En una configuración MetroCluster de dos nodos, cada nodo se configura como un clúster de un solo nodo.

Función	Configuraciones de IP	Configuraciones de FAS conectadas		Configuraciones de ampliación	
		Cuatro u ocho nodos	**Dos nodos**	**De dos nodos conectados a puente**	**Dos nodos de conexión directa**
Número de controladoras	Cuatro u ocho*	Cuatro u ocho	Dos	Dos	Dos
Utiliza una estructura de almacenamiento de switch FC	No	Sí	Sí	No	No
Utiliza una estructura de almacenamiento de switch IP	Sí	No	No	No	No
Utiliza puentes FC a SAS	No	Sí	Sí	Sí	No

Utiliza almacenamiento SAS de conexión directa	Sí (solo con conexión local)	No	No	No	Sí
Es compatible con ADP	Sí (a partir de ONTAP 9.4)	No	No	No	No
Compatible con la alta disponibilidad local	Sí	Sí	No	No	No
Compatible con la conmutación automática sin planificar de ONTAP (AUSO)	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Admite agregados no reflejados	Sí (a partir de ONTAP 9.8)	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatible con LUN de cabina	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatible con Mediador ONTAP	Sí (a partir de ONTAP 9.7)	No	No	No	No
Compatible con MetroCluster Tiebreaker	Sí (no en combinación con Mediador ONTAP)	Sí	Sí	Sí	Sí
Soportes Cabinas All SAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Importante

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a las configuraciones IP de MetroCluster de ocho nodos:

- Las configuraciones de ocho nodos son compatibles a partir de ONTAP 9.9.1.
- Solo se admiten los switches MetroCluster validados por NetApp (solicitados a NetApp).
- No se admiten las configuraciones que utilizan conexiones de back-end enrutadas por IP (capa 3).
- No se admiten las configuraciones que utilizan redes privadas de capa 2 compartidas.
- No se admiten las configuraciones que utilizan un switch compartido Cisco 9336C-FX2.

Compatibilidad con sistemas de cabinas All SAN en las configuraciones MetroCluster

Algunas de las cabinas All SAN (ASAS) son compatibles con las configuraciones MetroCluster. En la documentación de MetroCluster, la información de los modelos AFF se aplica al sistema ASA correspondiente. Por ejemplo, toda la información de cableado y de otro tipo para el sistema AFF A400 también se aplica al sistema ASA AFF A400.

Las configuraciones de plataforma admitidas se enumeran en la "Hardware Universe de NetApp".

Conexión de clústeres entre iguales

Cada sitio de MetroCluster se configura como un par para su sitio de partner. Debe estar familiarizado con los requisitos previos y las directrices para configurar las relaciones de paridad. Esto es importante a la hora de decidir si se deben utilizar puertos compartidos o dedicados para esas relaciones.

Información relacionada

"Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

Requisitos previos para la relación de clústeres entre iguales

Antes de configurar cluster peering, debe confirmar que se cumple la conectividad entre el puerto, la dirección IP, la subred, el firewall y los requisitos de nomenclatura de clústeres.

Requisitos de conectividad

Todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster local deben poder comunicarse con todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster remoto.

Aunque no es necesario, generalmente es más fácil configurar las direcciones IP que se usan para las LIF de interconexión de clústeres de la misma subred. Las direcciones IP pueden residir en la misma subred que las LIF de datos, o en una subred diferente. La subred que se utiliza en cada clúster debe cumplir los siguientes requisitos:

- La subred debe tener suficientes direcciones IP disponibles para asignar a una LIF de interconexión de clústeres por nodo.

  Por ejemplo, en un clúster de cuatro nodos, la subred que se usa para la comunicación entre clústeres debe tener cuatro direcciones IP disponibles.

Cada nodo debe tener una LIF de interconexión de clústeres con una dirección IP en la red de interconexión de clústeres.

Las LIF entre clústeres pueden tener una dirección IPv4 o IPv6.

> ONTAP 9 le permite migrar las redes entre iguales de IPv4 a IPv6 de forma opcional, lo que permite que ambos protocolos estén presentes simultáneamente en las LIF de interconexión de clústeres. En las versiones anteriores, todas las relaciones de interconexión de clústeres de todo un clúster eran IPv4 o IPv6. Esto significaba que el cambio de protocolos era un evento que podía provocar interrupciones.

Requisitos de puertos

Se pueden usar puertos dedicados para la comunicación entre clústeres o para compartir puertos que usa la red de datos. Los puertos deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Todos los puertos que se utilizan para comunicarse con un clúster remoto determinado deben estar en el mismo espacio IP.

  Se pueden utilizar varios espacios IP para establecer la misma relación entre iguales con varios clústeres. La conectividad de malla completa en par sólo se requiere dentro de un espacio IP.

- El dominio de retransmisión utilizado para la comunicación entre clústeres debe incluir al menos dos puertos por nodo para que la comunicación entre clústeres se pueda conmutar por error de un puerto a otro.

  Los puertos que se añaden a un dominio de retransmisión pueden ser puertos de red físicos, VLAN o grupos de interfaces (ifgrps).

- Todos los puertos deben estar cableadas.
- Todos los puertos deben estar en buen estado.
- La configuración de MTU de los puertos debe ser coherente.

Requisitos del firewall

Los firewalls y la política de firewall de interconexión de clústeres deben permitir los siguientes protocolos:

- Servicio ICMP
- TCP a las direcciones IP de todas las LIF de interconexión de clústeres en los puertos 10000, 11104 y 11105
- HTTPS bidireccional entre las LIF de interconexión de clústeres

La política predeterminada de firewall de interconexión de clústeres permite el acceso a través del protocolo HTTPS y desde todas las direcciones IP (0.0.0.0/0). Puede modificar o reemplazar la política si es necesario.

Consideraciones que tener en cuenta al utilizar puertos dedicados

Cuando se determina si se usa un puerto dedicado para la replicación entre clústeres es la solución de red entre clústeres correcta, se deben tener en cuenta las configuraciones y requisitos como el tipo de LAN, el ancho de banda WAN disponible, el intervalo de replicación, la tasa de cambio y el número de puertos.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos de la red para determinar si la mejor solución de interconexión de clústeres es usar un puerto dedicado:

- Si la cantidad de ancho de banda WAN disponible es similar a la de los puertos LAN y el intervalo de replicación es tal que la replicación se realiza mientras hay actividad de cliente normal, debe dedicar puertos Ethernet para la replicación entre clústeres para evitar la contención entre la replicación y los protocolos de datos.
- Si el uso de red generado por los protocolos de datos (CIFS, NFS e iSCSI) supera el 50 % de la utilización de la red, dedique puertos para la replicación para que no disminuya el rendimiento si se produce un fallo en un nodo.
- Cuando se utilizan puertos físicos de 10 GbE o más rápidos para datos y replicación, puede crear puertos VLAN para la replicación y dedicar los puertos lógicos para la replicación entre clústeres.

El ancho de banda del puerto se comparte entre todas las VLAN y el puerto base.

- Tenga en cuenta la tasa de cambio de los datos, el intervalo de replicación y si la cantidad de datos que se debe replicar en cada intervalo requieren un ancho de banda suficiente. Esto puede provocar una contención con protocolos de datos si se comparten puertos de datos.

Consideraciones que tener en cuenta al compartir puertos de datos

Cuando determinar si compartir un puerto de datos para la replicación entre clústeres es la solución de red entre clústeres correcta, debe tener en cuenta las configuraciones y requisitos como el tipo de LAN, el ancho de banda WAN disponible, el intervalo de replicación, la tasa de cambio y el número de puertos.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos de la red para determinar si compartir puertos de datos es la mejor solución de conectividad entre clústeres:

- Para una red de alta velocidad, como una red Ethernet de 40 GB (40 GbE), puede haber disponible una cantidad suficiente de ancho de banda LAN local para realizar la replicación en los mismos puertos de 40 GbE que se usan para el acceso a datos.

  En muchos casos, el ancho de banda WAN disponible es mucho menor que el ancho de banda LAN de 10 GbE.

- Es posible que todos los nodos del clúster tengan que replicar datos y compartir el ancho de banda WAN disponible, lo que hace que sea más aceptable el uso compartido de los puertos de datos.
- El uso compartido de puertos para datos y replicación elimina los números de puertos adicionales necesarios para dedicar puertos para la replicación.
- El tamaño máximo de la unidad de transmisión (MTU) de la red de replicación será el mismo tamaño que el que se utilizó en la red de datos.
- Tenga en cuenta la tasa de cambio de los datos, el intervalo de replicación y si la cantidad de datos que se debe replicar en cada intervalo requieren un ancho de banda suficiente. Esto puede provocar una contención con protocolos de datos si se comparten puertos de datos.
- Cuando se comparten puertos de datos para la replicación entre clústeres, las LIF interconexión de clústeres se pueden migrar a cualquier otro puerto que admita la interconexión de clústeres en el mismo nodo para controlar el puerto de datos específico que se usa para la replicación.

Consideraciones sobre las configuraciones de MetroCluster con bandejas de discos nativas o LUN de cabina

La configuración de MetroCluster admite instalaciones únicamente con bandejas de discos nativas (NetApp), solo LUN de cabina o una combinación de ambos.

Los sistemas AFF no admiten LUN de cabina.

Información relacionada

"Cableado de una configuración MetroCluster estructural"

"Planificar e instalar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"

Consideraciones durante la transición de 7-Mode a ONTAP

Debe tener la nueva configuración de MetroCluster completamente configurada y en funcionamiento antes de utilizar las herramientas de transición para mover datos de una configuración de MetroCluster 7-Mode a una configuración de ONTAP. Si la configuración 7-Mode utiliza switches Brocade 6510, la nueva configuración puede compartir las estructuras existentes para reducir los requisitos de hardware.

Si tiene switches Brocade 6510 y tiene pensado compartir las estructuras de switches entre la estructura MetroCluster de 7-Mode y la estructura MetroCluster en ONTAP, debe utilizar el procedimiento específico para configurar los componentes de MetroCluster.

"Configuración del hardware de MetroCluster para compartir una estructura 7-Mode Brocade 6510 FC durante la transición"

Consideraciones sobre ISL

Debe determinar cuántos ISL se necesitan para cada estructura de switch FC en la configuración MetroCluster. A partir de ONTAP 9.2, en algunos casos, en vez de dedicar switches FC e ISL a cada configuración MetroCluster individual, puede compartir los mismos cuatro switches.

Consideraciones de uso compartido de ISL (ONTAP 9.2)

A partir de ONTAP 9.2, se puede utilizar el uso compartido de ISL en los siguientes casos:

- Una configuración MetroCluster de dos y una de cuatro nodos
- Dos configuraciones MetroCluster de cuatro nodos separadas
- Dos configuraciones MetroCluster de dos nodos separadas
- Dos grupos de recuperación ante desastres dentro de una configuración MetroCluster de ocho nodos

El número de ISL necesarios entre los switches compartidos depende del ancho de banda de los modelos de plataforma conectados a los switches compartidos.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos de la configuración al determinar cuántos ISL se necesitan.

- Los dispositivos que no sean de MetroCluster no deben estar conectados a ninguno de los switches FC que proporcionen la conectividad MetroCluster back-end.
- El uso compartido de ISL es compatible con todos los switches, excepto los switches Cisco 9250i y Cisco 9148.
- Todos los nodos deben ejecutar ONTAP 9.2 o una versión posterior.
- El cableado de switches FC para el uso compartido de ISL es el mismo que para el cableado MetroCluster de ocho nodos.
- Los archivos RCF para el uso compartido de ISL son los mismos que para el cableado MetroCluster de ocho nodos.
- Debe verificar que todas las versiones de hardware y software sean compatibles.

  "Hardware Universe de NetApp"

- El tamaño de la velocidad y el número de ISL se debe ajustar para admitir la carga de cliente en los dos sistemas MetroCluster.
- Los ISL de back-end y los componentes de back-end deben estar dedicados únicamente a la configuración de MetroCluster.
- El ISL debe utilizar una de las velocidades admitidas: 4 Gbps, 8 Gbps, 16 Gbps o 32 Gbps.
- Los ISL de una estructura deben tener la misma velocidad y longitud.
- Los ISL de una estructura deben tener la misma topología. Por ejemplo, todos deberían ser enlaces directos, o si el sistema utiliza WDM, todos deberían usar WDM.

Consideraciones sobre ISL específicas de la plataforma

El número de ISL recomendados es específico del modelo de la plataforma. En la siguiente tabla se muestran los requisitos de ISL para cada estructura por modelo de plataforma. Supone que cada ISL tiene una capacidad de 16 Gbps.

Modelo de plataforma	Número recomendado de ISL por grupo de recuperación ante desastres de cuatro nodos (por estructura de switch)
AFF A900 y FAS9500	Ocho
A700 de AFF	Seis
FAS9000	Seis
8080	Cuatro
Todos los demás	Dos

Si la estructura de switches admite ocho nodos (o bien una parte de una sola configuración MetroCluster de ocho nodos, o bien dos configuraciones de cuatro nodos que comparten ISL), el número total recomendado de ISL para la estructura es la suma del necesario para cada grupo de recuperación ante desastres de cuatro nodos. Por ejemplo:

- Si el grupo de recuperación ante desastres 1 incluye cuatro sistemas A700 de AFF, requiere seis ISL.
- Si el grupo de recuperación ante desastres 2 incluye cuatro sistemas FAS8200, requiere dos ISL.
- El número total de ISL recomendados para la estructura del switch es ocho.

Consideraciones sobre el uso de equipos TDM/WDM con configuraciones MetroCluster conectadas a la estructura

La herramienta Hardware Universe proporciona algunas notas acerca de los requisitos que deben reunir los equipos de multiplexación de división de tiempo (TDM) o multiplexión de división de longitud de onda (WDM) para trabajar con una configuración de MetroCluster conectada a la estructura. En estas notas también se incluye información sobre diversas configuraciones, que pueden ayudarle a determinar cuándo se debe utilizar la entrega bajo pedido (IOD) de marcos o la entrega fuera de servicio

(OOD) de marcos.

Un ejemplo de estos requisitos es que el equipo TDM/WDM debe admitir la característica de agregación de enlaces (trunking) con las políticas de enrutamiento. El orden de entrega (IOD o OOD) de marcos se mantiene dentro de un conmutador y se determina por la política de enrutamiento que está en vigor.

"Hardware Universe de NetApp"

En la siguiente tabla se describen las directivas de enrutamiento de las configuraciones que contienen switches Brocade y switches Cisco:

Interruptores	Configuración de las configuraciones de MetroCluster para IOD	Configurar las configuraciones de MetroCluster para OOD
Brocade	• AptPolicy debe establecerse en 1 • El DLS debe estar desactivado • La IOD debe estar activada	• AptPolicy debe establecerse en 3 • El DLS debe estar activado • La IOD debe estar desactivada
Cisco	Políticas para la VSAN designada por FCVI: • Política de equilibrio de carga: Srcid y dstid • La IOD debe estar activada Políticas para VSAN designadas por el almacenamiento: • Política de equilibrio de carga: Srcid, dstid y oxid • VSAN no debe tener configurada la opción de garantía bajo pedido	No aplicable

Cuándo usar IOD

Es mejor usar IOD si es apoyado por los enlaces. Las siguientes configuraciones admiten IOD:

- Un único ISL
- El ISL y el enlace (y el equipo de enlace, como TDM/WDM, si se utiliza) admiten la configuración para IOD.
- Un solo tronco, y los ISL y los vínculos (y el equipo de enlace, como TDM/WDM, si se usan) admiten la configuración para IOD.

Cuándo usar OOD

- Puede utilizar OOD para todas las configuraciones que no admiten IOD.
- Puede utilizar OOD para configuraciones que no admiten la función de enlaces.

Uso de dispositivos de cifrado

Cuando se utilizan dispositivos de cifrado dedicados en el ISL o cifrado en dispositivos WDM en la configuración de MetroCluster, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Los dispositivos de cifrado externos o el equipo WDM han sido certificados automáticamente por el proveedor con el switch FC en cuestión.

  La certificación automática debe abarcar el modo de funcionamiento (como enlaces y cifrado).

- La latencia añadida debido al cifrado no debe superar los 10 microsegundos.

Requisitos para usar un switch Brocade DCX 8510-8

- Los switches DCX 8510-8 utilizados en las configuraciones de MetroCluster deben adquirirse en NetApp.
- Para la escalabilidad, debe dejar un segmento de puerto entre las configuraciones de MetroCluster si el cableado sólo dos MetroClusters en módulos de 4 x 48 puertos. Esto le permite ampliar el uso de puertos en las configuraciones de MetroCluster sin necesidad de realizar ninguna presentación.
- Cada switch Brocade DCX 8510-8 en la configuración MetroCluster debe estar configurado correctamente para los puertos ISL y las conexiones de almacenamiento. Para conocer el uso del puerto, consulte la siguiente sección: "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores".
- Los ISL no se pueden compartir y cada MetroCluster requiere dos ISL para cada estructura.
- El switch DCX 8510-8 utilizado para la conectividad MetroCluster back-end no debe utilizarse para ninguna otra conectividad.

  Los dispositivos que no sean de MetroCluster no deben estar conectados a estos switches y el tráfico que no sea de MetroCluster no debe fluir a través de switches DCX 8510-8.

- Una tarjeta de línea se puede conectar a MetroClusters de ONTAP * o a MetroClusters de 7 modos de ONTAP.

> Los archivos RCF no están disponibles para este conmutador.

A continuación se muestran los requisitos para usar dos switches Brocade DCX 8510-8:

- Debe tener un conmutador DCX 8510-8 en cada centro.
- Debe usar un mínimo de dos blades de 48 puertos que contengan SFP de 16 GB en cada switch.

A continuación se muestran los requisitos para usar cuatro switches DCX 8510-8 en cada centro en una configuración MetroCluster:

- Debe tener dos switches DCX 8510-8 en cada centro.
- Debe usar al menos un blade de 48 puertos para cada switch DCX 8510-8.
- Cada blade se configura como un switch virtual mediante estructuras virtuales.

Los siguientes productos de NetApp no son compatibles con los switches Brocade DCX 8510-8:

- Config Advisor
- Monitor de estado estructural

- MyAutoSupport (los riesgos del sistema pueden mostrar falsos positivos)
- Active IQ Unified Manager (anteriormente Unified Manager de OnCommand)

> Asegúrese de que todos los componentes necesarios para esta configuración se encuentran en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp". Lea la sección de notas de la herramienta de matriz de interoperabilidad para obtener información sobre las configuraciones compatibles.

Consideraciones que tener en cuenta al utilizar agregados no reflejados

Consideraciones que tener en cuenta al utilizar agregados no reflejados

Si la configuración incluye agregados no reflejados, debe tener en cuenta los posibles problemas de acceso que se producen a continuación de las operaciones de conmutación.

Consideraciones sobre los agregados no reflejados al realizar tareas de mantenimiento que requieren apagado y encendido

Si está realizando una conmutación de sitios negociada por motivos de mantenimiento que requieran un apagado de alimentación de todo el sitio, primero debe desconectar manualmente todos los agregados no reflejados propiedad del sitio de desastre.

Si no desconecta ningún agregado no reflejado, los nodos del sitio superviviente podrían desaparecer debido a un alarma de varios discos. Esto podría suceder si la conmutación de agregados no reflejados se desconecta o no se encuentra, debido a la pérdida de conectividad al almacenamiento en el centro de recuperación ante desastres. Esto es el resultado de un apagado de encendido o una pérdida de ISL.

Consideraciones sobre los agregados no reflejados y los espacios de nombres jerárquicos

Si utiliza espacios de nombres jerárquicos, debe configurar la ruta de unión de modo que todos los volúmenes de esa ruta estén en agregados reflejados o solo en agregados no reflejados. La configuración de una combinación de agregados no reflejados y reflejados en la ruta de unión puede impedir el acceso a los agregados no reflejados después de la operación de conmutación.

Consideraciones sobre los agregados no reflejados, el volumen de metadatos de CRS y los volúmenes raíz de la SVM de datos

El volumen de metadatos del servicio de replicación de configuración (CRS) y los volúmenes raíz de la SVM de datos deben estar en un agregado reflejado. No se pueden mover estos volúmenes a un agregado no reflejado. Si se encuentran en un agregado que no está reflejado, las operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado negociadas son vetadas. El comando MetroCluster check proporciona una advertencia si este es el caso.

Consideraciones sobre agregados y SVM no reflejados

Las instancias de SVM solo deben configurarse en agregados reflejados o solo en agregados no reflejados. La configuración de una combinación de agregados no reflejados y sin mirroring puede provocar una operación de conmutación por cierre que supere los 120 segundos y provocar una interrupción de los datos si los agregados no reflejados no se encuentran en línea.

Consideraciones sobre agregados y SAN no reflejados

En las versiones de ONTAP anteriores a 9.9.1, no se debe ubicar un LUN en un agregado no reflejado.

Configurar un LUN en un agregado no reflejado puede provocar una operación de conmutación por encima de 120 segundos y una interrupción del servicio de los datos.

Uso del firewall en sitios de MetroCluster

Consideraciones sobre el uso del firewall en sitios MetroCluster

Si utiliza un firewall en un sitio de MetroCluster, debe garantizar el acceso a los puertos correspondientes.

La siguiente tabla muestra el uso de puertos TCP/UDP en un firewall externo colocado entre dos sitios MetroCluster.

Tipo de tráfico	Puerto/servicios
Conexión de clústeres entre iguales	11104 / TCP 11105 / TCP
System Manager de ONTAP	443 / TCP
LIF de interconexión de clústeres IP de MetroCluster	65200 / TCP 10006 / TCP y UDP
Asistencia de hardware	4444 / TCP

Elección del procedimiento de instalación correcto para su configuración

Debe elegir el procedimiento de instalación correcto en función de si utiliza LUN de FlexArray, el número de nodos en la configuración de MetroCluster y si va a compartir una estructura de switch de FC existente que utilice un MetroCluster de estructura 7-Mode.

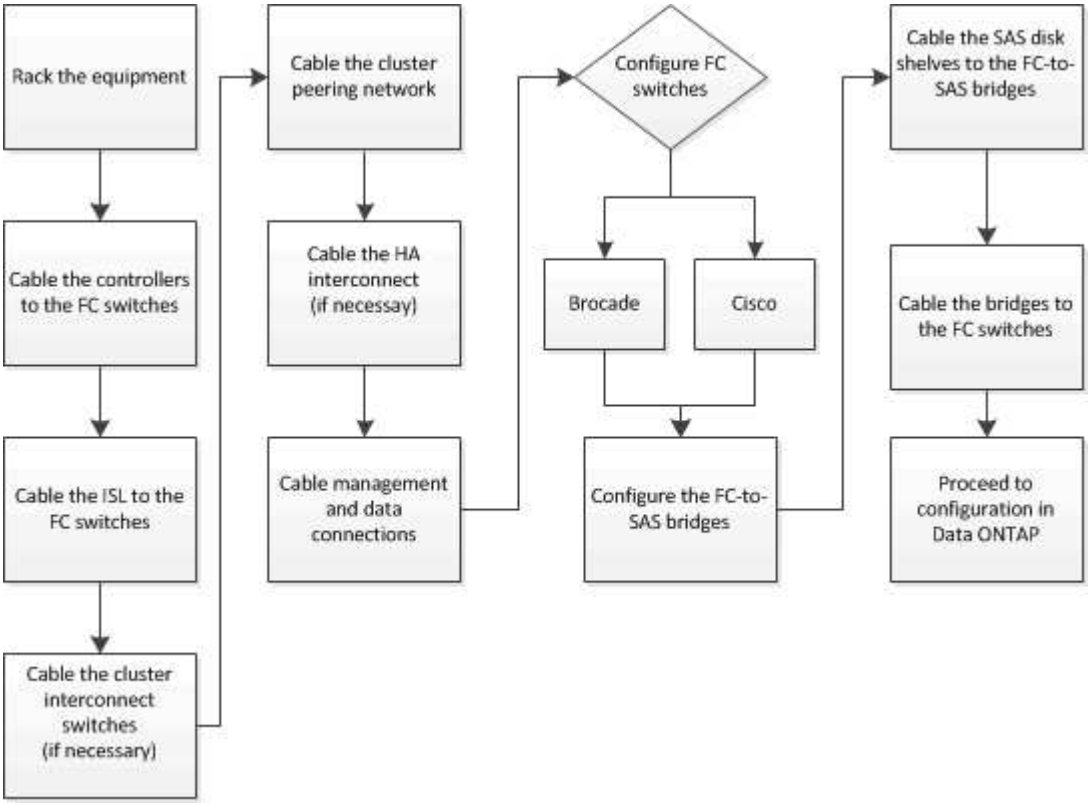
Para este tipo de instalación…	Utilice estos procedimientos…
Configuración conectada a la estructura con discos NetApp (nativos)	1. "Cableado de una configuración MetroCluster estructural" 2. "Configuración del software MetroCluster en ONTAP"

Configuración estructural cuando se comparte con una estructura de switches FC existente Solo es compatible como configuración temporal con una configuración MetroCluster de estructura 7-Mode mediante switches Brocade 6510.	1. "Cableado de una configuración MetroCluster estructural" 2. "Configuración del hardware de MetroCluster para compartir una estructura 7-Mode Brocade 6510 FC durante la transición" 3. "Configuración del software MetroCluster en ONTAP"

Conecte un cable a una configuración MetroCluster estructural

Cableado de una configuración MetroCluster estructural

Los componentes de MetroCluster deben instalarse físicamente, cablearse y configurarse en ambos sitios geográficos. Los pasos son ligeramente diferentes para un sistema con bandejas de discos nativas, en lugar de un sistema con LUN de cabina.



Partes de una configuración de MetroCluster estructural

Partes de una configuración de MetroCluster estructural

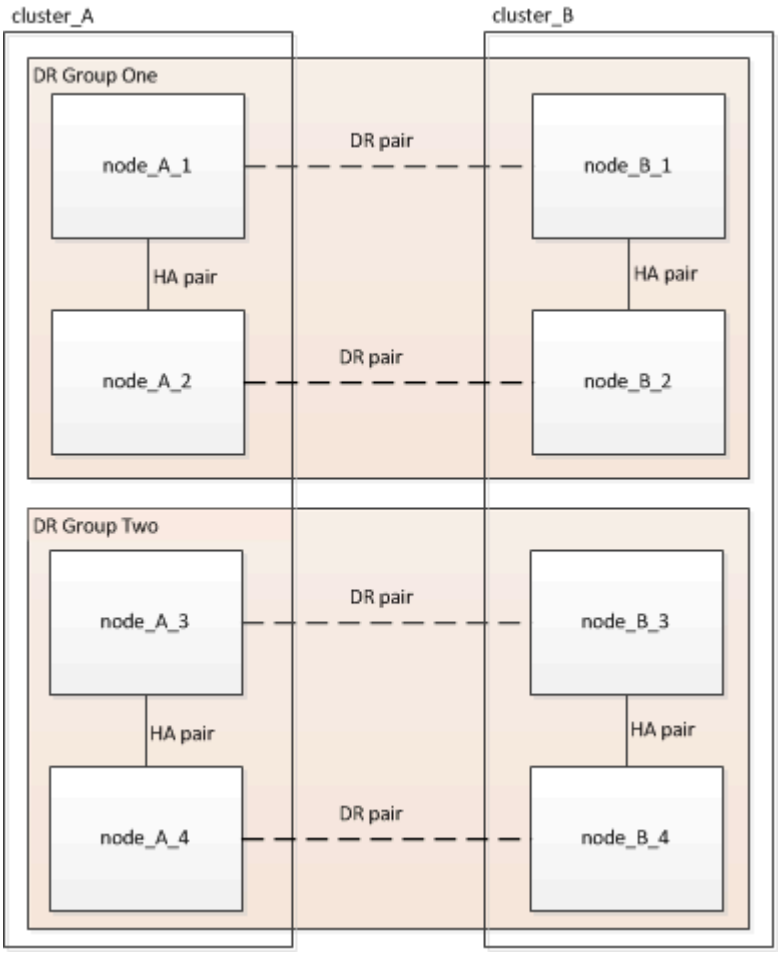
Al planificar la configuración de MetroCluster, debe comprender los componentes de hardware y cómo interconectan.

Grupos de recuperación ante desastres

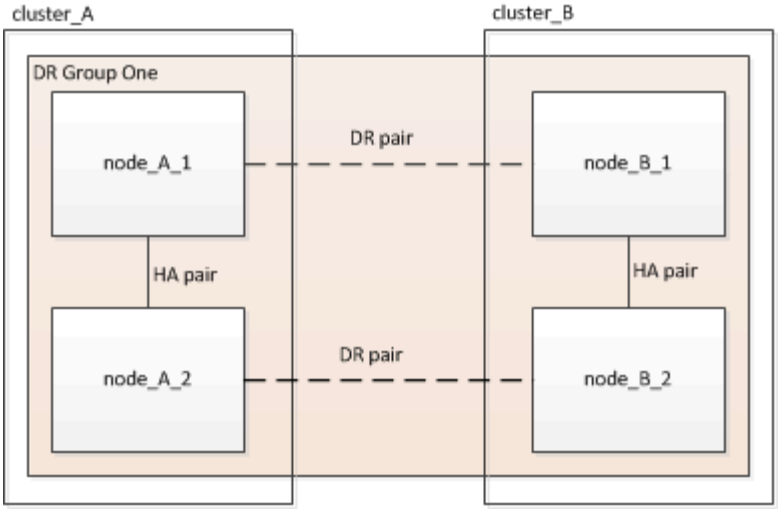
Una configuración de Fabric MetroCluster consta de uno o dos grupos de recuperación ante desastres, en función del número de nodos en la configuración de MetroCluster. Cada grupo de recuperación ante desastres consta de cuatro nodos.

- Una configuración MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperación ante desastres.
- Una configuración MetroCluster de cuatro nodos consta de un grupo de recuperación ante desastres.

En la siguiente ilustración, se muestra la organización de los nodos en una configuración MetroCluster de ocho nodos:



En la siguiente ilustración, se muestra la organización de los nodos en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos:



Elementos clave del hardware

Una configuración MetroCluster incluye los siguientes elementos clave de hardware:

- Controladoras de almacenamiento

  Las controladoras de almacenamiento no están conectadas directamente al almacenamiento, sino que se conectan a dos estructuras de switch FC redundantes.

- Puentes FC a SAS

  Los puentes de FC a SAS conectan las pilas de almacenamiento SAS a los switches FC, lo que proporciona un puente entre los dos protocolos.

- Switches FC

  Los switches FC proporcionan el eje ISL de larga distancia entre los dos sitios. Los switches FC proporcionan las dos estructuras de almacenamiento que permiten el mirroring de datos en los pools de almacenamiento remotos.

- Red de conexión de clústeres entre iguales

  La red de paridad de clústeres ofrece conectividad para el mirroring de la configuración de clústeres, lo que incluye la configuración de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM). La configuración de todas las SVM de un clúster se refleja en el clúster partner.

Configuración MetroCluster estructural de ocho nodos

Una configuración de ocho nodos consta de dos clústeres, uno en cada sitio separado geográficamente. Cluster_A está situado en el primer sitio MetroCluster. Cluster_B está situado en el segundo sitio MetroCluster. Cada sitio tiene una pila de almacenamiento SAS. Se admiten pilas de almacenamiento adicionales, pero solo se muestra una en cada sitio. Los pares de alta disponibilidad se configuran como clústeres sin switches, sin switches de Cluster Interconnect. Es compatible con una configuración conmutada, pero no se muestra.

Una configuración de ocho nodos incluye las siguientes conexiones:

- Conexiones FC desde los HBA de cada controladora y los adaptadores de FC-VI a cada uno de los switches FC

- Una conexión FC entre cada puente FC-a-SAS y un switch FC
- Conexiones SAS entre cada bandeja SAS y desde la parte superior e inferior de cada pila a un puente de FC a SAS
- Una interconexión de alta disponibilidad entre cada controladora en el par de alta disponibilidad local

  Si las controladoras admiten un par de alta disponibilidad de chasis único, la interconexión de alta disponibilidad es interna, lo que tiene lugar a través del backplane, lo que significa que no se necesita una interconexión externa.

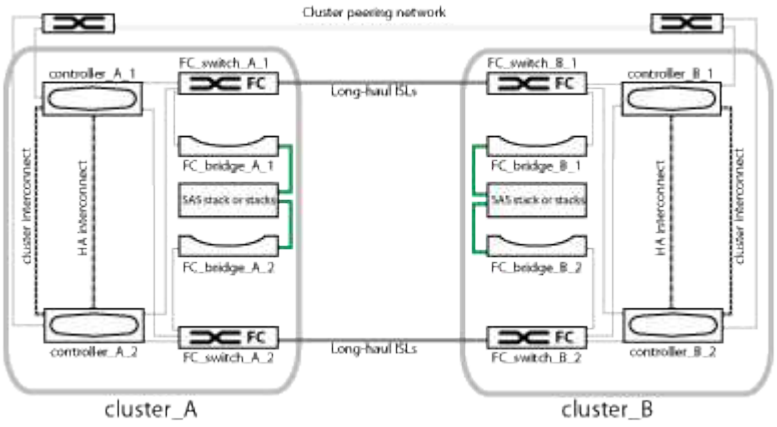
- Las conexiones Ethernet de las controladoras a la red proporcionada por el cliente que se utiliza para la configuración de clústeres entre iguales

  La configuración de SVM se replica en la red de clústeres entre iguales.

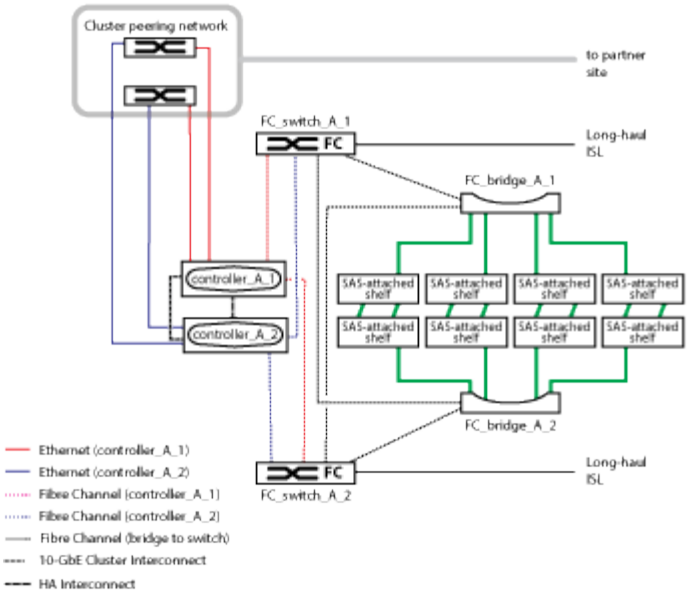
- Una interconexión de clúster entre cada controladora del clúster local

Configuración MetroCluster de estructura de cuatro nodos

En la siguiente ilustración, se muestra una vista simplificada de una configuración MetroCluster estructural de cuatro nodos. En algunas conexiones, una sola línea representa varias conexiones redundantes entre los componentes. No se muestran las conexiones de red de datos y gestión.

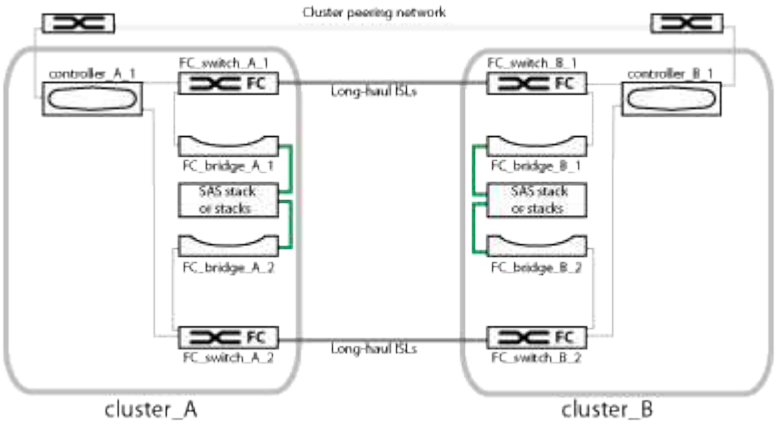


En la siguiente ilustración, se muestra una vista más detallada de la conectividad en un único clúster de MetroCluster (ambos clústeres tienen la misma configuración):



Configuración MetroCluster de estructura de dos nodos

En la siguiente ilustración, se muestra una vista simplificada de una configuración de MetroCluster estructural de dos nodos. En algunas conexiones, una sola línea representa varias conexiones redundantes entre los componentes. No se muestran las conexiones de red de datos y gestión.



Una configuración de dos nodos consta de dos clústeres, uno en cada sitio separado geográficamente. Cluster_A está situado en el primer sitio MetroCluster. Cluster_B está situado en el segundo sitio MetroCluster. Cada sitio tiene una pila de almacenamiento SAS. Se admiten pilas de almacenamiento adicionales, pero solo se muestra una en cada sitio.

> En una configuración de dos nodos, los nodos no están configurados como un par de alta disponibilidad.

En la siguiente ilustración, se muestra una vista más detallada de la conectividad en un único clúster de MetroCluster (ambos clústeres tienen la misma configuración):

Una configuración de dos nodos incluye las siguientes conexiones:

- Conexiones FC entre el adaptador FC-VI en cada módulo de controladora

- Conexiones FC entre los HBA de cada módulo de controladora y el puente de FC a SAS para cada pila de bandeja SAS
- Conexiones SAS entre cada bandeja SAS y desde la parte superior e inferior de cada pila a un puente de FC a SAS
- Las conexiones Ethernet de las controladoras a la red proporcionada por el cliente que se utiliza para la configuración de clústeres entre iguales

  La configuración de SVM se replica en la red de clústeres entre iguales.

Una ilustración de los pares de alta disponibilidad locales en una configuración MetroCluster

En configuraciones MetroCluster de ocho o cuatro nodos, cada sitio consta de controladoras de almacenamiento configuradas como uno o dos pares de alta disponibilidad. Esto permite una redundancia local de modo que si falla una controladora de almacenamiento, su partner de alta disponibilidad local puede hacer el relevo. Estos fallos pueden gestionarse sin una operación de conmutación de sitios MetroCluster.

Las operaciones locales de conmutación por error y devolución del servicio de alta disponibilidad se realizan con los comandos de conmutación por error del almacenamiento, del mismo modo que una configuración que no sea de MetroCluster.

Información relacionada

"Ilustración de los puentes FC a SAS redundantes"

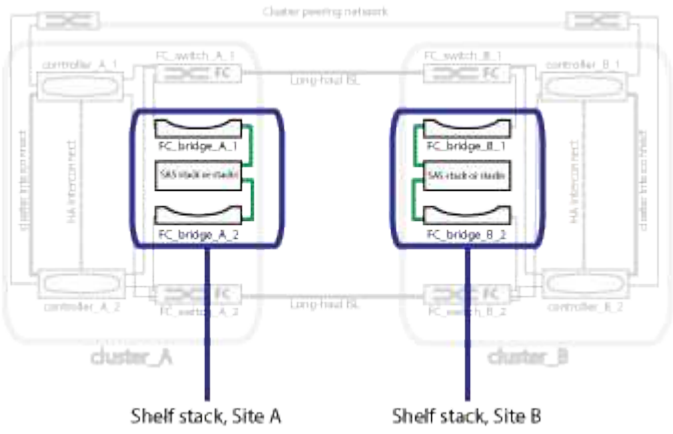
"Estructuras de switches FC redundantes"

"Ilustración de la red de paridad de clústeres"

"Conceptos de ONTAP"

Ilustración de los puentes FC a SAS redundantes

Los puentes FC a SAS proporcionan un puente de protocolos entre los discos conectados a SAS y la estructura de switches FC.



Información relacionada

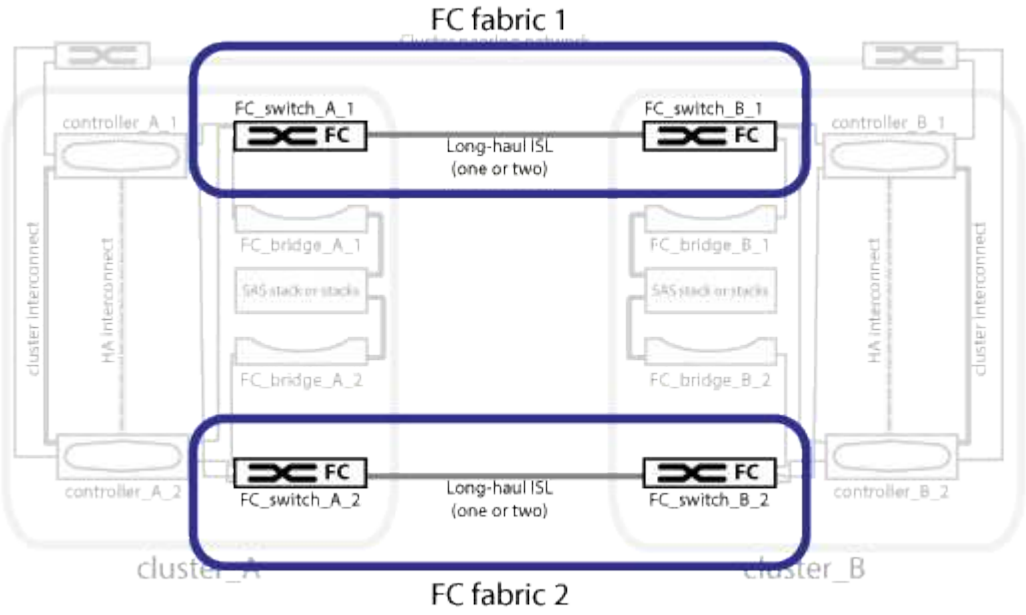
"Una ilustración de los pares de alta disponibilidad locales en una configuración MetroCluster"

"Estructuras de switches FC redundantes"

"Ilustración de la red de paridad de clústeres"

Estructuras de switches FC redundantes

Cada estructura de switches incluye vínculos entre switches (ISL) que conectan los sitios. Los datos se replican de un sitio a otro a través del ISL. Cada estructura de switches debe estar en diferentes rutas físicas para conseguir redundancia.



Información relacionada

"Una ilustración de los pares de alta disponibilidad locales en una configuración MetroCluster"

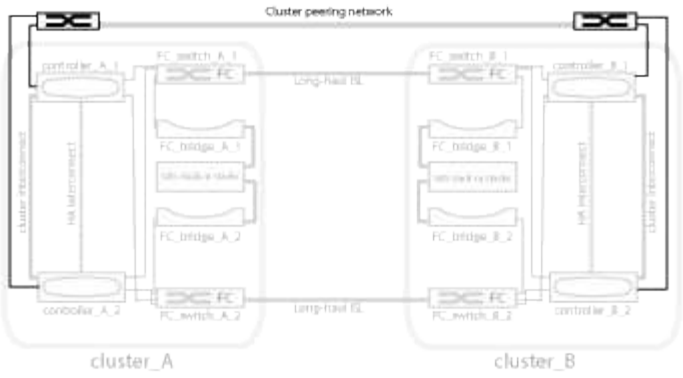
"Ilustración de los puentes FC a SAS redundantes"

"Ilustración de la red de paridad de clústeres"

Ilustración de la red de paridad de clústeres

Los dos clústeres de la configuración de MetroCluster tienen una relación entre iguales a través de una red de clústeres proporcionada por el cliente. Cluster peering admite el mirroring síncrono de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM, antes denominadas Vserver) entre sitios.

Las LIF de interconexión de clústeres deben configurarse en cada nodo de la configuración de MetroCluster y los clústeres deben configurarse para paridad. Los puertos con las LIF de interconexión de clústeres están conectados a la red de paridad de clústeres proporcionada por el cliente. La replicación de la configuración de SVM se realiza en esta red a través del servicio de replicación de configuración.



Información relacionada

"Una ilustración de los pares de alta disponibilidad locales en una configuración MetroCluster"

"Ilustración de los puentes FC a SAS redundantes"

"Estructuras de switches FC redundantes"

"Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

"Consideraciones que tener en cuenta al configurar la relación de clústeres entre iguales"

"Conectar el cableado de las conexiones de los clústeres entre iguales"

"Una relación entre iguales de los clústeres"

Componentes y convenciones de nomenclatura de MetroCluster FC necesarios

Cuando planifique la configuración de MetroCluster FC, debe comprender los componentes de hardware y software necesarios y compatibles. Para mayor comodidad y claridad, también debe comprender las convenciones de nomenclatura que se utilizan para los componentes en ejemplos de la documentación. Por ejemplo, un sitio se denomina Sitio A y el otro se denomina Sitio B.

Software y hardware compatibles

El hardware y el software deben ser compatibles con la configuración FC de MetroCluster.

"Hardware Universe de NetApp"

Al usar sistemas AFF, todos los módulos de controladora de la configuración MetroCluster deben configurarse como sistemas AFF.

> Los switches de almacenamiento MetroCluster no admiten SFP de onda larga. Para obtener una tabla de PESA compatibles, consulte el Informe técnico de MetroCluster.

Redundancia del hardware en la configuración de MetroCluster FC

Debido a la redundancia del hardware en la configuración FC de MetroCluster, hay dos componentes cada uno en cada sitio. Los sitios son asignados arbitrariamente las letras A y B y los componentes individuales son asignados arbitrariamente los números 1 y 2.

Requisito para dos clústeres ONTAP

La configuración MetroCluster FC conectada a la estructura requiere dos clústeres ONTAP, uno en cada sitio MetroCluster.

La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.

Nombres de ejemplo:

- Sitio A: Cluster_A
- Centro B: Cluster_B

Requisito para cuatro switches FC

La configuración de MetroCluster FC conectada a la estructura requiere cuatro switches FC (modelos compatibles con Brocade o Cisco).

Los cuatro switches forman dos estructuras de almacenamiento de switches que proporcionan el ISL entre cada uno de los clústeres de la configuración FC de MetroCluster.

La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.

Requisito de dos, cuatro u ocho módulos de controladora

La configuración de MetroCluster FC estructural requiere dos, cuatro u ocho módulos de controladora.

En una configuración MetroCluster de cuatro o ocho nodos, los módulos de controladora de cada sitio forman uno o dos pares de alta disponibilidad. Cada módulo de controladora tiene un partner de recuperación ante desastres en la otra ubicación.

Los módulos del controlador deben cumplir con los siguientes requisitos:

- La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.
- Todos los módulos de controladora de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- Todos los módulos de controladora de un grupo de recuperación ante desastres deben ser del mismo modelo.

  Sin embargo, en configuraciones con dos grupos de recuperación ante desastres, cada grupo de recuperación ante desastres puede consistir en modelos de módulo de controladora diferentes.

- Todos los módulos de controladoras de un grupo de recuperación ante desastres deben utilizar la misma configuración FC-VI.

  Algunos módulos de controladora admiten dos opciones para la conectividad FC-VI:

  - Puertos FC-VI integrados
  - No se admite una tarjeta FC-VI en la ranura 1 una mezcla de un módulo de controladora que utiliza puertos FC-VI internos y otra que utiliza una tarjeta FC-VI complementaria. Por ejemplo, si un nodo utiliza una configuración FC-VI integrada, los demás nodos del grupo DR también deben utilizar la configuración de FC-VI integrada.

Nombres de ejemplo:

- Centro A: Controller_A_1
- Centro B: Controller_B_1

Requisito para cuatro switches de interconexión de clúster

La configuración de MetroCluster FC con conexión a la estructura requiere cuatro switches de interconexión de clúster (si no utiliza clústeres de dos nodos sin switch)

Estos switches proporcionan comunicación de clúster entre los módulos de la controladora de cada clúster. Los switches no son necesarios si los módulos de controladora de cada sitio están configurados como un clúster sin switch de dos nodos.

Requisito de los puentes FC a SAS

La configuración MetroCluster FC conectada a la estructura requiere un par de puentes FC a SAS para cada grupo de pilas de bandejas SAS.

> Los puentes FibreBridge 6500N no se admiten en configuraciones que ejecuten ONTAP 9.8 y posteriores.

- Los puentes FibreBridge 7600N o 7500N admiten hasta cuatro pilas SAS.
- Los puentes FibreBridge 6500N solo admiten una pila SAS.
- Cada pila puede utilizar distintos modelos de IOM.

  No se admite una combinación de módulos IOM12 y módulos IOM3 dentro de la misma pila de almacenamiento. Se admite una mezcla de módulos IOM12 y módulos IOM6 dentro de la misma pila de almacenamiento si el sistema ejecuta una versión admitida de ONTAP.

  Los módulos IOM compatibles dependen de la versión de ONTAP que esté ejecutando.

- La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.

Los nombres sugeridos utilizados como ejemplos en esta documentación identifican el módulo del controlador y la pila a la que se conecta el puente, como se muestra a continuación.

Requisitos de pool y unidad (compatible como mínimo)

Se recomiendan ocho bandejas de discos SAS (cuatro bandejas en cada sitio) para permitir la propiedad de los discos por bandeja.

La configuración de MetroCluster requiere la configuración mínima en cada sitio:

- Cada nodo tiene al menos un pool local y un pool remoto en el sitio.

  Por ejemplo, en una configuración MetroCluster de cuatro nodos con dos nodos en cada sitio, se necesitan cuatro pools en cada sitio.

- Al menos siete unidades en cada pool.

  En una configuración MetroCluster de cuatro nodos con un único agregado de datos reflejados por nodo, la configuración mínima requiere 24 discos en el sitio.

En la configuración mínima compatible, cada pool tiene la siguiente distribución de unidades:

- Tres unidades raíz
- Tres unidades de datos
- Una unidad de repuesto

En una configuración mínima compatible, se necesita al menos una bandeja por sitio.

Las configuraciones de MetroCluster son compatibles con RAID-DP y RAID4.

Consideraciones sobre la ubicación de la unidad para bandejas parcialmente ocupadas

Para conseguir la asignación automática correcta de unidades cuando se utilizan bandejas que se han rellenado a la mitad (12 unidades en una bandeja de 24 unidades), las unidades se deben ubicar en las ranuras 0-5 y 18-23.

En una configuración con una bandeja parcialmente ocupada, las unidades deben distribuirse de forma uniforme en los cuatro cuadrantes de la bandeja.

Mezcla módulos IOM12 e IOM 6 en una pila

Su versión de ONTAP debe admitir la mezcla de bandejas. Consulte la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) para ver si la versión de ONTAP admite la combinación de bandejas. "Interoperabilidad de NetApp"

Para obtener más información sobre la mezcla de estantes, consulte: "Bandejas añadidas en caliente con módulos IOM12 a una pila de bandejas con módulos IOM6"

Convenciones de nomenclatura de puentes

Los puentes utilizan el siguiente ejemplo de nombre:

```
bridge_site_stack grouplocation in pair
```

Esta parte del nombre…	Identifica…	Los posibles valores son los siguientes:
sitio	Sitio en el que reside físicamente el par puente.	A o B

grupo de pilas	Número del grupo de pilas al que se conecta el par de puente. • Los puentes FibreBridge 7600N o 7500N admiten hasta cuatro pilas en el grupo de pilas. El grupo de pilas no puede contener más de 10 bandejas de almacenamiento. • Los puentes FibreBridge 6500N sólo admiten una pila única en el grupo de pilas.	1, 2, etc.
ubicación en pareja	Puente dentro del par de puente.un par de puentes se conectan a un grupo de pila específico.	a o b

Nombres de puente de ejemplo para un grupo de pila en cada sitio:

- bridge_A_1a
- puente_a_1b
- bridge_B_1a
- puente_B_1b

Hojas de datos de configuración para los switches FC y los puentes FC a SAS

Antes de empezar a configurar los sitios MetroCluster, puede utilizar las siguientes hojas de cálculo para registrar la información del sitio:

"Planta de una hoja de trabajo"

"Hoja de trabajo de la planta B."

Instale y cablee los componentes del MetroCluster

Acumular en rack los componentes de hardware

Si no ha recibido el equipo ya instalado en armarios, debe montar los componentes en rack.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.

Pasos

1. Planifique la colocación de los componentes de MetroCluster.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de los módulos de la controladora, los tipos de

switch y el número de pilas de bandejas de discos que haya en la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale los módulos de la controladora en el rack o armario.

   "Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

4. Instale los switches FC en el rack o armario.
5. Instale las bandejas de discos, enciúdeles a encender y, a continuación, configure los ID de bandeja.
   - Debe apagar y encender cada bandeja de discos.
   - Los ID de bandeja deben ser únicos para cada bandeja de discos SAS dentro de cada grupo de recuperación ante desastres MetroCluster (incluidos ambos sitios).
6. Instale cada puente FC-a-SAS:

   a. Fije los soportes "'L'" de la parte frontal del puente a la parte delantera del bastidor (empotrado) con los cuatro tornillos.

      Las aberturas de los soportes del puente "'L'" cumplen con el estándar del bastidor ETA-310-X para bastidores de 19 pulgadas (482.6 mm).

      El *ATTO FiberBridge Installation and Operation Manual* del modelo de puente contiene más información y una ilustración de la instalación.

      > Para obtener un acceso adecuado al espacio del puerto y una capacidad de servicio de FRU, debe dejar espacio 1U por debajo del par de puentes y cubrir este espacio con un panel de supresión sin herramientas.

   b. Conecte cada puente a una fuente de alimentación que proporcione una conexión a tierra correcta.
   c. Encienda cada puente.

      > Para obtener la máxima resiliencia, los puentes conectados a la misma pila de bandejas de discos deben conectarse a diferentes fuentes de alimentación.

   El LED Bridge Ready puede tardar hasta 30 segundos en iluminarse, lo que indica que el puente ha completado su secuencia de prueba automática de encendido.

Cableado de los puertos FC-VI y HBA del nuevo módulo de controlador a los switches FC

Los puertos FC-VI y los HBA (adaptadores de bus de host) deben cablearse a los switches FC del sitio de cada módulo de la controladora en la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Conecte mediante cable los puertos FC-VI y los puertos HBA, mediante la tabla correspondiente a su configuración y modelo de switch.
   - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
   - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"
   - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utilizan sistemas AFF A900"

- "Las asignaciones de puertos para los sistemas que utilizan dos puertos iniciadores"

Cableado de los ISL entre los sitios MetroCluster

Debe conectar los switches FC de cada sitio mediante los enlaces Inter-Switch (ISL) de fibra óptica para formar las estructuras de switches que conectan los componentes de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Esto se debe hacer para ambas telas de switch.

Pasos

1. Conecte los switches FC de cada sitio a todos los ISL, utilizando el cableado de la tabla que corresponda a su configuración y modelo de switch.
   - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
   - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Información relacionada

"Consideraciones sobre ISL"

Las asignaciones de puertos para los sistemas que utilizan dos puertos iniciadores

Puede configurar sistemas FAS8020, AFF8020, FAS8200 y AFF A300 utilizando un único puerto de iniciador para cada estructura y dos puertos de iniciador para cada controladora.

Puede seguir el cableado para el puente FibreBridge 6500N o el puente FibreBridge 7500N o 7600N utilizando sólo un puerto FC (FC1 o FC2). En lugar de usar cuatro iniciadores, conecte solo dos iniciadores y deje los otros dos que están conectados al puerto del switch vacío.

Debe aplicar el archivo RCF correcto para la configuración del puente FibreBridge 6500N.

Si la división en zonas se realiza manualmente, siga la división en zonas utilizada para un puente FibreBridge 6500N o FibreBridge 7500N o 7600N que utilice un puerto FC (FC1 o FC2). En esta situación, se agrega un puerto de iniciador en lugar de dos a cada miembro de la zona por estructura.

Puede cambiar la división en zonas o realizar una actualización de FibreBridge 6500 a FibreBridge 7500 con el procedimiento _Cambio en caliente de un puente FibreBridge 6500N con un puente FibreBridge 7500N o 7600N del "Mantener los componentes de MetroCluster".

En la siguiente tabla se muestran las asignaciones de puertos para los switches de FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores.

Configuraciones que utilizan puentes FibreBridge 6500N o FibreBridge 7500N o 7600N utilizando sólo un puerto FC (FC1 o FC2)
MetroCluster 1 o Grupo DR 1

Componente	Puerto	Modelos de conmutador Brocade 6505, 6510, 6520, 7840, G620, G610 y DCX 8510-8	
		Se conecta al conmutador FC…	Se conecta al puerto del conmutador…
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	0
	Puerto FC-VI b	2	0
	Puerto FC-VI c	1	1
	Puerto d de FC-VI	2	1
	Puerto HBA a	1	2
	Puerto HBA b	2	2
	Puerto HBA c	-	-
	Puerto HBA d	-	-
Pila 1	bridge_x_1a	1	8
bridge_x_1b	2	8	Apilar y
bridge_x_ya	1	11	bridge_x_yb

En la siguiente tabla se muestran las asignaciones de puertos para los switches de FC cuando se utiliza ONTAP 9.0.

Configuración de dos nodos de MetroCluster			
Componente	Puerto	Brocade 6505, 6510, o DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	0	-
Puerto FC-VI b	-	0	Puerto HBA a
1	-	Puerto HBA b	-
1	Puerto HBA c	2	-

Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al cablear

los switches FC. Las asignaciones de puertos son diferentes entre ONTAP 9.0 y las versiones posteriores de ONTAP.

Los puertos que no se utilizan para conectar puertos de iniciador, puertos FC-VI o ISL se pueden volver a configurar para que funcionen como puertos de almacenamiento. Sin embargo, si se están utilizando los RCF compatibles, la división en zonas debe cambiarse en consecuencia.

Si se utilizan los archivos RCF admitidos, los puertos ISL no se pueden conectar a los mismos puertos que se muestran aquí y es posible que deba volver a configurarse manualmente.

Directrices generales para el cableado

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar las tablas de cableado:

- Los switches de Brocade y Cisco utilizan distintos números de puertos:
  - En los switches Brocade, el primer puerto está numerado como 0.
  - En los switches Cisco, el primer puerto está numerado como 1.
- El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.
- Los sistemas de almacenamiento A300 y FAS8200 de AFF se pueden solicitar con una de las dos opciones para la conectividad FC-VI:
  - Los puertos internos 0e y 0f configurados en modo FC-VI.
  - Puertos 1a y 1b en una tarjeta FC-VI en la ranura 1.

Uso del puerto Brocade para las conexiones de la controladora en una configuración MetroCluster de ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

La siguiente tabla muestra el uso del puerto de la controladora en los switches Brocade:

Configuración de ocho nodos de MetroCluster			
Componente	Puerto	Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	0	-
Puerto FC-VI b	-	0	Puerto HBA a
1	-	Puerto HBA b	-
1	Puerto HBA c	2	-
Puerto HBA d	-	2	controller_x_2
Puerto a FC-VI	3	-	Puerto FC-VI b
-	3	Puerto HBA a	4

-	Puerto HBA b	-	4
Puerto HBA c	5	-	Puerto HBA d
-	5	controller_x_3	Puerto a FC-VI
6		Puerto FC-VI b	-
6	Puerto HBA a	7	-
Puerto HBA b	-	7	Puerto HBA c
8	-	Puerto HBA d	-
8	controller_x_4	Puerto a FC-VI	9
-	Puerto FC-VI b	-	9
Puerto HBA a	10	-	Puerto HBA b
-	10	Puerto HBA c	11
-	Puerto HBA d	-	11

Uso de puertos Brocade para conexiones puente FC a SAS en una configuración MetroCluster de ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.0

La siguiente tabla muestra el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 7500:

Configuración de ocho nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 7500	Puerto	Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	12	-
FC2	-	12	bridge_x_1b
FC1	13	-	FC2
-	13	bridge_x_2a	FC1
14	-	FC2	-
14	bridge_x_2b	FC1	15

-	FC2	-	15
bridge_x_3a	FC1	16	-
FC2	-	16	bridge_x_3b
FC1	17	-	FC2
-	17	bridge_x_4a	FC1
18	-	FC2	-
18	bridge_x_4b	FC1	19
-	FC2	-	19

La siguiente tabla muestra el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500:

Configuración de ocho nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 6500	Puerto	Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	12	-
bridge_x_1b	FC1	-	12
bridge_x_2a	FC1	13	-
bridge_x_2b	FC1	-	13
bridge_x_3a	FC1	14	-
bridge_x_3b	FC1	-	14
bridge_x_4a	FC1	15	-
bridge_x_4b	FC1	-	15
bridge_x_5a	FC1	16	-
bridge_x_5b	FC1	-	16
bridge_x_6a	FC1	17	-

bridge_x_6b	FC1	-	17
bridge_x_7a	FC1	18	-
bridge_x_7b	FC1	-	18
bridge_x_8a	FC1	19	-
bridge_x_8b	FC1	-	19

Uso de puertos Brocade para ISL en una configuración MetroCluster de ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.0

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto ISL:

Configuración de ocho nodos de MetroCluster		
Puerto ISL	Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8	
	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
Puerto ISL 1	20	20
Puerto ISL 2	21	21
Puerto ISL 3	22	22
Puerto ISL 4	23	23

Uso del puerto Brocade para las controladoras en una configuración MetroCluster de cuatro nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster			
Componente	Puerto	Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	0	-
Puerto FC-VI b	-	0	Puerto HBA a
1	-	Puerto HBA b	-
1	Puerto HBA c	2	-
Puerto HBA d	-	2	controller_x_2

Puerto a FC-VI	3	-	Puerto FC-VI b
-	3	Puerto HBA a	4
-	Puerto HBA b	-	4
Puerto HBA c	5	-	Puerto HBA d

Uso de puertos Brocade para puentes en una configuración MetroCluster de cuatro nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

La siguiente tabla muestra el uso del puerto puente hasta el puerto 17 cuando se utilizan puentes FibreBridge 7500. Se pueden conectar puentes adicionales a los puertos 18 a 23.

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster					
Puente FiberBridge 7500	Puerto	Brocade 6510 o DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
FC2	-	6	-	6	bridge_x_1b
FC1	7	-	7	-	FC2
-	7	-	7	bridge_x_2a	FC1
8	-	12	-	FC2	-
8	-	12	bridge_x_2b	FC1	9
-	13	-	FC2	-	9
-	13	bridge_x_3a	FC1	10	-
14	-	FC2	-	10	-
14	bridge_x_3b	FC1	11	-	15
-	FC2	-	11	-	15
bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
FC2	-	12	-	16	bridge_x_4b

FC1	13	-	17	-	FC2
-	13	-	17		

La siguiente tabla muestra el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500:

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster					
Puente FiberBridge 6500	Puerto	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-
bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17

Uso de puertos Brocade para ISL en una configuración MetroCluster de cuatro nodos que ejecuta ONTAP 9.0

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto ISL:

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster				
Puerto ISL	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
Puerto ISL 1	20	20	8	8
Puerto ISL 2	21	21	9	9
Puerto ISL 3	22	22	10	10
Puerto ISL 4	23	23	11	11

Uso de un puerto Brocade para las controladoras en una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

Configuración de dos nodos de MetroCluster			
Componente	Puerto	Brocade 6505, 6510 o DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	0	-
Puerto FC-VI b	-	0	Puerto HBA a
1	-	Puerto HBA b	-
1	Puerto HBA c	2	-

Uso de puertos Brocade para puentes en una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

La siguiente tabla muestra el uso del puerto puente hasta el puerto 17 cuando se utilizan puentes FibreBridge 7500. Se pueden conectar puentes adicionales a los puertos 18 a 23.

Configuración de dos nodos de MetroCluster					
Puente FiberBridge 7500	Puerto	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-

FC2	-	6	-	6	bridge_x_1b
FC1	7	-	7	-	FC2
-	7	-	7	bridge_x_2a	FC1
8	-	12	-	FC2	-
8	-	12	bridge_x_2b	FC1	9
-	13	-	FC2	-	9
-	13	bridge_x_3a	FC1	10	-
14	-	FC2	-	10	-
14	bridge_x_3b	FC1	11	-	15
-	FC2	-	11	-	15
bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
FC2	-	12	-	16	bridge_x_4b
FC1	13	-	17	-	FC2
-	13	-	17		

La siguiente tabla muestra el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500:

Configuración de dos nodos de MetroCluster					
Puente FiberBridge 6500	Puerto	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-

bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17

Uso de puertos Brocade para ISL en una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.0

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto ISL:

Configuración de dos nodos de MetroCluster				
Puerto ISL	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
Puerto ISL 1	20	20	8	8
Puerto ISL 2	21	21	9	9
Puerto ISL 3	22	22	10	10
Puerto ISL 4	23	23	11	11

Uso del puerto de Cisco para las controladoras en una configuración MetroCluster de ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.0

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto de la controladora en los switches Cisco:

Configuración de ocho nodos de MetroCluster

Componente	Puerto	Cisco 9148 o 9148S	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto HBA a
2	-	Puerto HBA b	-
2	Puerto HBA c	3	-
Puerto HBA d	-	3	controller_x_2
Puerto a FC-VI	4	-	Puerto FC-VI b
-	4	Puerto HBA a	5
-	Puerto HBA b	-	5
Puerto HBA c	6	-	Puerto HBA d
-	6	controller_x_3	Puerto a FC-VI
7		Puerto FC-VI b	-
7	Puerto HBA a	8	-
Puerto HBA b	-	8	Puerto HBA c
9	-	Puerto HBA d	-
9	controller_x_4	Puerto a FC-VI	10
-	Puerto FC-VI b	-	10
Puerto HBA a	11	-	Puerto HBA b
-	11	Puerto HBA c	13
-	Puerto HBA d	-	13

El uso de puertos de Cisco para puentes FC a SAS en una configuración MetroCluster de ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.0

La siguiente tabla muestra el uso del puerto puente hasta el puerto 23 cuando se utilizan puentes FibreBridge 7500. Se pueden conectar puentes adicionales utilizando los puertos 25 a 48.

Configuración de ocho nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 7500	Puerto	Cisco 9148 o 9148S	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	14	14
FC2	-	-	bridge_x_1b
FC1	15	15	FC2
-	-	bridge_x_2a	FC1
17	17	FC2	-
-	bridge_x_2b	FC1	18
18	FC2	-	-
bridge_x_3a	FC1	19	19
FC2	-	-	bridge_x_3b
FC1	21	21	FC2
-	-	bridge_x_4a	FC1
22	22	FC2	-
-	bridge_x_4b	FC1	23
23	FC2	-	-

La siguiente tabla muestra el uso del puerto puente hasta el puerto 23 cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500. Se pueden conectar puentes adicionales utilizando los puertos 25-48.

MetroCluster de ocho nodos			
Puente FiberBridge 6500	Puerto	Cisco 9148 o 9148S	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	14	-
bridge_x_1b	FC1	-	14
bridge_x_2a	FC1	15	-

bridge_x_2b	FC1	-	15
bridge_x_3a	FC1	17	-
bridge_x_3b	FC1	-	17
bridge_x_4a	FC1	18	-
bridge_x_4b	FC1	-	18
bridge_x_5a	FC1	19	-
bridge_x_5b	FC1	-	19
bridge_x_6a	FC1	21	-
bridge_x_6b	FC1	-	21
bridge_x_7a	FC1	22	-
bridge_x_7b	FC1	-	22
bridge_x_8a	FC1	23	-
bridge_x_8b	FC1	-	23

El uso de puertos Cisco para ISL en una configuración MetroCluster de ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.0

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto ISL:

Configuración de ocho nodos de MetroCluster		
Puerto ISL	Cisco 9148 o 9148S	
	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
Puerto ISL 1	12	12
Puerto ISL 2	16	16
Puerto ISL 3	20	20
Puerto ISL 4	24	24

Uso del puerto de Cisco para las controladoras en una configuración MetroCluster de cuatro nodos

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto de la controladora en los switches Cisco:

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster			
Componente	Puerto	Cisco 9148, 9148S o 9250i	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto HBA a
2	-	Puerto HBA b	-
2	Puerto HBA c	3	-
Puerto HBA d	-	3	controller_x_2
Puerto a FC-VI	4	-	Puerto FC-VI b
-	4	Puerto HBA a	5
-	Puerto HBA b	-	5
Puerto HBA c	6	-	Puerto HBA d

Uso de puertos de Cisco para puentes FC a SAS en una configuración MetroCluster de cuatro nodos que ejecuta ONTAP 9.0

La siguiente tabla muestra el uso del puerto puente hasta el puerto 14 cuando se utilizan puentes FibreBridge 7500. Se pueden conectar puentes adicionales a los puertos 15 a 32 siguiendo el mismo patrón.

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 7500	Puerto	Cisco 9148, 9148S o 9250i	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	7	-
FC2	-	7	bridge_x_1b
FC1	8	-	FC2
-	8	bridge_x_2a	FC1
9	-	FC2	-
9	bridge_x_2b	FC1	10

-	FC2	-	10
bridge_x_3a	FC1	11	-
FC2	-	11	bridge_x_3b
FC1	12	-	FC2
-	12	bridge_x_4a	FC1
13	-	FC2	-
13	bridge_x_4b	FC1	14
-	FC2	-	14

La siguiente tabla muestra el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500 hasta el puerto 14. Se pueden conectar puentes adicionales a los puertos 15 a 32 siguiendo el mismo patrón.

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 6500	Puerto	Cisco 9148, 9148S o 9250i	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	7	-
bridge_x_1b	FC1	-	7
bridge_x_2a	FC1	8	-
bridge_x_2b	FC1	-	8
bridge_x_3a	FC1	9	-
bridge_x_3b	FC1	-	9
bridge_x_4a	FC1	10	-
bridge_x_4b	FC1	-	10
bridge_x_5a	FC1	11	-
bridge_x_5b	FC1	-	11
bridge_x_6a	FC1	12	-

bridge_x_6b	FC1	-	12
bridge_x_7a	FC1	13	-
bridge_x_7b	FC1	-	13
bridge_x_8a	FC1	14	-
bridge_x_8b	FC1	-	14

Uso de puertos Cisco 9148 y 9148S para ISL en una configuración MetroCluster de cuatro nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto ISL:

Configuración con cuatro nodos de MetroCluster		
Puerto ISL	Cisco 9148 o 9148S	
	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
Puerto ISL 1	36	36
Puerto ISL 2	40	40
Puerto ISL 3	44	44
Puerto ISL 4	48	48

Uso de puertos Cisco 9250i para ISL en una configuración MetroCluster de cuatro nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El switch Cisco 9250i utiliza los puertos FCIP para el ISL.

Los puertos 40 a 48 son puertos de 10 GbE y no se utilizan en la configuración de MetroCluster.

Uso del puerto de Cisco para las controladoras en una configuración MetroCluster de dos nodos

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto de la controladora en los switches Cisco:

Configuración de dos nodos de MetroCluster			
Componente	Puerto	Cisco 9148, 9148S o 9250i	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-

Puerto FC-VI b	-	1	Puerto HBA a
2	-	Puerto HBA b	-
2	Puerto HBA c	3	-

Uso de puertos de Cisco para puentes FC a SAS en una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.0

La siguiente tabla muestra el uso del puerto puente hasta el puerto 14 cuando se utilizan puentes FibreBridge 7500. Se pueden conectar puentes adicionales a los puertos 15 a 32 siguiendo el mismo patrón.

Configuración de dos nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 7500	Puerto	Cisco 9148, 9148S o 9250i	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	7	-
FC2	-	7	bridge_x_1b
FC1	8	-	FC2
-	8	bridge_x_2a	FC1
9	-	FC2	-
9	bridge_x_2b	FC1	10
-	FC2	-	10
bridge_x_3a	FC1	11	-
FC2	-	11	bridge_x_3b
FC1	12	-	FC2
-	12	bridge_x_4a	FC1
13	-	FC2	-
13	bridge_x_4b	FC1	14
-	FC2	-	14

La siguiente tabla muestra el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500 hasta el

puerto 14. Se pueden conectar puentes adicionales a los puertos 15 a 32 siguiendo el mismo patrón.

Configuración de dos nodos de MetroCluster			
Puente FiberBridge 6500	Puerto	Cisco 9148, 9148S o 9250i	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	FC1	7	-
bridge_x_1b	FC1	-	7
bridge_x_2a	FC1	8	-
bridge_x_2b	FC1	-	8
bridge_x_3a	FC1	9	-
bridge_x_3b	FC1	-	9
bridge_x_4a	FC1	10	-
bridge_x_4b	FC1	-	10
bridge_x_5a	FC1	11	-
bridge_x_5b	FC1	-	11
bridge_x_6a	FC1	12	-
bridge_x_6b	FC1	-	12
bridge_x_7a	FC1	13	-
bridge_x_7b	FC1	-	13
bridge_x_8a	FC1	14	-
bridge_x_8b	FC1	-	14

Uso del puerto Cisco 9148 o 9148S para ISL en una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.

En la siguiente tabla se muestra el uso del puerto ISL:

Configuración de dos nodos de MetroCluster

Puerto ISL	Cisco 9148 o 9148S	
	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
Puerto ISL 1	36	36
Puerto ISL 2	40	40
Puerto ISL 3	44	44
Puerto ISL 4	48	48

Uso de puertos Cisco 9250i para ISL en una configuración MetroCluster de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.0

El switch Cisco 9250i utiliza los puertos FCIP para el ISL.

Los puertos 40 a 48 son puertos de 10 GbE y no se utilizan en la configuración de MetroCluster.

Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 o posterior

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al cablear los switches FC mediante ONTAP 9.1 y versiones posteriores.

Los puertos que no se utilizan para conectar puertos de iniciador, puertos FC-VI o ISL se pueden volver a configurar para que funcionen como puertos de almacenamiento. Sin embargo, si se están utilizando los RCF compatibles, la división en zonas debe cambiarse en consecuencia.

Si se utilizan los RCF admitidos, es posible que los puertos ISL no se conecten a los mismos puertos mostrados y que deban volver a configurarse manualmente.

Si ha configurado los switches utilizando las asignaciones de puertos para ONTAP 9, puede continuar usando las asignaciones anteriores. Sin embargo, las configuraciones que ejecuten versiones ONTAP 9.1 o posteriores deberían usar las asignaciones de puertos que se muestran aquí.

Directrices generales para el cableado

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar las tablas de cableado:

- Los switches de Brocade y Cisco utilizan distintos números de puertos:
  - En los switches Brocade, el primer puerto está numerado como 0.
  - En los switches Cisco, el primer puerto está numerado como 1.
- El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.
- Los sistemas de almacenamiento A300 y FAS8200 de AFF se pueden solicitar con una de las dos opciones para la conectividad FC-VI:
  - Los puertos internos 0e y 0f configurados en modo FC-VI.
  - Puertos 1a y 1b en una tarjeta FC-VI en la ranura 1.
- Los sistemas de almacenamiento A700 y FAS9000 de AFF requieren cuatro puertos FC-VI. En las siguientes tablas se muestra el cableado de los switches FC con cuatro puertos FC-VI en cada controladora, excepto en el switch Cisco 9250i.

Para otros sistemas de almacenamiento, utilice el cableado que se muestra en las tablas pero ignore el cableado para los puertos c y d. de FC-VI

Puede dejar esos puertos vacíos.

- Los sistemas de almacenamiento AFF A400 y FAS8300 utilizan los puertos 2a y 2b para la conectividad FC-VI.
- Si tiene dos configuraciones de MetroCluster que comparten ISL, utilice las mismas asignaciones de puertos que para un cableado MetroCluster de ocho nodos.

  El número de ISL que conecte con cables puede variar en función de los requisitos del sitio.

  Consulte la sección sobre consideraciones sobre ISL.

Uso de un puerto Brocade para las controladoras en una configuración MetroCluster que ejecute ONTAP 9.1 o posterior

En las siguientes tablas se muestra cómo se utilizan los puertos en los switches Brocade. En las tablas se muestra la configuración máxima admitida, con ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres. Para configuraciones más pequeñas, ignore las filas para los módulos de controladora adicionales. Tenga en cuenta que solo se admiten ocho ISL en Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, Interruptores G630-1 y G720.

- No se muestra el uso de puertos de los switches Brocade 6505 y Brocade G610 en una configuración MetroCluster de ocho nodos. Debido al número limitado de puertos, las asignaciones de puertos deben realizarse de manera sitio a sitio en función del modelo de módulo de la controladora y el número de ISL y pares de puente que se estén utilizando.
- El conmutador Brocade DCX 8510-8 puede utilizar el mismo diseño de puerto que el conmutador 6510 ***or*** 7840.

Configuraciones que utilizan puentes FibreBridge 6500N o FibreBridge 7500N o 7600N utilizando sólo un puerto FC (FC1 o FC2)				
MetroCluster 1 o Grupo DR 1				
Componente	Puerto	Modelos de switch Brocade 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 Y DCX 8510-8		Modelo de switch Brocade G720
		Se conecta al switch FC…	Se conecta al puerto del switch…	Se conecta al puerto del switch…
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	0	0
Puerto FC-VI b	2	0	0	Puerto FC-VI c
1	1	1	Puerto d de FC-VI	2
1	1	Puerto HBA a	1	2
8	Puerto HBA b	2	2	8

Puerto HBA c	1	3	9	Puerto HBA d
2	3	9	controller_x_2	Puerto a FC-VI
1	4	4	Puerto FC-VI b	2
4	4	Puerto FC-VI c	1	5
5	Puerto d de FC-VI	2	5	5
Puerto HBA a	1	6	12	Puerto HBA b
2	6	12	Puerto HBA c	1
7	13	Puerto HBA d	2	7

Configuraciones que utilizan puentes FibreBridge 6500N o FibreBridge 7500N o 7600N utilizando sólo un puerto FC (FC1 o FC2)				
MetroCluster 1 o Grupo DR 1				
Componente	Puerto	Modelos de switch Brocade 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 Y DCX 8510-8		Modelo de switch Brocade G720
		Se conecta al switch FC…	Se conecta al puerto del switch…	Se conecta al puerto del switch…
Pila 1	bridge_x_1a	1	8	10
bridge_x_1b	2	8	10	Pila 2
bridge_x_2a	1	9	11	bridge_x_2b
2	9	11	Pila 3	bridge_x_3a
1	10	14	bridge_x_4b	2
10	14	Apilar y	bridge_x_ya	1
11	15	bridge_x_yb	2	11

Configuraciones que utilizan puentes FibreBridge 6500N o FibreBridge 7500N o 7600N utilizando sólo un puerto FC (FC1 o FC2)	
MetroCluster 2 o grupo DR 2	
	Modelo de switch Brocade

Componente	Puerto	Se conecta a FC_switch …	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630 Y G630-1	G720
controller_x_3	Puerto a FC-VI	1	24	48	12	18	18
Puerto FC-VI b	2	24	48	12	18	18	Puerto FC-VI c
1	25	49	13	19	19	Puerto d de FC-VI	2
25	49	13	19	19	Puerto HBA a	1	26
50	14	24	26	Puerto HBA b	2	26	50
14	24	26	Puerto HBA c	1	27	51	15
25	27	Puerto HBA d	2	27	51	15	25
27	controller_x_4	Puerto a FC-VI	1	28	52	16	22
22	Puerto FC-VI b	2	28	52	16	22	22
Puerto FC-VI c	1	29	53	17	23	23	Puerto d de FC-VI
2	29	53	17	23	23	Puerto HBA a	1
30	54	18	28	30	Puerto HBA b	2	30
54	18	28	30	Puerto HBA c	1	31	55
19	29	31	Puerto HBA d	2	32	55	19

29	31	Pila 1	bridge_x_51a	1	32	56	20
26	32	bridge_x_51b	2	32	56	20	26
32	Pila 2	bridge_x_52a	1	33	57	21	27
33	bridge_x_52b	2	33	57	21	27	33
Pila 3	bridge_x_53a	1	34	58	22	30	34
puente_x_54b	2	34	58	22	30	34	Apilar y
bridge_x_ya	1	35	59	23	31	35	bridge_x_yb

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)					
MetroCluster 1 o Grupo DR 1					
Componente		Puerto	Modelos de switch Brocade 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Y DCX 8510-8		Switch Brocade G720
			Se conecta a FC_switch…	Se conecta al puerto del switch…	Se conecta al puerto del switch…
Pila 1	bridge_x_1a	FC1	1	8	10
FC2	2	8	10	bridge_x_1B	FC1
1	9	11	FC2	2	9
11	Pila 2	bridge_x_2a	FC1	1	10
14	FC2	2	10	14	bridge_x_2B
FC1	1	11	15	FC2	2
11	15	Pila 3	bridge_x_3a	FC1	1
12*	16	FC2	2	12*	16

bridge_x_3B	FC1	1	13*	17	FC2
2	13*	17	Apilar y	bridge_x_ya	FC1
1	14*	20	FC2	2	14*
20	bridge_x_yb	FC1	1	15*	21

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)								
MetroCluster 2 o grupo DR 2								
Componente		Puerto	Modelo de switch Brocade					
			Se conecta a FC_switch …	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630 Y G630-1	G720
controller_x_3	Puerto a FC-VI	1	24	48	12	18	18	Puerto FC-VI b
2	24	48	12	18	18	Puerto FC-VI c	1	25
49	13	19	19	Puerto d de FC-VI	2	25	49	13
19	19	Puerto HBA a	1	26	50	14	24	26
Puerto HBA b	2	26	50	14	24	26	Puerto HBA c	1
27	51	15	25	27	Puerto HBA d	2	27	51
15	25	27	controller_x_4	Puerto a FC-VI	1	28	52	16
22	22	Puerto FC-VI b	2	28	52	16	22	22
Puerto FC-VI c	1	29	53	17	23	23	Puerto d de FC-VI	2
29	53	17	23	23	Puerto HBA a	1	30	54

18	28	30	Puerto HBA b	2	30	54	18	28
30	Puerto HBA c	1	31	55	19	29	31	Puerto HBA d
2	31	55	19	29	31	Pila 1	bridge_x_51a	FC1
1	32	56	20	26	32	FC2	2	32
56	20	26	32	bridge_x_51b	FC1	1	33	57
21	27	33	FC2	2	33	57	21	27
33	Pila 2	bridge_x_52a	FC1	1	34	58	22	30
34	FC2	2	34	58	22	30	34	bridge_x_52b
FC1	1	35	59	23	31	35	FC2	2
35	59	23	31	35	Pila 3	bridge_x_53a	FC1	1
36	60	-	32	36	FC2	2	36	60
-	32	36	bridge_x_53b	FC1	1	37	61	-
33	37	FC2	2	37	61	-	33	37
Apilar y	bridge_x_5ya	FC1	1	38	62	-	34	38
FC2	2	38	62	-	34	38	bridge_x_5yb	FC1
1	39	63	-	35	39	FC2	2	39

Uso de puertos Brocade para ISL en una configuración MetroCluster que ejecute ONTAP 9.1 o posterior

En la siguiente tabla se muestra el uso de puertos ISL para los switches Brocade.

Los sistemas A700 o FAS9000 de AFF admiten hasta ocho ISL para obtener un rendimiento mejorado. Se admiten ocho ISL en los switches Brocade 6510 y G620.

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
Brocade 6520	Puerto ISL 1	23
Puerto ISL 2	47	Puerto ISL 3
71	Puerto ISL 4	95
Brocade 6505	Puerto ISL 1	20
Puerto ISL 2	21	Puerto ISL 3
22	Puerto ISL 4	23
Brocade 6510 y Brocade DCX 8510-8	Puerto ISL 1	40
Puerto ISL 2	41	Puerto ISL 3
42	Puerto ISL 4	43
Puerto ISL 5	44	Puerto ISL 6
45	Puerto ISL 7	46
Puerto ISL 8	47	Brocade 7810
Puerto ISL 1	ge2 (10 Gbps)	Puerto ISL 2
Ge3 (10 Gbps)	Puerto ISL 3	ge4 (10 Gbps)
Puerto ISL 4	Ge5 (10 Gbps)	Puerto ISL 5
Ge6 (10 Gbps)	Puerto ISL 6	G7 (10 Gbps)
Brocade 7840 **Nota**: El conmutador Brocade 7840 admite dos puertos ve de 40 Gbps o hasta cuatro puertos ve de 10 Gbps por switch para la creación de FCIP ISL.	Puerto ISL 1	Ge0 (40 Gbps) o ge2 (10 Gbps)

Puerto ISL 2	ge1 (40 Gbps) o ge3 (10 Gbps)	Puerto ISL 3
G10 (10 Gbps)	Puerto ISL 4	Ge11 (10 Gbps)
Brocade G610	Puerto ISL 1	20
Puerto ISL 2	21	Puerto ISL 3
22	Puerto ISL 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	Puerto ISL 1	40
Puerto ISL 2	41	Puerto ISL 3
42	Puerto ISL 4	43
Puerto ISL 5	44	Puerto ISL 6
45	Puerto ISL 7	46

Uso del puerto de Cisco para las controladoras en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.4 o posterior

En las tablas se muestran las configuraciones máximas admitidas, con ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres. Para configuraciones más pequeñas, ignore las filas para los módulos de controladora adicionales.

> Para Cisco 9132T, consulte Uso del puerto Cisco 9132T en una configuración MetroCluster que ejecute ONTAP 9,4 o posterior.

Cisco 9396S			
Componente	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto FC-VI c
2	-	Puerto d de FC-VI	-
2	Puerto HBA a	3	-
Puerto HBA b	-	3	Puerto HBA c
4	-	Puerto HBA d	-

4	controller_x_2	Puerto a FC-VI	5
-	Puerto FC-VI b	-	5
Puerto FC-VI c	6	-	Puerto d de FC-VI
-	6	Puerto HBA a	7
-	Puerto HBA b	-	7
Puerto HBA c	8		Puerto HBA d
-	8	controller_x_3	Puerto a FC-VI
49		Puerto FC-VI b	-
49	Puerto FC-VI c	50	-
Puerto d de FC-VI	-	50	Puerto HBA a
51	-	Puerto HBA b	-
51	Puerto HBA c	52	
Puerto HBA d	-	52	controller_x_4
Puerto a FC-VI	53	-	Puerto FC-VI b
-	53	Puerto FC-VI c	54
-	Puerto d de FC-VI	-	54
Puerto HBA a	55	-	Puerto HBA b
-	55	Puerto HBA c	56
-	Puerto HBA d	-	56

Cisco 9148S			
Componente	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto FC-VI c

2	-	Puerto d de FC-VI	-
2	Puerto HBA a	3	-
Puerto HBA b	-	3	Puerto HBA c
4	-	Puerto HBA d	-
4	controller_x_2	Puerto a FC-VI	5
-	Puerto FC-VI b	-	5
Puerto FC-VI c	6	-	Puerto d de FC-VI
-	6	Puerto HBA a	7
-	Puerto HBA b	-	7
Puerto HBA c	8	-	Puerto HBA d
-	8	controller_x_3	Puerto a FC-VI
25		Puerto FC-VI b	-
25	Puerto FC-VI c	26	-
Puerto d de FC-VI	-	26	Puerto HBA a
27	-	Puerto HBA b	-
27	Puerto HBA c	28	-
Puerto HBA d	-	28	controller_x_4
Puerto a FC-VI	29	-	Puerto FC-VI b
-	29	Puerto FC-VI c	30
-	Puerto d de FC-VI	-	30
Puerto HBA a	31	-	Puerto HBA b
-	31	Puerto HBA c	32

-	Puerto HBA d	-	32

La siguiente tabla muestra los sistemas con dos puertos FC-VI. Los sistemas AFF A700 y FAS9000 tienen cuatro puertos FC-VI (a, b, c y d). Si utiliza sistemas A700 o FAS9000 de AFF, las asignaciones de puertos pasan a lo largo de una posición. Por ejemplo, los puertos c y d de FC-VI van al puerto del switch 2 y a los puertos de HBA a y b van al puerto del switch 3.

Cisco 9250i Nota: El switch Cisco 9250i no es compatible con configuraciones MetroCluster de ocho nodos.			
Componente	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto HBA a
2	-	Puerto HBA b	-
2	Puerto HBA c	3	-
Puerto HBA d	-	3	controller_x_2
Puerto a FC-VI	4	-	Puerto FC-VI b
-	4	Puerto HBA a	5
-	Puerto HBA b	-	5
Puerto HBA c	6	-	Puerto HBA d
-	6	controller_x_3	Puerto a FC-VI
7	-	Puerto FC-VI b	-
7	Puerto HBA a	8	-
Puerto HBA b	-	8	Puerto HBA c
9	-	Puerto HBA d	-
9	controller_x_4	Puerto a FC-VI	10
-	Puerto FC-VI b	-	10
Puerto HBA a	11	-	Puerto HBA b

-	11	Puerto HBA c	13
-	Puerto HBA d	-	13

Uso de puertos de Cisco para puentes FC a SAS en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.1 o posterior

Cisco 9396S			
FibreBridge 7500 con dos puertos FC	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

Se pueden conectar puentes adicionales utilizando los puertos 17 a 40 y 57 a 88 siguiendo el mismo patrón.

Cisco 9148S			
FibreBridge 7500 con dos puertos FC	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
bridge_x_1a	FC1	9	-

FC2	-	9	bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

Se pueden conectar puentes adicionales de un segundo grupo de recuperación ante desastres o una segunda configuración MetroCluster utilizando los puertos 33 a 40 siguiendo el mismo patrón.

Cisco 9250i			
FibreBridge 7500 con dos puertos FC	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
bridge_x_1a	FC1	14	-
FC2	-	14	bridge_x_1b
FC1	15	-	FC2
-	15	bridge_x_2a	FC1
17	-	FC2	-
17	bridge_x_2b	FC1	18

-	FC2	-	18
bridge_x_3a	FC1	19	-
FC2	-	19	bridge_x_3b
FC1	21	-	FC2
-	21	bridge_x_4a	FC1
22	-	FC2	-
22	bridge_x_4b	FC1	23
-	FC2	-	23

Se pueden conectar puentes adicionales de un segundo grupo de recuperación ante desastres o una segunda configuración MetroCluster utilizando los puertos 25 a 48 siguiendo el mismo patrón.

Las tablas siguientes muestran el uso de puertos de puente cuando se utilizan puentes FibreBridge 6500 o puentes FibreBridge 7500 sólo con un puerto FC (FC1 o FC2). En el caso de los puentes FibreBridge 7500 que utilicen un puerto FC, puede cablearse FC1 o FC2 al puerto indicado como FC1. Se pueden conectar puentes adicionales utilizando los puertos 25-48.

Puentes FiberBridge 6500 o puentes FibreBridge 7500 con un puerto FC			
Puente FibreBridge 6500 o FibreBridge 7500 con un puerto FC	Puerto	Cisco 9396S	
		Interruptor 1	Interruptor 2
bridge_x_1a	FC1	9	-
bridge_x_1b	FC1	-	9
bridge_x_2a	FC1	10	-
bridge_x_2b	FC1	-	10
bridge_x_3a	FC1	11	-
bridge_x_3b	FC1	-	11
bridge_x_4a	FC1	12	-
bridge_x_4b	FC1	-	12
bridge_x_5a	FC1	13	-

bridge_x_5b	FC1	-	13
bridge_x_6a	FC1	14	-
bridge_x_6b	FC1	-	14
bridge_x_7a	FC1	15	-
bridge_x_7b	FC1	-	15
bridge_x_8a	FC1	16	-
bridge_x_8b	FC1	-	16

Se pueden conectar puentes adicionales utilizando los puertos 17 a 40 y 57 a 88 siguiendo el mismo patrón.

Puentes FiberBridge 6500 o puentes FibreBridge 7500 con un puerto FC			
Puente	Puerto	Cisco 9148S	
		Interruptor 1	Interruptor 2
bridge_x_1a	FC1	9	-
bridge_x_1b	FC1	-	9
bridge_x_2a	FC1	10	-
bridge_x_2b	FC1	-	10
bridge_x_3a	FC1	11	-
bridge_x_3b	FC1	-	11
bridge_x_4a	FC1	12	-
bridge_x_4b	FC1	-	12
bridge_x_5a	FC1	13	-
bridge_x_5b	FC1	-	13
bridge_x_6a	FC1	14	-
bridge_x_6b	FC1	-	14

bridge_x_7a	FC1	15	-
bridge_x_7b	FC1	-	15
bridge_x_8a	FC1	16	-
bridge_x_8b	FC1	-	16

Se pueden conectar puentes adicionales de un segundo grupo de recuperación ante desastres o una segunda configuración MetroCluster utilizando los puertos 25 a 48 siguiendo el mismo patrón.

Cisco 9250i			
Puente FibreBridge 6500 o FibreBridge 7500 con un puerto FC	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
bridge_x_1a	FC1	14	-
bridge_x_1b	FC1	-	14
bridge_x_2a	FC1	15	-
bridge_x_2b	FC1	-	15
bridge_x_3a	FC1	17	-
bridge_x_3b	FC1	-	17
bridge_x_4a	FC1	18	-
bridge_x_4b	FC1	-	18
bridge_x_5a	FC1	19	-
bridge_x_5b	FC1	-	19
bridge_x_6a	FC1	21	-
bridge_x_6b	FC1	-	21
bridge_x_7a	FC1	22	-
bridge_x_7b	FC1	-	22
bridge_x_8a	FC1	23	-

bridge_x_8b	FC1	-	23

Se pueden conectar puentes adicionales utilizando los puertos 25 a 48 siguiendo el mismo patrón.

El uso de puertos Cisco para ISL en una configuración de ocho nodos en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.1 o posterior

En la siguiente tabla se muestra el uso de puertos ISL. El uso del puerto ISL es el mismo en todos los switches de la configuración.

> Para Cisco 9132T, consulte Uso de puertos ISL para Cisco 9132T en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9,1 o posterior.

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
Cisco 9396S	ISL 1	44
ISL 2	48	ISL 3
92	ISL 4	96
Cisco 9250i con licencia de 24 puertos	ISL 1	12
ISL 2	16	ISL 3
20	ISL 4	24
Cisco 9148S	ISL 1	20
ISL 2	24	ISL 3
44	ISL 4	48

Uso de puertos Cisco 9132T en configuraciones de cuatro y ocho nodos MetroCluster que ejecutan ONTAP 9,4 y versiones posteriores

En la siguiente tabla se muestra el uso de puertos en un switch Cisco 9132T. La tabla muestra las configuraciones máximas admitidas con cuatro y ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres.

> Para las configuraciones de ocho nodos, debe ejecutar la división en zonas de forma manual porque no se proporcionan los RCF.

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)		
MetroCluster 1 o Grupo DR 1		
	Cuatro nodos	Ocho nodos

Componente		Puerto	Se conecta a FC_switch…	9132T (1x LEM)	9132T (2 LEM)	9132T (2 LEM)
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	LEM1-1	LEM1-1	LEM1-1	Puerto FC-VI b
2	LEM1-1	LEM1-1	LEM1-1	Puerto FC-VI c	1	LEM1-2
LEM1-2	LEM1-2	Puerto d de FC-VI	2	LEM1-2	LEM1-2	LEM1-2
Puerto HBA a	1	LEM1-5	LEM1-5	LEM1-3	Puerto HBA b	2
LEM1-5	LEM1-5	LEM1-3	Puerto HBA c	1	LEM1-6	LEM1-6
LEM1-4	Puerto HBA d	2	LEM1-6	LEM1-6	LEM1-4	controller_x_2
Puerto a FC-VI	1	LEM1-7	LEM1-7	LEM1-5	Puerto FC-VI b	2
LEM1-7	LEM1-7	LEM1-5	Puerto FC-VI c	1	LEM1-8	LEM1-8
LEM1-6	Puerto d de FC-VI	2	LEM1-8	LEM1-8	LEM1-6	Puerto HBA a
1	LEM1-11	LEM1-11	LEM1-7	Puerto HBA b	2	LEM1-11
LEM1-11	LEM1-7	Puerto HBA c	1	LEM1-12	LEM1-12	LEM1-8

- En configuraciones de cuatro nodos, puede conectar puentes adicionales a los puertos LEM2-5 a LEM2-8 en switches 9132T con 2x lems.
- En configuraciones de ocho nodos, puede conectar puentes adicionales a los puertos LEM2-13 a LEM2-16 en switches 9132T con 2x lems.
- Sólo se admite una (1) pila de puente mediante interruptores 9132T con 1 módulo LEM.

Uso de puertos Cisco 9132T para ISL en configuraciones de cuatro y ocho nodos en una configuración de MetroCluster que ejecute ONTAP 9,1 o posterior

En la siguiente tabla se muestra el uso de puertos ISL para un switch Cisco 9132T.

MetroCluster 1 o Grupo DR 1			
Puerto	Cuatro nodos		Ocho nodos
	9132T (1x LEM)	9132T (2 LEM)	9132T (2 LEM)
ISL1	LEM1-15	LEM2-9	LEM1-13

ISL2	LEM1-16	LEM2-10	LEM1-14
ISL3		LEM2-11	LEM1-15
ISL4		LEM2-12	LEM1-16
ISL5		LEM2-13	
SL6		LEM2-14	
ISL7		LEM2-15	
ISL8		LEM2-16	

Asignación de puertos para switches FC cuando se utilizan sistemas AFF A900 o FAS9500

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al conectar los switches FC cuando utiliza ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores.

Los puertos que no se utilizan para conectar puertos de iniciador, puertos FC-VI o ISL se pueden volver a configurar para que funcionen como puertos de almacenamiento. Sin embargo, si se están utilizando los RCF compatibles, la división en zonas debe cambiarse en consecuencia.

Si se utilizan los RCF admitidos, es posible que los puertos ISL no se conecten a los mismos puertos mostrados y que deban volver a configurarse manualmente.

Si ha configurado los switches utilizando las asignaciones de puertos para ONTAP 9, puede continuar usando las asignaciones anteriores. Sin embargo, las configuraciones que ejecuten versiones ONTAP 9.1 o posteriores deberían usar las asignaciones de puertos que se muestran aquí.

Directrices generales para el cableado

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar las tablas de cableado:

- Los sistemas de almacenamiento AFF A900 o FAS9500 requieren ocho puertos FC-VI. Si está utilizando un AFF A900 o FAS9500, debe utilizar la configuración de ocho puertos. Si la configuración incluye los otros modelos de sistema de almacenamiento, utilice el cableado que se muestra en las tablas pero ignore el cableado para los puertos FC-VI innecesarios.
- Si tiene dos configuraciones de MetroCluster que comparten ISL, utilice las mismas asignaciones de puertos que para un cableado MetroCluster de ocho nodos.
- El número de ISL que conecte con cables puede variar en función de los requisitos del sitio.
- Consulte la sección sobre consideraciones sobre ISL.

  "Consideraciones sobre ISL"

Uso del puerto Brocade para los controladores AFF A900 o FAS9500 en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.10.1 o posterior

En las siguientes tablas se muestra cómo se utilizan los puertos en los switches Brocade. En las tablas se muestra la configuración máxima admitida, con ocho módulos de controladora en cuatro grupos de recuperación ante desastres. Los sistemas AFF A900 y FAS9500 tienen ocho puertos FC-VI (a, b, c y d para FC-VI-1 y FC-VI-2)

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)

MetroCluster 1 o Grupo DR 1							
Componente	Puerto	Modelo de switch Brocade					
		Se conecta a FC_switch …	6510	6505, G610	G620, G620-1	G630, G630-1	G720
controller_x_1	Puerto a FC-VI-1	1	0	0	0	0	0
	Puerto b FC-VI-1	2	0	0	0	0	0
	Puerto c FC-VI-1	1	1	1	1	1	1
	Puerto d de FC-VI-1	2	1	1	1	1	1
	Puerto a FC-VI-2	1	20	16	16	16	2
	Puerto b FC-VI-2	2	20	16	16	16	2
	Puerto c FC-VI-2	1	21	17	17	17	3
	Puerto d de FC-VI-2	2	21	17	17	17	3
	Puerto HBA a	1	2	2	2	2	8
	Puerto HBA b	2	2	2	2	2	8
	Puerto HBA c	1	3	3	3	3	9
	Puerto HBA d	2	3	3	3	3	9

controller_x_2		Puerto a FC-VI-1	1	4	4	4	4	4
		Puerto b FC-VI-1	2	4	4	4	4	4
		Puerto c FC-VI-1	1	5	5	5	5	5
		Puerto d de FC-VI-1	2	5	5	5	5	5
		Puerto a FC-VI-2	1	22	18	20	20	6
		Puerto b FC-VI-2	2	22	18	20	20	6
		Puerto c FC-VI-2	1	23	19	21	21	7
		Puerto d de FC-VI-2	2	23	19	21	21	7
		Puerto HBA a	1	6	6	6	6	12
		Puerto HBA b	2	6	6	6	6	12
		Puerto HBA c	1	7	7	7	7	13
		Puerto HBA d	2	7	7	7	7	13
Pila 1	bridge_x_1 a	FC1	1	8	8	8	8	10
		FC2	2	8	8	8	8	10
	bridge_x_1 b	FC1	1	9	9	9	9	11
		FC2	2	9	9	9	9	11
Pila 2	bridge_x_2 a	FC1	1	10	10	10	10	14
		FC2	2	10	10	10	10	14
	bridge_x_2 b	FC1	1	11	11	11	11	15
		FC2	2	11	11	11	11	15
Pila 3	bridge_x_3 a	FC1	1	12	12	12	12	16
		FC2	2	12	12	12	12	16
	bridge_x_3 b	FC1	1	13	13	13	13	17
		FC2	2	13	13	13	13	17

Apilar y	bridge_x_y a	FC1	1	14	14	14	14	20
		FC2	2	14	14	14	14	20
	bridge_x_y b	FC1	1	15	15	15	15	21
		FC2	2	15	15	15	15	21

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)							
MetroCluster 2 o grupo DR 2							
Componente	Puerto	Modelo de switch Brocade					
		Se conecta a FC_switch …	6510	6505, G610	G620, G620-1	G630, G630-1	G720
controller_x_3	Puerto a FC-VI-1	1	24	-	18	18	18
	Puerto b FC-VI-1	2	24	-	18	18	18
	Puerto c FC-VI-1	1	25	-	19	19	19
	Puerto d de FC-VI-1	2	25	-	19	19	19
	Puerto a FC-VI-2	1	36	-	36	36	24
	Puerto b FC-VI-2	2	36	-	36	36	24
	Puerto c FC-VI-2	1	37	-	37	37	25
	Puerto d de FC-VI-2	2	37	-	37	37	25
	Puerto HBA a	1	26	-	24	24	26
	Puerto HBA b	2	26	-	24	24	26
	Puerto HBA c	1	27	-	25	25	27
	Puerto HBA d	2	27	-	25	25	27

controller_x_4		Puerto a FC-VI-1	1	28	-	22	22	22
		Puerto b FC-VI-1	2	28	-	22	22	22
		Puerto c FC-VI-1	1	29	-	23	23	23
		Puerto d de FC-VI-1	2	29	-	23	23	23
		Puerto a FC-VI-2	1	38	-	38	38	28
		Puerto b FC-VI-2	2	38	-	38	38	28
		Puerto c FC-VI-2	1	39	-	39	39	29
		Puerto d de FC-VI-2	2	39	-	39	39	29
		Puerto HBA a	1	30	-	28	28	30
		Puerto HBA b	2	30	-	28	28	30
		Puerto HBA c	1	31	-	29	29	31
		Puerto HBA d	2	31	-	29	29	31
Pila 1	bridge_x_51a	FC1	1	32	-	26	26	32
		FC2	2	32	-	26	26	32
	bridge_x_51b	FC1	1	33	-	27	27	33
		FC2	2	33	-	27	27	33
Pila 2	bridge_x_52a	FC1	1	34	-	30	30	34
		FC2	2	34	-	30	30	34
	bridge_x_52b	FC1	1	35	-	31	31	35
		FC2	2	35	-	31	31	35
Pila 3	bridge_x_53a	FC1	1	-	-	32	32	36
		FC2	2	-	-	32	32	36
	bridge_x_53b	FC1	1	-	-	33	33	37
		FC2	2	-	-	33	33	37

Apilar y	bridge_x_5ya	FC1	1	-	-	34	34	38
		FC2	2	-	-	34	34	38
	bridge_x_5yb	FC1	1	-	-	35	35	39
		FC2	2	-	-	35	35	39

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)			
MetroCluster 3 o Grupo DR 3			
Componente	Puerto	Modelo de switch Brocade	
		Se conecta a FC_switch…	G630, G630-1
controller_x_5	Puerto a FC-VI-1	1	48
	Puerto b FC-VI-1	2	48
	Puerto c FC-VI-1	1	49
	Puerto d de FC-VI-1	2	49
	Puerto a FC-VI-2	1	64
	Puerto b FC-VI-2	2	64
	Puerto c FC-VI-2	1	65
	Puerto d de FC-VI-2	2	65
	Puerto HBA a	1	50
	Puerto HBA b	2	50
	Puerto HBA c	1	51
	Puerto HBA d	2	51
controller_x_6	Puerto a FC-VI-1	1	52
	Puerto b FC-VI-1	2	52
	Puerto c FC-VI-1	1	53
	Puerto d de FC-VI-1	2	53
	Puerto a FC-VI-2	1	68
	Puerto b FC-VI-2	2	68
	Puerto c FC-VI-2	1	69
	Puerto d de FC-VI-2	2	69
	Puerto HBA a	1	54
	Puerto HBA b	2	54
	Puerto HBA c	1	55
	Puerto HBA d	2	55

Pila 1	bridge_x_1a	FC1	1	56
		FC2	2	56
	bridge_x_1b	FC1	1	57
		FC2	2	57
Pila 2	bridge_x_2a	FC1	1	58
		FC2	2	58
	bridge_x_2b	FC1	1	59
		FC2	2	59
Pila 3	bridge_x_3a	FC1	1	60
		FC2	2	60
	bridge_x_3b	FC1	1	61
		FC2	2	61
Apilar y	bridge_x_ya	FC1	1	62
		FC2	2	62
	bridge_x_yb	FC1	1	63
		FC2	2	63

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)			
MetroCluster 4 o Grupo DR 4			
Componente	Puerto	Modelo de switch Brocade	
		Se conecta a FC_switch…	G630, G630-1
controller_x_7	Puerto a FC-VI-1	1	66
	Puerto b FC-VI-1	2	66
	Puerto c FC-VI-1	1	67
	Puerto d de FC-VI-1	2	67
	Puerto a FC-VI-2	1	84
	Puerto b FC-VI-2	2	84
	Puerto c FC-VI-2	1	85
	Puerto d de FC-VI-2	2	85
	Puerto HBA a	1	72
	Puerto HBA b	2	72
	Puerto HBA c	1	73
	Puerto HBA d	2	73

controller_x_8		Puerto a FC-VI-1	1	70
		Puerto b FC-VI-1	2	70
		Puerto c FC-VI-1	1	71
		Puerto d de FC-VI-1	2	71
		Puerto a FC-VI-2	1	86
		Puerto b FC-VI-2	2	86
		Puerto c FC-VI-2	1	87
		Puerto d de FC-VI-2	2	87
		Puerto HBA a	1	76
		Puerto HBA b	2	76
		Puerto HBA c	1	77
		Puerto HBA d	2	77
Pila 1	bridge_x_51a	FC1	1	74
		FC2	2	74
	bridge_x_51b	FC1	1	75
		FC2	2	75
Pila 2	bridge_x_52a	FC1	1	78
		FC2	2	78
	bridge_x_52b	FC1	1	79
		FC2	2	79
Pila 3	bridge_x_53a	FC1	1	80
		FC2	2	80
	bridge_x_53b	FC1	1	81
		FC2	2	81
Apilar y	bridge_x_5ya	FC1	1	82
		FC2	2	82
	bridge_x_5yb	FC1	1	83
		FC2	2	83

AFF A900 o FAS9500: Uso de puertos Brocade para ISL en una configuración MetroCluster que ejecute ONTAP 9.10.1 o posterior

La siguiente tabla muestra el uso de puertos ISL para los switches Brocade en un sistema AFF A900 o FAS9500.

> Los sistemas AFF A900 y FAS9500 admiten ocho ISL. Se admiten ocho ISL en Brocade 6510, G620, G620-1, G630, G630-1, Y los interruptores G720.

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
6510, G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL1	40
ISL2	41	ISL3
42	ISL4	43
ISL5	44	SL6
45	ISL7	46
ISL8	47	6505,G610
ISL1	20	
ISL2	21	
ISL3	22	

Uso de puertos de Cisco para las controladoras AFF A900 o FAS9500 en una configuración de MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.10.1 o posterior

Las tablas muestran las configuraciones máximas admitidas, con ocho módulos de controlador AFF A900 o FAS9500 en un grupo de recuperación ante desastres.

- La siguiente tabla muestra los sistemas con ocho puertos FC-VI. AFF A900 y FAS9500 tienen ocho puertos FC-VI (a, b, c y d para FC-VI-1 y FC-VI-2).
- Los switches MetroCluster 2 o DR 2 no son compatibles con los conmutadores 9132T.

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)				
MetroCluster 1 o Grupo DR 1				
Componente	Puerto	Modelo de switch Cisco		
		Se conecta a FC_switch…	9132T (1x LEM)	9132T (2 LEM)

controller_x_1		Puerto a FC-VI-1	1	LEM1-1	LEM1-1
		Puerto b FC-VI-1	2	LEM1-1	LEM1-1
		Puerto c FC-VI-1	1	LEM1-2	LEM1-2
		Puerto d de FC-VI-1	2	LEM1-2	LEM1-2
		Puerto a FC-VI-2	1	LEM1-3	LEM1-3
		Puerto b FC-VI-2	2	LEM1-3	LEM1-3
		Puerto c FC-VI-2	1	LEM1-4	LEM1-4
		Puerto d de FC-VI-2	2	LEM1-4	LEM1-4
		Puerto HBA a	1	LEM1-5	LEM1-5
		Puerto HBA b	2	LEM1-5	LEM1-5
		Puerto HBA c	1	LEM1-6	LEM1-6
		Puerto HBA d	2	LEM1-6	LEM1-6
controller_x_2		Puerto a FC-VI-1	1	LEM1-7	LEM1-7
		Puerto b FC-VI-1	2	LEM1-7	LEM1-7
		Puerto c FC-VI-1	1	LEM1-8	LEM1-8
		Puerto d de FC-VI-1	2	LEM1-8	LEM1-8
		Puerto a FC-VI-2	1	LEM1-9	LEM1-9
		Puerto b FC-VI-2	2	LEM1-9	LEM1-9
		Puerto c FC-VI-2	1	LEM1-10	LEM1-10
		Puerto d de FC-VI-2	2	LEM1-10	LEM1-10
		Puerto HBA a	1	LEM1-11	LEM1-11
		Puerto HBA b	2	LEM1-11	LEM1-11
		Puerto HBA c	1	LEM1-12	LEM1-12
		Puerto HBA d	2	LEM1-12	LEM1-12
Pila 1	bridge_x_1a	FC1	1	LEM1-13	LEM1-13
		FC2	2	LEM1-13	LEM1-13
	bridge_x_1b	FC1	1	LEM1-14	LEM1-14
		FC2	2	LEM1-14	LEM1-14
Pila 2	bridge_x_2a	FC1	1	-	LEM1-15
		FC2	2	-	LEM1-15
	bridge_x_2b	FC1	1	-	LEM1-16
		FC2	2	-	LEM1-16

Pila 3	bridge_x_3a	FC1	1	-	LEM2-1
		FC2	2	-	LEM2-1
	bridge_x_3b	FC1	1	-	LEM2-2
		FC2	2	-	LEM2-2
Apilar y	bridge_x_ya	FC1	1	-	LEM2-3
		FC2	2	-	LEM2-3
	bridge_x_yb	FC1	1	-	LEM2-4
		FC2	2	-	LEM2-4

- Puede conectar puentes adicionales a los puertos LEM2-5 a través de conmutadores LEM2-8 en 9132T con módulos LEM 2x.
- Sólo se admite una (1) pila de puente mediante interruptores 9132T con 1 módulo LEM.

AFF A900 o FAS9500: Uso de puertos Cisco para ISL en una configuración de ocho nodos en una configuración MetroCluster que ejecute ONTAP 9.10.1 o posterior

En la siguiente tabla se muestra el uso de puertos ISL. El uso del puerto ISL es el mismo en todos los switches de la configuración.

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
Cisco 9132T con 1 LEM	ISL1	LEM1-15
	ISL2	LEM1-16
Cisco 9132T con 2 LEM	ISL1	LEM2-9
	ISL2	LEM2-10
	ISL3	LEM2-11
	ISL4	LEM2-12
	ISL5	LEM2-13
	SL6	LEM2-14
	ISL7	LEM2-15
	ISL8	LEM2-16

Conectar el cableado de la interconexión de clúster en configuraciones de ocho o cuatro nodos

En configuraciones MetroCluster de ocho o cuatro nodos, debe conectar mediante cable la interconexión de clústeres entre los módulos de la controladora local en cada sitio.

Acerca de esta tarea

No es necesaria esta tarea en configuraciones de MetroCluster de dos nodos.

Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.

Paso

1. Conecte el cable de la interconexión del clúster de un módulo de controladora a otro, o si se utilizan switches de interconexión del clúster, desde cada módulo de controladora a los switches.

Información relacionada

"Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

"Gestión de redes y LIF"

Conectar el cableado de las conexiones de los clústeres entre iguales

Debe conectar los puertos del módulo de la controladora utilizados para la interconexión de clústeres de manera que tengan conectividad con el clúster en el sitio de socios.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada módulo del controlador de la configuración de MetroCluster.

Se deben utilizar al menos dos puertos en cada módulo de controlador para la conexión de clústeres entre iguales.

El ancho de banda mínimo recomendado para los puertos y la conectividad de red es de 1 GbE.

Paso

1. Identifique y conecte al menos dos puertos para la conexión de clústeres entre iguales y compruebe que tengan conectividad de red con el clúster de socios.

   La relación de clústeres entre iguales puede realizarse en puertos dedicados o en puertos de datos. El uso de puertos dedicados proporciona un rendimiento mayor para el tráfico de paridad de clústeres.

Información relacionada

"Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

Cada sitio de MetroCluster se configura como un par para su sitio de partner. Debe estar familiarizado con los requisitos previos y las directrices para configurar las relaciones de paridad y para decidir si desea utilizar puertos compartidos o dedicados para dichas relaciones.

"Conexión de clústeres entre iguales"

Cableado de la interconexión de alta disponibilidad

Si tiene una configuración MetroCluster de ocho o cuatro nodos y las controladoras de almacenamiento dentro de las parejas de alta disponibilidad se encuentran en un chasis separado, debe cablear la interconexión de alta disponibilidad entre las controladoras.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea no se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
- Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.
- La interconexión de alta disponibilidad solo debe cablearse si las controladoras de almacenamiento incluidas en el par de alta disponibilidad están en chasis separados.

  Algunos modelos de controladoras de almacenamiento admiten dos controladoras en un solo chasis, en cuyo caso utilizan una interconexión de alta disponibilidad interna.

Pasos

1. Conecte el cable de alta disponibilidad si el compañero de alta disponibilidad de la controladora de almacenamiento está en un chasis separado.

   "Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

2. Si el sitio MetroCluster incluye dos pares de alta disponibilidad, repita los pasos anteriores en el segundo par de alta disponibilidad.
3. Repita esta tarea en el sitio para partners de MetroCluster.

Cableado de conexiones de datos y gestión

Debe cablear los puertos de gestión y datos de cada controladora de almacenamiento a las redes del sitio.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe repetirse para cada controladora nueva en ambas instalaciones MetroCluster.

Es posible conectar los puertos de gestión del switch de clúster y la controladora a los switches existentes en la red o a nuevos switches de red dedicados, como los switches de administración de clústeres CN1601 de NetApp.

Paso

1. Conecte los puertos de datos y de gestión de la controladora a las redes de datos y gestión en el sitio local.

   "Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

Configure los switches FC

Información general de la configuración de switch FC

Puede configurar los switches FC de Cisco y Brocade con archivos RCF, o bien, si es necesario, se pueden configurar manualmente los switches.

Configuración de switches FC Brocade con archivos RCF

Restablecer los valores predeterminados de fábrica del switch FC de Brocade

Antes de instalar una nueva versión de software y archivos RCF, debe borrar la configuración actual del conmutador y realizar la configuración básica.

Acerca de esta tarea

Debe repetir estos pasos en cada uno de los switches FC de la configuración de la estructura de MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el conmutador como administrador.
2. Desactive la función Brocade Virtual Fabrics (VF):

   ```
   fosconfig options
   ```

```
FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a reboot to take
effect.
Would you like to continue  [Y/N]: y
```

3. Desconecte los cables ISL de los puertos del switch.
4. Desactivar el interruptor:

   `switchcfgpersistentdisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

5. Desactivar la configuración:

   `cfgDisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
   You are about to disable zoning configuration. This action will disable
   any previous zoning configuration enabled.
   Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
   Updating flash ...
   Effective configuration is empty. "No  Access" default zone mode is ON.
   ```

6. Borrar la configuración:

   `cfgClear`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgClear
   The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
   and configurations in the Defined configuration.
   Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
   cancel the transaction.
   Do you really want to clear all configurations?  (yes, y, no, n): [no] y
   ```

7. Guarde la configuración:

   `cfgSave`

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. Establezca la configuración predeterminada:

   `configDefault`

```
FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.
```

9. Establezca la configuración predeterminada de todos los puertos:

   `portcfgdefault` *`port-number`*

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>
```

   Debe completar este paso para cada puerto.

10. Compruebe que el switch utiliza el método de puerto dinámico bajo demanda (POD).

En las versiones de SO Brocade Fabric anteriores a la 8.0, se ejecutan los siguientes comandos como administrador, y para las versiones 8.0 y posteriores, se ejecutan como raíz.

a. Ejecute el comando license:

Para Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores

Ejecute el comando `licenseport --show`.

Para Fabric OS 9,0 y posterior

Ejecute el comando `license --show -port`.

```
FC_switch_A_1:admin> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

b. Active el usuario raíz si está deshabilitado por Brocade.

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. Ejecute el comando license:

Para Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores

Ejecute el comando `licenseport --show`.

Para Fabric OS 9,0 y posterior

Ejecute el comando `license --show -port`.

```
FC_switch_A_1:root> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. Si ejecuta Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores, debe cambiar el método de licencia a dinámico:

```
licenseport --method dynamic
```

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

+

> En Fabric OS 9,0 y posterior, el método de licencia es dinámico de forma predeterminada. El método de licencia estática no es compatible.

11. Reinicie el switch:

    ```
    fastBoot
    ```

    ```
    FC_switch_A_1:admin> fastboot
    Warning: This command would cause the switch to reboot
    and result in traffic disruption.
    Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
    ```

12. Confirme que se ha implementado la configuración predeterminada:

    ```
    switchShow
    ```

13. Compruebe que la dirección IP esté configurada correctamente:

    ```
    ipAddrShow
    ```

    Puede establecer la dirección IP con el siguiente comando, si es necesario:

    ```
    ipAddrSet
    ```

Descarga del archivo RCF del switch FC de Brocade

Debe descargar el archivo de configuración de referencia (RCF) en cada switch de la configuración de la estructura de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Para utilizar estos archivos RCF, el sistema debe ejecutar ONTAP 9.1 o posterior y debe utilizar el diseño de puerto para ONTAP 9.1 o posterior.

Si tiene pensado utilizar sólo uno de los puertos FC de los puentes FibreBridge, configure los switches de canal de fibra back-end manualmente siguiendo las instrucciones de la sección, "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores".

Pasos

1. Consulte la tabla de archivos RCF de la página de descarga de Brocade RCF e identifique el archivo RCF correcto para cada switch de la configuración.

   Los archivos RCF deben aplicarse a los interruptores correctos.

2. Descargue los archivos RCF de los conmutadores desde "Descarga de RCF de MetroCluster" página.

   Los archivos se deben colocar en una ubicación en la que puedan transferirse al conmutador. Hay un archivo separado para cada uno de los cuatro switches que conforman la estructura de dos switches.

3. Repita estos pasos en cada switch de la configuración.

Instalación del archivo RCF del switch FC de Brocade

Al configurar un switch FC de Brocade, puede instalar los archivos de configuración del switch que proporcionen la configuración completa del switch para determinadas configuraciones.

Acerca de esta tarea

- Se deben repetir estos pasos en cada uno de los switches FC de Brocade en la configuración de estructura MetroCluster.
- Si utiliza una configuración xWDM, puede que necesite ajustes adicionales en las ISLs. Consulte la documentación del proveedor de xWDM para obtener más información.

Pasos

1. Inicie el proceso de descarga y configuración:

   ```
   configDownload
   ```

   Responda a las indicaciones como se muestra en el siguiente ejemplo.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configDownload
   Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
   Server Name or IP Address [host]: <user input>
   User Name [user]:<user input>
   Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
   Section (all|chassis|switch [all]): all
   .
   .
   .
   Do you want to continue [y/n]: y
   Password: <user input>
   ```

   Después de introducir la contraseña, el switch descarga y ejecuta el archivo de configuración.

2. Confirme que el archivo de configuración ha establecido el dominio del switch:

   ```
   switchShow
   ```

   A cada switch se le asigna un número de dominio diferente en función del archivo de configuración utilizado por el conmutador.

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain: 5
```

3. Compruebe que el conmutador tiene asignado el valor de dominio correcto, tal como se indica en la tabla siguiente.

Estructura	Conmutador	Dominio del switch
1	A_1	5
B_1	7	2
A_2	6	B_2

4. Cambie la velocidad del puerto:

   `portcfgspeed`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed
   ```

   De manera predeterminada, todos los puertos están configurados para funcionar a 16 Gbps. Puede cambiar la velocidad del puerto por los siguientes motivos:

   - La velocidad de los puertos del switch de interconexión debe cambiarse cuando se utiliza un adaptador FC-VI de 8 Gbps y la velocidad del puerto del switch debe configurarse a 8 Gbps.
   - La velocidad de los puertos del switch debe cambiarse cuando se utiliza un adaptador HBA de 8 Gbps para ATTO FibreBridge 6500N.
   - La velocidad de los puertos ISL se debe cambiar cuando el ISL no puede ejecutarse a 16 Gbps.

5. Calcule la distancia ISL.

   Debido al comportamiento del FC-VI, debe establecer la distancia en 1.5 veces la distancia real con un mínimo de 10 (LE). La distancia para el ISL se calcula de la siguiente manera, redondeada hasta el siguiente kilómetro completo: 1.5 × distancia real = distancia.

   Si la distancia es de 3 km, entonces 1.5 × 3 km = 4.5. Esto es menor que 10; por lo tanto, debe establecer el ISL en el nivel DE distancia LE.

   La distancia es de 20 km y, a continuación, de 1.5 × 20 km = 30. Debe configurar el ISL en el nivel de distancia LS.

6. Establezca la distancia para cada puerto ISL:

`portcfglongdistance` *`port level vc_link_init`* `-distance` *`distance_value`*

un valor vc_link_init de 1 utiliza la palabra de relleno "ARB" de forma predeterminada. El valor 0 utiliza la palabra de relleno "IDLE". El valor requerido puede variar en función del enlace que utilice. En este ejemplo, se establece el valor predeterminado y se supone que la distancia es de 20 km Por lo tanto, el ajuste es "30" con un valor vc_link_init de "1", y el puerto ISL es "21".

Ejemplo: LS

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
```

Ejemplo: LE

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
```

7. Active el interruptor de forma persistente:

   `switchcfgpersistentenable`

   El ejemplo muestra cómo habilitar de forma persistente FC switch_A_1.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

8. Compruebe si la dirección IP está configurada correctamente:

   `ipAddrshow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
   ```

   Puede configurar la dirección IP si es necesario:

   `ipAddrSet`

9. Configure la zona horaria del símbolo del sistema del switch:

   `tstimezone --interactive`

   Deberá responder a las indicaciones según sea necesario.

   ```
   FC_switch_A_1:admin>  tstimezone --interactive
   ```

10. Reinicie el switch:

    `reboot`

    El ejemplo muestra cómo reiniciar el switch de FC _A_1.

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

11. Verifique el ajuste de distancia:

    ```
    portbuffershow
    ```

    El ajuste de distancia DE LE aparece como 10 km

    ```
    FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
    User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link     Remaining
    Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
    ---- ---- ---- ------- ------ ------- --------- ----------
    ...
    21    E    -      8      67     67      30 km
    22    E    -      8      67     67      30 km
    ...
    23    -    8      0       -      -      466
    ```

12. Vuelva a conectar los cables ISL a los puertos en los switches donde se quitaron.

    Los cables ISL se desconectaron cuando se restableció la configuración de fábrica a la configuración predeterminada.

    "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del switch FC de Brocade"

13. Valide la configuración.

    a. Compruebe que los switches forman una estructura:

       ```
       switchshow
       ```

       En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de una configuración que utiliza ISL en los puertos 20 y 21.

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:       5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==========================================
...
20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port,
master is Port 20)
...
```

b. Confirmar la configuración de los fabrics:

`fabricshow`

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

c. Compruebe que los ISL funcionan:

`islshow`

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
```

d. Confirme que la división en zonas se ha replicado correctamente:

`cfgshow+ zoneshow`

Ambos resultados deberían mostrar la misma información de configuración y la misma información de

división en zonas para ambos switches.

e. Si se utiliza una conexión troncal, confirme la conexión:

   `trunkShow`

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

Configure los switches Cisco FC con archivos RCF

Restablecer el switch Cisco FC a los valores predeterminados de fábrica

Antes de instalar una nueva versión de software y RCF, debe borrar la configuración del conmutador Cisco y realizar la configuración básica.

Acerca de esta tarea

Debe repetir estos pasos en cada uno de los switches FC de la configuración de la estructura de MetroCluster.

> Los resultados que se muestran son para los switches IP de Cisco; sin embargo, estos pasos también se aplican a los switches FC de Cisco.

Pasos

1. Restablezca el interruptor a los valores predeterminados de fábrica:

   a. Borrar la configuración existente:
      `write erase`

   b. Vuelva a cargar el software del interruptor:
      `reload`

      El sistema se reinicia e introduce el asistente de configuración. Durante el arranque, si recibe el aviso Anular provisión automática y continuar con la configuración normal?(yes/no)[n], debe responder **`yes`** para continuar.

   c. En el asistente de configuración, introduzca los ajustes básicos del switch:
      - Contraseña de administrador
      - Nombre del switch
      - Configuración de gestión fuera de banda
      - Pasarela predeterminada
      - Servicio SSH (agente de soporte remoto).

        Después de completar el asistente de configuración, el conmutador se reinicia.

   d. Cuando se le solicite, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el conmutador.

      En el ejemplo siguiente se muestran las indicaciones y respuestas del sistema al iniciar sesión en el conmutador. Los soportes angulares (**<<<**) muestra dónde se introduce la información.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password  **<<<**
  Confirm the password for "admin": password  **<<<**
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

e. Introduzca información básica en el siguiente conjunto de avisos, incluidos el nombre del switch, la dirección de administración y la puerta de enlace, e introduzca **`rsa`** Para la clave SSH, como se muestra en el ejemplo:

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

El conjunto final de prompt completa la configuración:

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. Guarde la configuración:

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

3. Reinicie el conmutador y espere a que se vuelva a cargar:

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. Repita los pasos anteriores en los otros tres switches de la configuración de estructura MetroCluster.

Descargar e instalar el software del switch FC NX-OS de Cisco

Debe descargar el archivo del sistema operativo del switch y el archivo RCF en cada switch de la configuración de la estructura de MetroCluster.

Antes de empezar

Esta tarea requiere software de transferencia de archivos, como FTP, TFTP, SFTP o SCP para copiar los archivos en los switches.

Acerca de esta tarea

Estos pasos deben repetirse en cada uno de los switches FC de la configuración de estructura de MetroCluster.

Debe utilizar la versión de software del switch compatible.

"Hardware Universe de NetApp"

> Los resultados que se muestran son para los switches IP de Cisco; sin embargo, estos pasos también se aplican a los switches FC de Cisco.

Pasos

1. Descargue el archivo de software NX-OS admitido.

   "Página de descarga de Cisco"

2. Copie el software del conmutador en el conmutador:

   ```
   copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf
   management
   ```

   En este ejemplo, la `nxos.7.0.3.I4.6.bin` El archivo se copia desde el servidor SFTP 10.10.99.99 al bootflash local:

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. Verifique en cada switch que los archivos NX-OS del switch estén presentes en el directorio bootflash de cada switch:

   ```
   dir bootflash
   ```

El siguiente ejemplo muestra que los archivos están presentes en `IP_switch_A_1`:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Instale el software del conmutador:

   ```
   install all system bootflash:nxos.version-number.bin kickstart
   bootflash:nxos.version-kickstart-number.bin
   ```

```
IP_switch_A_1#  install all system bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
kickstart bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"kickstart".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"system".
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
...
```

El conmutador se reinicia automáticamente después de instalar el software del conmutador.

5. Espere a que el conmutador se vuelva a cargar y, a continuación, inicie sesión en el conmutador.

   Cuando el conmutador haya reiniciado, aparecerá el mensaje de inicio de sesión:

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. Compruebe que se ha instalado el software del conmutador:

   ```
   show version
   ```

   El siguiente ejemplo muestra el resultado:

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. Repita estos pasos en los tres switches FC restantes de la configuración de estructura MetroCluster.

Descarga e instalación de archivos Cisco FC RCF

Debe descargar el archivo RCF en cada switch de la configuración de la estructura de MetroCluster.

Antes de empezar

Esta tarea requiere software de transferencia de archivos, como FTP, Protocolo de transferencia de archivos triviales (TFTP), SFTP o Protocolo de copia segura (SCP), para copiar los archivos en los conmutadores.

Acerca de esta tarea

Estos pasos deben repetirse en cada uno de los switches Cisco FC de la configuración de estructura de MetroCluster.

Debe utilizar la versión de software del switch compatible.

"Hardware Universe de NetApp"

Existen cuatro archivos RCF, uno para cada uno de los cuatro switches de la configuración de la estructura de MetroCluster. Debe utilizar los archivos RCF correctos para el modelo de conmutador que esté utilizando.

Conmutador	Archivo RCF
FC_switch_A_1	`NX3232_v1.80_Switch-A1.txt`
FC_switch_A_2	`NX3232_v1.80_Switch-A2.txt`
FC_switch_B_1	`NX3232_v1.80_Switch-B1.txt`
FC_switch_B_2	`NX3232_v1.80_Switch-B2.txt`

Los resultados que se muestran son para los switches IP de Cisco; sin embargo, estos pasos también se aplican a los switches FC de Cisco.

Pasos

1. Descargue los archivos Cisco FC RCF desde "Página de descarga de RCF de MetroCluster".
2. Copie los archivos RCF en los conmutadores.

   a. Copie los archivos RCF en el primer conmutador:

   ```
   copy sftp://root@FTP-server-IP-address/tftpboot/switch-specific-RCF
   bootflash: vrf management
   ```

   En este ejemplo, la `NX3232_v1.80_Switch-A1.txt` El archivo RCF se copia desde el servidor SFTP en `10.10.99.99` al bootflash local. Debe utilizar la dirección IP del servidor TFTP/SFTP y el nombre del archivo RCF que necesita instalar.

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.8T-
X1_Switch-A1.txt bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. Repita el subpaso anterior para cada uno de los otros tres conmutadores, asegurándose de copiar el archivo RCF correspondiente al conmutador correspondiente.

3. Compruebe en cada switch que el archivo RCF está presente en cada conmutador `bootflash` directorio:

   `dir bootflash:`

   El ejemplo siguiente muestra que los archivos están presentes en IP_switch_A_1:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
       5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Copie el archivo RCF correspondiente del bootflash local a la configuración en ejecución de cada switch:

   `copy bootflash:`*`switch-specific-RCF`*`.txt running-config`

5. Copie los archivos RCF de la configuración en ejecución a la configuración de inicio de cada switch:

   `copy running-config startup-config`

Debería ver una salida similar a la siguiente:

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. Vuelva a cargar el interruptor:

   `reload`

   ```
   IP_switch_A_1# reload
   ```

7. Repita los pasos anteriores en los otros tres switches de la configuración IP de MetroCluster.

Configuración manual de los switches Brocade FC

Debe configurar cada una de las estructuras de switches de Brocade en la configuración de MetroCluster.

Antes de empezar

- Debe tener un PC o estación de trabajo UNIX con acceso Telnet o Secure Shell (SSH) a los switches FC.
- Debe usar cuatro switches Brocade compatibles del mismo modelo con la misma versión y licencia del sistema operativo Brocade Fabric (FOS).

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

  En IMT, puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar su solución de MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

- Los cuatro switches Brocade admitidos deben estar conectados a dos estructuras de dos switches cada uno, con cada estructura que abarque ambos sitios.
- Cada controladora de almacenamiento debe tener cuatro puertos de iniciador disponibles para conectarse a las estructuras de switches. Deben conectarse dos puertos de iniciador desde cada controladora de almacenamiento a cada estructura.

  > Puede configurar sistemas FAS8020, AFF8020, FAS8200 y AFF A300 con dos puertos iniciadores por controladora (un solo puerto de iniciador para cada estructura) si se cumplen todos los criterios siguientes:

  - Hay menos de cuatro puertos iniciadores FC disponibles para conectar el almacenamiento en disco y no se pueden configurar puertos adicionales como iniciadores de FC.
  - Todas las ranuras están en uso y no se puede añadir ninguna tarjeta iniciador FC.

Acerca de esta tarea

- Debe habilitar la conexión troncal de enlace entre switches (ISL) cuando sea compatible con los enlaces.

  "Consideraciones sobre el uso de equipos TDM/WDM con configuraciones MetroCluster conectadas a la

estructura"

- Si utiliza una configuración xWDM, puede que necesite ajustes adicionales en las ISLs. Consulte la documentación del proveedor de xWDM para obtener más información.
- Todos los ISL deben tener la misma longitud y la misma velocidad en una misma estructura.

  Se pueden utilizar diferentes longitudes en los diferentes tejidos. Se debe utilizar la misma velocidad en todas las telas.

- Metro-E y TDM (SONET/SDH) no son compatibles, y no se admite ningún encuadre o señalización nativo no FC.

  Metro-E significa que la trama o la señalización Ethernet se produce de forma nativa en una distancia de metro o a través de algún multiplexado de división de tiempo (TDM), conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS) o multiplexación de división de longitud de onda (WDM).

- Las extensiones TDMS, FCR (enrutamiento FC nativo) o FCIP no son compatibles con la estructura de switches FC MetroCluster.
- Algunos switches de la estructura del switch FC de MetroCluster admiten cifrado o compresión, y en ocasiones admiten ambos.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)"

  En IMT, puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar su solución de MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

- No se admite la función Brocade Virtual Fabric (VF).
- Se admite la división en zonas de FC basada en el puerto de dominio, pero no se admite la división en zonas basada en el nombre a nivel mundial (WWN).

Revisión de los requisitos de licencia de Brocade

Se necesitan ciertas licencias para los switches de una configuración de MetroCluster. Debe instalar estas licencias en los cuatro switches.

Acerca de esta tarea

La configuración de MetroCluster tiene los siguientes requisitos de licencia de Brocade:

- Licencia de conexión de enlaces para sistemas que usan más de un ISL, según se recomienda.
- Licencia de Extended Fabric (para distancias de ISL más de 6 km)
- Licencia empresarial para sitios con más de un ISL y una distancia ISL mayor de 6 km

  La licencia de empresa incluye Brocade Network Advisor y todas las licencias, a excepción de las licencias de puertos adicionales.

Paso

1. Compruebe que las licencias estén instaladas:

Para Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores

Ejecute el comando `licenseshow`.

Para Fabric OS 9,0 y posterior

Ejecute el comando `license --show`.

Si no tiene estas licencias, debe ponerse en contacto con su representante de ventas antes de continuar.

Configurar los valores del switch Brocade FC a los valores predeterminados de fábrica

Debe ajustar el conmutador a sus valores predeterminados de fábrica para garantizar una configuración correcta. Además, debe asignar un nombre exclusivo a cada switch.

Acerca de esta tarea

En los ejemplos de este procedimiento, el tejido consta de BrocadeSwitchA y BrocadeSwitchB.

Pasos

1. Establezca una conexión de consola e inicie sesión en ambos switches en una estructura.
2. Desactive el interruptor de forma persistente:

   `switchcfgpersistentdisable`

   Esto garantiza que el conmutador permanecerá desactivado después de un reinicio o fastboot. Si este comando no está disponible, utilice `switchdisable` comando.

   El ejemplo siguiente muestra el comando en BrocadeSwitchA:

   ```
   BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

   En el siguiente ejemplo se muestra el comando en BrocadeSwitchB:

   ```
   BrocadeSwitchB:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

3. Establezca el nombre del switch:

   `switchname switch_name`

   Cada uno de los switches debe tener un nombre único. Después de establecer el nombre, el mensaje cambia en consecuencia.

   El ejemplo siguiente muestra el comando en BrocadeSwitchA:

   ```
   BrocadeSwitchA:admin> switchname "FC_switch_A_1"
   FC_switch_A_1:admin>
   ```

En el siguiente ejemplo se muestra el comando en BrocadeSwitchB:

```
BrocadeSwitchB:admin> switchname "FC_Switch_B_1"
FC_switch_B_1:admin>
```

4. Establezca todos los puertos en sus valores predeterminados:

   ```
   portcfgdefault
   ```

   Esto se debe hacer para todos los puertos del conmutador.

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 0
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 1
   ...
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 39
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 0
   FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 1
   ...
   FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 39
   ```

5. Borre la información de la división en zonas:

   ```
   cfgdisable
   ```

   ```
   cfgclear
   ```

   ```
   cfgsave
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgdisable
   FC_switch_A_1:admin> cfgclear
   FC_switch_A_1:admin> cfgsave
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> cfgdisable
   FC_switch_B_1:admin> cfgclear
   FC_switch_B_1:admin> cfgsave
   ```

6. Ajuste los ajustes generales del interruptor a los valores predeterminados:

   `configdefault`

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configdefault
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> configdefault
   ```

7. Establezca todos los puertos en el modo sin conexión de enlaces:

   `switchcfgtrunk 0`

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgtrunk 0
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchcfgtrunk 0
   ```

8. En los switches Brocade 6510, desactive la función Brocade Virtual Fabrics (VF):

   `fosconfig options`

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> fosconfig --disable vf
   ```

9. Borrar la configuración de dominio de administración (AD):

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:> defzone --noaccess
FC_switch_A_1:> cfgsave
FC_switch_A_1:> exit
```

En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_A_1:> defzone --noaccess
FC_switch_A_1:> cfgsave
FC_switch_A_1:> exit
```

10. Reinicie el switch:

    ```
    reboot
    ```

    En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_A_1:

    ```
    FC_switch_A_1:admin> reboot
    ```

    En el ejemplo siguiente se muestra el comando en FC_switch_B_1:

    ```
    FC_switch_B_1:admin> reboot
    ```

Configuración de los ajustes básicos del switch

Debe configurar la configuración global básica, incluido el ID de dominio, para los switches Brocade.

Acerca de esta tarea

Esta tarea contiene los pasos que deben realizarse en cada switch de ambos sitios MetroCluster.

En este procedimiento, se establece el identificador de dominio único para cada switch como se muestra en el ejemplo siguiente. En el ejemplo, los ID de dominio 5 y 7 Form Fabric_1, y los ID de dominio 6 y 8 Form Fabric_2.

- FC_switch_A_1 está asignado al ID de dominio 5
- FC_switch_A_2 está asignado al ID de dominio 6
- FC_switch_B_1 está asignado al ID de dominio 7
- FC_switch_B_2 se asigna al ID de dominio 8

Pasos

1. Entrar al modo de configuración:

   ```
   configure
   ```

2. Siga las indicaciones:

a. Configure el ID de dominio del switch.

b. Pulse **Intro** en respuesta a las indicaciones hasta que llegue a "ciclo de sondeo RDP" y, a continuación, establezca ese valor en `0` para desactivar el sondeo.

c. Pulse **Intro** hasta que vuelva al indicador del interruptor.

```
FC_switch_A_1:admin> configure
Fabric parameters = y
Domain_id = 5
.
.

RSCN Transmission Mode [yes, y, no, no: [no] y

End-device RSCN Transmission Mode
 (0 = RSCN with single PID, 1 = RSCN with multiple PIDs, 2 = Fabric
RSCN): (0..2) [1]
Domain RSCN To End-device for switch IP address or name change
 (0 = disabled, 1 = enabled): (0..1) [0] 1

.
.
RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
```

3. Si utiliza dos o más ISL por estructura, puede configurar la entrega bajo pedido (IOD) de tramas o la entrega fuera de servicio (OOD) de tramas.

> Se recomienda la configuración de IOD estándar. Sólo debe configurar OOD si es necesario.

"Consideraciones sobre el uso de equipos TDM/WDM con configuraciones MetroCluster conectadas a la estructura"

a. Se deben realizar los siguientes pasos en cada estructura de switch para configurar la IOD de las tramas:

   i. Habilitar IOD:

   ```
   iodset
   ```

   ii. Establezca la directiva de ajuste avanzado del rendimiento (APT) en 1:

   ```
   aptpolicy 1
   ```

   iii. Desactivar el uso compartido dinámico de la carga (DLS):

   ```
   dlsreset
   ```

   iv. Compruebe la configuración de IOD mediante la `iodshow`, `aptpolicy`, y. `dlsshow` comandos.

Por ejemplo, emita los siguientes comandos en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:admin> iodshow
    IOD is set

    FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
    Current Policy: 1 0(ap)

    3 0(ap) : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    3: Exchange Based Routing Policy
         0: AP Shared Link Policy
         1: AP Dedicated Link Policy
    command aptpolicy completed

    FC_switch_A_1:admin> dlsshow
    DLS is not set
```

i. Repita estos pasos en la segunda estructura del switch.

b. Se deben realizar los siguientes pasos en cada estructura de switch para configurar OOD de tramas:

i. Habilitar OOD:

```
iodreset
```

ii. Establezca la directiva de ajuste avanzado del rendimiento (APT) en 3:

```
aptpolicy 3
```

iii. Desactivar el uso compartido dinámico de la carga (DLS):

```
dlsreset
```

iv. Verifique los ajustes de OOD:

```
iodshow
```

```
aptpolicy
```

```
dlsshow
```

Por ejemplo, emita los siguientes comandos en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:admin> iodshow
    IOD is not set

    FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
    Current Policy: 3 0(ap)
    3 0(ap) : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    3: Exchange Based Routing Policy
    0: AP Shared Link Policy
    1: AP Dedicated Link Policy
    command aptpolicy completed


    FC_switch_A_1:admin> dlsshow
    DLS is set by default with current routing policy
```

i. Repita estos pasos en la segunda estructura del switch.

> Al configurar ONTAP en los módulos de controlador, OOD debe configurarse explícitamente en cada módulo de controlador de la configuración de MetroCluster.

"Configurar la entrega bajo pedido o la entrega fuera de servicio de tramas en el software ONTAP"

4. Compruebe que el switch utiliza el método de licencia de puerto dinámico.

   a. Ejecute el comando license:

Para Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores

Ejecute el comando `licenseport --show`.

Para Fabric OS 9,0 y posterior

Ejecute el comando `license --show -port`.

```
FC_switch_A_1:admin> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

> Las versiones de Brocade FabricOS anteriores a la versión 8.0 ejecutan los siguientes comandos como admin y las versiones 8.0 y posteriores como root.

   b. Habilite el usuario raíz.

   Si el usuario raíz ya está desactivado por Brocade, habilite el usuario raíz como se muestra en el

siguiente ejemplo:

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. Ejecute el comando license:

```
license --show -port
```

```
FC_switch_A_1:root> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. Si ejecuta Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores, debe cambiar el método de licencia a dinámico:

```
licenseport --method dynamic
```

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

+

> En Fabric OS 9,0 y posterior, el método de licencia es dinámico de forma predeterminada. El método de licencia estática no es compatible.

5. Habilite el reto de T11-FC-ZONE-SERVER-MIB para que pueda ofrecer una supervisión de estado correcta de los switches de ONTAP:
   a. Habilite T11-FC-ZONE-SERVER-MIB:

   ```
   snmpconfig --set mibCapability -mib_name T11-FC-ZONE-SERVER-MIB -bitmask
   0x3f
   ```

   b. Habilite la captura T11-FC-ZONE-SERVER-MIB:

   ```
   snmpconfig --enable mibcapability -mib_name SW-MIB -trap_name
   swZoneConfigChangeTrap
   ```

   c. Repita los pasos anteriores en la segunda estructura del switch.
6. **Opcional**: Si establece la cadena de comunidad en un valor distinto de "public", debe configurar los monitores de estado de ONTAP mediante la cadena de comunidad que especifique:

   a. Cambie la cadena de comunidad existente:

   ```
   snmpconfig --set snmpv1
   ```

b. Pulse **Intro** hasta que aparezca el texto "Comunidad (ro): [Public]".

c. Introduzca la cadena de comunidad que desee.

En FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm     <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]    in this example it is set
to "mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_A_1:admin>
```

En FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm      <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]     in this example it is set to
"mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_B_1:admin>
```

7. Reinicie el switch:

   `reboot`

   En FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> reboot
   ```

   En FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> reboot
   ```

8. Active el interruptor de forma persistente:

   `switchcfgpersistentenable`

   En FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

   En FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

Configuración de los ajustes básicos del switch en un switch Brocade DCX 8510-8

Debe configurar la configuración global básica, incluido el ID de dominio, para los switches Brocade.

Acerca de esta tarea

Debe realizar los pasos de cada switch en ambos sitios de MetroCluster. En este procedimiento, se establece el ID de dominio para cada switch como se muestra en los ejemplos siguientes:

- FC_switch_A_1 está asignado al ID de dominio 5
- FC_switch_A_2 está asignado al ID de dominio 6
- FC_switch_B_1 está asignado al ID de dominio 7
- FC_switch_B_2 se asigna al ID de dominio 8

En el ejemplo anterior, los ID de dominio 5 y 7 Form Fabric_1, y los ID de dominio 6 y 8 Form Fabric_2.

> También puede utilizar este procedimiento para configurar los conmutadores cuando sólo utiliza un conmutador DCX 8510-8 por centro.

Mediante este procedimiento, deberá crear dos switches lógicos en cada switch Brocade DCX 8510-8. Los dos conmutadores lógicos creados en ambos conmutadores Brocade DCX8510-8 formarán dos estructuras lógicas, como se muestra en los siguientes ejemplos:

- ESTRUCTURA LÓGICA 1: Switch1/Blade1 y Switch 2 Blade 1
- ESTRUCTURA LÓGICA 2: Switch 1/Blade2 y Switch 2 Blade

Pasos

1. Introduzca el modo de comando:

   ```
   configure
   ```

2. Siga las indicaciones:
   a. Configure el ID de dominio del switch.
   b. Siga seleccionando **Intro** hasta que llegue a "ciclo de sondeo RDP" y, a continuación, establezca el valor en `0` para desactivar el sondeo.
   c. Seleccione **Intro** hasta que vuelva al indicador del interruptor.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configure
   Fabric parameters = y
   Domain_id = `5


   RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
   `
   ```

3. Repita estos pasos en todos los switches de Fabric_1 y Fabric_2.
4. Configurar las estructuras virtuales.
   a. Habilite las estructuras virtuales del switch:

      ```
      fosconfig --enablevf
      ```

   b. Configure el sistema para que utilice la misma configuración base en todos los switches lógicos:

      ```
      configurechassis
      ```

      En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `configurechassis` comando:

   ```
   System (yes, y, no, n): [no] n
   cfgload attributes (yes, y, no, n): [no] n
   Custom attributes (yes, y, no, n): [no] y
   Config Index (0 to ignore): (0..1000) [3]:
   ```

5. Crear y configurar el conmutador lógico:

   ```
   scfg --create fabricID
   ```

6. Añada todos los puertos de un blade a la estructura virtual:

```
lscfg --config fabricID -slot slot -port lowest-port - highest-port
```

> Las palas que forman una estructura lógica (p. ej., Switch 1 Blade 1 y Switch 3 Blade 1) deben tener el mismo ID de estructura.

```
setcontext fabricid
switchdisable
configure
<configure the switch per the above settings>
switchname unique switch name
switchenable
```

Información relacionada

"Requisitos para usar un switch Brocade DCX 8510-8"

Configuración de los puertos E en los switches FC de Brocade mediante puertos FC

En el caso de los switches Brocade en los que se configuran los enlaces Inter-Switch (ISL) mediante puertos FC, debe configurar los puertos del switch en cada estructura del switch que conecte el ISL. Estos puertos ISL también se conocen como puertos E-ports.

Antes de empezar

- Todos los ISL de una estructura de switch FC deben configurarse con la misma velocidad y distancia.
- La combinación del puerto del switch y el factor de forma pequeño conectable (SFP) debe admitir la velocidad.
- La distancia ISL admitida depende del modelo de switch de FC.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

  En IMT, puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar su solución de MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

- El enlace ISL debe tener una lambda dedicada y el enlace debe ser compatible con Brocade para la distancia, el tipo de switch y el sistema operativo Fabric (FOS).

Acerca de esta tarea

No debe utilizar el ajuste L0 al emitir el `portCfgLongDistance` comando. En su lugar, debe utilizar EL ajuste LE o LS para configurar la distancia en los conmutadores Brocade con un nivel DE distancia MÍNIMO LE.

No debe utilizar el valor LD al emitir el `portCfgLongDistance` Comando al trabajar con equipos xWDM/TDM. En su lugar, debe utilizar EL ajuste LE o LS para configurar la distancia en los conmutadores Brocade.

Debe realizar esta tarea para cada estructura de switch de FC.

En las siguientes tablas, se muestran los puertos ISL para los diferentes switches y un número diferente de ISL en una configuración que ejecute ONTAP 9.1 o 9.2. Los ejemplos que se muestran en esta sección son

para un switch Brocade 6505. Debe modificar los ejemplos para utilizar los puertos que se aplican al tipo de switch.

Si la configuración funciona con ONTAP 9.0 o una versión anterior, consulte "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0".

Debe usar el número necesario de ISL para la configuración.

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
Brocade 6520	Puerto ISL 1	23
	Puerto ISL 2	47
	Puerto ISL 3	71
	Puerto ISL 4	95
Brocade 6505	Puerto ISL 1	20
	Puerto ISL 2	21
	Puerto ISL 3	22
	Puerto ISL 4	23
Brocade 6510 y Brocade DCX 8510-8	Puerto ISL 1	40
	Puerto ISL 2	41
	Puerto ISL 3	42
	Puerto ISL 4	43
	Puerto ISL 5	44
	Puerto ISL 6	45
	Puerto ISL 7	46
	Puerto ISL 8	47
Brocade 7810	Puerto ISL 1	ge2 (10 Gbps)
	Puerto ISL 2	Ge3 (10 Gbps)
	Puerto ISL 3	ge4 (10 Gbps)
	Puerto ISL 4	Ge5 (10 Gbps)
	Puerto ISL 5	Ge6 (10 Gbps)
	Puerto ISL 6	G7 (10 Gbps)

Brocade 7840 **Nota:** el conmutador Brocade 7840 admite dos puertos ve de 40 Gbps o hasta cuatro puertos ve de 10 Gbps por switch para la creación de FCIP ISL.	Puerto ISL 1	Ge0 (40 Gbps) o ge2 (10 Gbps)
	Puerto ISL 2	ge1 (40 Gbps) o ge3 (10 Gbps)
	Puerto ISL 3	G10 (10 Gbps)
	Puerto ISL 4	Ge11 (10 Gbps)
Brocade G610	Puerto ISL 1	20
	Puerto ISL 2	21
	Puerto ISL 3	22
	Puerto ISL 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	Puerto ISL 1	40
	Puerto ISL 2	41
	Puerto ISL 3	42
	Puerto ISL 4	43
	Puerto ISL 5	44
	Puerto ISL 6	45
	Puerto ISL 7	46

Pasos

1. Configurar la velocidad del puerto:

   `portcfgspeed port-numberspeed`

   Debe utilizar la velocidad común más alta que admiten los componentes de la ruta.

   En el ejemplo siguiente, hay dos ISL para cada estructura:

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 20 16
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 21 16

FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 20 16
FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 21 16
```

2. Configure el modo de conexión de enlaces para cada ISL:

   `portcfgtrunkport port-number`

   - Si está configurando los ISL para la conexión troncal (IOD), establezca el puerto portcfgtrunk-numberPort-number en 1 como se muestra en el ejemplo siguiente:

     ```
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
     ```

   - Si no desea configurar el ISL para canaleta (OOD), establezca portcfgtrunkport-number en 0 como se muestra en el siguiente ejemplo:

     ```
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
     ```

3. Habilite el tráfico de calidad de servicio para cada uno de los puertos ISL:

   `portcfgqos --enable port-number`

   En el ejemplo siguiente, hay dos ISL por estructura de switch:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 20
   FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 21

   FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 20
   FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 21
   ```

4. Compruebe la configuración:

   `portCfgShow command`

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de una configuración que utiliza dos ISL cableadas al puerto 20 y al puerto 21. El valor del puerto de enlace debe ESTAR ACTIVADO para IOD y DESACTIVADO para OOD:

   ```
   Ports of Slot 0   12  13   14 15    16  17  18  19   20  21 22  23    24
   25  26  27
   ----------------+---+---+---+---+-----+---+---+---+----+---+---+---+
   -----+---+---+---
   Speed             AN  AN  AN  AN    AN  AN  8G  AN   AN  AN  16G  16G
   ```

```
AN  AN  AN  AN
Fill Word         0   0   0   0     0   0   3   0    0   0   3   3     3
0   0   0
AL_PA Offset 13   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Trunk Port        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ON  ON  ..  ..
..  ..  ..  ..
Long Distance     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
VC Link Init      ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked L_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked G_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Disabled E_Port   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked E_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
ISL R_RDY Mode    ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
RSCN Suppressed   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Persistent Disable..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
LOS TOV enable    ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
NPIV capability   ON  ON  ON  ON    ON  ON  ON  ON   ON  ON  ON  ON
ON  ON  ON  ON
NPIV PP Limit    126 126 126 126   126 126 126 126  126 126 126 126
126 126 126 126
QOS E_Port        AE  AE  AE  AE    AE  AE  AE  AE   AE  AE  AE  AE
AE  AE  AE  AE
Mirror Port       ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Rate Limit        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Credit Recovery   ON  ON  ON  ON    ON  ON  ON  ON   ON  ON  ON  ON
ON  ON  ON  ON
Fport Buffers     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Port Auto Disable ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
CSCTL mode        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
```

```
Fault Delay       0  0  0  0    0  0  0  0   0  0  0  0    0  0  0  0
```

5. Calcule la distancia ISL.

   Debido al comportamiento de FC-VI, la distancia debe ser 1.5 veces la distancia real con una distancia mínima de 10 km (utilizando el nivel DE distancia LE).

   La distancia para el ISL se calcula de la siguiente manera, redondeada hasta el siguiente kilómetro completo:

   1.5 × distancia_real = distancia

   Si la distancia es de 3 km, entonces 1.5 × 3 km = 4.5 km Esto es inferior a 10 km, por lo que el ISL debe ajustarse al nivel DE distancia LE.

   Si la distancia es de 20 km, entonces 1.5 × 20 km = 30 km El ISL debe establecerse en 30 km y debe utilizar el nivel de distancia LS.

6. Establezca la distancia en cada puerto ISL:

   `portcfglongdistance` *`portdistance-level`* `vc_link_init` *`distance`*

   1. `vc_link_init` valor de `1` Utiliza la palabra de relleno ARB (valor predeterminado). Valor de `0` Utiliza INACTIVO. El valor requerido puede depender del enlace que se esté utilizando. Los comandos deben repetirse para cada puerto ISL.

      Para una distancia ISL de 3 km, como se indica en el ejemplo del paso anterior, el valor es de 4.5 km con el valor predeterminado `vc_link_init` valor de `1`. Debido a que un valor de 4.5 km es inferior a 10 km, el puerto debe ajustarse al nivel DE distancia LE:

      ```
      FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1

      FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1
      ```

      Para una distancia ISL de 20 km, como se indica en el ejemplo del paso anterior, el valor es 30 km con el valor vc_link_init predeterminado de `1`:

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30

FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30
```

7. Verifique el ajuste de distancia:

   `portbuffershow`

   EL nivel DE distancia DE LE está a 10 km

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de una configuración que utiliza ISL en el puerto 20 y el puerto 21:

```
FC_switch_A_1:admin> portbuffershow

User  Port     Lx      Max/Resv    Buffer Needed    Link      Remaining
Port  Type    Mode     Buffers     Usage  Buffers   Distance  Buffers
----  ----    ----     -------     ------ -------   --------- ---------
...
 20     E      -          8         67      67       30km
 21     E      -          8         67      67       30km
...
 23            -          8          0      -        -        466
```

8. Compruebe que ambos switches forman una estructura:

   ```
   switchshow
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de una configuración que utiliza ISL en el puerto 20 y el puerto 21:

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:       5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==========================================
...
20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port, master
is Port 20)
...

FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:       7
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
==============================================
...
20   20  030C00   id    16G  Online  FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)(Trunk master)
21   21  030D00   id    16G  Online  FC  LE E-Port  (Trunk port, master
is Port 20)
...
```

9. Confirmar la configuración de los fabrics:

```
fabricshow
```

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

```
FC_switch_B_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name     Enet IP Addr FC IP Addr   Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"

3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1
```

10. confirme la conexión de enlaces de los ISL:

    `trunkshow`

    - Si está configurando los ISL para la conexión troncal (IOD), debería ver una salida similar a la siguiente:

      ```
      FC_switch_A_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
          21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16
       FC_switch_B_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
          21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16
      ```

    - Si no está configurando los ISL para canaleta (OOD), debería ver una salida similar a la siguiente:

      ```
      FC_switch_A_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
       2: 21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16 MASTER
      FC_switch_B_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
       2: 21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16 MASTER
      ```

11. Repetición Paso 1 por Paso 10 Para la segunda estructura de switch de FC.

Información relacionada

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

Configuración de puertos ve de 10 Gbps en conmutadores Brocade FC 7840

Al utilizar los puertos ve de 10 Gbps (que utilizan FCIP) para ISL, debe crear interfaces IP en cada puerto y configurar túneles y circuitos FCIP en cada túnel.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento debe realizarse en cada estructura de switch de la configuración de MetroCluster.

En los ejemplos de este procedimiento se asume que los dos switches Brocade 7840 tienen las siguientes direcciones IP:

- FC_switch_A_1 es local.
- FC_switch_B_1 es remoto.

Pasos

1. Cree direcciones IP de interfaz (ipf) para los puertos de 10 Gbps en ambos switches de la estructura:

   ```
   portcfg ipif FC_switch1_namefirst_port_name create FC_switch1_IP_address
   netmask netmask_number vlan 2 mtu auto
   ```

   El siguiente comando crea direcciones ipf en los puertos ge2.dp0 y ge3.dp0 de FC_switch_A_1:

   ```
   portcfg ipif  ge2.dp0 create  10.10.20.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge3.dp0 create  10.10.21.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

   El siguiente comando crea direcciones ipf en los puertos ge2.dp0 y ge3.dp0 de FC_switch_B_1:

   ```
   portcfg ipif  ge2.dp0 create  10.10.20.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge3.dp0 create  10.10.21.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

2. Compruebe que las direcciones ipf se han creado correctamente en ambos switches:

   ```
   portshow ipif all
   ```

   El siguiente comando muestra las direcciones ipf en el switch FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:root> portshow ipif all

 Port         IP Address                    / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-------------------------------------------------------------------------
--------
 ge2.dp0      10.10.20.71                   / 24   AUTO  2     U R M I
 ge3.dp0      10.10.21.71                   / 20   AUTO  2     U R M I
-------------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

El siguiente comando muestra las direcciones ipf en el switch FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1:root> portshow ipif all

 Port         IP Address                    / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-------------------------------------------------------------------------
--------
 ge2.dp0      10.10.20.72                   / 24   AUTO  2     U R M I
 ge3.dp0      10.10.21.72                   / 20   AUTO  2     U R M I
-------------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

3. Cree el primero de los dos túneles FCIP utilizando los puertos en dp0:

   `portcfg fciptunnel`

   Este comando crea un túnel con un único circuito.

   El siguiente comando crea el túnel en el switch FC_switch_A_1:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.71  -D 10.10.20.72 -b 10000000
-B 10000000
```

   El siguiente comando crea el túnel en el switch FC_switch_B_1:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.72  -D 10.10.20.71 -b 10000000
-B 10000000
```

4. Compruebe que los túneles FCIP se han creado correctamente:

   ```
   portshow fciptunnel all
   ```

   El siguiente ejemplo muestra que se crearon túneles y que los circuitos están en marcha:

   ```
   FC_switch_B_1:root>

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
    24    -         Up      ---------     2d8m    0.05    0.41   3      -
   -
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
    Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
   r=ReservedBW
                    a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                    I=IP-Ext
   ```

5. Cree un circuito adicional para dp0.

   El siguiente comando crea un circuito en el switch FC_switch_A_1 para dp0:

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.71 -D 10.10.21.72  --min
   -comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
   ```

   El siguiente comando crea un circuito en el conmutador FC_switch_B_1 para dp0:

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.72 -D 10.10.21.71  --min
   -comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
   ```

6. Compruebe que todos los circuitos se han creado correctamente:

   ```
   portshow fcipcircuit all
   ```

   El siguiente comando muestra los circuitos y su estado:

```
FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
CommRt Met/G
-----------------------------------------------------------------------
--------
 24    0 ge2     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.03   3
10000/10000 0/-
 24    1 ge3     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.04   3
10000/10000 0/-
-----------------------------------------------------------------------
--------
 Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
6=IPv6
                  ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown  S=SLA
```

Configuración de puertos ve de 40 Gbps en conmutadores FC Brocade 7810 y 7840

Cuando se utilizan los dos puertos ve de 40 GbE (que utilizan FCIP) para ISL, debe crear interfaces IP en cada puerto y configurar túneles y circuitos FCIP en cada túnel.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento debe realizarse en cada estructura de switch de la configuración de MetroCluster.

Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos interruptores:

- FC_switch_A_1 es local.
- FC_switch_B_1 es remoto.

Pasos

1. Cree direcciones IP de interfaz (ipf) para los puertos de 40 Gbps en ambos switches de la estructura:

   `portcfg ipif FC_switch_namefirst_port_name create FC_switch_IP_address netmask netmask_number vlan 2 mtu auto`

   El siguiente comando crea direcciones ipf en los puertos ge0.dp0 y ge1.dp0 de FC_switch_A_1:

   ```
   portcfg ipif  ge0.dp0 create  10.10.82.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge1.dp0 create  10.10.82.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

   El siguiente comando crea direcciones ipf en los puertos ge0.dp0 y ge1.dp0 de FC_switch_B_1:

```
portcfg ipif  ge0.dp0 create  10.10.83.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
portcfg ipif  ge1.dp0 create  10.10.83.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
```

2. Compruebe que las direcciones ipf se han creado correctamente en ambos switches:

   ```
   portshow ipif all
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestran las interfaces IP en FC_switch_A_1:

   ```
   Port         IP Address                     / Pfx  MTU   VLAN  Flags
   ---------------------------------------------------------------------------
   ---
   -----
    ge0.dp0      10.10.82.10                     / 16   AUTO  2     U R M
    ge1.dp0      10.10.82.11                     / 16   AUTO  2     U R M
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
   Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
   I=InUse
          N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestran las interfaces IP en FC_switch_B_1:

   ```
   Port         IP Address                     / Pfx  MTU   VLAN  Flags
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
    ge0.dp0      10.10.83.10                     / 16   AUTO  2     U R M
    ge1.dp0      10.10.83.11                     / 16   AUTO  2     U R M
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
   Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
   I=InUse
          N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
   ```

3. Cree el túnel FCIP en ambos conmutadores:

   ```
   portcfig fciptunnel
   ```

   El siguiente comando crea el túnel en FC_switch_A_1:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.82.10  -D 10.10.83.10 -b 10000000
-B 10000000
```

El siguiente comando crea el túnel en FC_switch_B_1:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.83.10  -D 10.10.82.10 -b 10000000
-B 10000000
```

4. Compruebe que el túnel FCIP se ha creado correctamente:

```
portshow fciptunnel all
```

El siguiente ejemplo muestra que se creó el túnel y que los circuitos están activos:

```
FC_switch_A_1:root>

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
CommRt Met/G
-------------------------------------------------------------------------
--------
 24    -         Up      ---------     2d8m    0.05    0.41   3      -
-
 -------------------------------------------------------------------------
---------
 Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
r=ReservedBW
                 a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                 I=IP-Ext
```

5. Crear un circuito adicional en cada interruptor:

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S source-IP-address -D destination-IP-address
--min-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

El siguiente comando crea un circuito en el switch FC_switch_A_1 para dp0:

```
portcfg fcipcircuit 24  create 1 -S 10.10.82.11 -D 10.10.83.11  --min
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

El siguiente comando crea un circuito en el conmutador FC_switch_B_1 para dp1:

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1  -S 10.10.83.11 -D 10.10.82.11  --min
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

6. Compruebe que todos los circuitos se han creado correctamente:

   ```
   portshow fcipcircuit all
   ```

   El siguiente ejemplo enumera los circuitos y muestra que su OpStatus está activo:

   ```
   FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ---------------------------------------------------------------------
   --------
    24    0 ge0     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.03   3
   10000/10000 0/-
    24    1 ge1     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.04   3
   10000/10000 0/-
    ---------------------------------------------------------------------
   ---------
    Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
   6=IPv6
                    ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown  S=SLA
   ```

Configurar los puertos que no son de E en el switch Brocade

Debe configurar los puertos que no son E-puertos en el switch de FC. En una configuración MetroCluster, son los puertos que conectan el switch a los iniciadores de HBA, las interconexiones FC-VI y los puentes FC a SAS. Estos pasos deben realizarse en cada puerto.

Acerca de esta tarea

En el ejemplo siguiente, los puertos conectan un puente de FC a SAS:

- Puerto 6 en FC_FC_switch_A_1 en Site_A
- Puerto 6 en FC_FC_switch_B_1 en el Site_B

Pasos

1. Configure la velocidad del puerto para cada puerto que no sea E:

   ```
   portcfgspeed portspeed
   ```

   Debe utilizar la velocidad común más alta, que es la velocidad más alta admitida por todos los componentes de la ruta de datos: El SFP, el puerto de switch en el que está instalado SFP y el dispositivo conectado (HBA, puente, etc.).

   Por ejemplo, los componentes pueden tener las siguientes velocidades admitidas:

- El SFP puede tener una capacidad de 4, 8 o 16 GB.
- El puerto del switch puede ser de 4, 8 o 16 GB.
- La velocidad máxima del HBA conectado es de 16 GB. La velocidad común más alta en este caso es de 16 GB, por lo que el puerto debe configurarse para una velocidad de 16 GB.

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 6 16

FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 6 16
```

2. Compruebe la configuración:

   `portcfgshow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgshow

   FC_switch_B_1:admin> portcfgshow
   ```

   En la salida de ejemplo, el puerto 6 tiene los siguientes ajustes; la velocidad se establece en 16 G:

```
Ports of Slot 0                      0   1   2   3   4   5   6   7   8
-------------------------------------+---+---+---+--+---+---+---+---+--
Speed                                16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G
AL_PA Offset 13                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Trunk Port                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Long Distance                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
VC Link Init                         ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Locked L_Port                        -   -   -   -   -  -   -   -   -
Locked G_Port                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Disabled E_Port                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Locked E_Port                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
ISL R_RDY Mode                       ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
RSCN Suppressed                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
Persistent Disable                   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
LOS TOV enable                       ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
NPIV capability                      ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
NPIV PP Limit                        126 126 126 126 126 126 126 126 126
QOS Port                             AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  ON
EX Port                              ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Mirror Port                          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Rate Limit                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Credit Recovery                      ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
Fport Buffers                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Eport Credits                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Port Auto Disable                    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
CSCTL mode                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
D-Port mode                          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
D-Port over DWDM                     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
FEC                                  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
Fault Delay                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
Non-DFE                              ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
```

Configurar la compresión en puertos ISL en un switch Brocade G620

Si utiliza switches Brocade G620 y habilita la compresión en los ISL, debe configurarse en cada E-Port de los switches.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se debe realizar en los puertos ISL en ambos switches que utilizan el ISL.

Pasos

1. Deshabilite el puerto en el que desea configurar la compresión:

   ```
   portdisable port-id
   ```

2. Habilite la compresión en el puerto:

```
portCfgCompress --enable port-id
```

3. Active el puerto para activar la configuración con compresión:

```
portenable port-id
```

4. Confirme que se ha cambiado el ajuste:

```
portcfgshow port-id
```

En el ejemplo siguiente se habilita la compresión en el puerto 0.

```
FC_switch_A_1:admin> portdisable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgcompress --enable 0
FC_switch_A_1:admin> portenable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow 0
Area Number: 0
Octet Speed Combo: 3(16G,10G)
(output truncated)
D-Port mode: OFF
D-Port over DWDM ..
Compression: ON
Encryption: ON
```

Puede utilizar el comando islShow para comprobar que E_Port se ha conectado con cifrado o compresión configurada y activa.

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
  1: 0-> 0 10:00:c4:f5:7c:8b:29:86   5 FC_switch_B_1
sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK QOS CR_RECOV ENCRYPTION COMPRESSION
```

Puede utilizar el comando portEncCompShow para ver qué puertos están activos. En este ejemplo puede ver que el cifrado y la compresión están configurados y activos en el puerto 0.

```
FC_switch_A_1:admin> portenccompshow
User      Encryption                  Compression           Config
Port   Configured    Active   Configured   Active  Speed
----   ----------    -------  ----------   ------  -----
  0    Yes            Yes        Yes             Yes        16G
```

Configuración de la división en zonas en switches Brocade FC

Debe asignar los puertos del switch a zonas independientes para separar el tráfico de la controladora y del almacenamiento. El procedimiento varía en función de si está utilizando un puente FibreBridge 7500N o FibreBridge 6500N.

División en zonas para los puertos FC-VI

Para cada grupo de recuperación ante desastres de la MetroCluster, debe configurar dos zonas para las conexiones FC-VI que permiten el tráfico de la controladora a la controladora. Estas zonas contienen puertos del switch FC que se conectan a los puertos FC-VI del módulo de la controladora. Estas zonas son zonas de calidad de servicio.

Un nombre de zona QoS comienza con el prefijo QOSHid_, seguido por una cadena definida por el usuario para diferenciarlo de una zona normal. Estas zonas QoS son las mismas independientemente del modelo de puente FibreBridge que se esté utilizando.

Cada zona contiene todos los puertos FC-VI, uno para cada cable FC-VI de cada controladora. Estas zonas están configuradas para prioridad alta.

En las tablas siguientes se muestran las zonas de FC-VI para dos grupos de recuperación ante desastres.

DR grupo 1 : QOSH1 Zona FC-VI para el puerto a/c FC-VI

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6505 / 6510 puertos	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	0	0	0	Puerto FC-VI a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	1	1	1	Controladora_a_1 puerto FC-VI c
FC_switch_A_1	A.	5	4	4	4	Controladora_a_2 Puerto FC-VI a
FC_switch_A_1	A.	5	5	5	5	Controladora_a_2 Puerto FC-VI c
FC_switch_B_1	B	7	0	0	0	Controller_B_1 puerto FC-VI a
FC_switch_B_1	B	7	1	1	1	Controladora_B_1 puerto FC-VI c
FC_switch_B_1	B	7	4	4	4	Controladora_B_2 Puerto FC-VI a
FC_switch_B_1	B	7	5	5	5	Controladora_B_2 puerto FC-VI c

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI	5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5

DR grupo 1 : QOSH1 Zona FC-VI para el puerto FC-VI b / d

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6505 / 6510 puertos	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	0	0	0	Controladora_a_1 Puerto FC-VI b
			1	1	1	Controladora_a_1 puerto FC-VI d
			4	4	4	Controladora_a_2 Puerto FC-VI b
			5	5	5	Controladora_a_2 Puerto FC-VI d
FC_switch_B_2	B	8	0	0	0	Controladora_B_1 Puerto FC-VI b
			1	1	1	Controladora_B_1 puerto FC-VI d
			4	4	4	Controladora_B_2 Puerto FC-VI b
			5	5	5	Controladora_B_2 Puerto FC-VI d

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
QOSH1_MC1_FAB_2_FCVI	6,0;6,1;6,4;6,5;8,0;8,1;8,4;8,5

DR grupo 2 : QOSH2 FC-VI zona para FC-VI puerto a / c

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto del switch			Conecta a…
			6510	6520	G620	
FC_switch_A_1	A.	5	24	48	18	Controller_A_3 puertos FC-VI a
			25	49	19	Controller_A_3 puertos FC-VI c

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto del switch			Conecta a…
			28	52	22	Controller_A_4 puertos FC-VI a
			29	53	23	Controller_A_4 puertos FC-VI c
FC_switch_B_1	B	7	24	48	18	Controller_B_3 puertos FC-VI a
			25	49	19	Controladora_B_3 puertos FC-VI c
			28	52	22	Controller_B_4 puertos FC-VI a
			29	53	23	Controladora_B_4 puertos FC-VI c

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
QOSH2_MC2_FAB_1_FCVI (6510)	5,24;5,25;5,28;5,29;7,24;7,25;7,28;7,29
QOSH2_MC2_FAB_1_FCVI (6520)	5,48;5,49;5,52;5,53;7,48;7,49;7,52;7,53

DR grupo 2 : QOSH2 FC-VI zona para FC-VI puerto b / d

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6510 puertos	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	24	48	18	Controladora_a_3 puerto FC-VI b
FC_switch_A_2	A.	6	25	49	19	Controller_A_3 puertos FC-VI d
FC_switch_A_2	A.	6	28	52	22	Controladora_a_4 puerto FC-VI b
FC_switch_A_2	A.	6	29	53	23	Controller_A_4 puertos FC-VI d
FC_switch_B_2	B	8	24	48	18	Controladora_B_3 puerto FC-VI b

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6510 puertos	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_B_2	B	8	25	49	19	Controladora_B_3 puertos FC-VI d
FC_switch_B_2	B	8	28	52	22	Controladora_B_4 puerto FC-VI b
FC_switch_B_2	B	8	29	53	23	Controladora_B_4 puertos FC-VI d

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
QOSH2_MC2_FAB_2_FCVI (6510)	6,24;6,25;6,28;6,29;8,24;8,25;8,28;8,29
QOSH2_MC2_FAB_2_FCVI (6520)	6,48;6,49;6,52;6,53;8,48;8,49;8,52;8,53

En la siguiente tabla se proporciona un resumen de las zonas de FC-VI:

Estructura	Nombre de zona	Puertos miembro
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI	5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5
	QOSH2_MC1_FAB_1_FCVI (6510)	5,24;5,25;5,28;5,29;7,24;7,25;7,28;7,29
	QOSH2_MC1_FAB_1_FCVI (6520)	5,48;5,49;5,52;5,53;7,48;7,49;7,52;7,53
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	QOSH1_MC1_FAB_2_FCVI	6,0;6,1;6,4;6,5;8,0;8,1;8,4;8,5
	QOSH2_MC1_FAB_2_FCVI (6510)	6,24;6,25;6,28;6,29;8,24;8,25;8,28;8,29
	QOSH2_MC1_FAB_2_FCVI (6520)	6,48;6,49;6,52;6,53;8,48;8,49;8,52;8,53

División en zonas para puentes FibreBridge 6500N o puentes FibreBridge 7500N o 7600N que utilicen un puerto FC

Si utiliza puentes FibreBridge 6500N o puentes FibreBridge 7500N o 7600N que utilicen sólo uno de los dos puertos FC, tendrá que crear zonas de almacenamiento para los puertos de puente. Tiene que comprender las zonas y los puertos asociados antes de configurar las zonas.

Los ejemplos muestran la división en zonas solo para el grupo de recuperación ante desastres 1. Si la configuración incluye un segundo grupo de recuperación ante desastres, configure la división en zonas del segundo grupo de recuperación ante desastres de la misma manera, utilizando los puertos correspondientes de las controladoras y los puentes.

Zonas requeridas

Debe configurar una zona para cada uno de los puertos FC de puente FC FC FC FC a SAS que permita el tráfico entre los iniciadores de cada módulo de controladora y el puente FC a SAS.

Cada zona de almacenamiento contiene nueve puertos:

- Ocho puertos de iniciador de HBA (dos conexiones por controladora)
- Un puerto que se conecta a un puerto FC puente FC FC FC FC FC FC FC FC-to-SAS

Las zonas de almacenamiento utilizan particiones estándar.

Los ejemplos muestran dos pares de puentes que conectan dos grupos de pilas en cada sitio. Como cada puente utiliza un puerto FC, hay un total de cuatro zonas de almacenamiento por estructura (ocho en total).

Nombre de puente

Los puentes utilizan el siguiente ejemplo de denominación: Grupo bridge_site_stack en par

Esta parte del nombre…	Identifica…	Los posibles valores son los siguientes:
sitio	Sitio en el que reside físicamente el par puente.	A o B
grupo de pilas	Número del grupo de pilas al que se conecta el par de puente. • Los puentes FibreBridge 7600N o 7500N admiten hasta cuatro pilas en el grupo de pilas. El grupo de pilas no puede contener más de 10 bandejas de almacenamiento. • Los puentes FibreBridge 6500N sólo admiten una pila única en el grupo de pilas.	1, 2, etc.
ubicación en pareja	Puente dentro del par de puente.un par de puentes se conectan a un grupo de pila específico.	a o b

Nombres de puente de ejemplo para un grupo de pila en cada sitio:

- bridge_A_1a
- puente_a_1b
- bridge_B_1a
- puente_B_1b

Grupo DR 1 - pila 1 en Site_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	7	Puerto 0c de controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	8	bridge_A_1a FC1
FC_switch_B_1	B	7	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	6	Controladora_B_2 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOTR_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	6	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_1	A.	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	7	Controller_A_2, puerto 0d
FC_switch_A_1	A.	6	8	bridge_A_1b FC1

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	6	Controller_B_2 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2 Puerto 0d

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,8

Grupo DR 1 - pila 2 en el sitio_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	7	Puerto 0c de controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	9	bridge_A_FC1 a
FC_switch_B_1	B	7	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	6	Controladora_B_2 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c

Zona en Fabric_1	Puertos miembro

MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOTR_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	6	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_1	A.	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	7	Controller_A_2, puerto 0d
FC_switch_A_1	A.	6	9	bridge_A_FC1 2b
FC_switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	6	Controller_B_2 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2 Puerto 0d

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,9

Grupo DR 1 - pila 1 en Site_B

MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Switch Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	7	Puerto 0c de controladora_a_2

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Switch Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o G610	Conecta a…
FC_switch_B_1	B	7	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	6	Controladora_B_2 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	8	bridge_B_1a FC1

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOTA_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Switch Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	6	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_1	A.	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	7	Controller_A_2, puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	6	Controller_B_2 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2 Puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	8	bridge_B_1b FC1

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;8,8

Grupo DR 1 - pila 2 en Site_B

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	7	Puerto 0c de controladora_a_2
FC_switch_B_1	B	7	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	6	Controladora_B_2 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	9	bridge_b_FC1 2a

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOTA_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	6	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_1	A.	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_A_1	A.	6	7	Controller_A_2, puerto 0d

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Brocade 6505, 6510, 6520, G620 o puerto de switch G610	Conecta a…
FC_switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	6	Controller_B_2 Puerto 0b
FC_switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2 Puerto 0d
FC_switch_B_1	B	8	9	bridge_B_1b FC1

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;8,9

Resumen de las zonas de almacenamiento

Estructura	Nombre de zona	Puertos miembro
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,9
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,9
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,9
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;8,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;8,9

División en zonas para puentes FibreBridge 7500N con ambos puertos FC

Si utiliza puentes FibreBridge 7500N con ambos puertos FC, debe crear zonas de almacenamiento para los puertos de puente. Tiene que comprender las zonas y los puertos asociados antes de configurar las zonas.

Zonas requeridas

Debe configurar una zona para cada uno de los puertos FC de puente FC FC FC FC a SAS que permita el tráfico entre los iniciadores de cada módulo de controladora y el puente FC a SAS.

Cada zona de almacenamiento contiene cinco puertos:

- Cuatro puertos de iniciador de HBA (una conexión para cada controladora)
- Un puerto que se conecta a un puerto FC puente FC FC FC FC FC FC FC FC-to-SAS

Las zonas de almacenamiento utilizan particiones estándar.

Los ejemplos muestran dos pares de puentes que conectan dos grupos de pilas en cada sitio. Como cada puente utiliza un puerto FC, hay un total de ocho zonas de almacenamiento por estructura (dieciséis en total).

Nombre de puente

Los puentes utilizan el siguiente ejemplo de denominación: Grupo bridge_site_stack en par

Esta parte del nombre…	Identifica…	Los posibles valores son los siguientes:
sitio	Sitio en el que reside físicamente el par puente.	A o B
grupo de pilas	Número del grupo de pilas al que se conecta el par de puente. • Los puentes FibreBridge 7600N o 7500N admiten hasta cuatro pilas en el grupo de pilas. El grupo de pilas no puede contener más de 10 bandejas de almacenamiento. • Los puentes FibreBridge 6500N sólo admiten una pila única en el grupo de pilas.	1, 2, etc.
ubicación en pareja	Puente dentro del par de puente. Un par de puentes se conectan a un grupo de pilas específico.	a o b

Nombres de puente de ejemplo para un grupo de pila en cada sitio:

- bridge_A_1a
- puente_a_1b
- bridge_B_1a
- puente_B_1b

Grupo DR 1 - pila 1 en Site_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6505 / 6510 / G610 / G620	6520 puertos	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	8	8	bridge_A_1a FC1
FC_switch_B_1	B	7	2	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	6	6	Controladora_B_2 Puerto 0a

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	3	3	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	7	7	7	Puerto 0c de controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	9	9	9	bridge_A_1b FC1
FC_switch_B_1	B	7	3	3	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	7	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOTR_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6505 / 6510 / G610	6520	G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	2	2	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_2	A.	6	6	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_A_2	A.	6	8	8	8	bridge_A_1a FC2
FC_switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	6	6	6	Controller_B_2 Puerto 0b

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	6505 / 6510 / G610	6520	G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	3	3	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_2	A.	6	7	7	7	Controller_A_2, puerto 0d
FC_switch_A_2	A.	6	9	9	9	bridge_A_1b FC2
FC_switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	7	7	7	Controller_B_2 Puerto 0d

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,9

Grupo DR 1 - pila 2 en el sitio_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	2	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	6	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_A_1	A.	5	10	10	10	bridge_A_FC 1 a
FC_switch_B_1	B	7	2	2	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	6	6	6	Controladora_B_2 Puerto 0a

Zona en Fabric_1 hh	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	3	3	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	7	7	7	Puerto 0c de controladora_a_2

FC_switch_A_1	A.	5	11	11	11	bridge_A_FC 1 2b
FC_switch_B_1	B	7	3	3	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	7	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,11

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	2	0	0	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_2	A.	6	6	4	4	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_A_2	A.	6	10	10	10	bridge_A_2a FC2
FC_switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	6	6	6	Controller_B_2 Puerto 0b

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	3	3	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_2	A.	6	7	7	7	Controller_A_2, puerto 0d

FC_switch_A_2	A.	6	11	11	11	bridge_A_2b FC2
FC_switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	7	7	7	Controller_B_2 Puerto 0d

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,11

Grupo DR 1 - pila 1 en Site_B

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	2	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	6	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_B_1	B	7	2	2	8	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	6	6	2	Controladora_B_2 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	8	8	6	bridge_B_1a FC1

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…

FC_switch_A_1	A.	5	3	3	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	7	7	7	Puerto 0c de controladora_a_2
FC_switch_B_1	B	7	3	3	9	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	7	7	3	Controladora_B_2 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	9	9	7	bridge_B_1b FC1

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	2	2	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_2	A.	6	6	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	6	6	6	Controller_B_2 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	8	8	8	bridge_B_1a FC2

Zona en Fabric_1	**Puertos miembro**
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	3	3	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_2	A.	6	7	7	7	Controller_A_2, puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	7	7	7	Controller_B_2 Puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	9	9	9	bridge_A_1b FC2

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,9

Grupo DR 1 - pila 2 en Site_B

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	2	2	2	Puerto 0a de la controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	6	6	6	Puerto 0a de la controladora_a_2
FC_switch_B_1	B	7	2	2	2	Controladora_B_1 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	6	6	6	Controladora_B_2 Puerto 0a
FC_switch_B_1	B	7	10	10	10	bridge_B_FC 1 2a

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_1	A.	5	3	3	3	Puerto 0c de controladora_a_1
FC_switch_A_1	A.	5	7	7	7	Puerto 0c de controladora_a_2
FC_switch_B_1	B	7	3	3	3	Controladora_B_1 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	7	7	7	Controladora_B_2 Puerto 0c
FC_switch_B_1	B	7	11	11	11	bridge_B_FC 1 2b

Zona en Fabric_2 hh	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,11

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	2	2	2	Controller_A_1 Puerto 0b
FC_switch_A_2	A.	6	6	6	6	Controller_A_2 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1 Puerto 0b
FC_switch_B_2	B	8	6	6	6	Controller_B_2 Puerto 0b

FC_switch_B_2	B	8	10	10	10	bridge_B_2a FC2

Zona en Fabric_1	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOTT_FC2:

Switch FC	Sitio	Dominio del switch	Puerto 6505 / 6510 / G610	6520 puertos	Puerto G620	Conecta a…
FC_switch_A_2	A.	6	3	3	3	Controller_A_1 puerto 0d
FC_switch_A_2	A.	6	7	7	7	Controller_A_2, puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1 puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	7	7	7	Controller_B_2 Puerto 0d
FC_switch_B_2	B	8	11	11	11	bridge_B_2b FC2

Zona en Fabric_2	Puertos miembro
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,11

Resumen de las zonas de almacenamiento

Estructura	Nombre de zona	Puertos miembro
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,8
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,9
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,10
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,11

FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,8
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,9
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,10
FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,11
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,8
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,9
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,10
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,11
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,8
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,9
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,10
FC_switch_A_2 y FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,11

Configuración de la división en zonas en switches Brocade FC

Debe asignar los puertos del switch a zonas independientes para separar el tráfico de la controladora y del almacenamiento, con zonas para los puertos y las zonas de FC-VI para los puertos de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Los pasos siguientes utilizan la división en zonas estándar para la configuración de MetroCluster.

"División en zonas para los puertos FC-VI"

"División en zonas para puentes FibreBridge 6500N o puentes FibreBridge 7500N o 7600N que utilicen un puerto FC"

"División en zonas para puentes FibreBridge 7500N con ambos puertos FC"

Pasos

1. Cree las zonas FC-VI en cada switch:

   `zonecreate "QOSH1_FCVI_1", member;member …`

   En este ejemplo se crea una zona FCVI QOS que contiene los puertos 5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5:

   ```
   Switch_A_1:admin> zonecreate "QOSH1_FCVI_1",
   "5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5"
   ```

2. Configurar las zonas de almacenamiento en cada switch.

   Puede configurar la división en zonas para la estructura desde un switch de la estructura. En el ejemplo siguiente, la división en zonas está configurada en Switch_A_1.

   a. Cree la zona de almacenamiento para cada dominio de switch en la estructura de switches:

      `zonecreate name, member;member …`

      En este ejemplo se está creando una zona de almacenamiento para FibreBridge 7500N con los dos puertos FC. Las zonas contienen los puertos 5,2;5,6;7,2;7,6;5,16:

      ```
      Switch_A_1:admin> zonecreate
      "MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1", "5,2;5,6;7,2;7,6;5,16"
      ```

   b. Cree la configuración en la primera estructura del switch:

      `cfgcreate config_name, zone;zone…`

      En este ejemplo se crea una configuración con el nombre CFG_1 y las dos zonas QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI y MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1

      ```
      Switch_A_1:admin> cfgcreate "CFG_1", "QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI;
      MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1"
      ```

   c. Agregue zonas a la configuración, si lo desea:

      `cfgadd config_namezone;zone…`

   d. Habilite la configuración:

      `cfgenable config_name`

      ```
      Switch_A_1:admin> cfgenable "CFG_1"
      ```

e. Guarde la configuración:

```
cfgsave
```

```
Switch_A_1:admin> cfgsave
```

f. Valide la configuración de la división en zonas:

```
zone --validate
```

```
Switch_A_1:admin> zone --validate
Defined configuration:
cfg: CFG_1 QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI ;
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2;5,6;7,2;7,6;5,16
Effective configuration:
cfg: CFG_1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0
5,1
5,4
5,5
7,0
7,1
7,4
7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2
5,6
7,2
7,6
5,16
-----------------------------------
~ - Invalid configuration
* - Member does not exist
# - Invalid usage of broadcast zone
```

Configuración del cifrado ISL en switches Brocade 6510 o G620

En los switches Brocade 6510 o G620, puede utilizar de forma opcional la función de cifrado de Brocade en las conexiones ISL. Si desea utilizar la función de cifrado, debe realizar pasos de configuración adicionales en cada switch de la configuración de MetroCluster.

Antes de empezar

- Debe tener switches Brocade 6510 o G620.

> La compatibilidad con el cifrado ISL en switches Brocade G620 solo se admite en ONTAP 9.4 y versiones posteriores.

- Debe haber seleccionado dos switches de la misma estructura.
- Debe haber revisado la documentación de Brocade para la versión del switch y del sistema operativo Fabric para confirmar los límites de ancho de banda y puerto.

Acerca de esta tarea

Los pasos deben realizarse en ambos switches de la misma estructura.

Deshabilitación de Virtual Fabric

Para configurar el cifrado ISL, debe deshabilitar la estructura virtual en los cuatro switches que se usan en una configuración MetroCluster.

Pasos

1. Deshabilite la estructura virtual introduciendo el siguiente comando en la consola de switches:

   ```
   fosconfig --disable vf
   ```

2. Reinicie el conmutador.

Configure la carga útil

Después de deshabilitar la estructura virtual, debe establecer la carga útil o el tamaño del campo de datos en ambos switches de la estructura.

Acerca de esta tarea

El tamaño del campo de datos no debe ser superior a 2048.

Pasos

1. Desactivar el interruptor:

   ```
   switchdisable
   ```

2. Configurar y establecer la carga útil:

   ```
   configure
   ```

3. Configure los siguientes parámetros del conmutador:
   a. Configure el parámetro Fabric de la siguiente manera: `y`
   b. Establezca los demás parámetros, como dominio, PID persistente basado en WWN, etc.
   c. Establezca el tamaño del campo de datos: `2048`

Configuración de la política de autenticación

Debe configurar la política de autenticación y los parámetros asociados.

Acerca de esta tarea

Los comandos deben ejecutarse en la consola del conmutador.

Pasos

1. Establezca el secreto de autenticación:

   a. Comience el proceso de configuración:

      ```
      secAuthSecret --set
      ```

   Este comando inicia una serie de mensajes a los que se responde en los pasos siguientes:

   a. Proporcione el nombre a nivel mundial (WWN) del otro switch en la estructura del parámetro "Enter peer WWN, dominio o nombre de switch".
   b. Introduzca el secreto del mismo nivel para el parámetro "Enter peer secret".
   c. Proporcione el secreto local para el parámetro "Enter local secret".
   d. Introduzca `Y` Para el parámetro "está listo".

      A continuación se muestra un ejemplo de configuración del secreto de autenticación:

```
brcd> secAuthSecret --set

This command is used to set up secret keys for the DH-CHAP
authentication.
The minimum length of a secret key is 8 characters and maximum 40
characters. Setting up secret keys does not initiate DH-CHAP
authentication. If switch is configured to do DH-CHAP, it is
performed
whenever a port or a switch is enabled.

Warning: Please use a secure channel for setting secrets. Using
an insecure channel is not safe and may compromise secrets.

Following inputs should be specified for each entry.

1. WWN for which secret is being set up.
2. Peer secret: The secret of the peer that authenticates to peer.
3. Local secret: The local secret that authenticates peer.

Press enter to start setting up secrets > <cr>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
10:00:00:05:33:76:2e:99
Enter peer secret: <hidden>
Re-enter peer secret: <hidden>
Enter local secret: <hidden>
Re-enter local secret: <hidden>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
Are you done? (yes, y, no, n): [no] yes
Saving data to key store... Done.
```

2. Establezca el grupo de autenticación en 4:

   ```
   authUtil --set -g 4
   ```

3. Establezca el tipo de autenticación en "dhCHAP":

   ```
   authUtil --set -a dhchap
   ```

   El sistema muestra la siguiente salida:

   ```
   Authentication is set to dhchap.
   ```

4. Establezca la directiva de autenticación en el conmutador en on:

```
authUtil --policy -sw on
```

El sistema muestra la siguiente salida:

```
Warning: Activating the authentication policy requires either DH-CHAP
secrets or PKI certificates depending on the protocol selected.
Otherwise, ISLs will be segmented during next E-port bring-up.
ARE YOU SURE  (yes, y, no, n): [no] yes
Auth Policy is set to ON
```

Activación del cifrado ISL en switches Brocade

Después de configurar la política de autenticación y el secreto de autenticación, debe habilitar el cifrado ISL en los puertos para que surta efecto.

Acerca de esta tarea

- Estos pasos deben realizarse en una estructura de switch cada vez.
- Los comandos deben ejecutarse en la consola del switch.

Pasos

1. Habilite el cifrado en todos los puertos ISL:

   ```
   portCfgEncrypt --enable port_number
   ```

   En el ejemplo siguiente, el cifrado está activado en los puertos 8 y 12:

   ```
   portCfgEncrypt --enable 8
   ```

   ```
   portCfgEncrypt --enable 12
   ```

2. Active el interruptor:

   ```
   switchenable
   ```

3. Compruebe que el ISL está en funcionamiento:

   ```
   islshow
   ```

4. Compruebe que el cifrado está activado:

   ```
   portenccompshow
   ```

   El ejemplo siguiente muestra que el cifrado está activado en los puertos 8 y 12:

```
User Encryption
Port  configured     Active
----   ----------    ------
 8      yes          yes
 9      No           No
 10     No           No
 11     No           No
 12     yes          yes
```

Qué hacer a continuación

Realizar todos los pasos de los switches de la otra estructura en una configuración MetroCluster.

Configurar manualmente los switches Cisco FC

Cada switch de Cisco en la configuración de MetroCluster debe estar configurado correctamente para el ISL y las conexiones de almacenamiento.

Antes de empezar

Los siguientes requisitos se aplican a los switches FC de Cisco:

- Debe utilizar cuatro switches Cisco admitidos del mismo modelo con la misma versión y licencia de NX-OS.
- La configuración de MetroCluster requiere cuatro switches.

  Los cuatro switches deben estar conectados en dos estructuras de dos switches cada uno, con cada estructura que abarque ambos sitios.

- El switch debe admitir la conectividad con el modelo ATTO FiberBridge.
- No se pueden utilizar el cifrado o la compresión en la estructura de almacenamiento de Cisco FC. No es compatible con la configuración de MetroCluster.

En la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)", Puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar la solución MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

Acerca de esta tarea

El siguiente requisito se aplica a las conexiones de enlace entre switches (ISL):

- Todos los ISL deben tener la misma longitud y la misma velocidad en una misma estructura.

  Se pueden utilizar diferentes longitudes de ISL en los diferentes tejidos. Se debe utilizar la misma velocidad en todas las telas.

El siguiente requisito se aplica a las conexiones de almacenamiento:

- Cada controladora de almacenamiento debe tener cuatro puertos de iniciador disponibles para conectarse a las estructuras de switches.

Deben conectarse dos puertos de iniciador desde cada controladora de almacenamiento a cada estructura.

> Puede configurar sistemas FAS8020, AFF8020, FAS8200 y AFF A300 con dos puertos iniciadores por controladora (un solo puerto de iniciador para cada estructura) si se cumplen todos los siguientes criterios:
>
> - Hay menos de cuatro puertos iniciadores FC disponibles para conectar el almacenamiento en disco y no se pueden configurar puertos adicionales como iniciadores de FC.
> - Todas las ranuras están en uso y no se puede añadir ninguna tarjeta iniciador FC.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Requisitos para la licencia de switch de Cisco

Ciertas licencias basadas en funciones pueden ser necesarias para los switches de Cisco en una configuración de MetroCluster estructural. Estas licencias le permiten utilizar funciones como QoS o créditos de modo a larga distancia en los switches. Debe instalar las licencias basadas en funciones necesarias en los cuatro switches de una configuración de MetroCluster.

En una configuración de MetroCluster, se pueden necesitar las siguientes licencias basadas en funciones:

- EMPRESA_PKG

  Esta licencia le permite usar la función QoS en switches Cisco.

- PORT_ACTIVATION_PKG

  Puede usar esta licencia para switches Cisco 9148. Esta licencia le permite activar o desactivar puertos en los switches siempre que sólo estén activos 16 puertos en un momento dado. De manera predeterminada, 16 puertos están habilitados en los switches Cisco MDS 9148.

- FM_SERVER_PKG

  Esta licencia le permite gestionar las estructuras de forma simultánea y gestionar switches a través de un navegador web.

  La licencia FM_SERVER_PKG también habilita funciones de gestión del rendimiento como umbrales de rendimiento y supervisión de umbrales. Para obtener más información sobre esta licencia, consulte el paquete de servidor de Cisco Fabric Manager.

Puede verificar que las licencias se hayan instalado mediante el comando show license use. Si no tiene estas licencias, póngase en contacto con su representante de ventas antes de continuar con la instalación.

> Los switches Cisco MDS 9250i tienen dos puertos fijos de servicios de almacenamiento IP de 1/10 GbE. No se necesitan licencias adicionales para estos puertos. El paquete de aplicaciones de extensión SAN a través de IP de Cisco es una licencia estándar de estos switches que permite funciones como FCIP y compresión.

Configurar el switch Cisco FC a los valores predeterminados de fábrica

Para garantizar una configuración correcta, debe ajustar el conmutador a sus valores predeterminados de fábrica. Esto garantiza que el interruptor se inicie desde una configuración limpia.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se debe realizar en todos los switches de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Establezca una conexión de consola e inicie sesión en ambos switches de la misma estructura.
2. Vuelva a ajustar la configuración predeterminada del conmutador:

   `write erase`

   Puede responder «'y'» cuando se le solicite que confirme el comando. De esta forma se borra toda la información de las licencias y de configuración del conmutador.

3. Reinicie el switch:

   `reload`

   Puede responder «'y'» cuando se le solicite que confirme el comando.

4. Repita el `write erase` y.. `reload` comandos en el otro interruptor.

   Después de emitir el `reload` comando, el switch se reinicia y, a continuación, se pregunta con las preguntas de configuración. En ese momento, proceda a la siguiente sección.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el proceso en una estructura que consta de FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1.

```
FC_Switch_A_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_A_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y

FC_Switch_B_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_B_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Configure los ajustes básicos y la cadena de comunidad del switch Cisco FC

Debe especificar la configuración básica con el `setup` o después de emitir el `reload` comando.

Pasos

1. Si el conmutador no muestra las preguntas de configuración, configure los ajustes básicos del conmutador:

   ```
   setup
   ```

2. Acepte las respuestas predeterminadas a las preguntas de configuración hasta que se le pida una cadena de comunidad SNMP.
3. Establezca la cadena de comunidad en "'public'" (todas minúsculas) para permitir el acceso desde los monitores de estado de ONTAP.

   Puede establecer la cadena de comunidad en un valor distinto de "'public'", pero debe configurar los monitores de estado de ONTAP mediante la cadena de comunidad que especifique.

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1# setup
       Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
       SNMP community string : public
       Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another
   value of your choosing.
       Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
   noshut
       Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
       Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
       Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1# setup
       Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
       SNMP community string : public
       Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another
   value of your choosing.
       Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
   noshut
       Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
       Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
       Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
   ```

Adquirir licencias para puertos

No es necesario utilizar las licencias de switch de Cisco en un rango continuo de puertos; en su lugar, puede adquirir licencias para puertos específicos que se usan y quitar licencias de puertos no utilizados.

Antes de empezar

Debe verificar el número de puertos con licencia en la configuración del switch y, si es necesario, mover las licencias de un puerto a otro según sea necesario.

Pasos

1. Muestre el uso de la licencia de una estructura de switches:

   ```
   show port-resources module 1
   ```

   Determinar qué puertos requieren licencias. Si algunos de esos puertos no tienen licencia, determine si tiene puertos adicionales con licencia y considere la posibilidad de eliminar las licencias de ellos.

2. Entrar al modo de configuración:

   ```
   config t
   ```

3. Elimine la licencia del puerto seleccionado:
   a. Seleccione el puerto para no tener licencia:

      ```
      interface interface-name
      ```

   b. Elimine la licencia del puerto:

      ```
      no port-license acquire
      ```

   c. Salga de la interfaz de configuración del puerto:

      ```
      exit
      ```

4. Adquiera la licencia del puerto seleccionado:
   a. Seleccione el puerto para no tener licencia:

      ```
      interface interface-name
      ```

   b. Haga que el puerto sea apto para adquirir una licencia:

      ```
      port-license
      ```

   c. Adquiera la licencia en el puerto:

      ```
      port-license acquire
      ```

   d. Salga de la interfaz de configuración del puerto:

      ```
      exit
      ```

5. Repita esto para todos los puertos adicionales.
6. Salir del modo de configuración:

   ```
   exit
   ```

Quitar y adquirir una licencia en un puerto

En este ejemplo, se muestra una licencia que se está quitando del puerto fc1/2, el puerto fc1/1 que es elegible para adquirir una licencia y la licencia que se adquiere en el puerto fc1/1:

```
Switch_A_1# conf t
    Switch_A_1(config)# interface fc1/2
    Switch_A_1(config)# shut
    Switch_A_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# exit
    Switch_A_1(config)# interface fc1/1
    Switch_A_1(config-if)# port-license
    Switch_A_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# no shut
    Switch_A_1(config-if)# end
    Switch_A_1# copy running-config startup-config

    Switch_B_1# conf t
    Switch_B_1(config)# interface fc1/2
    Switch_B_1(config)# shut
    Switch_B_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# exit
    Switch_B_1(config)# interface fc1/1
    Switch_B_1(config-if)# port-license
    Switch_B_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# no shut
    Switch_B_1(config-if)# end
    Switch_B_1# copy running-config startup-config
```

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se verifica el uso de licencias de puertos:

```
Switch_A_1# show port-resources module 1
    Switch_B_1# show port-resources module 1
```

Activación de puertos en un conmutador Cisco MDS 9148 o 9148S

En los switches Cisco MDS 9148 o 9148S, debe habilitar manualmente los puertos necesarios en una configuración MetroCluster.

Acerca de esta tarea

- Puede habilitar manualmente 16 puertos en un conmutador Cisco MDS 9148 o 9148S.
- Los switches Cisco permiten aplicar la licencia POD en puertos aleatorios, en lugar de aplicarlas en orden.
- Los switches Cisco requieren que utilice un puerto de cada grupo de puertos, a menos que necesite más de 12 puertos.

Pasos

1. Vea los grupos de puertos disponibles en un switch Cisco:

   `show port-resources module` *`blade_number`*

2. Y adquirir el puerto necesario en un grupo de puertos:

   ```
   config t
   ```

   ```
   interface port_number
   ```

   ```
   shut
   ```

   ```
   port-license acquire
   ```

   ```
   no shut
   ```

   Por ejemplo, el siguiente comando ejecuta licencias y adquiere el puerto fc 1/45:

   ```
   switch# config t
   switch(config)#
   switch(config)# interface fc 1/45
   switch(config-if)#
   switch(config-if)# shut
   switch(config-if)# port-license acquire
   switch(config-if)# no shut
   switch(config-if)# end
   ```

3. Guarde la configuración:

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

Configurar los puertos F en un switch Cisco FC

Debe configurar los puertos F en el switch FC.

Acerca de esta tarea

En una configuración MetroCluster, los puertos F son los puertos que conectan el switch a los iniciadores de HBA, las interconexiones FC-VI y los puentes FC a SAS.

Cada puerto debe configurarse por separado.

Consulte las siguientes secciones para identificar los puertos F (switch a nodo) de su configuración:

- "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
- "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Esta tarea debe realizarse en cada switch de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Entrar al modo de configuración:

   ```
   config t
   ```

2. Entre en el modo de configuración de interfaz para el puerto:

```
interface port-ID
```

3. Apague el puerto:

```
shutdown
```

4. Establezca los puertos en el modo F:

```
switchport mode F
```

5. Configure los puertos en velocidad fija:

```
switchport speed speed-value
```

speed-value es cualquiera de los dos `8000` o. `16000`

6. Establezca el modo de velocidad del puerto del switch en dedicado:

```
switchport rate-mode dedicated
```

7. Reinicie el puerto:

```
no shutdown
```

8. Salir del modo de configuración:

```
end
```

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los comandos de los dos switches:

```
Switch_A_1# config  t
FC_switch_A_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_A_1(config-if)# shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_A_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# config  t
FC_switch_B_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_B_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Asignación de créditos de búfer a búfer a puertos F en el mismo grupo de puertos que el ISL

Debe asignar los créditos de búfer a búfer a los puertos F si están en el mismo grupo de puertos que el ISL. Si los puertos no tienen los créditos de búfer a búfer requeridos, el ISL podría no estar operativo.

Acerca de esta tarea

Esta tarea no es necesaria si los puertos F no están en el mismo grupo de puertos que el puerto ISL.

Si los puertos F se encuentran en un grupo de puertos que contiene el ISL, esta tarea se debe realizar en cada switch FC de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Entrar al modo de configuración:

   ```
   config t
   ```

2. Establezca el modo de configuración de la interfaz para el puerto:

   ```
   interface port-ID
   ```

3. Desactive el puerto:

   ```
   shut
   ```

4. Si el puerto no está en el modo F, ajuste el puerto en modo F:

   ```
   switchport mode F
   ```

5. Establezca el crédito de búfer a búfer de los puertos que no son E en 1:

   ```
   switchport fcrxbbcredit 1
   ```

6. Vuelva a habilitar el puerto:

   ```
   no shut
   ```

7. Salir del modo de configuración:

   ```
   exit
   ```

8. Copie la configuración actualizada en la configuración de inicio:

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

9. Verifique el crédito de búfer a búfer asignado a un puerto:

   ```
   show port-resources module 1
   ```

10. Salir del modo de configuración:

    ```
    exit
    ```

11. Repita estos pasos en el otro switch de la estructura.
12. Compruebe la configuración:

```
show port-resource module 1
```

Ejemplo

En este ejemplo, el puerto fc1/40 es el ISL. Los puertos fc1/37, fc1/38 y fc1/39 están en el mismo grupo de puertos y deben configurarse.

Los siguientes comandos muestran el rango de puertos que se está configurando para fc1/37 a fc1/39:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_A_1(config-if)# shut
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_B_1(config-if)# shut
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Los siguientes comandos y resultados del sistema muestran que las opciones se aplican correctamente:

```
FC_switch_A_1# show port-resource module 1
...
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93

--------------------------------------------------------------------
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                      Buffers     (Gbps)

--------------------------------------------------------------------
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0  dedicated
...

FC_switch_B_1# port-resource module
...
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93

--------------------------------------------------------------------
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                        Buffers     (Gbps)

--------------------------------------------------------------------
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0 dedicated
...
```

Creación y configuración de VSan en switches FC de Cisco

Debe crear un VSAN para los puertos FC-VI y una VSAN para los puertos de almacenamiento de cada switch de FC en la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Las VSANs deben tener un número y un nombre únicos. Debe realizar una configuración adicional si usa dos ISL con entrega de tramas en orden.

Los ejemplos de esta tarea utilizan las siguientes convenciones de nomenclatura:

Estructura de switches	Nombre de VSAN	Número de ID
1	FCVI_1_10	10
STOR_1_20	20	2

FCVI_2_30	30	STOR_2_20

Esta tarea debe realizarse en cada estructura de switch FC.

Pasos

1. Configure el VSAN de FC-VI:
   a. Entre en el modo de configuración si aún no lo ha hecho:

      ```
      config t
      ```

   b. Edite la base de datos VSAN:

      ```
      vsan database
      ```

   c. Establezca el ID de VSAN:

      ```
      vsan vsan-ID
      ```

   d. Establezca el nombre de VSAN:

      ```
      vsan vsan-ID name vsan_name
      ```

2. Añada puertos al VSAN FC-VI:
   a. Añada las interfaces para cada puerto en VSAN:

      ```
      vsan vsan-ID interface interface_name
      ```

      Para el VSAN FC-VI, se añadirán los puertos que conectan los puertos FC-VI locales.

   b. Salir del modo de configuración:

      ```
      end
      ```

   c. Copie el running-config en el startup-config:

      ```
      copy running-config startup-config
      ```

      En el ejemplo siguiente, los puertos son fc1/1 y fc1/13:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

3. Verifique la pertenencia del puerto de VSAN:

   `show vsan member`

   ```
   FC_switch_A_1# show vsan member
   FC_switch_B_1# show vsan member
   ```

4. Configure la VSAN para garantizar la entrega en orden de tramas o la entrega fuera de servicio de marcos:

   > Se recomienda la configuración de IOD estándar. Sólo debe configurar OOD si es necesario.

   "Consideraciones sobre el uso de equipos TDM/WDM con configuraciones MetroCluster conectadas a la estructura"

   - Se deben realizar los siguientes pasos para configurar la entrega en orden de marcos:

     i. Entrar al modo de configuración:

     `conf t`

     ii. Active la garantía de intercambio para la VSAN:

     `in-order-guarantee vsan vsan-ID`

     > Para los VSan FC-VI (FCVI_1_10 y FCVI_2_30), debe habilitar la garantía de bastidores e intercambios sólo en VSAN 10.

     iii. Habilite el equilibrio de carga para VSAN:

     `vsan vsan-ID loadbalancing src-dst-id`

     iv. Salir del modo de configuración:

```
end
```

v. Copie el running-config en el startup-config:

```
copy running-config startup-config
```

Los comandos para configurar la entrega en orden de tramas en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Los comandos para configurar la entrega en orden de tramas en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

- Deben realizarse los siguientes pasos para configurar la entrega fuera de servicio de marcos:

i. Entrar al modo de configuración:

```
conf t
```

ii. Desactive la garantía de intercambio para la VSAN:

```
no in-order-guarantee vsan vsan-ID
```

iii. Habilite el equilibrio de carga para VSAN:

```
vsan vsan-ID loadbalancing src-dst-id
```

iv. Salir del modo de configuración:

```
end
```

v. Copie el running-config en el startup-config:

```
copy running-config startup-config
```

Los comandos para configurar la entrega fuera de servicio de tramas en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Los comandos para configurar la entrega fuera de servicio de tramas en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

+

> Al configurar ONTAP en los módulos de controlador, OOD debe configurarse explícitamente en cada módulo de controlador de la configuración de MetroCluster.

"Configurar la entrega bajo pedido o la entrega fuera de servicio de tramas en el software ONTAP"

5. Establezca políticas de calidad de servicio para la VSAN FC-VI:

   a. Entrar al modo de configuración:

      `conf t`

   b. Active la QoS y cree un mapa de clase introduciendo los siguientes comandos en secuencia:

      `qos enable`

      `qos class-map` *`class_name`* `match-any`

   c. Agregue el mapa de clase creado en un paso anterior al mapa de directivas:

      `class` *`class_name`*

   d. Establezca la prioridad:

      `priority high`

   e. Añada la VSAN al mapa de políticas que se creó anteriormente en este procedimiento:

      `qos service policy` *`policy_name`* `vsan` *`vsan-id`*

   f. Copie la configuración actualizada en la configuración de inicio:

```
copy running-config startup-config
```

Los comandos para establecer las políticas de calidad de servicio en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# qos enable
FC_switch_A_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_A_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_A_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Los comandos para establecer las políticas de calidad de servicio en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# qos enable
FC_switch_B_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_B_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_B_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_B_1(config)# exit
FC_switch_B_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

6. Configure la VSAN de almacenamiento:

   a. Establezca el ID de VSAN:

   `vsan vsan-ID`

   b. Establezca el nombre de VSAN:

   `vsan vsan-ID name vsan_name`

Los comandos para configurar la VSAN de almacenamiento en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Los comandos para configurar la VSAN de almacenamiento en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

7. Añada puertos al VSAN de almacenamiento.

   En el caso de la VSAN de almacenamiento, se deben añadir todos los puertos que conectan los puentes HBA o FC a SAS. En este ejemplo fc1/5, fc1/9, fc1/17, fc1/21. se están añadiendo fc1/25, fc1/29, fc1/33 y fc1/37.

   Los comandos para añadir puertos al VSAN de almacenamiento en FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

   Los comandos para añadir puertos al VSAN de almacenamiento en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Configuración de puertos E-ports

Debe configurar los puertos del switch que conectan el ISL (estos son los puertos E).

Acerca de esta tarea

El procedimiento que utilice dependerá del interruptor que esté utilizando:

- Configurar los puertos E-Ports en el switch Cisco FC
- Configurar puertos FCIP para un único ISL en switches FC Cisco 9250i
- Configurar puertos FCIP para un ISL doble en switches FC Cisco 9250i

Configurar los puertos E-Ports en el switch Cisco FC

Debe configurar los puertos del switch FC que conectan el enlace entre switches (ISL).

Acerca de esta tarea

Estos son los puertos E-Port y es necesario configurar cada puerto. Para ello, debe calcular el número correcto de créditos de búfer a búfer (BBC).

Todos los ISL de la estructura deben configurarse con la misma configuración de velocidad y distancia.

Esta tarea se debe realizar en cada puerto ISL.

Pasos

1. Utilice la tabla siguiente para determinar los valores de BBC necesarios ajustados por kilómetro para las posibles velocidades de puerto.

   Para determinar el número correcto de BBC, se multiplican los BBC ajustados requeridos (determinados de la tabla siguiente) por la distancia en kilómetros entre los interruptores. Se requiere un factor de ajuste de 1.5 para tener en cuenta el comportamiento de la estructura FC-VI.

Velocidad en Gbps	BBCS requerido por kilómetro	Se requieren glóbulos rojos ajustados (BBCS por km x 1.5)
1	0.5	0.75

2	1	1.5
4	2	3
8	4	6
16	8	12

Por ejemplo, para calcular el número de créditos necesario para una distancia de 30 km en un vínculo de 4 Gbps, realice el siguiente cálculo:

- `Speed in Gbps` tiene 4
- `Adjusted BBCs required` tiene 3
- `Distance in kilometers between switches` es de 30 km
- 3 x 30 = 90

a. Entrar al modo de configuración:

```
config t
```

b. Especifique el puerto que está configurando:

```
interface port-name
```

c. Apague el puerto:

```
shutdown
```

d. Establezca el modo de velocidad del puerto en "dedicado":

```
switchport rate-mode dedicated
```

e. Configure la velocidad del puerto:

```
switchport speed speed-value
```

f. Establezca los créditos de búfer a búfer para el puerto:

```
switchport fcrxbbcredit number_of_buffers
```

g. Establezca el puerto en el modo E:

```
switchport mode E
```

h. Habilite el modo de tronco para el puerto:

```
switchport trunk mode on
```

i. Añada las redes de área de almacenamiento virtual (VSan) ISL al tronco:

```
switchport trunk allowed vsan 10

switchport trunk allowed vsan add 20
```

j. Agregue el puerto al canal 1 del puerto:

```
channel-group 1
```

k. Repita los pasos anteriores para el puerto ISL correspondiente en el switch partner de la estructura.

En el ejemplo siguiente se muestra el puerto fc1/41 configurado para una distancia de 30 km y 8 Gbps:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1# shutdown
FC_switch_A_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1# switchport speed 8000
FC_switch_A_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_A_1# switchport mode E
FC_switch_A_1# switchport trunk mode on
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_A_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1# shutdown
FC_switch_B_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1# switchport speed 8000
FC_switch_B_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_B_1# switchport mode E
FC_switch_B_1# switchport trunk mode on
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_B_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled
```

l. Ejecute el siguiente comando en ambos switches para reiniciar los puertos:

```
no shutdown
```

m. Repita los pasos anteriores para los demás puertos ISL de la estructura.

n. Añada la VSAN nativa a la interfaz de canal de puertos de ambos switches de la misma estructura:

```
interface port-channel number

switchport trunk allowed vsan add native_san_id
```

o. Verifique la configuración del canal de puertos:

```
show interface port-channel number
```

El canal de puerto debe tener los siguientes atributos:

- El puerto-canal es "troncal".
- El modo de puerto de administrador es E, el modo troncal está activado.
- La velocidad muestra el valor acumulativo de todas las velocidades de enlace ISL.

  Por ejemplo, dos puertos ISL que funcionen a 4 Gbps deben mostrar una velocidad de 8 Gbps.

- `Trunk vsans (admin allowed and active)` Muestra todos los VSan permitidos.
- `Trunk vsans (up)` Muestra todos los VSan permitidos.
- La lista de miembros muestra todos los puertos ISL que se añadieron al puerto-canal.
- El número de VSAN del puerto debe ser el mismo que el de VSAN que contiene ISL (por lo general, vsan 1 nativa).

```
FC_switch_A_1(config-if)# show int port-channel 1
port-channel 1 is trunking
    Hardware is Fibre Channel
    Port WWN is 24:01:54:7f:ee:e2:8d:a0
    Admin port mode is E, trunk mode is on
    snmp link state traps are enabled
    Port mode is TE
    Port vsan is 1
    Speed is 8 Gbps
    Trunk vsans (admin allowed and active) (1,10,20)
    Trunk vsans (up)                       (1,10,20)
    Trunk vsans (isolated)                 ()
    Trunk vsans (initializing)             ()
    5 minutes input rate 1154832 bits/sec,144354 bytes/sec, 170
frames/sec
    5 minutes output rate 1299152 bits/sec,162394 bytes/sec, 183
frames/sec
      535724861 frames input,1069616011292 bytes
        0 discards,0 errors
        0 invalid CRC/FCS,0 unknown class
        0 too long,0 too short
      572290295 frames output,1144869385204 bytes
        0 discards,0 errors
      5 input OLS,11  LRR,2 NOS,0 loop inits
      14 output OLS,5 LRR, 0 NOS, 0 loop inits
    Member[1] : fc1/36
    Member[2] : fc1/40
    Interface last changed at Thu Oct 16 11:48:00 2014
```

a. Salga de la configuración de la interfaz en ambos switches:

```
end
```

b. Copie la configuración actualizada en la configuración de inicio en ambas estructuras:

```
copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

a. Repita los pasos anteriores en la segunda estructura del switch.

Información relacionada

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al conectar los switches FC cuando utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores. Consulte "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

Configurar puertos FCIP para un único ISL en switches FC Cisco 9250i

Es necesario configurar los puertos del switch FCIP que conectan el ISL (E-puertos) mediante la creación de perfiles e interfaces FCIP y la asignación a la interfaz IPStorage1/1 GbE.

Acerca de esta tarea

Esta tarea solo se realiza en configuraciones que utilizan un único ISL por estructura de switch, mediante la interfaz IPStorage1/1 en cada switch.

Esta tarea se debe realizar en cada switch FC.

Se crean dos perfiles FCIP en cada switch:

- Tela 1
  - FC_switch_A_1 está configurado con los perfiles FCIP 11 y 111.
  - FC_switch_B_1 está configurado con los perfiles FCIP 12 y 121.
- Tela 2
  - FC_switch_A_2 está configurado con los perfiles FCIP 13 y 131.
  - FC_switch_B_2 está configurado con los perfiles FCIP 14 y 141.

Pasos

1. Entrar al modo de configuración:

```
config t
```

2. Habilitar FCIP:

```
feature fcip
```

3. Configure la interfaz IPStorage1/1 GbE:

   a. Entrar al modo de configuración:

      ```
      conf t
      ```

   b. Especifique la interfaz IPStorage1/1:

      ```
      interface IPStorage1/1
      ```

   c. Especifique la dirección IP y la máscara de subred:

      ```
      interface ip-address subnet-mask
      ```

   d. Especifique el tamaño de MTU de 2500:

      ```
      switchport mtu 2500
      ```

   e. Habilite el puerto:

      ```
      no shutdown
      ```

   f. Salir del modo de configuración:

      ```
      exit
      ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración de un puerto IPStorage1/1:

   ```
   conf t
   interface IPStorage1/1
     ip address 192.168.1.201 255.255.255.0
     switchport mtu 2500
     no shutdown
   exit
   ```

4. Configure el perfil FCIP para el tráfico FC-VI:

   a. Configure un perfil FCIP e introduzca el modo de configuración del perfil FCIP:

      ```
      fcip profile FCIP-profile-name
      ```

      El nombre del perfil depende del conmutador que se esté configurando.

   b. Asigne la dirección IP de la interfaz IPStorage1/1 al perfil FCIP:

      ```
      ip address ip-address
      ```

   c. Asigne el perfil FCIP al puerto TCP 3227:

      ```
      port 3227
      ```

d. Establezca los ajustes de TCP:

```
tcp keepalive-timeout 1

tcp max-retransmissions 3

max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms
3

tcp min-retransmit-time 200

tcp keepalive-timeout 1

tcp pmtu-enable reset-timeout 3600

tcp sack-enable``no tcp cwm
```

En el ejemplo siguiente se muestra la configuración del perfil FCIP:

```
conf t
fcip profile 11
  ip address 192.168.1.333
  port 3227
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
```

5. Configure el perfil FCIP para el tráfico de almacenamiento:

a. Configure un perfil FCIP con el nombre 111 e introduzca el modo de configuración del perfil FCIP:

```
fcip profile 111
```

b. Asigne la dirección IP de la interfaz IPStorage1/1 al perfil FCIP:

```
ip address ip-address
```

c. Asigne el perfil FCIP al puerto TCP 3229:

```
port 3229
```

d. Establezca los ajustes de TCP:

```
tcp keepalive-timeout 1

tcp max-retransmissions 3

max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms
3

tcp min-retransmit-time 200

tcp keepalive-timeout 1

tcp pmtu-enable reset-timeout 3600

tcp sack-enable``no tcp cwm
```

En el ejemplo siguiente se muestra la configuración del perfil FCIP:

```
conf t
fcip profile 111
  ip address 192.168.1.334
  port 3229
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
```

6. Cree la primera de las dos interfaces FCIP:

   ```
   interface fcip 1
   ```

   Esta interfaz se utiliza para el tráfico FC-IV.

   a. Seleccione el perfil 11 creado anteriormente:

      ```
      use-profile 11
      ```

   b. Establezca la dirección IP y el puerto del puerto IPStorage1/1 en el conmutador asociado:

      `peer-info ipaddr` *`partner-switch-port-ip`* `port 3227`

   c. Seleccione la conexión TCP 2:

      ```
      tcp-connection 2
      ```

d. Desactivar la compresión:

```
no ip-compression
```

e. Habilite la interfaz:

```
no shutdown
```

f. Configure la conexión TCP de control a 48 y la conexión de datos a 26 para marcar todos los paquetes en ese valor de punto de código de servicios diferenciados (DSCP):

```
qos control 48 data 26
```

g. Salga del modo de configuración de la interfaz:

```
exit
```

En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de la interfaz FCIP:

```
interface fcip  1
  use-profile 11
# the port # listed in this command is the port that the remote switch
is listening on
 peer-info ipaddr 192.168.32.334   port 3227
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

7. Cree la segunda de las dos interfaces FCIP:

```
interface fcip 2
```

Esta interfaz se utiliza para el tráfico de almacenamiento.

a. Seleccione el perfil 111 creado anteriormente:

```
use-profile 111
```

b. Establezca la dirección IP y el puerto del puerto IPStorage1/1 en el conmutador asociado:

peer-info ipaddr *partner-switch-port-ip* port 3229

c. Seleccione la conexión TCP 2:

```
tcp-connection 5
```

d. Desactivar la compresión:

```
no ip-compression
```

e. Habilite la interfaz:

```
no shutdown
```

f. Configure la conexión TCP de control a 48 y la conexión de datos a 26 para marcar todos los paquetes en ese valor de punto de código de servicios diferenciados (DSCP):

```
qos control 48 data 26
```

g. Salga del modo de configuración de la interfaz:

```
exit
```

En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de la interfaz FCIP:

```
interface fcip  2
  use-profile 11
# the port # listed in this command is the port that the remote switch
is listening on
 peer-info ipaddr 192.168.32.33e  port 3229
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

8. Configure los ajustes del puerto de switch en la interfaz fcip 1:

a. Entrar al modo de configuración:

```
config t
```

b. Especifique el puerto que está configurando:

```
interface fcip 1
```

c. Apague el puerto:

```
shutdown
```

d. Establezca el puerto en el modo E:

```
switchport mode E
```

e. Habilite el modo de tronco para el puerto:

```
switchport trunk mode on
```

f. Establezca la vsan permitida en 10:

```
switchport trunk allowed vsan 10
```

g. Configure la velocidad del puerto:

```
switchport speed speed-value
```

9. Configure los ajustes del puerto de switch en la interfaz fcip 2:
   a. Entrar al modo de configuración:

```
config t
```

   b. Especifique el puerto que está configurando:

```
interface fcip 2
```

   c. Apague el puerto:

```
shutdown
```

   d. Establezca el puerto en el modo E:

```
switchport mode E
```

   e. Habilite el modo de tronco para el puerto:

```
switchport trunk mode on
```

   f. Establezca la vsan permitida en 20:

```
switchport trunk allowed vsan 20
```

   g. Configure la velocidad del puerto:

```
switchport speed speed-value
```

10. Repita los pasos anteriores en el segundo interruptor.

    Las únicas diferencias son las direcciones IP adecuadas y los nombres de perfiles FCIP únicos.

    - Al configurar la primera estructura del switch, FC_switch_B_1 se configura con los perfiles FCIP 12 y 121.
    - Al configurar la primera estructura del switch, FC_switch_A_2 se configura con los perfiles FCIP 13 y 131 y FC_switch_B_2 se configura con los perfiles FCIP 14 y 141.

11. Reinicie los puertos en ambos switches:

```
no shutdown
```

12. Salga de la configuración de la interfaz en ambos switches:

```
end
```

13. Copie la configuración actualizada en la configuración de inicio en ambos switches:

```
copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

14. Repita los pasos anteriores en la segunda estructura del switch.

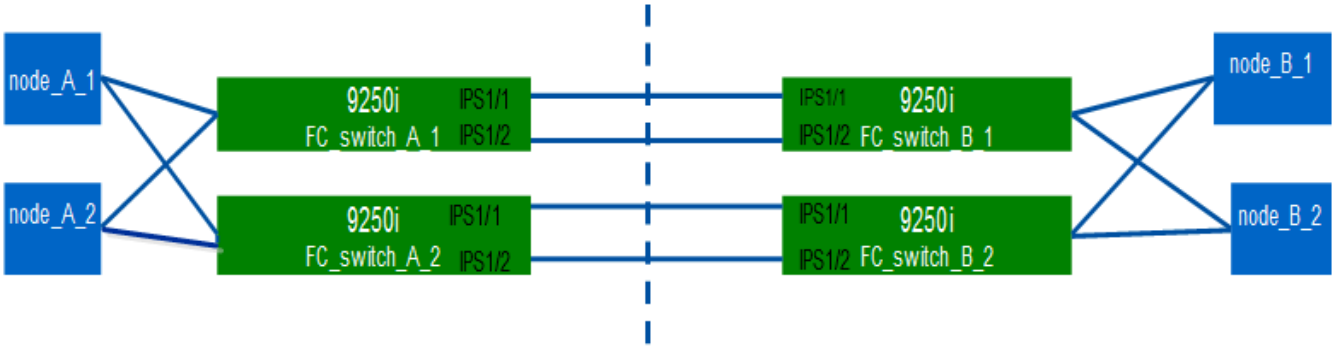
Configurar puertos FCIP para un ISL doble en switches FC Cisco 9250i

Es necesario configurar los puertos del switch FCIP que conectan el ISL (E-puertos) mediante la creación de perfiles e interfaces FCIP y la asignación a las interfaces IPStorage1/1 e IPStorage1/2 GbE.

Acerca de esta tarea

Esta tarea solo se realiza en configuraciones que utilizan un ISL doble por estructura de switch, mediante las interfaces IPStorage1/1 e IPStorage1/2 GbE de cada switch.

Esta tarea se debe realizar en cada switch FC.



La tarea y los ejemplos utilizan las siguientes tablas de configuración de perfiles:

- [fabric1_table]
- [fabric2_table]

Tabla de configuración de perfiles de Fabric 1

Estructura de switches	Interfaz IPStorage	Dirección IP	Tipo de puerto	Interfaz FCIP	Perfil FCIP	Puerto	Puerto IP/IP del mismo nivel	ID DE VSAN
FC_switch _A_1	IPStorage 1/1	a.a.a	FC-VI	fcip 1	15	3220	c.c. ca/3230	10
Reducida	fcip 2	20	3221	c.c. ca/3231	20	IPStorage 1/2	b.b.b.b	FC-VI

fcip 3	25	3222	d.d. dd/3232	10	Reducida	fcip 4	30	3223
d.d. dd/3233	20	FC_switch _B_1	IPStorage 1/1	c.c.c.c.	FC-VI	fcip 1	15	3230
a.a./3220	10	Reducida	fcip 2	20	3231	a.a./3221	20	IPStorage 1/2
d.d.d.d	FC-VI	fcip 3	25	3232	b.b.b.b.b. b. b/3222	10	Reducida	fcip 4

Tabla de configuración de perfiles de Fabric 2

Estructura de switches	Interfaz IPStorage	Dirección IP	Tipo de puerto	Interfaz FCIP	Perfil FCIP	Puerto	Puerto IP/IP del mismo nivel	ID DE VSAN
FC_switch _A_2	IPStorage 1/1	por ejemplo	FC-VI	fcip 1	15	3220	1. g. g. g. g. g. g. g/3230	10
Reducida	fcip 2	20	3221	1. g. g. g. g. g. g. g/3231	20	IPStorage 1/2	f.f.f	FC-VI
fcip 3	25	3222	1. hech./ 3232	10	Reducida	fcip 4	30	3223
1. hech./ 3233	20	FC_switch _B_2	IPStorage 1/1	g.g.g	FC-VI	fcip 1	15	3230
es decir, es decir, .e/3220	10	Reducida	fcip 2	20	3231	es decir, es decir, .e/3221	20	IPStorage 1/2
h.h.h.h	FC-VI	fcip 3	25	3232	f.f.f.f. ldf .f/3222	10	Reducida	fcip 4

Pasos

1. Entrar al modo de configuración:

```
config t
```

2. Habilitar FCIP:

```
feature fcip
```

3. En cada switch, configurar las dos interfaces IPStorage ("IPStorage1/1" y "'IPStorage1/2'"):

   a. Introduzca el modo de configuración:

   ```
   conf t
   ```

   b. Especifique la interfaz IPStorage que desea crear:

   ```
   interface ipstorage
   ```

   La *ipstorage* El valor del parámetro es "'IPStorage1/1'" o "'IPStorage1/2'".

   c. Especifique la dirección IP y la máscara de subred de la interfaz de IPStorage especificada anteriormente:

   ```
   interface ip-address subnet-mask
   ```

   > En cada switch, las interfaces IPStorage «"IPStorage1/1" y «"IPStorage1/2" deben tener direcciones IP diferentes.

   a. Especifique el tamaño de MTU como 2500:

   ```
   switchport mtu 2500
   ```

   b. Habilite el puerto:

   ```
   no shutdown
   ```

   c. modo de configuración de salida:

   ```
   exit
   ```

   d. Repetición subpaso «'a'» por substep «'f'» Para configurar la interfaz IPStorage1/2 GbE con una dirección IP diferente.

4. Configure los perfiles FCIP para el tráfico FC-VI y de almacenamiento con los nombres de perfil indicados en la tabla de configuración de perfiles:

   a. Entrar al modo de configuración:

   ```
   conf t
   ```

   b. Configure los perfiles FCIP con los siguientes nombres de perfiles:

   ```
   fcip profile FCIP-profile-name
   ```

   En la siguiente lista se proporcionan los valores para *FCIP-profile-name* parámetro:

   - 15 para FC-VI en IPStorage1/1
   - 20 para almacenamiento en IPStorage1/1
   - 25 para FC-VI en IPStorage1/2

- 30 para almacenamiento en IPStorage1/2

c. Asigne los puertos de perfil FCIP según la tabla de configuración de perfiles:

```
port port_number
```

d. Establezca los ajustes de TCP:

```
tcp keepalive-timeout 1

tcp max-retransmissions 3

max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms
3

tcp min-retransmit-time 200

tcp keepalive-timeout 1

tcp pmtu-enable reset-timeout 3600

tcp sack-enable

no tcp cwm
```

5. Crear interfaces FCIP:

```
interface fcip FCIP_interface
```

La *FCIP_interface* el valor del parámetro es «'1'», «'2'», «'3'» o «'4», tal como se muestra en la tabla de configuración de perfiles.

a. Asignar interfaces a los perfiles creados previamente:

```
use-profile profile
```

b. Establezca la dirección IP del mismo nivel y el número de puerto del perfil del mismo nivel:

```
peer-info peer IPstorage ipaddr port peer_profile_port_number
```

c. Seleccione las conexiones TCP:

```
tcp-connection connection-#
```

La *connection-#* El valor del parámetro es «'2'» para los perfiles de FC-VI y «'5'» para los perfiles de almacenamiento.

a. Desactivar la compresión:

```
no ip-compression
```

b. Habilite la interfaz:

```
no shutdown
```

c. Configurar la conexión TCP de control a "'48'" y la conexión de datos a "'26'" para marcar todos los paquetes que tienen un valor de punto de código de servicios diferenciado (DSCP):

```
qos control 48 data 26
```

d. Salir del modo de configuración:

```
exit
```

6. Configure los ajustes del puerto de switch en cada interfaz FCIP:

a. Entrar al modo de configuración:

```
config t
```

b. Especifique el puerto que está configurando:

```
interface fcip 1
```

c. Apague el puerto:

```
shutdown
```

d. Establezca el puerto en el modo E:

```
switchport mode E
```

e. Habilite el modo de tronco para el puerto:

```
switchport trunk mode on
```

f. Especifique la conexión troncal permitida en una VSAN específica:

```
switchport trunk allowed vsan vsan_id
```

El valor del parámetro *vsan_id* es «'VSAN 10'» para perfiles de FC-VI y «'VSAN 20'» para perfiles de almacenamiento.

a. Configure la velocidad del puerto:

```
switchport speed speed-value
```

b. Salir del modo de configuración:

```
exit
```

7. Copie la configuración actualizada en la configuración de inicio en ambos switches:

```
copy running-config startup-config
```

En los siguientes ejemplos se muestra la configuración de puertos FCIP para un ISL doble en la estructura 1 los switches FC_switch_A_1 y FC_switch_B_1.

Para FC_switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature  fcip

conf t
interface IPStorage1/1
#  IP address:  a.a.a.a
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <a.a.a.a   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 15
  ip address <a.a.a.a>
  port 3220
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
  ip address <a.a.a.a>
  port 3221
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
```

```
interface IPStorage1/2
#  IP address:  b.b.b.b
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
  ip address <b.b.b.b>
  port 3222
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
  ip address <b.b.b.b>
  port 3223
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
interface fcip  1
  use-profile 15
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3230
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

```
interface fcip  2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3231
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3232
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3233
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
```

```
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

Para FC_switch_B_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature  fcip

conf t
interface IPStorage1/1
#  IP address:  c.c.c.c
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <c.c.c.c   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 15
  ip address <c.c.c.c>
```

```
  port 3230
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
  ip address <c.c.c.c>
  port 3231
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
#  IP address:  d.d.d.d
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
  ip address <d.d.d.d>
  port 3232
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
```

```
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
  ip address <d.d.d.d>
  port 3233
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

interface fcip  1
  use-profile 15
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3220
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3221
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3222
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
```

```
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3223
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
```

```
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

Configurar la división en zonas en un switch Cisco FC

Debe asignar los puertos del switch a zonas separadas para aislar el tráfico de almacenamiento (HBA) y de la controladora (FC-VI).

Acerca de esta tarea

Estos pasos deben realizarse en las dos estructuras del switch de FC.

Los siguientes pasos usan la división en zonas descrita en la sección Zoning para FibreBridge 7500N en una configuración MetroCluster de cuatro nodos. Consulte "División en zonas para los puertos FC-VI".

Pasos

1. Borrar las zonas y zonas existentes, si están presentes.

   a. Determine qué zonas y conjuntos de zonas están activos:

   `show zoneset active`

   ```
   FC_switch_A_1# show zoneset active

   FC_switch_B_1# show zoneset active
   ```

   b. Desactive los conjuntos de zonas activas identificados en el paso anterior:

   `no zoneset activate name zoneset_name vsan vsan_id`

   En el ejemplo siguiente se muestran dos conjuntos de zonas desactivados:

   - ZoneSet_A en FC_switch_A_1 en VSAN 10
   - ZoneSet_B en FC_switch_B_1 en VSAN 20

   ```
   FC_switch_A_1# no zoneset activate name ZoneSet_A vsan 10

   FC_switch_B_1# no zoneset activate name ZoneSet_B vsan 20
   ```

   c. Después de desactivar todos los conjuntos de zonas, borre la base de datos de zonas:

   `clear zone database zone-name`

```
FC_switch_A_1# clear zone database 10
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# clear zone database 20
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

2. Obtenga el nombre WWN del switch a nivel mundial:

   `show wwn switch`

3. Configure los ajustes básicos de la zona:

   a. Establezca la política de zonificación predeterminada en "'permit'":

      `no system default zone default-zone permit`

   b. Activar la distribución de zona completa:

      `system default zone distribute full`

   c. Establezca la política de división en zonas predeterminada para cada VSAN:

      `no zone default-zone permit` *`vsanid`*

   d. Establezca la distribución de zona completa predeterminada para cada VSAN:

      `zoneset distribute full` *`vsanid`*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_A_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_B_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

4. Cree zonas de almacenamiento y añada los puertos de almacenamiento a ellos.

   Lleve a cabo estos pasos en un solo switch de cada estructura.

   La división en zonas depende del puente de FC a SAS modelo que utilice. Para obtener más información, consulte la sección correspondiente al puente de modelos. Los ejemplos muestran los puertos del switch Brocade, por lo que ajuste los puertos según corresponda.

   - "División en zonas para puentes FibreBridge 6500N, o puentes FibreBridge 7500N o 7600N que utilicen un puerto FC"
   - "División en zonas para puentes FibreBridge 7500N con ambos puertos FC"

   Cada zona de almacenamiento contiene los puertos de iniciadores de HBA de todas las controladoras y un puerto único que conecta un puente de FC a SAS.

   a. Cree las zonas de almacenamiento:

      `zone name STOR-zone-name vsan vsanid`

   b. Añada puertos de almacenamiento a la zona:

      `member portswitch WWN`

   c. Active el conjunto de zonas:

      `zoneset activate name STOR-zone-name-setname vsan vsan-id`

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name STOR_Zone_1_20_25 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/25 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

5. Cree un conjunto de zonas de almacenamiento y agregue las zonas de almacenamiento al nuevo conjunto.

   Lleve a cabo estos pasos en un solo switch de la estructura.

   a. Cree el conjunto de zonas de almacenamiento:

      `zoneset name` *`STOR-zone-set-name`* `vsan` *`vsan-id`*

   b. Agregue zonas de almacenamiento al conjunto de zonas:

      `member` *`STOR-zone-name`*

   c. Active el conjunto de zonas:

      `zoneset activate name` *`STOR-zone-set-name`* `vsan` *`vsanid`*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name STORI_Zoneset_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member STOR_Zone_1_20_25
...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name STOR_ZoneSet_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. Cree zonas FCVI y añada los puertos FCVI.

   Cada zona FCVI contiene los puertos FCVI de todos los controladores de un grupo DR.

   > Lleve a cabo estos pasos en un solo switch de la estructura.

   La división en zonas depende del puente de FC a SAS modelo que utilice. Para obtener más información, consulte la sección correspondiente al puente de modelos. Los ejemplos muestran los puertos del switch Brocade, por lo que ajuste los puertos según corresponda.

   - "División en zonas para puentes FibreBridge 6500N, o puentes FibreBridge 7500N o 7600N que utilicen un puerto FC"
   - "División en zonas para puentes FibreBridge 7500N con ambos puertos FC"

   Cada zona de almacenamiento contiene los puertos de iniciadores de HBA de todas las controladoras y un puerto único que conecta un puente de FC a SAS.

   a. Cree las zonas FCVI:

      `zone name FCVI-zone-name vsan vsanid`

   b. Agregue puertos FCVI a la zona:

      `member FCVI-zone-name`

   c. Active el conjunto de zonas:

      `zoneset activate name FCVI-zone-name-set-name vsan vsanid`

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name FCVI_Zone_1_10_25 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

7. Cree un grupo de zonas FCVI y agréguese las zonas FCVI:

   Lleve a cabo estos pasos en un solo switch de la estructura.

   a. Cree el juego de zonas FCVI:

      `zoneset name` *`FCVI_zone_set_name`* `vsan` *`vsan-id`*

   b. Agregue zonas FCVI al conjunto de zonas:

      `member` *`FCVI_zonename`*

   c. Active el conjunto de zonas:

      `zoneset activate name` *`FCVI_zone_set_name`* `vsan` *`vsan-id`*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name FCVI_Zoneset_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_25
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_29
    ...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name FCVI_ZoneSet_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

8. Compruebe la división en zonas:

   `show zone`

9. Repita los pasos anteriores en la segunda estructura de switch FC.

Asegurarse de guardar la configuración de switch FC

Debe asegurarse de que la configuración del switch FC se guarde en la configuración de inicio de todos los switches.

Paso

Emita el siguiente comando en las dos estructuras del switch de FC:

```
copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Instalar puentes de FC a SAS y bandejas de discos SAS

Puede instalar y cablear los puentes de ATTO FiberBridge y las bandejas de discos SAS cuando agregue nuevo almacenamiento a la configuración.

Acerca de esta tarea

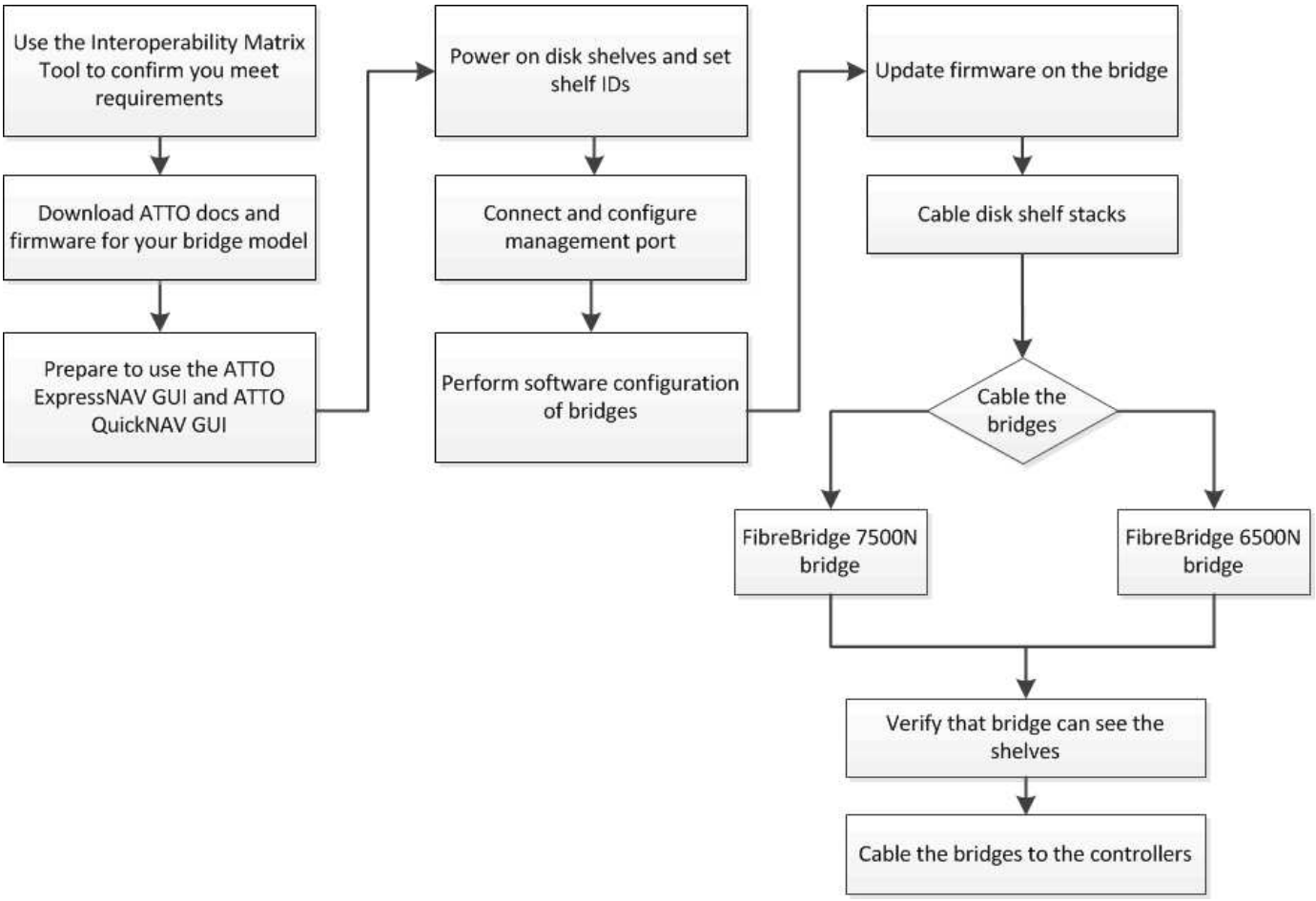
Para los sistemas recibidos de fábrica, los puentes FC a SAS están preconfigurados y no requieren configuración adicional.

Este procedimiento se redacta suponiendo que está utilizando las interfaces de gestión de puentes recomendadas: La GUI de ATTO ExpressNAV y la utilidad ATTO Quickav.

La GUI de ATTO ExpressNAV se utiliza para configurar y administrar un puente y para actualizar el firmware del puente. Puede utilizar la utilidad ATTO Quickav para configurar el puerto 1 de gestión de Ethernet de puente.

En su lugar, puede utilizar otras interfaces de administración, si es necesario, como un puerto serie o Telnet para configurar y administrar un puente y configurar el puerto de administración Ethernet 1 y FTP para actualizar el firmware del puente.

Este procedimiento utiliza el siguiente flujo de trabajo:



Gestión en banda de los puentes FC a SAS

A partir de ONTAP 9.5 con puentes FibreBridge 7500N o 7600N, se admite la gestión en banda de los puentes como alternativa a la gestión IP de los puentes. A partir de ONTAP 9.8, la gestión fuera de banda queda obsoleta.

> A partir de ONTAP 9.8, el `storage bridge` el comando se sustituye por `system bridge`. Los siguientes pasos muestran el `storage bridge` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system bridge` el comando es preferido.

Cuando se utiliza la gestión en banda, los puentes se pueden gestionar y supervisar desde la CLI de ONTAP a través de la conexión FC al puente. No se requiere acceso físico al puente a través de los puertos Ethernet del puente, lo que reduce la vulnerabilidad de seguridad del puente.

La disponibilidad de la gestión en banda de los puentes depende de la versión de ONTAP:

- A partir de ONTAP 9.8, los puentes se gestionan a través de conexiones en banda por defecto y la gestión fuera de banda de los puentes a través de SNMP está obsoleta.
- ONTAP 9.5 a 9.7: Se admite la gestión en banda o la gestión SNMP fuera de banda.
- Antes de ONTAP 9.5, solo se admite la gestión SNMP fuera de banda.

Los comandos de la CLI puente se pueden emitir desde la interfaz ONTAP `storage bridge run-cli -name` *`bridge_name`* `-command` *`bridge_command_name`* En la interfaz de ONTAP.

> Se recomienda el uso de la gestión en banda con acceso IP desactivado para mejorar la seguridad limitando la conectividad física del puente.

Preparación de la instalación

Cuando esté preparando la instalación de los puentes como parte del nuevo sistema MetroCluster, debe asegurarse de que el sistema cumple determinados requisitos, entre los que se incluyen los requisitos de configuración y configuración de los puentes. Otros requisitos incluyen la descarga de los documentos necesarios, la utilidad de navegación rápida de ATTO y el firmware del puente.

Antes de empezar

- Su sistema ya debe instalarse en un rack si no se ha enviado en un armario del sistema.
- La configuración debe utilizar modelos de hardware y versiones de software compatibles.

  En la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)", Puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar la solución MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

- Cada switch FC debe tener un puerto FC disponible para que un puente se conecte a él.
- Debe haberse familiarizado con cómo gestionar los cables SAS y las consideraciones y prácticas recomendadas para la instalación y el cableado de las bandejas de discos.

  La *Guía de instalación y mantenimiento* del modelo de bandeja de discos describe las consideraciones y prácticas recomendadas.

- El equipo que está usando para configurar los puentes debe ejecutar un navegador web compatible con ATTO para usar la GUI ATTO ExpressNAV.

  Las Notas de la versión de producto *ATTO* tienen una lista actualizada de exploradores web admitidos. Puede acceder a este documento desde el sitio web de ATTO, como se describe en los pasos siguientes.

Pasos

1. Descargue el *Installation and Service Guide* correspondiente a su modelo de bandeja de discos:
2. Acceda al sitio web de ATTO utilizando el enlace proporcionado para el modelo FiberBridge y descargue el manual y la utilidad Quickav.

   > El *ATTO FiberBridge Installation and Operation Manual* de su puente de modelos contiene más información acerca de las interfaces de administración.
   >
   > Puede acceder a este y a otros contenidos del sitio web de ATTO usando el enlace proporcionado en la página Descripción de ATTO Fiberbridge.

3. Recopile el hardware y la información necesaria para usar las interfaces de gestión de puentes recomendadas, la GUI de ATTO ExpressNAV y la utilidad ATTO Quickav:
   a. Determine un nombre de usuario y una contraseña no predeterminados (para acceder a los puentes).

      Debe cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.

   b. Si se configura para la gestión IP de los puentes, necesita el cable Ethernet blindado que se suministra con los puentes (que se conecta desde el puerto 1 de administración Ethernet puente a la red).

c. Si se configura para la administración de IP de los puentes, necesita una dirección IP, una máscara de subred y la información de puerta de enlace para el puerto de administración de Ethernet 1 de cada puente.

d. Desactive los clientes VPN en el equipo que esté utilizando para la instalación.

   Los clientes activos de VPN hacen que falle la exploración de navegación rápida para puentes.

Instalar el puente FC-a-SAS y las bandejas SAS

Después de asegurarse de que el sistema cumple todos los requisitos de "'preparación para la instalación'", puede instalar su nuevo sistema.

Acerca de esta tarea

- La configuración del disco y de la bandeja en ambos sitios debe ser idéntica.

  Si se utiliza un agregado no reflejado, la configuración de disco y bandeja en cada sitio puede ser diferente.

  > Todos los discos del grupo de recuperación ante desastres deben utilizar el mismo tipo de conexión y ser visibles para todos los nodos del grupo de recuperación ante desastres, independientemente de los discos que se utilicen para agregados reflejados o no reflejados.

- Los requisitos de conectividad del sistema para distancias máximas para bandejas de discos, switches FC y dispositivos de cinta de respaldo que usan cables de fibra óptica multimodo de 50 micras también se aplican a los puentes FibreBridge.

  "Hardware Universe de NetApp"

- No se admite una combinación de módulos IOM12 y módulos IOM3 dentro de la misma pila de almacenamiento. Se admite una mezcla de módulos IOM12 y módulos IOM6 dentro de la misma pila de almacenamiento si el sistema ejecuta una versión admitida de ONTAP.

> ACP en banda es compatible sin cableado adicional en las siguientes bandejas y puente FibreBridge 7500N o 7600N:
>
> - IOM12 (DS460C) detrás de un puente 7500N o 7600N con ONTAP 9.2 y posterior
> - IOM12 (DS212C y DS224C) detrás de un puente 7500N o 7600N con ONTAP 9.1 y posterior

> Las bandejas SAS en las configuraciones MetroCluster no son compatibles con el cableado ACP.

Habilitar el acceso al puerto IP en el puente FibreBridge 7600N si es necesario

Si está utilizando una versión ONTAP anterior a 9.5, o planea utilizar de otro modo el acceso fuera de banda al puente FibreBridge 7600N utilizando telnet u otros protocolos y servicios de puertos IP (FTP, ExpressNAV, ICMP o navegación rápida), puede activar los servicios de acceso a través del puerto de consola.

Acerca de esta tarea

A diferencia de los puentes ATTO FibreBridge 7500N y 6500N, el puente FibreBridge 7600N se entrega con todos los protocolos de puerto IP y servicios desactivados.

A partir de ONTAP 9.5, se admite la gestión en banda_ de los puentes. Esto significa que los puentes se pueden configurar y supervisar desde la CLI de ONTAP a través de la conexión FC al puente. No se requiere acceso físico al puente a través de los puertos Ethernet puente y no se necesitan las interfaces de usuario de puente.

A partir de ONTAP 9.8, la gestión en banda_ de los puentes es compatible de forma predeterminada y la gestión de SNMP fuera de banda está obsoleta.

Esta tarea es necesaria si está **no** utilizando la administración en banda para administrar los puentes. En este caso, debe configurar el puente a través del puerto de administración Ethernet.

Pasos

1. Acceda a la interfaz de consola del puente conectando un cable serie al puerto serie del puente FibreBridge 7600N.
2. Mediante la consola, habilite los servicios de acceso y, a continuación, guarde la configuración:

   ```
   set closeport none
   ```

   ```
   saveconfiguration
   ```

   La `set closeport none` comando habilita todos los servicios de acceso en el puente.

3. Si lo desea, desactive un servicio emitiendo el `set closeport` comando y repetir el comando según sea necesario hasta que todos los servicios deseados estén desactivados:

   ```
   set closeport service
   ```

   La `set closeport` command deshabilita un servicio único cada vez.

   El parámetro *`service`* puede especificarse como uno de los siguientes:

   - expresslav
   - ftp
   - icmp
   - navegación rápida
   - snmp
   - telnet

   Puede comprobar si un protocolo específico está activado o desactivado mediante el `get closeport` comando.

4. Si va a habilitar SNMP, también debe ejecutar el siguiente comando:

   ```
   set SNMP enabled
   ```

   SNMP es el único protocolo que requiere un comando de habilitación aparte.

5. Guarde la configuración:

   ```
   saveconfiguration
   ```

Configurar los puentes de FC a SAS

Antes de cablear el modelo de los puentes FC-a-SAS, debe configurar los ajustes en el software FibreBridge.

Antes de empezar

Debe decidir si va a utilizar la gestión en banda de los puentes.

> A partir de ONTAP 9.8, el `storage bridge` el comando se sustituye por `system bridge`. Los siguientes pasos muestran el `storage bridge` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system bridge` el comando es preferido.

Acerca de esta tarea

Si va a utilizar la gestión en banda del puente en lugar de la administración IP, se pueden omitir los pasos para configurar el puerto Ethernet y la configuración IP, como se indica en los pasos correspondientes.

Pasos

1. Configure el puerto de la consola serie en ATTO FibreBridge estableciendo la velocidad del puerto en 115000 baudios:

```
get serialportbaudrate
SerialPortBaudRate = 115200

Ready.

set serialportbaudrate 115200

Ready. *
saveconfiguration
Restart is necessary....
Do you wish to restart (y/n) ? y
```

2. Si está configurando para la gestión en banda, conecte un cable desde el puerto serie RS-232 de FibreBridge al puerto serie (COM) en un ordenador personal.

   La conexión en serie se utilizará para la configuración inicial y, a continuación, la gestión en banda a través de ONTAP y los puertos FC pueden utilizarse para supervisar y gestionar el puente.

3. Si configura para la gestión de IP, conecte el puerto 1 de administración Ethernet de cada puente a la red mediante un cable Ethernet.

   En sistemas que ejecutan ONTAP 9.5 o posterior, se puede utilizar la gestión en banda para acceder al puente a través de los puertos FC en lugar del puerto Ethernet. A partir de ONTAP 9.8, solo se admite la gestión en banda y queda obsoleta la gestión de SNMP.

   El puerto de administración Ethernet 1 permite descargar rápidamente el firmware del puente (mediante las interfaces de gestión ATTO ExpressNAV o FTP) y recuperar archivos principales y extraer registros.

4. Si se configura para la administración de IP, configure el puerto de administración de Ethernet 1 para cada puente siguiendo el procedimiento descrito en la sección 2.0 del manual de instalación y funcionamiento de *ATTO FibreBridge* para el modelo de puente.

En sistemas que ejecutan ONTAP 9.5 o posterior, se puede utilizar la gestión en banda para acceder al puente a través de los puertos FC en lugar del puerto Ethernet. A partir de ONTAP 9.8, solo se admite la gestión en banda y queda obsoleta la gestión de SNMP.

Al ejecutar el sistema Quickav para configurar un puerto de gestión Ethernet, sólo se configura el puerto de gestión Ethernet conectado mediante el cable Ethernet. Por ejemplo, si también desea configurar el puerto 2 de gestión de Ethernet, deberá conectar el cable Ethernet al puerto 2 y ejecutar el sistema de navegación rápida.

5. Configure el puente.

   Debe tomar nota del nombre de usuario y la contraseña que usted designe.

   > No configure la sincronización de tiempo en ATTO FibreBridge 7600N o 7500N. La sincronización de tiempo de ATTO FibreBridge 7600N o 7500N se establece en la hora del clúster después de que ONTAP descubra el puente. También se sincroniza periódicamente una vez al día. La zona horaria utilizada es GMT y no se puede cambiar.

   a. Si se configura para la administración de IP, configure los valores de IP del puente.

      En sistemas que ejecutan ONTAP 9.5 o posterior, se puede utilizar la gestión en banda para acceder al puente a través de los puertos FC en lugar del puerto Ethernet. A partir de ONTAP 9.8, solo se admite la gestión en banda y queda obsoleta la gestión de SNMP.

      Para configurar la dirección IP sin la utilidad Quickav, debe tener una conexión en serie con FiberBridge.

      Si utiliza la CLI, debe ejecutar los siguientes comandos:

      ```
      set ipaddress mp1 ip-address

      set ipsubnetmask mp1 subnet-mask

      set ipgateway mp1 x.x.x.x

      set ipdhcp mp1 disabled

      set ethernetspeed mp1 1000
      ```

   b. Configure el nombre del puente.

      Cada uno de los puentes debería tener un nombre único dentro de la configuración de MetroCluster.

      Nombres de puente de ejemplo para un grupo de pila en cada sitio:

      - bridge_A_1a
      - puente_a_1b
      - bridge_B_1a
      - puente_B_1b

      Si utiliza la CLI, debe ejecutar el siguiente comando:

      ```
      set bridgename bridge_name
      ```

c. Si ejecuta ONTAP 9.4 o una versión anterior, habilite SNMP en el puente:

```
set SNMP enabled
```

En sistemas que ejecutan ONTAP 9.5 o posterior, se puede utilizar la gestión en banda para acceder al puente a través de los puertos FC en lugar del puerto Ethernet. A partir de ONTAP 9.8, solo se admite la gestión en banda y queda obsoleta la gestión de SNMP.

6. Configurar los puertos FC de puente.

a. Configurar la velocidad/velocidad de datos de los puertos FC de puente.

La velocidad de datos FC admitida depende de su puente de modelos.

- El puente FiberBridge 7600 admite hasta 32, 16 o 8 Gbps.
- El puente FiberBridge 7500 admite hasta 16, 8 o 4 Gbps.
- El puente FiberBridge 6500 admite hasta 8, 4 o 2 Gbps.

> La velocidad FCDataRate que seleccione se limita a la velocidad máxima admitida tanto por el puente como por el puerto FC del módulo de controlador al que se conecta el puerto de puente. Las distancias de cableado no deben superar las limitaciones de SFP y otro hardware.

Si utiliza la CLI, debe ejecutar el siguiente comando:

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. Si va a configurar un puente FibreBridge 7500N o 6500N, configure el modo de conexión que el puerto utiliza para ptp.

> El ajuste FCConnMode no es necesario al configurar un puente FibreBridge 7600N.

Si utiliza la CLI, debe ejecutar el siguiente comando:

```
set FCConnMode port-number ptp
```

c. Si está configurando un puente FibreBridge 7600N o 7500N, debe configurar o deshabilitar el puerto FC2.

- Si está utilizando el segundo puerto, debe repetir los subpasos anteriores para el puerto FC2.
- Si no utiliza el segundo puerto, debe deshabilitar el puerto:

```
FCPortDisable port-number
```

En el ejemplo siguiente se muestra la deshabilitación del puerto de FC 2:

```
FCPortDisable 2

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

a. Si está configurando un puente FibreBridge 7600N o 7500N, desactive los puertos SAS sin utilizar:

   `SASPortDisable sas-port`

   > Los puertos SAS A a D están habilitados de manera predeterminada. Debe deshabilitar los puertos SAS que no se están utilizando.

   Si solo se utiliza el puerto SAS A, deben deshabilitarse los puertos SAS B, C y D. En el ejemplo siguiente se muestra la deshabilitación del puerto SAS B. Debe deshabilitar los puertos SAS C y D de igual modo:

   ```
   SASPortDisable b

   SAS Port B has been disabled.
   ```

7. Asegurar el acceso al puente y guardar la configuración del puente. Elija una opción de abajo dependiendo de la versión de ONTAP que su sistema esté ejecutando.

Versión de ONTAP	Pasos

ONTAP 9.5 o posterior	a. Ver el estado de los puentes:
	`storage bridge show`
	La salida muestra qué puente no está asegurado.
	b. Asegure el puente:
	`securebridge`

ONTAP 9.4 o anterior	a. Ver el estado de los puentes:
	
	`storage bridge show`
	
	La salida muestra qué puente no está asegurado.
	
	b. Compruebe el estado de los puertos del puente no seguro:
	
	`info`
	
	La salida muestra el estado de los puertos Ethernet MP1 y MP2.
	
	c. Si el puerto Ethernet MP1 está activado, ejecute:
	
	`set EthernetPort mp1 disabled`
	
	Si el puerto Ethernet MP2 también está activado, repita el subpaso anterior para el puerto MP2.
	
	d. Guarde la configuración del puente.
	
	Debe ejecutar los siguientes comandos:
	
	`SaveConfiguration`
	
	`FirmwareRestart`
	
	Se le solicitará que reinicie el puente.

8. Una vez finalizada la configuración de MetroCluster, utilice el `flashimages` Comando para comprobar su versión del firmware de FiberBridge y, si los puentes no están utilizando la última versión compatible, actualice el firmware en todos los puentes de la configuración.

   "Mantener componentes de MetroCluster"

Información relacionada

"Gestión en banda de los puentes FC a SAS"

Cableado de las bandejas de discos a los puentes

Debe utilizar los puentes FC-a-SAS correctos para cablear las bandejas de discos.

Opciones

- Cableado de un puente FibreBridge 7600N o 7500N con bandejas de discos con módulos IOM12
- Cableado de un puente FibreBridge 7600N o 7500N con bandejas de discos que utilicen módulos IOM6 o IOM3
- Cableado de un puente FibreBridge 6500N con bandejas de discos mediante módulos IOM6 o IOM3

Cableado de un puente FibreBridge 7600N o 7500N con bandejas de discos con módulos IOM12

Después de configurar el puente, puede iniciar el cableado del nuevo sistema.

Acerca de esta tarea

En el caso de las bandejas de discos, inserte un conector de cable SAS con la pestaña extraíble orientada hacia abajo (en la parte inferior del conector).

1. Conecte en cadena las bandejas de discos en cada pila:

   a. Comenzando por la primera bandeja lógica de la pila, conecte el puerto IOM A 3 al puerto IOM A 1 de la siguiente bandeja hasta que cada IOM A de la pila esté conectado.

   b. Repita el subpaso anterior para el IOM B.

   c. Repita los subpasos anteriores para cada pila.

   La *Guía de instalación y mantenimiento* del modelo de bandeja de discos proporciona información detallada sobre las bandejas de discos en cadena.

Pasos

1. Encienda las bandejas de discos y, a continuación, defina los ID de bandeja.
   - Debe apagar y encender cada bandeja de discos.
   - Los ID de bandeja deben ser únicos para cada bandeja de discos SAS dentro de cada grupo de recuperación ante desastres MetroCluster (incluidos ambos sitios).
2. Cablee las estanterías de discos a los puentes FiberBridge.

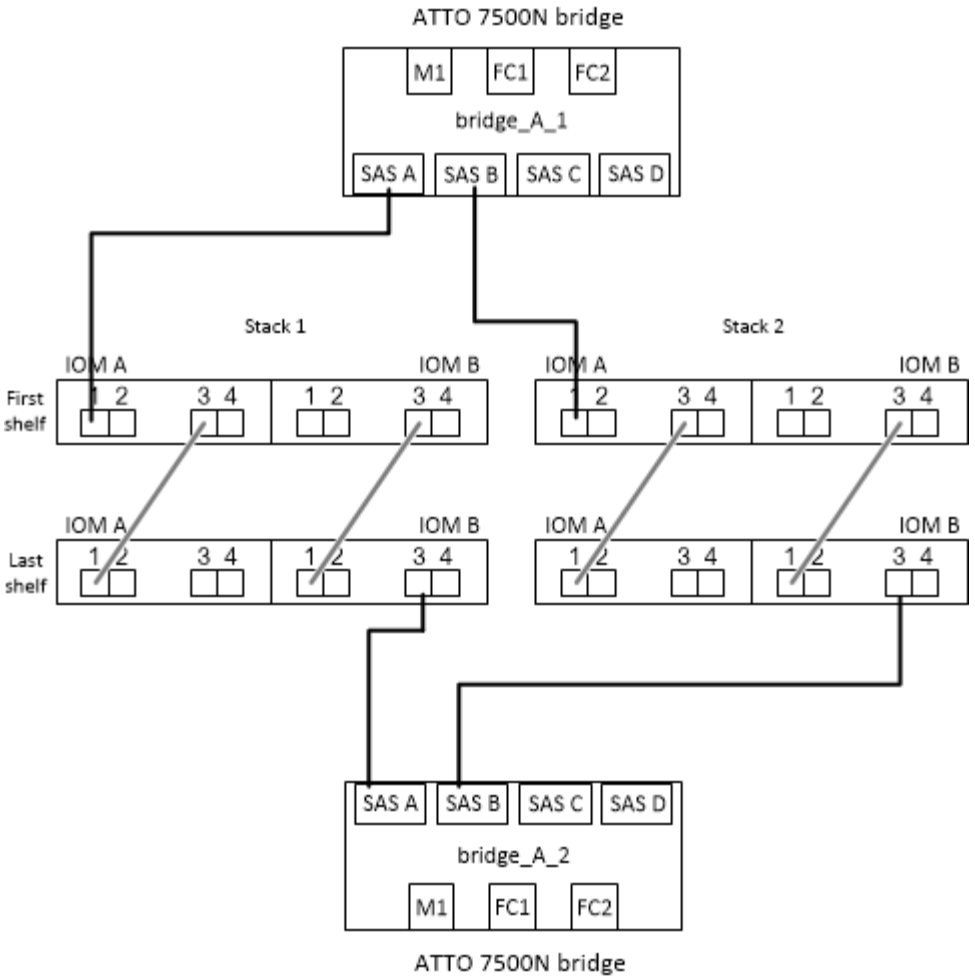
   a. Para la primera pila de bandejas de discos, conecte el cable IOM A de la primera bandeja al puerto SAS A en FibreBridge A y conecte el cable IOM B de la última bandeja al puerto SAS A en FibreBridge B.

   b. Para pilas de bandejas adicionales, repita el paso anterior con el siguiente puerto SAS disponible en los puentes FibreBridge, usando el puerto B para la segunda pila, el puerto C para la tercera pila y el puerto D para la cuarta pila.

   c. Durante el cableado, conecte las pilas basadas en módulos IOM12 e IOM3/IOM6 al mismo puente siempre que estén conectados a puertos SAS independientes.

   > Cada pila puede utilizar distintos modelos de IOM, pero todas las bandejas de discos de una pila deben utilizar el mismo modelo.

   En la siguiente ilustración se muestran las bandejas de discos conectadas a un par de puentes FibreBridge 7600N o 7500N:



Cableado de un puente FibreBridge 7600N o 7500N con bandejas utilizando módulos IOM6 o IOM3

Después de configurar el puente, puede iniciar el cableado del nuevo sistema. El puente FibreBridge 7600N o 7500N utiliza conectores mini-SAS y admite bandejas que utilizan módulos IOM6 o IOM3.

Acerca de esta tarea

Los módulos IOM3 no son compatibles con puentes FibreBridge 7600N.

En el caso de las bandejas de discos, inserte un conector de cable SAS con la pestaña extraíble orientada hacia abajo (en la parte inferior del conector).

Pasos

1. Conecte en cadena las bandejas en cada pila.

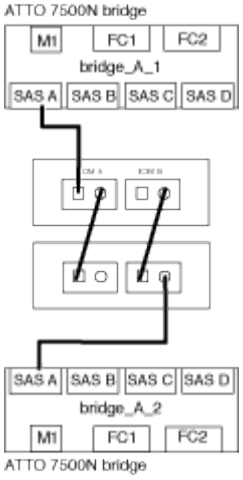
    a. Para la primera pila de bandejas, conecte un puerto cuadrado de la primera bandeja al puerto SAS A en FibreBridge A.

    b. Para la primera pila de bandejas, conecte el puerto circular IOM B de la última bandeja al puerto SAS A en FibreBridge B.

    La *Guía de instalación y mantenimiento* del modelo de estante proporciona información detallada sobre las bandejas de conexión en cadena.

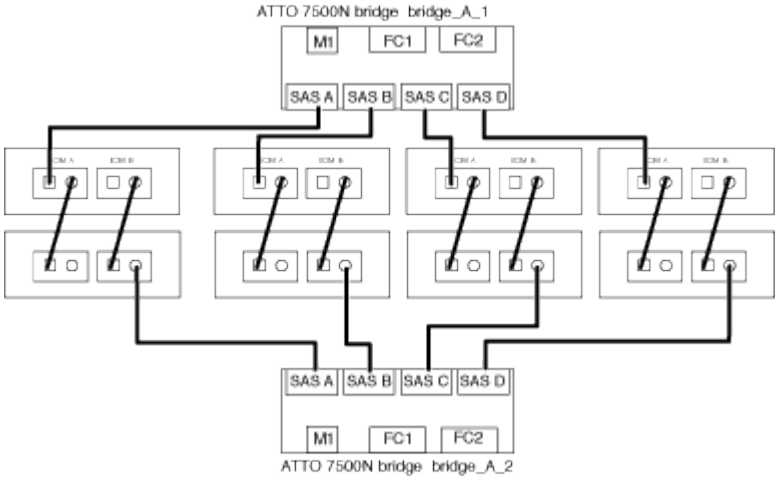
    "Guía de instalación y servicio de bandejas de discos SAS para DS4243, DS2246, DS4486 y DS4246"

En la siguiente ilustración, se muestra un conjunto de puentes cableados a una pila de bandejas:



2. Para pilas de bandejas adicionales, repita los pasos anteriores con el siguiente puerto SAS disponible en los puentes FibreBridge, usando el puerto B para una segunda pila, el puerto C para una tercera pila y el puerto D para una cuarta pila.

   La siguiente ilustración muestra cuatro pilas conectadas a un par de puentes FibreBridge 7600N o 7500N.



Cableado de un puente FibreBridge 6500N con bandejas de discos mediante módulos IOM6 o IOM3

Después de configurar el puente, puede iniciar el cableado del nuevo sistema. El puente FibreBridge 6500N utiliza conectores QSFP.

Acerca de esta tarea

Espere al menos 10 segundos antes de conectar el puerto. Los conectores de cable SAS están codificados; cuando están orientados correctamente a un puerto SAS, el conector hace clic en su lugar y el LED LNK del puerto SAS de la bandeja de discos se ilumina en verde. En el caso de las bandejas de discos, inserte un conector de cable SAS con la pestaña extraíble orientada hacia abajo (en la parte inferior del conector).

El puente FibreBridge 6500N no admite bandejas de discos que utilicen IOM12.

Pasos

1. Conecte en cadena las bandejas de discos en cada pila.

   Para obtener información acerca de las bandejas de discos en cadena, consulte la *Guía de instalación y*

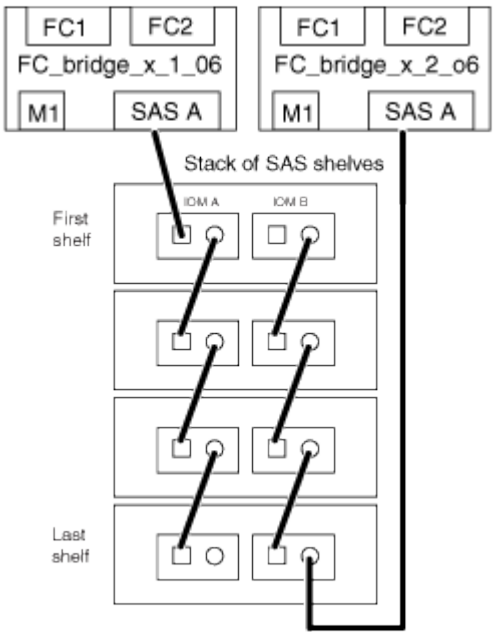
mantenimiento del modelo de bandeja de discos.

2. Para cada pila de bandejas de discos, conecte el IOM un puerto cuadrado de la primera bandeja al puerto SAS A en FibreBridge A.
3. Para cada pila de bandejas de discos, conecte el puerto circular IOM B de la última bandeja al puerto SAS A en FibreBridge B.

   Cada puente tiene un camino hacia su pila de bandejas de discos: el puente A se conecta al lado A de la pila a través de la primera bandeja y el puente B se conecta al lado B de la pila a través de la última bandeja.

   El puente del puerto SAS B está deshabilitado.

   En la siguiente ilustración, se muestra un conjunto de puentes cableados a una pila de cuatro bandejas de discos:



Verificación de la conectividad y el cableado de los puentes de los puertos FC de puente

Es necesario verificar que cada puente pueda detectar todas las unidades de disco y, a continuación, conectar cada puente a los switches FC locales.

Pasos

1. Compruebe que cada puente pueda detectar todas las unidades de disco y bandejas de disco a las que está conectado:

Si utiliza…	Realice lo siguiente…

GUI DE ATTO ExpressNAV	a. En un explorador web compatible, introduzca la dirección IP de un puente en el cuadro del explorador. Se le lleva a la página de inicio de ATTO FiberBridge del puente para el que ingresó la dirección IP, que tiene un enlace. b. Haga clic en el vínculo e introduzca su nombre de usuario y la contraseña que ha designado al configurar el puente. La página de estado de ATTO FiberBridge del puente aparece con un menú a la izquierda. c. Haga clic en **Avanzado**. d. Consulte los dispositivos conectados mediante el comando sastargets y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
Conexión de puerto serie	Ver los dispositivos conectados: `sastargets`

La salida muestra los dispositivos (discos y bandejas de discos) a los que está conectado el puente. Las líneas de salida están numeradas secuencialmente para que pueda contar rápidamente los dispositivos. Por ejemplo, el siguiente resultado muestra que hay 10 discos conectados:

+

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

+ NOTA: Si el texto "esponse truncada" aparece al principio de la salida, puede utilizar Telnet para conectarse al puente e introducir el mismo comando para ver toda la salida.

1. Compruebe que el resultado del comando muestra que el puente está conectado a todos los discos y bandejas de discos de la pila a la que se supone que está conectado.

Si la salida es…	Realice lo siguiente…
Correcto	Repetición Paso 1 por cada puente restante.

No es correcto	a. Compruebe si hay cables SAS sueltos o corrija el cableado SAS repitiendo el cableado. Cableado de las bandejas de discos a los puentes b. Repetición Paso 1.

2. Conecte cada puente a los switches FC locales mediante el cableado de la tabla para la configuración y el modelo de switch, y el modelo de puente de FC a SAS:

   > La segunda conexión de puerto FC en el puente FibreBridge 7500N no debe cablearse hasta que se haya completado la división en zonas.

   Consulte las asignaciones de puertos para su versión de ONTAP.

3. Repita el paso anterior en los puentes del sitio asociado.

Información relacionada

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al conectar los switches FC cuando utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores.

"Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al cablear los switches FC. Las asignaciones de puertos son diferentes entre ONTAP 9.0 y la versión posterior de ONTAP.

Asegurar o desfijar el puente FiberBridge

Para deshabilitar fácilmente los protocolos Ethernet potencialmente no seguros en un puente, comenzando con ONTAP 9.5 puede proteger el puente. De esta forma se desactivan los puertos Ethernet del puente. También puede volver a habilitar el acceso Ethernet.

Acerca de esta tarea

- Al fijar el puente se desactivan los protocolos y servicios de telnet y otros puertos IP (FTP, ExpressNAV, ICMP o navegación rápida) en el puente.
- Este procedimiento usa la administración fuera de banda mediante el indicador ONTAP, que está disponible a partir de ONTAP 9.5.

  Puede emitir los comandos desde la CLI de bridge si no utiliza la gestión fuera de banda.

- La `unsecurebridge` Se puede utilizar el comando para volver a habilitar los puertos Ethernet.
- En ONTAP 9.7 y versiones anteriores, ejecute el `securebridge` El comando del ATTO FiberBridge podría no actualizar correctamente el estado del puente en el clúster asociado. Si esto ocurre, ejecute el `securebridge` del clúster de partners.

> A partir de ONTAP 9.8, el `storage bridge` el comando se sustituye por `system bridge`. Los siguientes pasos muestran el `storage bridge` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system bridge` el comando es preferido.

Pasos

1. Desde el símbolo del sistema de ONTAP del clúster que contiene el puente, asegure el puente o desasegure.
   - El siguiente comando asegura bridge_A_1:

     ```
     cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command securebridge
     ```

   - El siguiente comando desasegura bridge_A_1:

     ```
     cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command unsecurebridge
     ```

2. En el símbolo del sistema ONTAP del clúster que contiene el puente, guarde la configuración de puente:

   ```
   storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command saveconfiguration
   ```

   El siguiente comando asegura bridge_A_1:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   saveconfiguration
   ```

3. Desde el símbolo del sistema de ONTAP del clúster que contiene el puente, reinicie el firmware del puente:

   ```
   storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command firmwarerestart
   ```

   El siguiente comando asegura bridge_A_1:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command firmwarerestart
   ```

Configuración del hardware para compartir una estructura FC de Brocade 6510 durante la transición

Configuración del hardware para compartir una estructura FC Brocade 6510 durante la transición

Si su configuración de MetroCluster de estructura 7-Mode utiliza switches Brocade 6510, puede compartir los switches existentes con la nueva configuración de Clustered MetroCluster. Las estructuras de switches compartidas significa que la nueva configuración de MetroCluster no requiere una estructura de switches nueva e independiente. Esta configuración temporal solo es compatible con el switch Brocade 6510 para la transición.

Antes de empezar

- La estructura MetroCluster 7-Mode debe usar los switches Brocade 6510.

  Si la configuración de MetroCluster no utiliza actualmente switches Brocade 6510, los switches deben actualizarse a Brocade 6510 antes de seguir este procedimiento.

- La configuración de MetroCluster de estructura 7-Mode debe usar únicamente bandejas de almacenamiento SAS.

Si la configuración existente incluye bandejas de almacenamiento FC (como DS14mk4 FC), no se admite el uso compartido de estructuras de switches FC.

- Los SFP en los puertos del switch utilizados por la nueva configuración de MetroCluster en clúster deben admitir tasas de 16 Gbps.

  El MetroCluster estructural 7-Mode existente puede seguir conectado a puertos que utilizan SFP de 8 Gbps o 16 Gbps.

- En cada uno de los cuatro switches Brocade 6510, deben estar disponibles los puertos 24 a 45 para conectar los puertos de los nuevos componentes MetroCluster.
- Debe verificar que los enlaces Inter-Switch (ISL) existentes estén en los puertos 46 y 47.
- Los switches Brocade 6510 deben ejecutar una versión de firmware de FOS compatible con la configuración de 7-Mode Fabric MetroCluster y Clustered ONTAP MetroCluster.

Después de terminar

Después de compartir la estructura y completar la configuración de MetroCluster, puede realizar la transición de datos de la configuración de la estructura MetroCluster 7-Mode.

Después de realizar la transición de los datos, puede quitar el cableado de la estructura MetroCluster de 7-Mode y, si lo desea, mover el cableado de Clustered ONTAP MetroCluster a los puertos con el número más bajo que se usaron anteriormente para el cableado MetroCluster de 7-Mode. Los puertos se muestran en la sección "revisar las asignaciones de puertos del switch FC para una MetroCluster de cuatro nodos". Debe ajustar la división en zonas para los puertos reorganizados.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

Información relacionada

"Transición basada en copias"

Revisión de los requisitos de licencia de Brocade

Se necesitan ciertas licencias para los switches de una configuración de MetroCluster. Debe instalar estas licencias en los cuatro switches.

La configuración de MetroCluster tiene los siguientes requisitos de licencia de Brocade:

- Licencia de conexión de enlaces para sistemas que usan más de un ISL, según se recomienda.
- Licencia de Extended Fabric (para distancias de ISL más de 6 km)
- Licencia empresarial para sitios con más de un ISL y una distancia ISL mayor de 6 km

  La licencia de empresa incluye Brocade Network Advisor y todas las licencias, a excepción de las licencias de puertos adicionales.

Puede verificar que las licencias se instalan mediante el comando 'license'.

Para Fabric OS 8,2.x y versiones anteriores

Ejecute el comando `licenseshow`.

Para Fabric OS 9,0 y posterior

Ejecute el comando `license --show`.

Si no tiene estas licencias, debe ponerse en contacto con su representante de ventas antes de continuar.

Acumular en rack los componentes de hardware

Si no ha recibido el equipo ya instalado en armarios, debe montar los componentes en rack.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.

Pasos

1. Planifique la colocación de los componentes de MetroCluster.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de los módulos de la controladora, los tipos de switch y el número de pilas de bandejas de discos que haya en la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale los módulos de la controladora en el rack o armario.

   "Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

4. Instale los switches FC en el rack o armario.
5. Instale las bandejas de discos, enciúdeles a encender y, a continuación, configure los ID de bandeja.
   - Debe apagar y encender cada bandeja de discos.
   - Los ID de bandeja deben ser únicos para cada bandeja de discos SAS dentro de cada grupo de recuperación ante desastres MetroCluster (incluidos ambos sitios).
6. Instale cada puente FC-a-SAS:

   a. Fije los soportes "'L'" de la parte frontal del puente a la parte delantera del bastidor (empotrado) con los cuatro tornillos.

      Las aberturas de los soportes del puente "'L'" cumplen con el estándar del bastidor ETA-310-X para bastidores de 19 pulgadas (482.6 mm).

      El *ATTO FiberBridge Installation and Operation Manual* del modelo de puente contiene más información y una ilustración de la instalación.

      > Para obtener un acceso adecuado al espacio del puerto y una capacidad de servicio de FRU, debe dejar espacio 1U por debajo del par de puentes y cubrir este espacio con un panel de supresión sin herramientas.

   b. Conecte cada puente a una fuente de alimentación que proporcione una conexión a tierra correcta.

c. Encienda cada puente.

> Para obtener la máxima resiliencia, los puentes conectados a la misma pila de bandejas de discos deben conectarse a diferentes fuentes de alimentación.

El LED Bridge Ready puede tardar hasta 30 segundos en iluminarse, lo que indica que el puente ha completado su secuencia de prueba automática de encendido.

Cableado de las nuevas controladoras MetroCluster a las estructuras FC existentes

En cada controladora de la configuración de Clustered ONTAP MetroCluster, los adaptadores de FC-VI y los HBA deben cablearse a puertos específicos de los switches FC existentes.

Pasos

1. Conecte los puertos FC-VI y HBA de acuerdo con la tabla siguiente:

Centro a		Centro B	
Conectar este sitio un componente y puerto…	Puerto FC_switch_A_1…	Conectar este componente y puerto del sitio B…	Puerto FC_switch_B_1…
Controller_a_1 puerto FC-VI 1	32	Controller_B_1 Puerto FC-VI 1	32
Puerto 1 de HBA Controller_A_1	33	Puerto 1 de HBA Controller_B_1	33
Puerto HBA Controller_A_1 2	34	Puerto HBA 2 de Controller_B_1	34
Controller_A_2 Puerto FC-VI 1	35	Controller_B_2 Puerto 1 FC-VI	35
HBA Controller_A_2 1	36	Controladora_B_2 HBA 1	36
HBA Controller_A_2	37	Controller_B_2 HBA 2	37

2. Conecte los cables de cada puente FC-SAS en la primera estructura del switch a los switches FC.

   El número de puentes varía en función del número de pilas de almacenamiento SAS.

Centro a		Centro B	
Conectar este sitio un puente…	Puerto FC_switch_A_1…	Conectar este puente del Site B…	Puerto FC_switch_B_1…

bridge_A_1_38	38	bridge_B_1_38	38
bridge_A_1_39	39	bridge_B_1_39	39

3. Conecte los cables de cada puente de la segunda estructura del switch a los switches de FC.

   El número de puentes varía en función del número de pilas de almacenamiento SAS.

Centro a		Centro B	
Conectar este sitio un puente…	Puerto FC_switch_A_2…	Conectar este puente del Site B…	Puerto FC_switch_B_2…
bridge_A_2_38	38	bridge_B_2_38	38
bridge_A_2_39	39	bridge_B_2_39	39

Configurar el uso compartido de las estructuras de switches entre la configuración de 7-Mode y Clustered MetroCluster

Desactivación de una de las estructuras del conmutador

Debe desactivar una de las estructuras del conmutador para poder modificar su configuración. Una vez finalizada la configuración y vuelva a habilitar la estructura del switch, repita el proceso en la otra estructura.

Antes de empezar

Debe haber ejecutado la utilidad fmc_dc en la configuración existente de la estructura 7-Mode MetroCluster y haber resuelto cualquier problema antes de iniciar el proceso de configuración.

Acerca de esta tarea

Para garantizar el funcionamiento continuo de la configuración de MetroCluster, no debe deshabilitar la segunda estructura mientras la primera está deshabilitada.

Pasos

1. Deshabilite cada uno de los switches de la estructura:

   `switchCfgPersistentDisable`

   Si este comando no está disponible, utilice `switchDisable` comando.

   - En el ejemplo siguiente se muestra el comando emitido en FC_switch_A_1:

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

   - En el ejemplo siguiente se muestra el comando emitido en FC_switch_B_1:

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

2. Asegúrese de que la configuración de MetroCluster 7-Mode funcione correctamente con la estructura redundante:

   a. Confirme que el estado de la conmutación por error de la controladora es correcto:
   `cf status`

   ```
   node_A> cf status
   Controller Failover enabled, node_A is up.
   VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
   ```

   b. Confirmar que los discos están visibles:
   `storage show disk -p`

   ```
   node_A> storage show disk -p

   PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
   ---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3
   Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

   .
   .
   .
   ```

   c. Confirme que los agregados están en buen estado:
   `aggr status`

   ```
   node_A> aggr status
             Aggr State           Status              Options
            aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                  mirrored
                                  64-bit
   ```

Eliminación de la división en zonas de TI y configuración de los ajustes de IOD

Debe eliminar la división en zonas de TI existente y volver a configurar los ajustes de entrega en orden (IOD) en la estructura del switch.

Pasos

1. Identifique las zonas de TI configuradas en la estructura:

   ```
   zone --show
   ```

   El ejemplo siguiente muestra la zona FCVI_TI_FAB_2.

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show
      Defined TI zone configuration:
      TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
      Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
      configured Status: Activated / Failover-Disabled
      Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
   ```

2. Elimine las zonas de TI:

   ```
   zone --delete zone-name
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra la eliminación de la zona FCVI_TI_FAB_2.

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
   ```

3. Confirme que se han eliminado las zonas:

   ```
   zone --show
   ```

   La salida debe ser similar a la siguiente:

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show

       Defined TI zone configuration:
       no TI zone configuration defined
   ```

4. Guarde la configuración:

   ```
   cfgsave
   ```

5. Permitir la entrega bajo pedido:

   ```
   iodset
   ```

6. Seleccione la directiva 1 de ajuste avanzado del rendimiento (APT), la directiva de enrutamiento basada en puertos:

   ```
   aptpolicy 1
   ```

7. Desactivar el uso compartido dinámico de la carga (DLS):

```
dlsreset
```

8. Verifique los ajustes de IOD:

```
iodshow

aptpolicy

dlsshow
```

La salida debe ser similar a la siguiente:

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

Asegurar que los ISL se encuentren en el mismo grupo de puertos y configurar la división en zonas

Debe asegurarse de que los vínculos entre switches (ISL) se encuentren en el mismo grupo de puertos y configurar la división en zonas para que las configuraciones de MetroCluster puedan compartir correctamente las estructuras de switches.

Pasos

1. Si los ISL no están en el mismo grupo de puertos, mueva uno de los puertos ISL al mismo grupo de puertos que el otro.

   Se puede usar cualquier puerto disponible excepto 32 a 45, que sean utilizados por la nueva configuración de MetroCluster. Los puertos ISL recomendados son 46 y 47.

2. Siga los pasos de "Configuración de la división en zonas en switches Brocade FC" Para habilitar la conexión de enlaces y la zona QoS.

   Los números de puerto al compartir estructuras son diferentes de los que se muestran en la sección. Cuando se compartan, utilice los puertos 46 y 47 para los puertos ISL. Si ha movido sus puertos ISL, debe utilizar el procedimiento en el "Configurar los puertos E-ports (puertos ISL) en un switch FC de Brocade" para configurar los puertos.

3. siga los pasos de la "Configurar los puertos que no son de E en el switch Brocade" Para configurar los

puertos que no son de E.

4. No elimine las zonas o conjuntos de zonas que ya existen en los conmutadores de entorno de administración (para el MetroCluster de estructura de 7-Mode) excepto las zonas de aislamiento del tráfico (TI) de Paso 3.
5. Siga los pasos de la "Configurar los puertos E-ports (puertos ISL) en un switch FC de Brocade" Para agregar las zonas requeridas por el nuevo MetroCluster a los conjuntos de zonas existentes.

   En el siguiente ejemplo se muestran los comandos y el resultado del sistema para crear las zonas:

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

Volver a habilitar la estructura del switch y verificar el funcionamiento

Debe habilitar la estructura del switch de FC y asegurarse de que los switches y los dispositivos funcionen correctamente.

Pasos

1. Habilite los interruptores:

   `switchCfgPersistentEnable`

   Si este comando no está disponible, el conmutador debe estar en estado habilitado después del `fastBoot` se emite el comando.

   - En el ejemplo siguiente se muestra el comando emitido en FC_switch_A_1:

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

   - En el ejemplo siguiente se muestra el comando emitido en FC_switch_B_1:

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

2. Compruebe que los interruptores están en línea y que todos los dispositivos están correctamente conectados:

   `switchShow`

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando emitido en FC_switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando emitido en FC_switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchShow
   ```

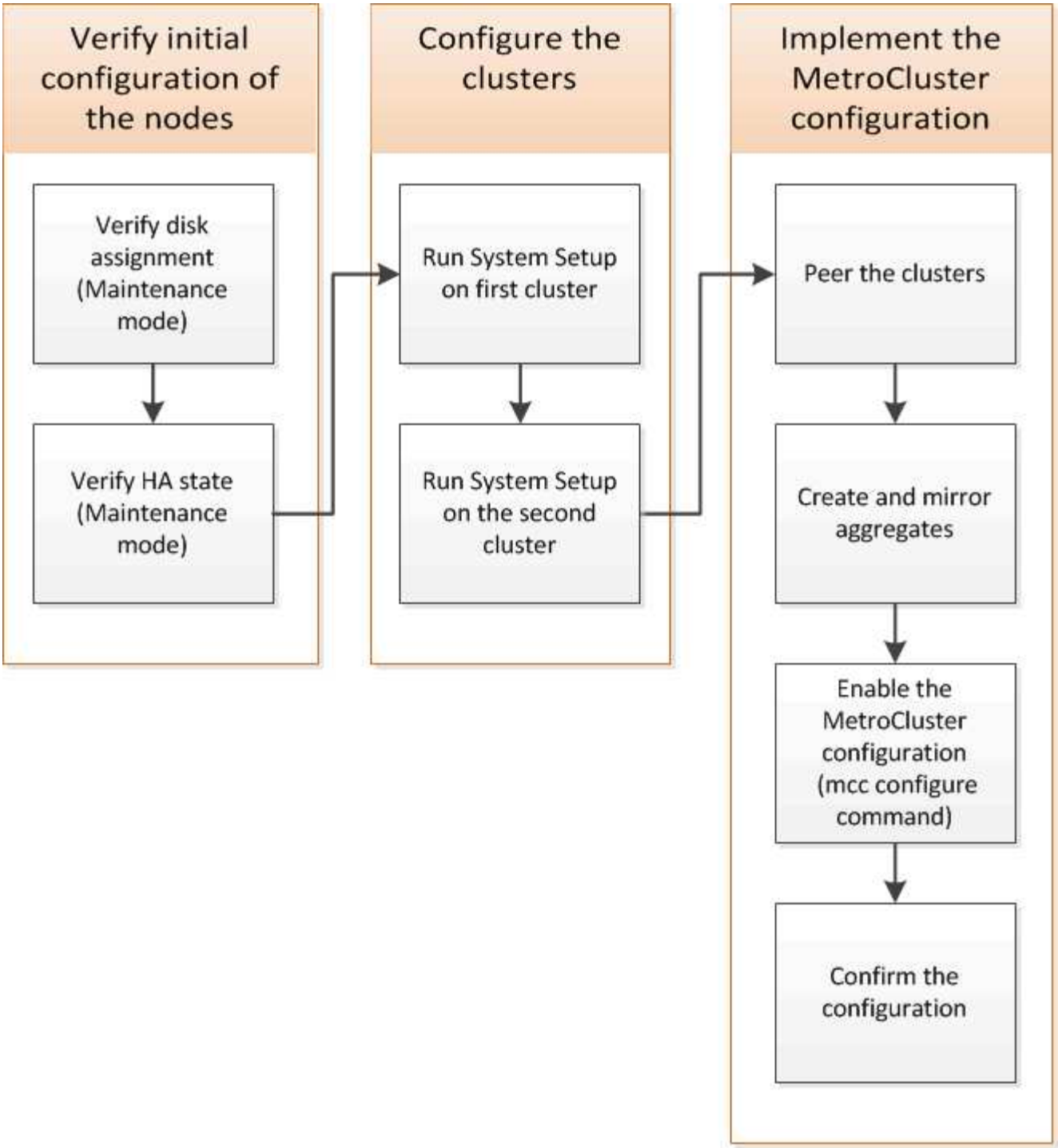
3. Ejecute la utilidad fmc_dc para garantizar que el MetroCluster de estructura 7-Mode funciona correctamente.

   Puede ignorar los errores relacionados con la división en zonas y la conexión en enlaces de aislamiento de tráfico (TI).

4. Repita las tareas para la segunda estructura del switch.

Configuración del software MetroCluster en ONTAP

Debe configurar cada nodo en la configuración de MetroCluster en ONTAP, incluidas las configuraciones a nivel de nodo y la configuración de los nodos en dos sitios. También debe implementar la relación de MetroCluster entre los dos sitios. Los pasos para sistemas con bandejas de discos nativas son ligeramente diferentes a los de sistemas con LUN de cabina.



Obteniendo información obligatoria

Debe recopilar las direcciones IP necesarias para los módulos de la controladora antes de comenzar el proceso de configuración.

Hoja de trabajo de información de red IP para el sitio A

Antes de configurar el sistema, debe obtener direcciones IP y otra información de red para el primer sitio MetroCluster (sitio A) del administrador de red.

Información del switch del centro a (clústeres con switches)

Cuando cablee el sistema, necesita un nombre de host y una dirección IP de gestión para cada switch del clúster. Esta información no es necesaria si utiliza un clúster sin switch de dos nodos o si tiene una configuración MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).

Switch de clúster	Nombre de host	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Interconexión 1				
Interconexión 2				
Gestión 1				
Gestión 2				

Información de creación de clústeres de sitio a

Cuando cree el clúster por primera vez, necesita la siguiente información:

Tipo de información	Sus valores
Nombre del clúster Ejemplo utilizado en esta guía: Site_A	
Dominio DNS	
Servidores de nombres DNS	
Ubicación	
Contraseña de administrador	

Información del sitio a del nodo

Para cada nodo del clúster, necesita una dirección IP de gestión, una máscara de red y una pasarela predeterminada.

Nodo	Puerto	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Nodo 1 Ejemplo utilizado en esta guía: Controller_A_1				

Nodo 2 No es necesario si se usa una configuración MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio). Ejemplo utilizado en esta guía: Controller_A_2				

Realizar las LIF De sitio A y los puertos para el cluster peering

Para cada nodo del clúster necesita las direcciones IP de dos LIF de interconexión de clústeres, incluidas una máscara de red y una puerta de enlace predeterminada. Las LIF de interconexión de clústeres se usan para establecer la relación entre iguales de los clústeres.

Nodo	Puerto	Dirección IP de la LIF de interconexión de clústeres	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Nodo 1 IC LIF 1				
Nodo 1 IC LIF 2				
Nodo 2 IC LIF 1 No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).				
Nodo 2 IC LIF 2 No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).				

Información del servidor de tiempo del sitio

Debe sincronizar la hora, lo que requiere uno o varios servidores de hora NTP.

Nodo	Nombre de host	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada

Servidor NTP 1				
Servidor NTP 2				

Site a Información de AutoSupport

Tiene que configurar AutoSupport en cada nodo, lo que requiere la siguiente información:

Tipo de información		Sus valores
Dirección de correo electrónico del remitente		Hosts de correo
Nombres o direcciones IP		Protocolo de transporte
HTTP, HTTPS O SMTP		Servidor proxy
	Direcciones de correo electrónico de destinatarios o listas de distribución	Mensajes completos
	Mensajes concisos	

Información del &SP del sitio a

Debe habilitar el acceso al Service Processor (SP) de cada nodo para la solución de problemas y el mantenimiento, que requiere la siguiente información de red para cada nodo:

Nodo	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Nodo 1			
Nodo 2 No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).			

Hoja de trabajo de información de la red IP para el sitio B

Antes de configurar el sistema, debe obtener direcciones IP y otra información de red para el segundo sitio MetroCluster (sitio B) del administrador de red.

Información del switch del centro B (clústeres con switches)

Cuando cablee el sistema, necesita un nombre de host y una dirección IP de gestión para cada switch del clúster. Esta información no es necesaria si utiliza un clúster sin switch de dos nodos o si tiene una

configuración de MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).

Switch de clúster	Nombre de host	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Interconexión 1				
Interconexión 2				
Gestión 1				
Gestión 2				

Información de creación de clústeres del sitio B.

Cuando cree el clúster por primera vez, necesita la siguiente información:

Tipo de información	Sus valores
Nombre del clúster Ejemplo utilizado en esta guía: Site_B	
Dominio DNS	
Servidores de nombres DNS	
Ubicación	
Contraseña de administrador	

Información del nodo del sitio B

Para cada nodo del clúster, necesita una dirección IP de gestión, una máscara de red y una pasarela predeterminada.

Nodo	Puerto	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Nodo 1 Ejemplo utilizado en esta guía: Controller_B_1				

Nodo 2 No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio). Ejemplo utilizado en esta guía: Controller_B_2				

Puertos y LIF del sitio B para paridad de clústeres

Para cada nodo del clúster necesita las direcciones IP de dos LIF de interconexión de clústeres, incluidas una máscara de red y una puerta de enlace predeterminada. Las LIF de interconexión de clústeres se usan para establecer la relación entre iguales de los clústeres.

Nodo	Puerto	Dirección IP de la LIF de interconexión de clústeres	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Nodo 1 IC LIF 1				
Nodo 1 IC LIF 2				
Nodo 2 IC LIF 1 No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).				
Nodo 2 IC LIF 2 No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).				

Información del servidor horario del centro B.

Debe sincronizar la hora, lo que requiere uno o varios servidores de hora NTP.

Nodo	Nombre de host	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada

Servidor NTP 1				
Servidor NTP 2				

Centro B Información de AutoSupport

Tiene que configurar AutoSupport en cada nodo, lo que requiere la siguiente información:

Tipo de información		Sus valores
Dirección de correo electrónico del remitente		
Hosts de correo	Nombres o direcciones IP	
Protocolo de transporte	HTTP, HTTPS O SMTP	
Servidor proxy		Direcciones de correo electrónico de destinatarios o listas de distribución
Mensajes completos		Mensajes concisos
	De NetApp	

Centro B Información del SP

Debe habilitar el acceso al Service Processor (SP) de cada nodo para la solución de problemas y el mantenimiento, que requiere la siguiente información de red para cada nodo:

Nodo	Dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada
Nodo 1 (controladora_B_1)			
Nodo 2 (controladora_B_2) No es necesario para configuraciones MetroCluster de dos nodos (un nodo en cada sitio).			

Similitudes y diferencias entre configuraciones estándar de clústeres y MetroCluster

La configuración de los nodos de cada clúster en una configuración de MetroCluster es similar a la de los nodos de un clúster estándar.

La configuración de MetroCluster se basa en dos clústeres estándar. Físicamente, la configuración debe ser simétrica, en la que cada nodo tenga la misma configuración de hardware y todos los componentes de MetroCluster deben cablearse y configurarse. Sin embargo, la configuración de software básica para los nodos de una configuración MetroCluster es la misma que para los nodos de un clúster estándar.

Paso de configuración	Configuración de clúster estándar	Configuración de MetroCluster
Configure LIF de gestión, clúster y datos en cada nodo.	Lo mismo en ambos tipos de clústeres	
Configure el agregado raíz.	Lo mismo en ambos tipos de clústeres	
Configure los nodos en el clúster como parejas de alta disponibilidad	Lo mismo en ambos tipos de clústeres	
Configure el clúster en un nodo del clúster.	Lo mismo en ambos tipos de clústeres	
Una el otro nodo al clúster.	Lo mismo en ambos tipos de clústeres	
Crear un agregado raíz reflejado.	Opcional	Obligatorio
Conectar los clústeres en relación de paridad.	Opcional	Obligatorio
Habilite la configuración de MetroCluster.	No aplicable	Obligatorio

Restaurando los valores predeterminados del sistema y configurar el tipo de HBA en un módulo de controladora

Acerca de esta tarea

Para garantizar que la instalación de MetroCluster se realice correctamente, restablezca y restaure los valores predeterminados en los módulos de la controladora.

Importante

Esta tarea solo es necesaria para configuraciones de ampliación mediante puentes FC a SAS.

Pasos

1. En el aviso del CARGADOR, devuelva las variables de entorno a su configuración predeterminada:

   ```
   set-defaults
   ```

2. Inicie el nodo en modo de mantenimiento y, a continuación, configure los ajustes de cualquier HBA del sistema:

   a. Arranque en modo de mantenimiento:

      ```
      boot_ontap maint
      ```

   b. Compruebe la configuración actual de los puertos:

      ```
      ucadmin show
      ```

c. Actualice la configuración del puerto según sea necesario.

Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…	Se usa este comando…
CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter_name`*
Ethernet de CNA	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter_name`*
Destino FC	`fcadmin config -t target` *`adapter_name`*
Iniciador FC	`fcadmin config -t initiator` *`adapter_name`*

3. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

   Después de ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.

4. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para permitir que los cambios de configuración surtan efecto:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

5. Compruebe los cambios realizados:

Si tiene este tipo de HBA…	Se usa este comando…
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

6. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

   Después de ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.

7. Arrancar el nodo en el menú de arranque:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

   Después de ejecutar el comando, espere hasta que se muestre el menú de arranque.

8. Borre la configuración del nodo escribiendo "'wipeconfig'" en el símbolo del sistema del menú de inicio y, a continuación, pulse Intro.

   La siguiente pantalla muestra el indicador del menú de inicio:

```
Please choose one of the following:

     (1) Normal Boot.
     (2) Boot without /etc/rc.
     (3) Change password.
     (4) Clean configuration and initialize all disks.
     (5) Maintenance mode boot.
     (6) Update flash from backup config.
     (7) Install new software first.
     (8) Reboot node.
     (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
     Selection (1-9)?  wipeconfig
 This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
 Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
 Are you sure you want to continue?: yes
 Rebooting to finish wipeconfig request.
```

Configurar puertos FC-VI en una tarjeta de puerto cuádruple X1132A-R6 en sistemas FAS8020

Si utiliza la tarjeta de cuatro puertos X1132A-R6 en un sistema FAS8020, puede introducir el modo de mantenimiento para configurar los puertos 1a y 1b para el uso de FC-VI y del iniciador. Esto no es necesario en los sistemas MetroCluster recibidos de fábrica, en los que los puertos están configurados correctamente para su configuración.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se debe realizar en modo de mantenimiento.

> Solo se admite la conversión de un puerto FC-VI con el comando ucadmin en los sistemas FAS8020 y AFF 8020. La conversión de puertos FC a puertos FCVI no se admite en ninguna otra plataforma.

Pasos

1. Desactive los puertos:

   ```
   storage disable adapter 1a

   storage disable adapter 1b
   ```

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. Compruebe que los puertos están deshabilitados:

   `ucadmin show`

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. Establezca los puertos a y b en modo FC-VI:

   `ucadmin modify -adapter 1a -type fcvi`

   El comando establece el modo en ambos puertos de la pareja de puertos, 1a y 1b (aunque sólo se haya especificado 1a en el comando).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. Confirme que el cambio está pendiente:

```
ucadmin show
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. Apague la controladora y luego reinicie en modo de mantenimiento.
6. Confirme el cambio de configuración:

```
ucadmin show local
```

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

Verificación de la asignación de discos en modo de mantenimiento en una configuración de ocho o cuatro nodos

Antes de arrancar completamente el sistema en ONTAP, puede opcionalmente arrancar en modo de mantenimiento y comprobar la asignación de disco en los nodos. Se deben asignar los discos para crear una configuración activo-activo completamente simétrica, en la que cada pool tiene asignado el mismo número de discos.

Acerca de esta tarea

Los nuevos sistemas MetroCluster tienen asignación de discos finalizada antes del envío.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de asignaciones de pools para una configuración de MetroCluster. Los discos se asignan a pools por bandeja.

Bandejas de discos en el sitio A

Bandeja de discos (sample_shelf_name)…	Pertenece a…	Y se asigna a ese nodo…
Bandeja de discos 1 (shelf_A_1_1)	Nodo a 1	Piscina 0
Bandeja de discos 2 (shelf_A_1_3)		
Bandeja de discos 3 (shelf_B_1_1)	Nodo B 1	Piscina 1
Bandeja de discos 4 (shelf_B_1_3)		
Bandeja de discos 5 (shelf_A_2_1)	Nodo A 2	Piscina 0
Bandeja de discos 6 (shelf_A_2_3)		
Bandeja de discos 7 (shelf_B_2_1)	Nodo B 2	Piscina 1
Bandeja de discos 8 (shelf_B_2_3)		
Bandeja de discos 1 (shelf_A_3_1)	Nodo a 3	Piscina 0
Bandeja de discos 2 (shelf_A_3_3)		
Bandeja de discos 3 (shelf_B_3_1)	Nodo B 3	Piscina 1
Bandeja de discos 4 (shelf_B_3_3)		
Bandeja de discos 5 (shelf_A_4_1)	Nodo a 4	Piscina 0
Bandeja de discos 6 (shelf_A_4_3)		
Bandeja de discos 7 (shelf_B_4_1)	Nodo B 4	Piscina 1
Bandeja de discos 8 (shelf_B_4_3)		

Bandejas de discos en el sitio B

Bandeja de discos (sample_shelf_name)…	Pertenece a…	Y se asigna a ese nodo…
Bandeja de discos 9 (shelf_B_1_2)	Nodo B 1	Piscina 0
Bandeja de discos 10 (shelf_B_1_4)	Bandeja de discos 11 (shelf_A_1_2)	Nodo a 1
Piscina 1	Bandeja de discos 12 (shelf_A_1_4)	Bandeja de discos 13 (shelf_B_2_2)
Nodo B 2	Piscina 0	Bandeja de discos 14 (shelf_B_2_4)
Bandeja de discos 15 (shelf_A_2_2)	Nodo A 2	Piscina 1
Bandeja de discos 16 (shelf_A_2_4)	Bandeja de discos 1 (shelf_B_3_2)	Nodo a 3

Piscina 0	Bandeja de discos 2 (shelf_B_3_4)	Bandeja de discos 3 (shelf_A_3_2)
Nodo B 3	Piscina 1	Bandeja de discos 4 (shelf_A_3_4)
Bandeja de discos 5 (shelf_B_4_2)	Nodo a 4	Piscina 0
Bandeja de discos 6 (shelf_B_4_4)	Bandeja de discos 7 (shelf_A_4_2)	Nodo B 4

Pasos

1. Confirme las asignaciones de bandejas:

   ```
   disk show -v
   ```

2. Si es necesario, asigne de forma explícita los discos de las bandejas de discos conectadas al pool apropiado:

   ```
   disk assign
   ```

   El uso de comodines en el comando permite asignar todos los discos de una bandeja de discos con un comando. Es posible identificar los ID de la bandeja de discos y las bahías para cada disco con el `storage show disk -x` comando.

Asignación de la propiedad de disco en sistemas que no son AFF

Si los nodos MetroCluster no tienen los discos correctamente asignados, o si utiliza bandejas de discos DS460C en su configuración, debe asignar discos a cada uno de los nodos de la configuración de MetroCluster de bandeja a bandeja. Creará una configuración en la que cada nodo tenga el mismo número de discos en sus pools de discos locales y remotos.

Antes de empezar

Las controladoras de almacenamiento deben estar en modo de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Si su configuración no incluye bandejas de discos DS460C, esta tarea no es necesaria si los discos se han asignado correctamente cuando se han recibido de fábrica.

> El pool 0 siempre contiene los discos que se encuentran en el mismo lugar que el sistema de almacenamiento propietario.
>
> El pool 1 siempre contiene los discos remotos para el sistema de almacenamiento propietario de estos.

Si su configuración incluye bandejas de discos DS460C, debe asignar manualmente los discos con las siguientes directrices para cada cajón de 12 discos:

Asigne estos discos en el cajón…	Para este nodo y pool…
0 - 2	Pool del nodo local 0

3 - 5	Pool del nodo del partner de ALTA DISPONIBILIDAD 0
6 - 8	El partner de recuperación ante desastres del pool del nodo local 1
9 - 11	Partner de recuperación ante desastres del pool del partner de alta disponibilidad 1

Este patrón de asignación de discos garantiza que un agregado se vea mínimo afectado si un cajón se desconecta.

Pasos

1. Si no lo ha hecho, arranque cada sistema en modo de mantenimiento.
2. Asigne las bandejas de discos a los nodos ubicados en el primer sitio (sitio A):

   Las bandejas de discos en el mismo sitio que el nodo están asignadas al pool 0 y las bandejas de discos ubicadas en el sitio del partner se asignan al pool 1.

   Debe asignar un mismo número de bandejas a cada pool.

   a. En el primer nodo, asigne de forma sistemática las bandejas de discos locales al pool 0 y las bandejas de discos remotas al pool 1:

      `disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_A_1 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

      ```
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0

      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1
      ```

   b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio local, asignando sistemáticamente las bandejas de discos locales al pool 0 y las bandejas de discos remotos al pool 1:

      `disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_A_2 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1
```

3. Asigne las bandejas de discos a los nodos ubicados en el segundo sitio (sitio B):

   Las bandejas de discos en el mismo sitio que el nodo están asignadas al pool 0 y las bandejas de discos ubicadas en el sitio del partner se asignan al pool 1.

   Debe asignar un mismo número de bandejas a cada pool.

   a. En el primer nodo del centro remoto, asigne de forma sistemática sus bandejas de discos locales al pool 0 y sus bandejas de discos remotas al pool 1:

      `disk assign -shelf local-switch-nameshelf-name -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_B_1 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

      ```
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0

      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1
      ```

   b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio remoto, asignando sistemáticamente sus bandejas de discos locales al pool 0 y sus bandejas de discos remotas al pool 1:

      `disk assign -shelf shelf-name -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_B_2 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1
```

4. Confirme las asignaciones de bandejas:

   `storage show shelf`

5. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

6. Mostrar el menú de inicio:

```
boot_ontap menu
```

7. En cada nodo, seleccione la opción **4** para inicializar todos los discos.

Asignación de propiedad de disco en sistemas AFF

Si utiliza sistemas AFF en una configuración con agregados reflejados y los nodos no tienen los discos (SSD) asignados correctamente, debe asignar la mitad de los discos de cada bandeja a un nodo local y la otra mitad de los discos a su nodo asociado de alta disponibilidad. Debe crear una configuración en la que cada nodo tenga el mismo número de discos en sus pools de discos locales y remotos.

Antes de empezar

Las controladoras de almacenamiento deben estar en modo de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Esto no se aplica a configuraciones que tengan agregados no reflejados, una configuración activa/pasiva o que tengan un número desigual de discos en pools locales y remotos.

Esta tarea no es necesaria si los discos se asignaron correctamente cuando se recibieron de fábrica.

> El pool 0 siempre contiene los discos que se encuentran en el mismo lugar que el sistema de almacenamiento propietario.
>
> El pool 1 siempre contiene los discos remotos para el sistema de almacenamiento propietario de estos.

Pasos

1. Si no lo ha hecho, arranque cada sistema en modo de mantenimiento.
2. Asigne los discos a los nodos ubicados en el primer sitio (sitio A):

   Debe asignar un número igual de discos a cada pool.

   a. En el primer nodo, asigne sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 0 y la otra mitad al pool del partner de alta disponibilidad 0:

      disk assign -disk *disk-name* -p *pool* -n *number-of-disks*

      Si la controladora de almacenamiento Controller_A_1 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4
```

b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio local, asignando sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 1 y la otra mitad al pool del partner de alta disponibilidad 1:

   `disk assign -disk disk-name -p pool`

   Si la controladora de almacenamiento Controller_A_1 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4
```

3. Asigne los discos a los nodos ubicados en el segundo sitio (sitio B):

   Debe asignar un número igual de discos a cada pool.

   a. En el primer nodo del centro remoto, asigne sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 0 y la otra mitad al pool 0 del partner de alta disponibilidad:

      `disk assign -disk *disk-name* -p *pool*`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_B_1 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4
```

   b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio remoto, asignando sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 1 y la otra mitad al pool del partner de alta disponibilidad 1:

      `disk assign -disk *disk-name* -p *pool*`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_B_2 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4
```

4. Confirme las asignaciones de discos:

```
storage show disk
```

5. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

6. Mostrar el menú de inicio:

```
boot_ontap menu
```

7. En cada nodo, seleccione la opción **4** para inicializar todos los discos.

Verificación de la asignación de discos en modo de mantenimiento en una configuración de dos nodos

Antes de arrancar completamente el sistema en ONTAP, tiene la opción de arrancar el sistema en modo de mantenimiento y comprobar la asignación de disco en los nodos. Los discos deben asignarse para crear una configuración simétrica en la que ambos sitios poseen sus propias bandejas de disco y proporcionan datos, en la que cada nodo y cada pool tienen asignado un mismo número de discos reflejados.

Antes de empezar

El sistema debe estar en modo de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Los nuevos sistemas MetroCluster tienen asignación de discos finalizada antes del envío.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de asignaciones de pools para una configuración de MetroCluster. Los discos se asignan a pools por bandeja.

Bandeja de discos (nombre de ejemplo)…	En el sitio…	Pertenece a…	Y se asigna a ese nodo…
Bandeja de discos 1 (shelf_A_1_1)	Centro a	Nodo a 1	Piscina 0
Bandeja de discos 2 (shelf_A_1_3)			
Bandeja de discos 3 (shelf_B_1_1)		Nodo B 1	Piscina 1
Bandeja de discos 4 (shelf_B_1_3)			
Bandeja de discos 9 (shelf_B_1_2)	Centro B	Nodo B 1	Piscina 0
Bandeja de discos 10 (shelf_B_1_4)			
Bandeja de discos 11 (shelf_A_1_2)		Nodo a 1	Piscina 1
Bandeja de discos 12 (shelf_A_1_4)			

Si su configuración incluye bandejas de discos DS460C, debe asignar manualmente los discos con las siguientes directrices para cada cajón de 12 discos:

Asigne estos discos en el cajón…	Para este nodo y pool…
1 - 6	Pool del nodo local 0
7 - 12	Pool del partner de recuperación ante desastres 1

Este patrón de asignación de discos minimiza el efecto en un agregado si un cajón se desconecta.

Pasos

1. Si el sistema ha sido recibido de fábrica, confirme las asignaciones de bandejas:

   ```
   disk show -v
   ```

2. Si es necesario, se pueden asignar explícitamente discos de las bandejas de discos conectadas al pool correspondiente mediante el comando Disk assign.

   Las bandejas de discos en el mismo sitio que el nodo están asignadas al pool 0 y las bandejas de discos ubicadas en el sitio del partner se asignan al pool 1. Debe asignar un mismo número de bandejas a cada pool.

   a. Si no lo ha hecho, arranque cada sistema en modo de mantenimiento.
   b. En el nodo del sitio A, asigne de forma sistemática las bandejas de discos locales al pool 0 y las bandejas de discos remotas al pool 1:

      ```
      disk assign -shelf disk_shelf_name -p pool
      ```

      Si la controladora de almacenamiento node_A_1 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

      ```
      *> disk assign -shelf shelf_A_1_1 -p 0
      *> disk assign -shelf shelf_A_1_3 -p 0

      *> disk assign -shelf shelf_A_1_2 -p 1
      *> disk assign -shelf shelf_A_1_4 -p 1
      ```

   c. En el nodo del sitio remoto (sitio B), asigne de forma sistemática sus bandejas de discos locales al pool 0 y sus bandejas de discos remotas al pool 1:

      ```
      disk assign -shelf disk_shelf_name -p pool
      ```

      Si la controladora de almacenamiento node_B_1 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf shelf_B_1_2   -p 0
*> disk assign -shelf shelf_B_1_4  -p 0

*> disk assign -shelf shelf_B_1_1 -p 1
 *> disk assign -shelf shelf_B_1_3 -p 1
```

a. Muestre los ID de bandeja de discos y las bahías para cada disco:

```
disk show -v
```

Verificación y configuración del estado de alta disponibilidad de los componentes en modo de mantenimiento

Al configurar un sistema de almacenamiento en una configuración MetroCluster, debe asegurarse de que el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y los componentes de chasis es mcc o mcc-2n, de modo que estos componentes se inicien correctamente.

Antes de empezar

El sistema debe estar en modo de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Esta tarea no es necesaria en los sistemas que se reciben de fábrica.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad correcto depende de la configuración de la MetroCluster.

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	El estado DE ALTA DISPONIBILIDAD de todos los componentes debería ser…
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	mcc
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	mcc-2n
Configuración de IP de MetroCluster	mccip

2. Si el estado del sistema mostrado del controlador no es correcto, configure el estado de alta disponibilidad para el módulo del controlador:

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	Comando

Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	ha-config modificar controlador mcc
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	ha-config modificar controladora mcc-2n
Configuración de IP de MetroCluster	ha-config modify controller mccip

3. Si el estado del sistema mostrado del chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	Comando
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	ha-config modificar mcc chasis
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	ha-config modificar chasis mcc-2n
Configuración de IP de MetroCluster	ha-config modificar el mccip del chasis

4. Arrancar el nodo en ONTAP:

```
boot_ontap
```

5. Repita estos pasos en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

Configurar ONTAP

Debe configurar ONTAP en cada módulo de controladora.

Si debe reiniciar el sistema de las nuevas controladoras, consulte "Netarrancando los nuevos módulos del controlador" En la *MetroCluster Guía de actualización, transición y ampliación*.

Opciones

- Configurar ONTAP en una configuración MetroCluster de dos nodos
- Configurar ONTAP en una configuración MetroCluster de ocho o cuatro nodos

Configurar ONTAP en una configuración MetroCluster de dos nodos

En una configuración MetroCluster de dos nodos, en cada clúster debe arrancar el nodo, salir del asistente de configuración de clúster y utilizar el comando cluster setup para configurar el nodo en un clúster de un solo nodo.

Antes de empezar

No debe haber configurado Service Processor.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza para configuraciones MetroCluster de dos nodos que utilizan almacenamiento de NetApp nativo.

Los nuevos sistemas MetroCluster están preconfigurados, no es necesario realizar estos pasos. Sin embargo, debe configurar AutoSupport.

Esta tarea debe realizarse en ambos clústeres de la configuración de MetroCluster.

Para obtener más información general sobre la configuración de ONTAP, consulte "Configure ONTAP".

Pasos

1. Encienda el primer nodo.

   Debe repetir este paso en el nodo en el sitio de recuperación ante desastres (DR).

   El nodo arranca y, a continuación, se inicia el Asistente de configuración de clúster en la consola, para informarle de que AutoSupport se habilitará automáticamente.

```
::> Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.

This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter
autosupport modify -support disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address [10.101.01.01]:

Enter the node management interface netmask [101.010.101.0]:
Enter the node management interface default gateway [10.101.01.0]:



Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

2. Cree un nuevo clúster:

   `create`

3. Elija si el nodo se va a usar como un clúster de nodo único.

```
Do you intend for this node to be used as a single node cluster? {yes,
no} [yes]:
```

4. Acepte los valores predeterminados del sistema `yes` Pulsando Intro, o introduzca sus propios valores

escribiendo `no`Y, a continuación, pulse Intro.

5. Siga las indicaciones para completar el asistente **Cluster Setup**, pulsando Entrar para aceptar los valores predeterminados o escribiendo sus propios valores y, a continuación, pulsando Intro.

   Los valores predeterminados se determinan automáticamente en función de la plataforma y la configuración de la red.

6. Después de completar el asistente **Cluster Setup** y de salir, compruebe que el clúster está activo y que el primer nodo está en buen estado: '

   ```
   cluster show
   ```

   El siguiente ejemplo muestra un clúster en el que el primer nodo (cluster1-01) está en buen estado y puede participar:

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   Si necesita cambiar cualquiera de los ajustes introducidos para la SVM de administrador o la SVM de nodo, puede acceder al asistente de configuración de clúster mediante el comando cluster setup.

Configurar ONTAP en una configuración MetroCluster de ocho o cuatro nodos

Tras arrancar cada nodo, se le pedirá que ejecute la herramienta de configuración del sistema para realizar una configuración básica del nodo y del clúster. Después de configurar el clúster, volverá a la CLI de ONTAP para crear agregados y crear la configuración de MetroCluster.

Antes de empezar

Debe haber cableado la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza para configuraciones MetroCluster de ocho o cuatro nodos utilizando almacenamiento nativo de NetApp.

Los nuevos sistemas MetroCluster están preconfigurados, no es necesario realizar estos pasos. No obstante, debe configurar la herramienta AutoSupport.

Esta tarea debe realizarse en ambos clústeres de la configuración de MetroCluster.

Este procedimiento utiliza la herramienta Configuración del sistema. Si lo desea, puede usar el asistente de configuración de clúster de la CLI en su lugar.

Pasos

1. Si aún no lo ha hecho, encienda cada nodo y deje que arranque por completo.

   Si el sistema se encuentra en modo de mantenimiento, emita el comando halt para salir del modo de mantenimiento y, a continuación, emita el siguiente comando desde el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR:

```
boot_ontap
```

La salida debe ser similar a la siguiente:

```
Welcome to node setup

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
               Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.
.
.
.
```

2. Active la herramienta AutoSupport siguiendo las instrucciones del sistema.
3. Responda a las solicitudes para configurar la interfaz de gestión de nodos.

   Los mensajes son similares a los siguientes:

```
Enter the node management interface port: [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229
Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0
Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1
```

4. Confirme que los nodos están configurados en el modo de alta disponibilidad:

   ```
   storage failover show -fields mode
   ```

   Si no es así, debe emitir el siguiente comando en cada nodo y reiniciar el nodo:

   ```
   storage failover modify -mode ha -node localhost
   ```

   Este comando configura el modo de alta disponibilidad, pero no permite la conmutación por error del almacenamiento. La conmutación por error del almacenamiento se habilita automáticamente cuando se realiza la configuración de MetroCluster más adelante en el proceso de configuración.

5. Confirme que tiene cuatro puertos configurados como interconexiones del clúster:

   ```
   network port show
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de cluster_A:

```
cluster_A::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node_A_1
       **e0a       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000**
       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
node_A_2
       **e0a       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000**
       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

6. Si va a crear un clúster sin switches de dos nodos (un clúster sin switches de interconexión de clúster), habilite el modo de red de clúster sin switches:

   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Usted puede responder `y` cuando se le solicite que continúe en el modo avanzado. Aparece el símbolo del sistema del modo avanzado (*>).

   a. Habilitar modo de clúster sin switch:

   ```
   network options switchless-cluster modify -enabled true
   ```

   b. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

7. Inicie la herramienta de configuración del sistema tal como se indica mediante la información que aparece en la consola del sistema después del arranque inicial.

8. Utilice la herramienta System Setup para configurar cada nodo y crear el clúster, pero no cree agregados.

   Puede crear agregados reflejados en tareas posteriores.

Después de terminar

Vuelva a la interfaz de línea de comandos de ONTAP y complete la configuración de MetroCluster realizando las tareas siguientes.

Configurar los clústeres en una configuración MetroCluster

Debe configurar la paridad de los clústeres, reflejar los agregados raíz, crear un agregado de datos reflejados y, a continuación, emitir el comando para implementar las operaciones de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Antes de correr `metrocluster configure`, El modo ha y la duplicación DR no están habilitados y puede que aparezca un mensaje de error relacionado con este comportamiento esperado. Habilite el modo de alta disponibilidad y la duplicación de recuperación ante desastres más adelante cuando ejecute el comando `metrocluster configure` para implementar la configuración.

Una relación entre iguales de los clústeres

Los clústeres de la configuración de MetroCluster deben tener una relación entre iguales para que puedan comunicarse entre sí y realizar las operaciones de mirroring de datos esenciales para la recuperación ante desastres de MetroCluster.

Configurar las LIF de interconexión de clústeres

Debe crear LIF de interconexión de clústeres en puertos utilizados para la comunicación entre los clústeres de partners de MetroCluster. Puede utilizar puertos o puertos dedicados que también tengan tráfico de datos.

Opciones

- Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados
- Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos de datos compartidos

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados

Puede configurar LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados. Al hacerlo, normalmente aumenta el ancho de banda disponible para el tráfico de replicación.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

   ```
   network port show
   ```

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en "cluster01":

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. Determine qué puertos están disponibles para dedicar a la comunicación entre clústeres:

   `network interface show -fields home-port,curr-port`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se muestra que no se han asignado LIF a los puertos "e0e" y "e0f":

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. Cree un grupo de recuperación tras fallos para los puertos dedicados:

`network interface failover-groups create -vserver` *`system_SVM`* `-failover-group` *`failover_group`* `-targets` *`physical_or_logical_ports`*

En el siguiente ejemplo se asignan los puertos "e0e" y "e0f" al grupo de recuperación tras fallos intercluster01 en el sistema "SVMcluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Compruebe que el grupo de recuperación tras fallos se ha creado:

   `network interface failover-groups show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. Cree LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema y asígnelas al grupo de recuperación tras fallos.

ONTAP 9.6 y posteriores

`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-service-policy default-intercluster -home-node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`* `-failover-group` *`failover_group`*

ONTAP 9.5 y anteriores

`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`* `-failover-group` *`failover_group`*

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el grupo de conmutación por error "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

ONTAP 9.6 y posteriores

Ejecute el comando: `network interface show -service-policy default-intercluster`

ONTAP 9.5 y anteriores

Ejecute el comando: `network interface show -role intercluster`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

ONTAP 9.6 y posteriores

Ejecute el comando: `network interface show -service-policy default-intercluster -failover`

ONTAP 9.5 y anteriores

Ejecute el comando: `network interface show -role intercluster -failover`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto SVM "e0e" conmutarán al puerto "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

Información relacionada

"Consideraciones que tener en cuenta al utilizar puertos dedicados"

Cuando determinar si usar un puerto dedicado para la replicación entre clústeres es la solución de red entre clústeres correcta, debe tener en cuenta las configuraciones y requisitos como el tipo de LAN, el banda WAN disponible, el intervalo de replicación, la tasa de cambio y el número de puertos.

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos de datos compartidos

Las LIF de interconexión de clústeres se pueden configurar en los puertos compartidos con la red de datos. De este modo, se reduce el número de puertos necesarios para interconectar redes.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

   ```
   network port show
   ```

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                    Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. Crear LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema:

ONTAP 9.6 y posteriores

Ejecute el comando: `network interface create -vserver *system_SVM* -lif *LIF_name* -service-policy default-intercluster -home-node *node* -home-port *port* -address *port_IP* -netmask *netmask*`

ONTAP 9.5 y anteriores

Ejecute el comando: `network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man. En el siguiente ejemplo se crean LIF de interconexión de clústeres cluster01_icl01 y cluster01_icl02:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

ONTAP 9.6 y posteriores

Ejecute el comando: `network interface show -service-policy default-intercluster`

ONTAP 9.5 y anteriores

Ejecute el comando: `network interface show -role intercluster`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

ONTAP 9.6 y posteriores

Ejecute el comando: `network interface show –service-policy default-intercluster -failover`

ONTAP 9.5 y anteriores

Ejecute el comando: `network interface show -role intercluster -failover`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto "e0c" conmutarán al puerto "e0d".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
–failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

Información relacionada

"Consideraciones que tener en cuenta al compartir puertos de datos"

Creación de una relación de paridad entre clústeres

Debe crear la relación de paridad entre los clústeres de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Puede utilizar el `cluster peer create` comando para crear una relación entre iguales entre un clúster local y remoto. Una vez creada la relación de paridad, puede ejecutarse `cluster peer create` en el clúster remoto para autenticarse en el clúster local.

Antes de empezar

- Debe haber creado LIF de interconexión de clústeres en todos los nodos de los clústeres que se están interponiendo.
- Los clústeres deben ejecutar ONTAP 9.3 o una versión posterior.

Pasos

1. En el clúster de destino, cree una relación entre iguales con el clúster de origen:

   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration` *`MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours`* `-peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

   Si especifica ambas `-generate-passphrase` y.. `-peer-addrs`, Sólo el clúster cuyas LIF de interconexión de clústeres se especifican en `-peer-addrs` puede utilizar la contraseña generada.

   Puede ignorar la `-ipspace` Si no está utilizando un espacio IP personalizado. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de paridad de clústeres en un clúster remoto no especificado:

   ```
   cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
   2days

                       Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                  Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
     Initial Allowed Vserver Peers: -
               Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
                 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

   Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
   ```

2. En el clúster de origen, autentique el clúster de origen con el clúster de destino:

   `cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_IPs -ipspace ipspace`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se autentica el clúster local en el clúster remoto en las direcciones IP de LIF entre clústeres "192.140.112.101" y "192.140.112.102":

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

Introduzca la frase de acceso para la relación entre iguales cuando se le solicite.

3. Compruebe que se ha creado la relación de paridad entre clústeres:

   `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                              Peer Cluster Name: cluster02
                  Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                            Remote Cluster Name: cluster2
                            Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                          Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                Last Update Time: 02/05 21:05:41
                    IPspace for the Relationship: Default
```

4. Compruebe la conectividad y el estado de los nodos en la relación de paridad:

   `cluster peer health show`

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

Creación de una relación de paridad entre clústeres (ONTAP 9.2 y versiones anteriores)

Puede utilizar el `cluster peer create` comando para iniciar una solicitud de relación de paridad entre un clúster local y remoto. Después de que el clúster local haya solicitado la relación de paridad, puede ejecutar `cluster peer create` en el clúster remoto para aceptar la relación.

Antes de empezar

- Debe haber creado LIF de interconexión de clústeres en cada nodo en los clústeres que se están interponiendo.
- Los administradores del clúster deben haber acordado la clave de acceso que usará cada clúster para autenticarse con el otro.

Pasos

1. En el clúster de destino de la protección de datos, cree una relación entre iguales con el clúster de origen de protección de datos:

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

   Puede ignorar la opción *-ipspace* si no está utilizando un espacio IP personalizado. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de paridad de clúster con el clúster remoto en las direcciones IP de LIF de interconexión de clústeres "192.168.2.201" y "192.168.2.202":

```
cluster02::> cluster peer create -peer-addrs 192.168.2.201,192.168.2.202
Enter the passphrase:
Please enter the passphrase again:
```

Introduzca la frase de acceso para la relación entre iguales cuando se le solicite.

2. En el clúster de origen de protección de datos, autentique el clúster de origen en el clúster de destino:

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se autentica el clúster local en el clúster remoto en las direcciones IP de LIF entre clústeres "192.140.112.203" y "192.140.112.204":

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.168.2.203,192.168.2.204
Please confirm the passphrase:
Please confirm the passphrase again:
```

   Introduzca la frase de acceso para la relación entre iguales cuando se le solicite.

3. Compruebe que se ha creado la relación de paridad entre clústeres:

   `cluster peer show –instance`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> cluster peer show –instance
Peer Cluster Name: cluster01
Remote Intercluster Addresses: 192.168.2.201,192.168.2.202
Availability: Available
Remote Cluster Name: cluster02
Active IP Addresses: 192.168.2.201,192.168.2.202
Cluster Serial Number: 1-80-000013
```

4. Compruebe la conectividad y el estado de los nodos en la relación de paridad:

   `cluster peer health show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

Mirroring de los agregados raíz

Para proporcionar protección de datos, debe reflejar los agregados raíz.

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, el agregado raíz se crea como agregado de tipo RAID-DP. Puede cambiar el agregado raíz de RAID-DP a agregado de tipo RAID4. El siguiente comando modifica el agregado raíz para el agregado de tipo RAID4:

```
storage aggregate modify –aggregate aggr_name -raidtype raid4
```

> En los sistemas que no son ADP, el tipo RAID del agregado se puede modificar desde el RAID-DP predeterminado a RAID4 antes o después de la duplicación del agregado.

Pasos

1. Reflejar el agregado raíz:

   ```
   storage aggregate mirror aggr_name
   ```

   El siguiente comando refleja el agregado raíz para Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   Esto refleja el agregado, por lo que consta de un complejo local y un complejo remoto ubicado en el sitio

remoto de MetroCluster.

2. Repita el paso anterior para cada nodo de la configuración MetroCluster.

Información relacionada

"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"

Crear un agregado de datos reflejados en cada nodo

Debe crear un agregado de datos reflejados en cada nodo del grupo de recuperación ante desastres.

- Debe conocer qué unidades o LUN de cabina se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo puede asegurarse de seleccionar el tipo de unidad correcto.
- Las unidades y los LUN de cabina son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.
- Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster. Consulte "Gestión de discos y agregados".

Pasos

1. Mostrar una lista de repuestos disponibles:

   ```
   storage disk show -spare -owner node_name
   ```

2. Cree el agregado mediante el comando create -mirror true.

   Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para garantizar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, utilice `-node` especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

   Puede especificar las siguientes opciones:

   - Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
   - Lista de unidades específicas o LUN de cabina que se añadirán al agregado
   - Cantidad de unidades que se incluirán

     > En la configuración mínima compatible, debe utilizar la `force-small-aggregate` Opción para permitir la creación de un agregado de tres discos RAID-DP.

   - Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
   - El tipo de unidades que se van a utilizar
   - El tamaño de las unidades que se van a utilizar
   - Conduzca la velocidad que se va a utilizar
   - Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
   - Cantidad máxima de unidades o LUN de cabina que se pueden incluir en un grupo RAID
   - Si se permiten unidades con RPM diferentes

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte `storage aggregate create` página de manual.

El siguiente comando crea un agregado con 10 discos:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggregate-name`*

Creación de agregados de datos no reflejados

Opcionalmente, puede crear agregados de datos no reflejados para datos que no requieren el mirroring redundante que proporcionan las configuraciones de MetroCluster.

Antes de empezar

- Debe conocer qué unidades o LUN de cabina se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo verificar que se selecciona el tipo de unidad correcto.

> En las configuraciones FC de MetroCluster, los agregados no reflejados solo estarán en línea tras una conmutación de sitios si es posible acceder a los discos remotos del agregado. Si fallan los ISL, es posible que el nodo local no pueda acceder a los datos en los discos remotos sin mirroring. El error de un agregado puede provocar un reinicio del nodo local.

- Las unidades y los LUN de cabina son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.

> Los agregados no reflejados deben ser locales para el nodo a los que pertenecen.

- Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster.
- *Administración de discos y agregados* contiene más información sobre el mirroring de agregados.

Pasos

1. Mostrar una lista de repuestos disponibles:

   `storage disk show -spare -owner` *`node_name`*

2. Cree el agregado:

   `storage aggregate create`

Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para verificar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, debe usar el `-node` especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

Puede especificar las siguientes opciones:

- Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
- Lista de unidades específicas o LUN de cabina que se añadirán al agregado
- Cantidad de unidades que se incluirán
- Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
- El tipo de unidades que se van a utilizar
- El tamaño de las unidades que se van a utilizar
- Conduzca la velocidad que se va a utilizar
- Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
- Cantidad máxima de unidades o LUN de cabina que se pueden incluir en un grupo RAID
- Si se permiten unidades con RPM diferentes

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la página man de creación de agregados de almacenamiento.

El siguiente comando crea un agregado no reflejado con 10 discos:

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggregate-name`*

Información relacionada

"Gestión de discos y niveles (agregados)"

Implementar la configuración de MetroCluster

Debe ejecutar el `metrocluster configure` Comando para iniciar la protección de datos en una configuración de MetroCluster.

Antes de empezar

- Debe haber al menos dos agregados de datos reflejados no raíz en cada clúster.

  Los agregados de datos adicionales pueden tener mirroring o no estar reflejados.

  Puede comprobarlo con la `storage aggregate show` comando.

Si desea utilizar un solo agregado de datos reflejados, consulte Paso 1 si desea obtener instrucciones.

- El estado ha-config de las controladoras y el chasis debe ser "mcc".

Acerca de esta tarea

Emita el `metrocluster configure` De una vez en cualquiera de los nodos, para habilitar la configuración de MetroCluster. No es necesario emitir el comando en cada uno de los sitios o nodos y no importa el nodo o sitio en el que elija ejecutar el comando.

La `metrocluster configure` El comando empareja automáticamente los dos nodos con el ID de sistema más bajo de cada uno de los dos clústeres como socios de recuperación ante desastres (DR). En una configuración MetroCluster de cuatro nodos, existen dos pares de recuperación ante desastres asociados. El segundo par DR se crea a partir de los dos nodos con ID de sistema superiores.

No debe configurar el Administrador de claves incorporado (OKM) o la gestión de claves externas antes de ejecutar el comando `metrocluster configure`.

Pasos

1. Configurar el MetroCluster con el siguiente formato:

Si la configuración de MetroCluster tiene…	Realice lo siguiente…
Varios agregados de datos	Desde el símbolo del sistema de cualquier nodo, configure MetroCluster: `metrocluster configure node-name`

Un único agregado de datos reflejado	a. Desde el símbolo del sistema de cualquier nodo, cambie al nivel de privilegio avanzado:
	
	`set -privilege advanced`
	
	Debe responder con `y` cuando se le pida que continúe en modo avanzado y vea el símbolo del sistema del modo avanzado (*>).
	
	b. Configure la MetroCluster con el `-allow-with -one-aggregate true` parámetro:
	
	`metrocluster configure -allow-with -one-aggregate true` *`node-name`*
	
	c. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
	
	`set -privilege admin`

> Lo mejor es disponer de varios agregados de datos. Si el primer grupo de recuperación ante desastres tiene un solo agregado y desea añadir un grupo de recuperación ante desastres con un agregado, debe mover el volumen de metadatos desde el único agregado de datos. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte "Mover un volumen de metadatos en configuraciones de MetroCluster".

El siguiente comando habilita la configuración MetroCluster en todos los nodos del grupo DR que contiene Controller_A_1:

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. Compruebe el estado de la red en el sitio A:

```
network port show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el uso de puerto de red en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos:

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. Compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios de la configuración de MetroCluster.

   a. Verifique la configuración desde el sitio A:

```
metrocluster show
```

```
cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. Verifique la configuración desde el sitio B:

```
metrocluster show
```

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
```

Configurar la entrega bajo pedido o la entrega fuera de servicio de tramas en el software ONTAP

Debe configurar la entrega bajo pedido (IOD) o la entrega fuera de servicio (OOD) de tramas según la configuración de switch de canal de fibra (FC).

Acerca de esta tarea

Si el switch FC está configurado para IOD, el software ONTAP debe configurarse para IOD. Del mismo modo, si el switch FC está configurado para OOD, ONTAP se debe configurar para OOD.

> Es necesario reiniciar la controladora para cambiar la configuración.

Paso

1. Configure ONTAP para que funcione IOD o OOD de tramas.
   - De forma predeterminada, IOD de tramas está habilitado en ONTAP. Para comprobar los detalles de la configuración:

i. Entrar al modo avanzado:

```
set advanced
```

ii. Compruebe la configuración:

```
metrocluster interconnect adapter show
```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter show
                              Adapter Link   Is OOD
Node         Adapter Name    Type    Status Enabled? IP Address  Port
Number
------------ --------------- ------- ------ -------- -----------
-----------
mcc4-b1      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.1.2
6a
mcc4-b1      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.0.2
6b
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.5.193
ib2a
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.5.194
ib2b
mcc4-b2      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.2.2
6a
mcc4-b2      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.1.2
6b
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.2.9
ib2a
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.2.10
ib2b
8 entries were displayed.
```

- Se deben realizar los siguientes pasos en cada nodo para configurar OOD de tramas:

  i. Entrar al modo avanzado:

  ```
  set advanced
  ```

  ii. Compruebe los ajustes de configuración de MetroCluster:

  ```
  metrocluster interconnect adapter show
  ```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter show
                              Adapter Link   Is OOD
Node         Adapter Name    Type    Status Enabled? IP Address
Port Number
------------ --------------- ------- ------ -------- -----------
-----------
mcc4-b1      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.1.2
6a
mcc4-b1      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.0.2
6b
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.5.193
ib2a
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.5.194
ib2b
mcc4-b2      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.2.2
6a
mcc4-b2      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.1.2
6b
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.2.9
ib2a
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.2.10
ib2b
8 entries were displayed.
```

iii. Activar OOD en el nodo «mccc4-b1» y en el nodo «mcc4-b2»:

```
metrocluster interconnect adapter modify -node node_name -is-ood-enabled
true
```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter modify -node
mcc4-b1 -is-ood-enabled true
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter modify -node
mcc4-b2 -is-ood-enabled true
```

i. Reinicie la controladora llevando a cabo una toma de control de alta disponibilidad (HA) en ambas direcciones.

ii. Compruebe la configuración:

```
metrocluster interconnect adapter show
```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter show
                              Adapter Link   Is OOD
Node         Adapter Name    Type    Status Enabled? IP Address  Port
Number
------------ --------------- ------- ------ -------- -----------
-----------
mcc4-b1      fcvi_device_0   FC-VI   Up     true      17.0.1.2       6a
mcc4-b1      fcvi_device_1   FC-VI   Up     true      18.0.0.2      6b
mcc4-b1      mlx4_0          IB      Down   false     192.0.5.193   ib2a
mcc4-b1      mlx4_0          IB      Up     false     192.0.5.194   ib2b
mcc4-b2      fcvi_device_0   FC-VI   Up     true      17.0.2.2      6a
mcc4-b2      fcvi_device_1   FC-VI   Up     true      18.0.1.2      6b
mcc4-b2      mlx4_0          IB      Down   false     192.0.2.9     ib2a
mcc4-b2      mlx4_0          IB      Up     false     192.0.2.10    ib2b
8 entries were displayed.
```

Configuración de SNMPv3 en una configuración MetroCluster

Antes de empezar

Los protocolos de autenticación y privacidad de los switches y del sistema ONTAP deben ser los mismos.

Acerca de esta tarea

ONTAP admite actualmente el cifrado AES-128.

Pasos

1. Cree un usuario SNMP para cada switch desde el símbolo del sistema de la controladora:

   `security login create`

   ```
   Controller_A_1::> security login create -user-or-group-name snmpv3user
   -application snmp -authentication-method usm -role none -remote-switch
   -ipaddress 10.10.10.10
   ```

2. Responda a las siguientes indicaciones según sea necesario en su sitio:

```
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:

Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256) [none]: sha

Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):

Enter the authentication protocol password again:

Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]:
aes128

Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):

Enter privacy protocol password again:
```

Puede añadirse el mismo nombre de usuario a distintos switches con diferentes direcciones IP.

3. Cree un usuario SNMP para el resto de los switches.

   El ejemplo siguiente muestra cómo crear un nombre de usuario para un switch con la dirección IP 10.10.10.11.

```
Controller_A_1::> security login create -user-or-group-name snmpv3user
-application snmp -authentication-method usm -role none -remote-switch
-ipaddress 10.
10.10.11
```

4. Compruebe que hay una entrada de inicio de sesión para cada switch:

   ```
   security login show
   ```

```
Controller_A_1::> security login show -user-or-group-name snmpv3user
-fields remote-switch-ipaddress

vserver      user-or-group-name application authentication-method
remote-switch-ipaddress

------------ ------------------ ----------- ---------------------
-----------------------

node_A_1 SVM 1 snmpv3user     snmp        usm
10.10.10.10

node_A_1 SVM 2 snmpv3user     snmp        usm
10.10.10.11

node_A_1 SVM 3 snmpv3user    snmp        usm
10.10.10.12

node_A_1 SVM 4 snmpv3user     snmp        usm
10.10.10.13

4 entries were displayed.
```

5. Configure SNMPv3 en los interruptores desde el indicador del conmutador:

   `snmpconfig --set snmpv3`

   Si necesita acceder a RO, después de "User (ro):", especifique "snmpv3user" como se muestra en el ejemplo:

```
Switch-A1:admin> snmpconfig --set snmpv3
SNMP Informs Enabled (true, t, false, f): [false] true
SNMPv3 user configuration(snmp user not configured in FOS user database
will have physical AD and admin role as the default):
User (rw): [snmpadmin1]
Auth Protocol [MD5(1)/SHA(2)/noAuth(3)]: (1..3) [3]
Priv Protocol [DES(1)/noPriv(2)/AES128(3)/AES256(4)]): (2..2) [2]
Engine ID: [00:00:00:00:00:00:00:00:00]
User (ro): [snmpuser2] snmpv3user
Auth Protocol [MD5(1)/SHA(2)/noAuth(3)]: (1..3) [2]
Priv Protocol [DES(1)/noPriv(2)/AES128(3)/AES256(4)]): (2..2) [3]
```

   El ejemplo muestra cómo configurar un usuario de sólo lectura. Puede ajustar los usuarios de RW si es necesario.

   También debe configurar contraseñas en cuentas sin utilizar para asegurarlas y usar el mejor cifrado

disponible en la versión de ONTAP.

6. Configure el cifrado y las contraseñas en los demás usuarios del switch según sea necesario en su sitio.

Configurar los componentes de MetroCluster para supervisar el estado

Debe realizar algunos pasos de configuración especiales antes de supervisar los componentes en una configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Estas tareas solo se aplican a sistemas con puentes FC a SAS.

A partir de Fabric OS 9,0.1, SNMPv2 no se admite para la supervisión de estado de los switches Brocade, debe utilizar SNMPv3 en su lugar. Si está utilizando SNMPv3, debe configurar SNMPv3 en ONTAP antes de continuar con la siguiente sección. Para obtener información detallada, consulte Configuración de SNMPv3 en una configuración MetroCluster.

- Debería colocar puentes y una LIF de gestión de nodos en una red dedicada para evitar interferencias de otras fuentes.
- Si utiliza una red dedicada para la supervisión del estado, cada nodo debe tener una LIF de gestión de nodos en esa red dedicada.

Configurar los switches FC de MetroCluster para supervisar el estado

En una configuración MetroCluster estructural, debe realizar algunos pasos de configuración adicionales para supervisar los switches FC.

A partir de ONTAP 9.8, el `storage switch` el comando se sustituye por `system switch`. Los siguientes pasos muestran el `storage switch` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system switch` el comando es preferido.

Pasos

1. Añada un switch con una dirección IP a cada nodo MetroCluster:

   El comando que ejecute depende de si está utilizando SNMPv2 o SNMPv3.

   Agregue un interruptor usando SNMPv3:

   ```
   storage switch add -address <ip_adddress> -snmp-version SNMPv3 -snmp
   -community-or-username <SNMP_user_configured_on_the_switch>
   ```

   Agregue un interruptor usando SNMPv2:

   ```
   storage switch add -address ipaddress
   ```

   Este comando debe repetirse en los cuatro switches de la configuración de MetroCluster.

   La supervisión del estado es compatible con los switches FC Brocade 7840 y todas las alertas, excepto NoISLPresent_Alert.

   En el ejemplo siguiente se muestra el comando para añadir un switch con la dirección IP 10.10.10.10:

```
controller_A_1::> storage switch add -address 10.10.10.10
```

2. Compruebe que todos los conmutadores están configurados correctamente:

   ```
   storage switch show
   ```

   Es posible que tarde hasta 15 minutos en reflejar todos los datos debido al intervalo de sondeo de 15 minutos.

   En el siguiente ejemplo se muestra el comando dado para verificar que los switches FC de MetroCluster están configurados:

   ```
   controller_A_1::> storage switch show
   Fabric           Switch Name     Vendor  Model        Switch WWN
   Status
   ---------------- --------------- ------- ------------ ----------------
   ------
   1000000533a9e7a6 brcd6505-fcs40  Brocade Brocade6505  1000000533a9e7a6
   OK
   1000000533a9e7a6 brcd6505-fcs42  Brocade Brocade6505  1000000533d3660a
   OK
   1000000533ed94d1 brcd6510-fcs44  Brocade Brocade6510  1000000533eda031
   OK
   1000000533ed94d1 brcd6510-fcs45  Brocade Brocade6510  1000000533ed94d1
   OK
   4 entries were displayed.

   controller_A_1::>
   ```

   Si se muestra el nombre a nivel mundial (WWN) del switch, el monitor de estado ONTAP puede ponerse en contacto con el switch FC y supervisarlo.

Información relacionada

"Administración del sistema"

Configurar puentes de FC a SAS para supervisión del estado

En los sistemas que ejecutan versiones de ONTAP anteriores a la 9.8, debe realizar algunos pasos de configuración especiales para supervisar los puentes de FC a SAS en la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

- Las herramientas de supervisión SNMP de terceros no son compatibles con los puentes FibreBridge.
- A partir de ONTAP 9.8, los puentes FC a SAS se supervisan a través de conexiones en banda de forma predeterminada, por lo que no se requiere ninguna configuración adicional.

A partir de ONTAP 9.8, el `storage bridge` el comando se sustituye por `system bridge`. Los siguientes pasos muestran el `storage bridge` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system bridge` el comando es preferido.

Pasos

1. Desde el símbolo del sistema del clúster ONTAP, añada el puente a la supervisión del estado:

   a. Agregue el puente utilizando el comando para su versión de ONTAP:

Versión de ONTAP	Comando
9.5 y posterior	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 y anteriores	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

   b. Compruebe que el puente se ha agregado y que está configurado correctamente:

```
storage bridge show
```

   Es posible que tarde hasta 15 minutos en reflejar todos los datos debido al intervalo de sondeo. El monitor de estado de ONTAP puede contactar y supervisar el puente si el valor de la columna "Estado" es "correcto", y se muestra otra información, como el nombre mundial (WWN).

   En el siguiente ejemplo, se muestra que están configurados los puentes de FC a SAS:

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

Comprobar la configuración de MetroCluster

Puede comprobar que los componentes y las relaciones de la configuración de MetroCluster funcionan correctamente.

Debe hacer una comprobación después de la configuración inicial y después de realizar cualquier cambio en la configuración de MetroCluster. También debe hacer una comprobación antes de una operación de conmutación negociada (planificada) o de conmutación de estado.

Acerca de esta tarea

Si la `metrocluster check run` el comando se emite dos veces en un corto tiempo en uno de los clústeres o en ambos, se puede producir un conflicto y es posible que el comando no recopile todos los datos. Posteriormente `metrocluster check show` a continuación, los comandos no muestran el resultado esperado.

Pasos

1. Compruebe la configuración:

   ```
   metrocluster check run
   ```

   El comando se ejecuta como un trabajo en segundo plano y es posible que no se complete inmediatamente.

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run
   The operation has been started and is running in the background. Wait
   for
   it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
   check the status of the running metrocluster check operation, use the
   command,
   "metrocluster operation history show -job-id 2245"
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster check show

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          ok
   clusters            ok
   connections         ok
   volumes             ok
   7 entries were displayed.
   ```

2. Mostrar resultados más detallados de los más recientes `metrocluster check run` comando:

   ```
   metrocluster check aggregate show
   ```

```
metrocluster check cluster show

metrocluster check config-replication show

metrocluster check lif show

metrocluster check node show
```

> La `metrocluster check show` los comandos muestran los resultados de los más recientes `metrocluster check run` comando. Siempre debe ejecutar el `metrocluster check run` antes de utilizar el `metrocluster check show` comandos para que la información mostrada sea actual.

En el siguiente ejemplo se muestra el `metrocluster check aggregate show` Resultado del comando para una configuración de MetroCluster de cuatro nodos en buen estado:

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                mirroring-status
ok
                                                disk-pool-allocation
ok
                                                ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                mirroring-status
ok
                                                disk-pool-allocation
ok
                                                ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                mirroring-status
ok
                                                disk-pool-allocation
ok
                                                ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

En el siguiente ejemplo se muestra el `metrocluster check cluster show` Resultado del comando para una configuración de MetroCluster de cuatro nodos en buen estado. Indica que los clústeres están listos para ejecutar una conmutación de sitios negociada, si es necesario.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster               Check                           Result
--------------------- ------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                      negotiated-switchover-ready     not-applicable
                      switchback-ready                not-applicable
                      job-schedules                   ok
                      licenses                        ok
                      periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                      negotiated-switchover-ready     not-applicable
                      switchback-ready                not-applicable
                      job-schedules                   ok
                      licenses                        ok
                      periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

Información relacionada

"Gestión de discos y agregados"

"Gestión de redes y LIF"

Comprobación de errores de configuración de MetroCluster con Config Advisor

Puede ir al sitio de soporte de NetApp y descargar la herramienta Config Advisor para comprobar si hay errores de configuración comunes.

Acerca de esta tarea

Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.

> El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

Pasos

1. Vaya a la página de descarga de Config Advisor y descargue la herramienta.

   "Descargas de NetApp: Config Advisor"

2. Ejecute Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Verificación del funcionamiento de la alta disponibilidad local

Si tiene una configuración MetroCluster de cuatro nodos, debe verificar el funcionamiento de las parejas de alta disponibilidad locales en la configuración de MetroCluster. No es necesario para configuraciones de dos nodos.

Acerca de esta tarea

Las configuraciones de MetroCluster de dos nodos no están compuestas por parejas de alta disponibilidad locales y esta tarea no se aplica.

Los ejemplos de esta tarea utilizan convenciones de nomenclatura estándar:

- Cluster_a
  - Controller_A_1
  - Controller_A_2
- Cluster_B
  - Controller_B_1
  - Controller_B_2

Pasos

1. En cluster_A, realice una conmutación al nodo de respaldo y una devolución en ambas direcciones.

   a. Confirme que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

   ```
   storage failover show
   ```

La salida debe indicar que la toma de control es posible para ambos nodos:

```
cluster_A::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ---------------------------
controller_A_1 controller_A_2 true     Connected to controller_A_2

controller_A_2 controller_A_1 true     Connected to controller_A_1
2 entries were displayed.
```

b. Asuma el control Controller_A_2 desde Controller_A_1:

```
storage failover takeover controller_A_2
```

Puede utilizar el `storage failover show-takeover` comando para supervisar el progreso de la operación de toma de control.

c. Confirme que se ha completado la toma de control:

```
storage failover show
```

El resultado debe indicar que Controller_A_1 está en estado de toma de control, lo que significa que ha tomado el control de su partner de alta disponibilidad:

```
cluster_A::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- -----------------
controller_A_1 controller_A_2 false    In takeover

controller_A_2 controller_A_1 -        Unknown
2 entries were displayed.
```

d. Devolver Controller_A_2:

```
storage failover giveback controller_A_2
```

Puede utilizar el `storage failover show-giveback` comando para supervisar el progreso de la operación de devolución del nodo primario.

e. Confirme que la recuperación tras fallos del almacenamiento volvió a su estado normal:

```
storage failover show
```

La salida debe indicar que la toma de control es posible para ambos nodos:

```
cluster_A::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- --------------------------
controller_A_1 controller_A_2 true     Connected to controller_A_2

controller_A_2 controller_A_1 true     Connected to controller_A_1
2 entries were displayed.
```

a. Repita los subpasos anteriores, esta vez tomando el control Controller_A_1 de Controller_A_2.

2. Repita los pasos anteriores en cluster_B.

Información relacionada

"Configuración de alta disponibilidad"

Verificación de la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado

Debe verificar las operaciones de conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado de la configuración de MetroCluster.

Paso

1. Utilice los procedimientos para la conmutación negociada, la reparación y la conmutación de estado que se mencionan en el "Recuperación tras un desastre".

Proteger archivos de copia de seguridad de configuración

Puede proporcionar una protección adicional para los archivos de backup de configuración del clúster especificando una URL remota (HTTP o FTP) en la que se carguen los archivos de backup de configuración además de las ubicaciones predeterminadas en el clúster local.

Paso

1. Establezca la dirección URL del destino remoto para los archivos de copia de seguridad de configuración:

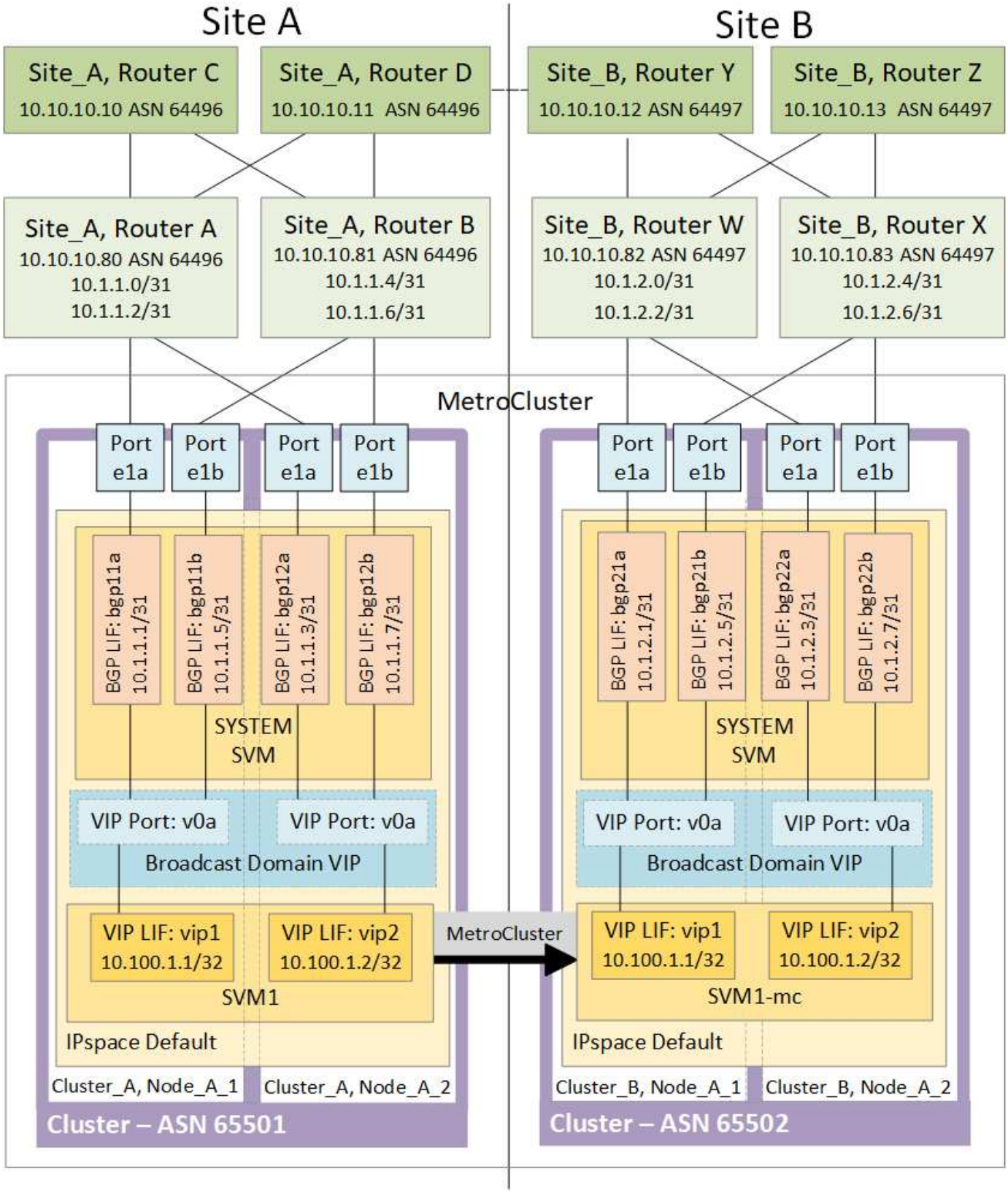
   `system configuration backup settings modify` *`URL-of-destination`*

   La "Gestión del clúster con la CLI" Contiene información adicional bajo la sección *Administrar copias de seguridad de configuración*.

Consideraciones sobre el uso de IP virtual y el protocolo de puerta de enlace de borde con una configuración de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.5, ONTAP admite conectividad de capa 3 mediante IP virtual (VIP) y Protocolo de puerta de enlace de borde (BGP). La combinación de VIP y BGP para ofrecer redundancia en las redes de interfaz con la redundancia MetroCluster back-end proporciona una solución de recuperación ante desastres de capa 3.

Revise las siguientes directrices e ilustraciones cuando planifique su solución de capa 3. Para obtener más información sobre la implantación de VIP y BGP en ONTAP, consulte "Configure los LIF de IP virtuales".



Limitaciones de ONTAP

ONTAP no verifica automáticamente que todos los nodos de ambos sitios de la configuración de MetroCluster estén configurados con BGP peering.

ONTAP no realiza la agregación de rutas, pero anuncia todas las IP de LIF virtuales individuales como rutas de host únicas en todo momento.

ONTAP no admite Anycast real. Solo un nodo del clúster presenta una IP LIF virtual específica (pero es aceptado por todas las interfaces físicas, independientemente de si son LIF BGP, siempre y cuando el puerto físico forme parte del espacio IP correcto). Los diferentes LIF pueden migrar por separado entre sí a nodos de alojamiento diferentes.

Directrices para usar esta solución de capa 3 con una configuración de MetroCluster

Debe configurar el BGP y el VIP correctamente para proporcionar la redundancia necesaria.

Se prefieren escenarios de implementación más simples en comparación con arquitecturas más complejas (por ejemplo, se puede acceder a un enrutador de interconexión BGP a través de un enrutador intermedio no BGP). Sin embargo, ONTAP no aplica restricciones de diseño o topología de red.

Los LIF VIP solo cubren la interfaz/red de datos.

Según la versión de ONTAP, debe configurar los LIF de conexión entre iguales de BGP en la SVM del nodo, no el sistema ni la SVM de datos. En ONTAP 9.8, los LIF BGP son visibles en la SVM del clúster (sistema) y las SVM del nodo ya no están presentes.

Cada SVM de datos requiere la configuración de todas las direcciones de puerta de enlace posibles del primer salto (normalmente, la dirección IP del enrutador de BGP), de modo que la ruta de datos de retorno esté disponible en caso de producirse una migración LIF o una conmutación por error de MetroCluster.

Los LIF BGP son específicos de los nodos, similares a los LIF de interconexión de clústeres; cada nodo tiene una configuración única, lo que no necesita replicarse en los nodos del centro de recuperación ante desastres.

Una vez configurada, la existencia de v0a (v0b y demás) valida continuamente la conectividad, garantizando que una migración LIF o una recuperación tras fallos se realice correctamente (a diferencia de L2, donde una configuración rota sólo es visible después de la interrupción).

Una gran diferencia en la arquitectura es que los clientes ya no deben compartir la misma subred IP que el VIP de las SVM de datos. Un router L3 con las características de redundancia y resistencia adecuadas para la empresa habilitadas (por ejemplo, VRRP/HSRP) debería estar en el camino entre el almacenamiento y los clientes para que el VIP funcione correctamente.

El fiable proceso de actualización de BGP permite realizar migraciones de LIF más fluidas, ya que son ligeramente más rápidas y tienen menos probabilidades de que se produzcan interrupciones en algunos clientes

Puede configurar BGP para detectar algunas clases de comportamientos erróneos de red o de switch más rápido que LACP, si se ha configurado de manera acorde.

BGP (EBGP) externa utiliza distintos números COMO números entre los nodos ONTAP y los routers de interconexión y es la implementación preferida para facilitar la agregación y redistribución de rutas en los routers. El BGP interno (IBGP) y el uso de reflectores de ruta no es imposible, sino fuera del alcance de una configuración VIP directa.

Tras la implementación, debe comprobar que se pueda acceder a la SVM de datos cuando se migre el LIF virtual asociado entre todos los nodos de cada sitio (incluido el cambio de MetroCluster) para verificar que la configuración correcta de las rutas estáticas a la misma SVM de datos.

VIP funciona con la mayoría de los protocolos basados en IP (NFS, SMB e iSCSI).

Probando la configuración de MetroCluster

Es posible probar situaciones de errores para confirmar el funcionamiento correcto de la configuración de MetroCluster.

Verificación de la conmutación negociada

Puede probar la operación de conmutación negociada (planificada) para confirmar la disponibilidad de datos ininterrumpida.

Acerca de esta tarea

Esta prueba valida que la disponibilidad de los datos no se ve afectada (excepto para los protocolos Microsoft Server Message Block (SMB) y Solaris Fibre Channel) conmutando el clúster al segundo centro de datos.

Esta prueba debería tardar unos 30 minutos.

Este procedimiento tiene los siguientes resultados esperados:

- La `metrocluster switchover` el comando presentará un símbolo del sistema de advertencia.

  Si responde `yes` en el aviso, el sitio del que se emite el comando cambiará a través del sitio del partner.

Para configuraciones IP de MetroCluster:

- Para ONTAP 9.4 y versiones anteriores:
  - Los agregados reflejados se degradarán después de la conmutación negociada.
- Para ONTAP 9.5 y posteriores:
  - Los agregados reflejados permanecerán en estado normal si es posible acceder al almacenamiento remoto.
  - Los agregados reflejados se degradarán después de la conmutación de intercambio negociada si se pierde el acceso al almacenamiento remoto.
- Para ONTAP 9.8 y posteriores:
  - Los agregados no reflejados ubicados en el sitio de desastre dejan de estar disponibles si se pierde el acceso al almacenamiento remoto. Esto puede producir una interrupción del servicio de la controladora.

Pasos

1. Confirme que todos los nodos se encuentran en estado configurado y en modo normal:

   ```
   metrocluster node show
   ```

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
 Local: cluster_A                configured             normal
Remote: cluster_B                configured             normal
```

2. Inicie la operación de conmutación:

   `metrocluster switchover`

```
cluster_A::> metrocluster switchover
Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data Vservers on cluster "cluster_B" and
automatically re-start them on cluster "`cluster_A`". It will finally
gracefully shutdown cluster "cluster_B".
```

3. Confirme que el clúster local se encuentra en el estado configurado y en el modo de conmutación:

   `metrocluster node show`

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
Local: cluster_A                configured             switchover
Remote: cluster_B                not-reachable          -
              configured             normal
```

4. Confirme que la operación de conmutación se ha realizado correctamente:

   `metrocluster operation show`

```
cluster_A::>  metrocluster operation show

cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:28:50
   End Time: 2/6/2016 13:29:41
     Errors: -
```

5. Utilice la `vserver show` y.. `network interface show` Comandos para verificar que las SVM y las LIF de recuperación ante desastres se han conectado.

Verificación de la reparación y regreso manual

Puede probar las operaciones de reparación y conmutación de estado manual para verificar que la disponibilidad de los datos no se vea afectada (a excepción de las configuraciones FC de SMB y Solaris), al volver a cambiar el clúster al centro de datos original después de una conmutación negociada.

Acerca de esta tarea

Esta prueba debería tardar unos 30 minutos.

El resultado esperado de este procedimiento es que los servicios deben ser cambiados de nuevo a sus nodos de origen.

Pasos

1. Compruebe que se ha completado la reparación:

   ```
   metrocluster node show
   ```

   El siguiente ejemplo muestra que el comando se ha completado correctamente:

   ```
   cluster_A::> metrocluster node show
   DR                              Configuration  DR
   Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
   ----- ------- ------------------ -------------- ---------
   --------------------
   1     cluster_A
                 node_A_1         configured     enabled   heal roots
   completed
         cluster_B
                 node_B_2         unreachable    -         switched over
   42 entries were displayed.metrocluster operation show
   ```

2. Compruebe que todos los agregados se han replicado:

   ```
   storage aggregate show
   ```

   El ejemplo siguiente muestra que todos los agregados tienen un estado RAID de mirroring:

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster
            4.19TB    4.13TB    2% online       8 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster
           715.5GB   212.7GB   70% online       1 node_A_1    raid4,
                                                               mirrored,
                                                               normal
cluster_B Switched Over Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster_B
            4.19TB    4.11TB    2% online       5 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster_B    -         -     - unknown      - node_A_1   -
```

3. Arranque los nodos desde el sitio de recuperación ante desastres.
4. Compruebe el estado de la recuperación de conmutación de estado:

   `metrocluster node show`

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
            node_A_1            configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
            node_B_2            configured     enabled   waiting for
switchback
                                                         recovery
2 entries were displayed.
```

5. Lleve a cabo la conmutación de regreso:

   `metrocluster switchback`

   ```
   cluster_A::> metrocluster switchback
   [Job 938] Job succeeded: Switchback is successful.Verify switchback
   ```

6. Confirme el estado de los nodos:

   `metrocluster node show`

   ```
   cluster_A::> metrocluster node show
   DR                              Configuration  DR
   Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
   ----- ------- ------------------ -------------- ---------
   --------------------
   1     cluster_A
                 node_A_1         configured     enabled   normal
         cluster_B
                 node_B_2         configured     enabled   normal

   2 entries were displayed.
   ```

7. Confirme el estado:

   `metrocluster operation show`

   La salida debe mostrar un estado correcto.

   ```
   cluster_A::> metrocluster operation show
     Operation: switchback
         State: successful
    Start Time: 2/6/2016 13:54:25
      End Time: 2/6/2016 13:56:15
        Errors: -
   ```

Pérdida de un único puente FC-a-SAS

Puede probar el fallo de un único puente FC a SAS para asegurarse de que no existe ningún punto único de error.

Acerca de esta tarea

Esta prueba debería tardar unos 15 minutos.

Este procedimiento tiene los siguientes resultados esperados:

- Se deben generar errores al desconectar el puente.
- No se debe producir conmutación por error o pérdida del servicio.
- Sólo hay disponible una ruta desde el módulo del controlador hasta las unidades detrás del puente.

> A partir de ONTAP 9.8, el `storage bridge` el comando se sustituye por `system bridge`. Los siguientes pasos muestran el `storage bridge` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system bridge` el comando es preferido.

Pasos

1. Apague las fuentes de alimentación del puente.
2. Confirme que el control del puente indica un error:

   `storage bridge show`

   ```
   cluster_A::> storage bridge show

                                                                  Is
   Monitor
   Bridge     Symbolic Name Vendor  Model     Bridge WWN       Monitored
   Status
   ---------- ------------- ------- --------- ---------------- ---------
   -------
   ATTO_10.65.57.145
           bridge_A_1    Atto    FibreBridge 6500N
                                             200000108662d46c true
   error
   ```

3. Confirme que las unidades que hay detrás del puente están disponibles en una sola ruta:

   `storage disk error show`

```
cluster_A::> storage disk error show
Disk             Error Type        Error Text
---------------- -----------------
---------------------------------------------
1.0.0            onedomain         1.0.0 (5000cca057729118): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
1.0.1            onedomain         1.0.1 (5000cca057727364): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
1.0.2            onedomain         1.0.2 (5000cca05772e9d4): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
...
1.0.23           onedomain         1.0.23 (5000cca05772e9d4): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
```

Verificación del funcionamiento después de la interrupción de la línea de potencia

Es posible probar la respuesta de la configuración de MetroCluster al fallo de un PDU.

Acerca de esta tarea

La práctica recomendada es que cada unidad de suministro de alimentación (PSU) de un componente se conecte a fuentes de alimentación independientes. Si ambas PSU están conectadas a la misma unidad de distribución de alimentación (PDU) y se produce una interrupción eléctrica, el sitio podría fallar o se podría dejar de estar disponible una bandeja completa. El fallo de una línea de alimentación se prueba para confirmar que no hay ninguna discrepancia en el cableado que pueda causar una interrupción del servicio.

Esta prueba debería tardar unos 15 minutos.

Esta prueba requiere que se apague todas las PDU de la izquierda y, a continuación, todas las PDU de la derecha de todos los racks que contienen los componentes de MetroCluster.

Este procedimiento tiene los siguientes resultados esperados:

- Los errores deben generarse a medida que las PDU están desconectadas.
- No se debe producir conmutación por error o pérdida del servicio.

Pasos

1. Apague las PDU del lado izquierdo del rack que contiene los componentes de MetroCluster.
2. Controlar el resultado en la consola:

   ```
   system environment sensors show -state fault

   storage shelf show -errors
   ```

```
cluster_A::> system environment sensors show -state fault

Node Sensor             State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi
Crit-Hi
---- -------------------- ------ ----------- -------- -------- -------
-------
node_A_1
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
node_A_2
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
4 entries were displayed.

cluster_A::> storage shelf show -errors
    Shelf Name: 1.1
     Shelf UID: 50:0a:09:80:03:6c:44:d5
 Serial Number: SHFHU1443000059

Error Type          Description
------------------  ---------------------------
Power               Critical condition is detected in storage shelf
power supply unit "1". The unit might fail.Reconnect PSU1
```

3. Vuelva a encender la alimentación a las PDU de la izquierda.
4. Asegúrese de que ONTAP borra la condición del error.
5. Repita los pasos anteriores con las PDU de la derecha.

Verificación del funcionamiento después de un fallo de la estructura del switch

Puede deshabilitar una estructura de switch para mostrar que la disponibilidad de datos no se ve afectada por la pérdida.

Acerca de esta tarea

Esta prueba debería tardar unos 15 minutos.

El resultado esperado de este procedimiento es que al deshabilitar una estructura se produce una interconexión en clúster y el tráfico de discos que fluye hacia la otra estructura.

En los ejemplos mostrados, la estructura del switch 1 está deshabilitada. Esta estructura consta de dos switches, uno en cada sitio MetroCluster:

- FC_switch_A_1 en cluster_A

- FC_switch_B_1 en cluster_B

Pasos

1. Deshabilite la conectividad a una de las dos estructuras de switches en la configuración de MetroCluster:

   a. Desactive el primer switch de la estructura:

      `switchdisable`

      ```
      FC_switch_A_1::> switchdisable
      ```

   b. Desactive el segundo switch de la estructura:

      `switchdisable`

   ```
   FC_switch_B_1::> switchdisable
   ```

2. Supervise el resultado en la consola de los módulos del controlador.

   Puede utilizar los siguientes comandos para comprobar los nodos del clúster para asegurarse de que todos los datos se siguen sirviendo. El resultado del comando muestra las rutas que faltan a los discos. Esto es normal.

   - se muestra vserver
   - se muestra la interfaz de red
   - mostrar agregado
   - el almacenamiento comando runnodename del nodo del sistema muestra disk -p
   - se muestra un error en el disco de almacenamiento

3. Vuelva a activar la conectividad a una de las dos estructuras de switches en la configuración de MetroCluster:

   a. Vuelva a activar el primer switch de la estructura:

      `switchenable`

      ```
      FC_switch_A_1::> switchenable
      ```

   b. Vuelva a activar el segundo switch de la estructura:

      `switchenable`

   ```
   FC_switch_B_1::> switchenable
   ```

4. Espere al menos 10 minutos y repita los pasos anteriores en la otra estructura del switch.

Verificación del funcionamiento tras la pérdida de una única bandeja de almacenamiento

Usted puede probar el error de una sola bandeja de almacenamiento para verificar que no hay ningún punto único de error.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento tiene los siguientes resultados esperados:

- El software de supervisión debe informar de un mensaje de error.
- No se debe producir conmutación por error o pérdida del servicio.
- La resincronización de reflejo se inicia automáticamente una vez que se restaura el error de hardware.

Pasos

1. Compruebe el estado de recuperación tras fallos del almacenamiento:

   ```
   storage failover show
   ```

   ```
   cluster_A::> storage failover show

   Node           Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_A_1       node_A_2       true     Connected to node_A_2
   node_A_2       node_A_1       true     Connected to node_A_1
   2 entries were displayed.
   ```

2. Compruebe el estado del agregado:

   ```
   storage aggregate show
   ```

```
cluster_A::> storage aggregate show

cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
```

3. Compruebe que todos los SVM y los volúmenes de datos están en línea y sirviendo datos:

```
vserver show -type data
```

```
network interface show -fields is-home false

volume show !vol0,!MDV*
```

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_2_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_2_data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

4. Identifique una bandeja en el pool 1 para el nodo node_A_2 que se apagará para simular un fallo de hardware repentino:

   `storage aggregate show -r -node node-name !*root`

   La bandeja que seleccione debe contener unidades que forman parte de un agregado de datos reflejados.

   En el siguiente ejemplo, se selecciona el ID de bandeja 31 para que falle.

```
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirrored) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  1.31.7                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   1.31.6                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.3                      1   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     1.31.4                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.5                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

5. Apague físicamente la bandeja seleccionada.
6. Vuelva a comprobar el estado del agregado:

   ```
   storage aggregate show

   storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
   ```

   El agregado con unidades en la bandeja apagada debería tener un estado RAID «degradado» y las unidades del complejo afectado deberían tener el estado «'error'», tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

   ```
   cluster_A::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
   Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
   ------------
```

```
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirror degraded)
(block checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
```

```
     dparity  2.30.3                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (offline, failed, inactive,
pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (partial, none
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     parity   FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
```

```
     parity   2.30.22                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

7. Compruebe que se sirven los datos y que todos los volúmenes siguen en línea:

```
vserver show -type data

network interface show -fields is-home false

volume show !vol0,!MDV*
```

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_1_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

8. Encienda físicamente la bandeja.

   La resincronización se inicia automáticamente.

9. Compruebe que se haya iniciado la resincronización:

   ```
   storage aggregate show
   ```

   El agregado afectado debe tener un estado RAID de «sincronización», como se muestra en el siguiente ejemplo:

   ```
   cluster_A::> storage aggregate show
   cluster Aggregates:
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
   Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
   ------------
   node_A_1_data01_mirrored
               4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
   raid_dp,

   mirrored,

   normal
   node_A_1_root
              707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
   raid_dp,

   mirrored,

   normal
   node_A_2_data01_mirrored
               4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
   raid_dp,

   resyncing
   node_A_2_data02_unmirrored
               2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
   raid_dp,

   normal
   node_A_2_root
              707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
   raid_dp,

   resyncing
   ```

10. Supervise el agregado para confirmar que se ha completado la resincronización:

    ```
    storage aggregate show
    ```

El agregado afectado debería tener un estado de RAID «normal», tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

Consideraciones que tener en cuenta al eliminar las configuraciones de MetroCluster

Es posible quitar la configuración de MetroCluster de todos los nodos de la configuración MetroCluster o de todos los nodos de un grupo de recuperación ante desastres (DR).

Tras eliminar la configuración de MetroCluster, todas las interconexiones y la conectividad de disco deben ajustarse para que estén en estado admitido. Si necesita quitar la configuración de MetroCluster, póngase en contacto con el soporte técnico.

> No puede revertir la desconfiguración de MetroCluster. Este proceso solo debe realizarse con la ayuda del soporte técnico. Póngase en contacto con el soporte técnico de NetApp y consulte la guía adecuada para su configuración en "Cómo quitar nodos de una configuración de MetroCluster: Guía de resolución."

Planificar e instalar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Planificación de una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

La creación de un plan detallado para la configuración de MetroCluster le ayuda a comprender los requisitos específicos para una configuración de MetroCluster que utiliza LUN en cabinas de almacenamiento. La instalación de una configuración de MetroCluster implica la conexión y configuración de varios dispositivos, que pueden realizar diferentes personas. Por lo tanto, el plan también le ayuda a comunicarse con otras personas involucradas en la instalación.

Configuración de MetroCluster compatible con LUN de cabina

Puede configurar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina. Se admiten tanto las configuraciones con ampliación como las conectadas a la estructura. Los sistemas AFF no son compatibles con los LUN de cabina.

Las funciones admitidas en las configuraciones de MetroCluster varían según los tipos de configuración. En la siguiente tabla se enumeran las funciones admitidas en los diferentes tipos de configuraciones de MetroCluster con LUN de cabina:

Función	Configuraciones FAS			Configuraciones de ampliación
	Ocho nodos	Cuatro nodos	Dos nodos	Dos nodos
Número de controladoras	Ocho	Cuatro	Dos	Dos
Utiliza una estructura de almacenamiento de switch FC	Sí	Sí	Sí	Sí
Utiliza puentes FC a SAS	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatible con la alta disponibilidad local	Sí	Sí	No	No

Admite el cambio automático	Sí	Sí	Sí	Sí

Información relacionada

"Diferencias entre las configuraciones de ONTAP MetroCluster"

Requisitos para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Los sistemas ONTAP, las cabinas de almacenamiento y los switches FC utilizados en las configuraciones de MetroCluster deben cumplir con los requisitos de estos tipos de configuraciones. Además, también debe tener en cuenta los requisitos de SyncMirror para las configuraciones de MetroCluster con LUN de cabina.

Requisitos para sistemas ONTAP

- Los sistemas ONTAP deben identificarse como compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

  En la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)", Puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar la solución MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

  > Se deben consultar los detalles de alerta asociados con cualquier configuración seleccionada en la matriz de interoperabilidad.

- Todos los sistemas ONTAP en una configuración MetroCluster deben tener el mismo modelo.
- Los adaptadores de FC-VI deben instalarse en las ranuras adecuadas para cada sistema ONTAP, según el modelo.

  "Hardware Universe de NetApp"

Requisitos para cabinas de almacenamiento

- Las cabinas de almacenamiento deben identificarse como compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- Las cabinas de almacenamiento en la configuración de MetroCluster deben ser asimétricas:
  - Las dos cabinas de almacenamiento deben ser de la misma familia de proveedores admitidos y tener instalada la misma versión de firmware.

    "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento E-Series de NetApp"

  "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento de terceros"

  - Los tipos de disco (por ejemplo, SATA, SSD o SAS) utilizados para el almacenamiento reflejado deben ser los mismos en ambas cabinas de almacenamiento.
  - Los parámetros para configurar matrices de almacenamiento, como el tipo de RAID y la clasificación por niveles, deben ser los mismos en ambos sitios.

Requisitos para los switches FC

- Los switches y el firmware del switch se deben identificar como compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- Cada estructura debe tener dos switches FC.
- Cada sistema ONTAP debe conectarse al almacenamiento mediante componentes redundantes para que haya redundancia en caso de fallos de dispositivo y de ruta.
- Los sistemas de almacenamiento A700, FAS9000, AFF A900 y FAS9500 de AFF admiten hasta ocho ISL por estructura. Otros modelos de sistema de almacenamiento admiten hasta cuatro ISL por estructura.
- Los switches deben utilizar MetroCluster la configuración básica del switch, los ajustes de ISL y las configuraciones FC-VI.

  "Configure los switches Cisco FC manualmente"

  "Configurar los switches FC Brocade manualmente"

Requisitos de SyncMirror

- Se requiere SyncMirror para una configuración de MetroCluster.
- Se requieren dos cabinas de almacenamiento separadas, una en cada sitio, para el almacenamiento reflejado.
- Se requieren dos conjuntos de LUN de cabina.

  Se requiere un conjunto para el agregado en la cabina de almacenamiento local (pool0) y es necesario otro conjunto en la cabina de almacenamiento remota para el reflejo del agregado (el otro complejo de la agrupación, pool1).

  Los LUN de cabina deben tener el mismo tamaño para reflejar el agregado.

- La configuración de MetroCluster también admite agregados no reflejados.

  No están protegidos en caso de un desastre en el sitio.

> Se recomienda mantener al menos un 20% de espacio libre para agregados reflejados para lograr un rendimiento y una disponibilidad de almacenamiento óptimos. Aunque la recomendación es del 10% para agregados no duplicados, el sistema de archivos puede utilizar el 10% adicional del espacio para absorber cambios incrementales. Los cambios incrementales aumentan el aprovechamiento del espacio para agregados reflejados gracias a la arquitectura basada en Snapshot de copia en escritura de ONTAP. Si no se siguen estas mejores prácticas, puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

Instalar y cablear los componentes de MetroCluster en una configuración con LUN de cabina

Acumular los componentes de hardware en una configuración MetroCluster con LUN de cabina

Debe asegurarse de que los componentes de hardware necesarios para configurar una configuración de MetroCluster con LUN de cabina estén en rack correctamente.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea en los dos sitios MetroCluster.

Pasos

1. Planifique la colocación de los componentes de MetroCluster.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de las controladoras de almacenamiento, los tipos de switch y el número de pilas de bandejas de discos que haya en la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale las controladoras de almacenamiento en el rack o armario.

   > Los sistemas AFF no son compatibles con los LUN de cabina.

   "Procedimientos de instalación para el sistema AFF o FAS"

4. Instale los switches FC en el rack o armario.

Preparar una cabina de almacenamiento para usar con sistemas ONTAP

Antes de empezar a configurar sistemas ONTAP en una configuración MetroCluster con LUN de cabina, el administrador de la cabina de almacenamiento debe preparar el almacenamiento para su uso con ONTAP.

Antes de empezar

Las cabinas de almacenamiento, el firmware y los switches que planea utilizar en la configuración deben ser compatibles con la versión de ONTAP específica.

- "Interoperabilidad de NetApp (IMT)"

  En IMT, puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar su solución de MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

- "Hardware Universe de NetApp"

Acerca de esta tarea

Debe coordinarse con el administrador de la cabina de almacenamiento para realizar esta tarea en la cabina de almacenamiento.

Pasos

1. Cree LUN en la cabina de almacenamiento según el número de nodos en la configuración de MetroCluster.

   Cada nodo de la configuración MetroCluster requiere LUN de cabina para el agregado raíz, el agregado de datos y los repuestos.

2. Configure los parámetros en la cabina de almacenamiento que se necesitan para trabajar con ONTAP.
   - "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento de terceros"
   - "Implementación de virtualización FlexArray para almacenamiento E-Series de NetApp"

Puertos del switch necesarios para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Cuando conecta sistemas ONTAP a switches FC para configurar una configuración MetroCluster con LUN de cabina, es necesario conectar puertos FC-VI y HBA de cada controladora a puertos del switch específicos.

Si utiliza tanto LUN de cabina como discos en la configuración de MetroCluster, debe asegurarse de que los puertos de la controladora están conectados a los puertos del switch recomendados para la configuración con discos y, a continuación, use los puertos restantes para la configuración con LUN de cabina.

En la siguiente tabla se enumeran los puertos del switch FC específicos a los que debe conectar los distintos puertos de la controladora en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina.

Directrices de cableado general con LUN de cabina

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar las tablas de cableado:

- Los switches de Brocade y Cisco utilizan distintos números de puertos:
  - En los switches Brocade, el primer puerto está numerado como 0.
  - En los switches Cisco, el primer puerto está numerado como 1.
- El cableado es el mismo para cada switch de FC en la estructura de switches.
- Los sistemas de almacenamiento FAS8200 pueden solicitarse con una de las dos opciones de conectividad FC-VI:
  - Los puertos internos 0e y 0f configurados en modo FC-VI.
  - Puertos 1a y 1b en una tarjeta FC-VI en la ranura 1.
- Los sistemas de almacenamiento FAS9000 requieren cuatro puertos FC-VI. En las siguientes tablas, se muestra el cableado para los switches FC con cuatro puertos FC-VI en cada controladora.

  Para otros sistemas de almacenamiento, utilice el cableado que se muestra en las tablas pero ignore el cableado para los puertos c y d. de FC-VI

  Puede dejar esos puertos vacíos.

Uso del puerto Brocade para las controladoras en una configuración MetroCluster

En las siguientes tablas se muestra cómo se utilizan los puertos en los switches Brocade. En las tablas se muestra la configuración máxima admitida, con ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres. Para configuraciones más pequeñas, ignore las filas para los módulos de controladora adicionales. Tenga en cuenta que se admiten ocho ISL en los switches Brocade 6510 y G620.

> No se muestra el uso de puertos del switch Brocade 6505 en una configuración MetroCluster de ocho nodos. Debido al número limitado de puertos, las asignaciones de puertos deben realizarse de manera sitio a sitio en función del modelo de módulo de la controladora y el número de ISL y pares de puente que se estén utilizando.

La siguiente tabla muestra el cableado del primer grupo de recuperación ante desastres:

	Brocade 6520, 6510, 6505, G620, G610 o 7840 interruptores

Componente	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	0	
	Puerto FC-VI b	-	0
	Puerto FC-VI c	1	-
	Puerto d de FC-VI	-	1
	Puerto HBA a	2	-
	Puerto HBA b	-	2
	Puerto HBA c	3	-
	Puerto HBA d	-	3
controller_x_2	Puerto a FC-VI	4	-
	Puerto FC-VI b	-	4
	Puerto FC-VI c	5	-
	Puerto d de FC-VI	-	5
	Puerto HBA a	6	-
	Puerto HBA b	-	6
	Puerto HBA c	7	-
	Puerto HBA d	-	7

La tabla siguiente muestra el cableado del segundo grupo de recuperación ante desastres:

		Brocade 6510		Brocade 6520		Brocade G620	
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**

controller_x_3	Puerto a FC-VI	24	-	48	-	18	-
	Puerto FC-VI b	-	24	-	48	-	18
	Puerto FC-VI c	25	-	49	-	19	-
	Puerto d de FC-VI	-	25	-	49	-	19
	Puerto HBA a	26	-	50	-	24	-
	Puerto HBA b	-	26	-	50	-	24
	Puerto HBA c	27	-	51	-	25	-
	Puerto HBA d	-	27	-	51	-	25
controller_x_4	Puerto a FC-VI	28	-	52	-	22	-
	Puerto FC-VI b	-	28	-	52	-	22
	Puerto FC-VI c	29	-	53	-	23	-
	Puerto d de FC-VI	-	29	-	53	-	23
	Puerto HBA a	30	-	54	-	28	-
	Puerto HBA b	-	30	-	54	-	28
	Puerto HBA c	31	-	55	-	29	-
	Puerto HBA d	-	31	-	55	-	29

ISLs							
ISL 1	40	40	23	23	40	40	ISL 2
41	41	47	47	41	41	ISL 3	42
42	71	71	42	42	ISL 4	43	43

Uso del puerto de Cisco para las controladoras en una configuración MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.4 o posterior

En las tablas se muestra la configuración máxima admitida, con ocho módulos de controladora en dos grupos de recuperación ante desastres. Para configuraciones más pequeñas, ignore las filas para los módulos de controladora adicionales.

Uso del puerto Cisco 9396S

Cisco 9396S			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_2	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8
controller_x_3	Puerto a FC-VI	49	
	Puerto FC-VI b	-	49
	Puerto FC-VI c	50	
	Puerto d de FC-VI	-	50
	Puerto HBA a	51	
	Puerto HBA b	-	51
	Puerto HBA c	52	
	Puerto HBA d	-	52

controller_x_4	Puerto a FC-VI	53	-
	Puerto FC-VI b	-	53
	Puerto FC-VI c	54	-
	Puerto d de FC-VI	-	54
	Puerto HBA a	55	-
	Puerto HBA b	-	55
	Puerto HBA c	56	-
	Puerto HBA d	-	56

Uso del puerto Cisco 9148S

Cisco 9148S			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_2	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8
controller_x_3	Puerto a FC-VI	25	
	Puerto FC-VI b	-	25
	Puerto FC-VI c	26	-
	Puerto d de FC-VI	-	26
	Puerto HBA a	27	-
	Puerto HBA b	-	27
	Puerto HBA c	28	-
	Puerto HBA d	-	28

controller_x_4	Puerto a FC-VI	29	-
	Puerto FC-VI b	-	29
	Puerto FC-VI c	30	-
	Puerto d de FC-VI	-	30
	Puerto HBA a	31	-
	Puerto HBA b	-	31
	Puerto HBA c	32	-
	Puerto HBA d	-	32

Uso del puerto Cisco 9132T

Cisco 9132T			
Módulo MDS 1			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_2	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8
Módulo MDS 2			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_3	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto FC-VI c	2	-
	Puerto d de FC-VI	-	2
	Puerto HBA a	3	-
	Puerto HBA b	-	3
	Puerto HBA c	4	-
	Puerto HBA d	-	4

controller_x_4	Puerto a FC-VI	5	-
	Puerto FC-VI b	-	5
	Puerto FC-VI c	6	-
	Puerto d de FC-VI	-	6
	Puerto HBA a	7	-
	Puerto HBA b	-	7
	Puerto HBA c	8	-
	Puerto HBA d	-	8

Uso de puertos Cisco 9250

La siguiente tabla muestra los sistemas con dos puertos FC-VI. Los sistemas AFF A700 y FAS9000 tienen cuatro puertos FC-VI (a, b, c y d). Si utiliza sistemas A700 o FAS9000 de AFF, las asignaciones de puertos pasan a lo largo de una posición. Por ejemplo, los puertos c y d de FC-VI van al puerto del switch 2 y a los puertos de HBA a y b van al puerto del switch 3.

Cisco 9250i			
El switch Cisco 9250i no es compatible con las configuraciones MetroCluster de ocho nodos.			
Componente	**Puerto**	**Interruptor 1**	**Interruptor 2**
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
	Puerto FC-VI b	-	1
	Puerto HBA a	2	-
	Puerto HBA b	-	2
	Puerto HBA c	3	-
	Puerto HBA d	-	3

controller_x_2	Puerto a FC-VI	4	-
	Puerto FC-VI b	-	4
	Puerto HBA a	5	-
	Puerto HBA b	-	5
	Puerto HBA c	6	-
	Puerto HBA d	-	6
controller_x_3	Puerto a FC-VI	7	-
	Puerto FC-VI b	-	7
	Puerto HBA a	8	-
	Puerto HBA b	-	8
	Puerto HBA c	9	-
	Puerto HBA d	-	9
controller_x_4	Puerto a FC-VI	10	-
	Puerto FC-VI b	-	10
	Puerto HBA a	11	-
	Puerto HBA b	-	11
	Puerto HBA c	13	-
	Puerto HBA d	-	13

Compatibilidad con el iniciador compartido y el destino compartido para la configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Poder compartir un puerto de iniciador FC o puertos de destino dados es útil para las organizaciones que desean minimizar el número de puertos de iniciador o de destino utilizados. Por ejemplo, una organización que espera un uso de I/o bajo a través de un puerto iniciador FC o de puertos de destino puede preferir compartir el puerto iniciador FC o los puertos de destino en lugar de dedicar cada puerto iniciador FC a un único puerto de destino.

Sin embargo, el uso compartido de puertos de iniciador o de destino puede afectar negativamente al rendimiento.

"Cómo admitir la configuración de iniciador compartido y destino compartido con LUN de cabina en un entorno de MetroCluster"

Conecte mediante cable los puertos FC-VI y HBA en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Cableado de los puertos FC-VI y HBA en una configuración MetroCluster estructural de dos nodos con LUN de cabina

Si va a configurar una configuración MetroCluster estructural de dos nodos con LUN de cabina, debe cablear los puertos FC-VI y los puertos HBA a los puertos del switch.

Acerca de esta tarea

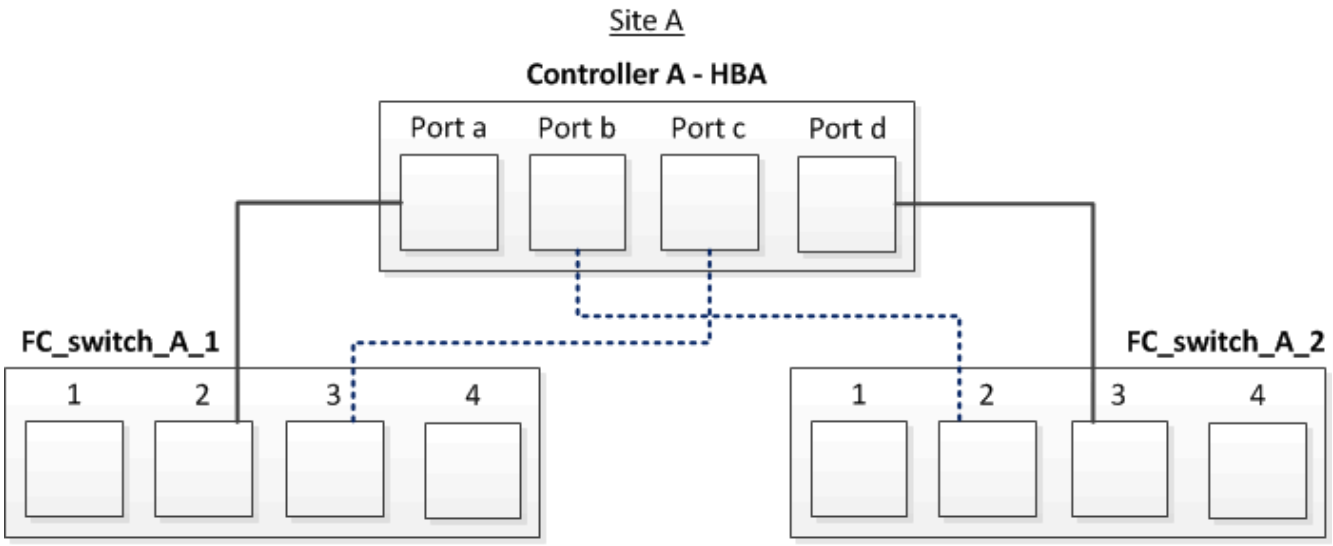
- Debe repetir esta tarea para cada controladora en ambos sitios de MetroCluster.
- Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe usar los puertos HBA y los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
  - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
  - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Pasos

1. Conecte mediante cable los puertos FC-VI de la controladora a los puertos del switch alternativos.
2. Ejecute el cableado de controladora a switch en ambos sitios MetroCluster.

   Debe garantizar la redundancia en las conexiones de la controladora a los switches. Por lo tanto, para cada controladora de un sitio, debe asegurarse de que ambos puertos HBA del mismo par de puertos estén conectados a switches FC alternativos.

   En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones entre los puertos HBA en la controladora A y los puertos en FC_switch_A_1 y FC_switch_A_2:



   En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos HBA y los puertos del switch de FC en la ilustración:

Puertos HBA	Puertos del switch
Par de puertos	

Puerto a	FC_switch_A_1, puerto 2
Puerto d	FC_switch_A_2, puerto 3
Par de puertos	
Puerto b	FC_switch_A_2, puerto 2
Puerto c	FC_switch_A_1, puerto 3

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Cableado de los puertos FC-VI y HBA en una configuración MetroCluster estructural de cuatro nodos con LUN de cabina

Si va a configurar una configuración MetroCluster estructural de cuatro nodos con LUN de cabina, debe cablear los puertos FC-VI y los puertos HBA a los puertos del switch.

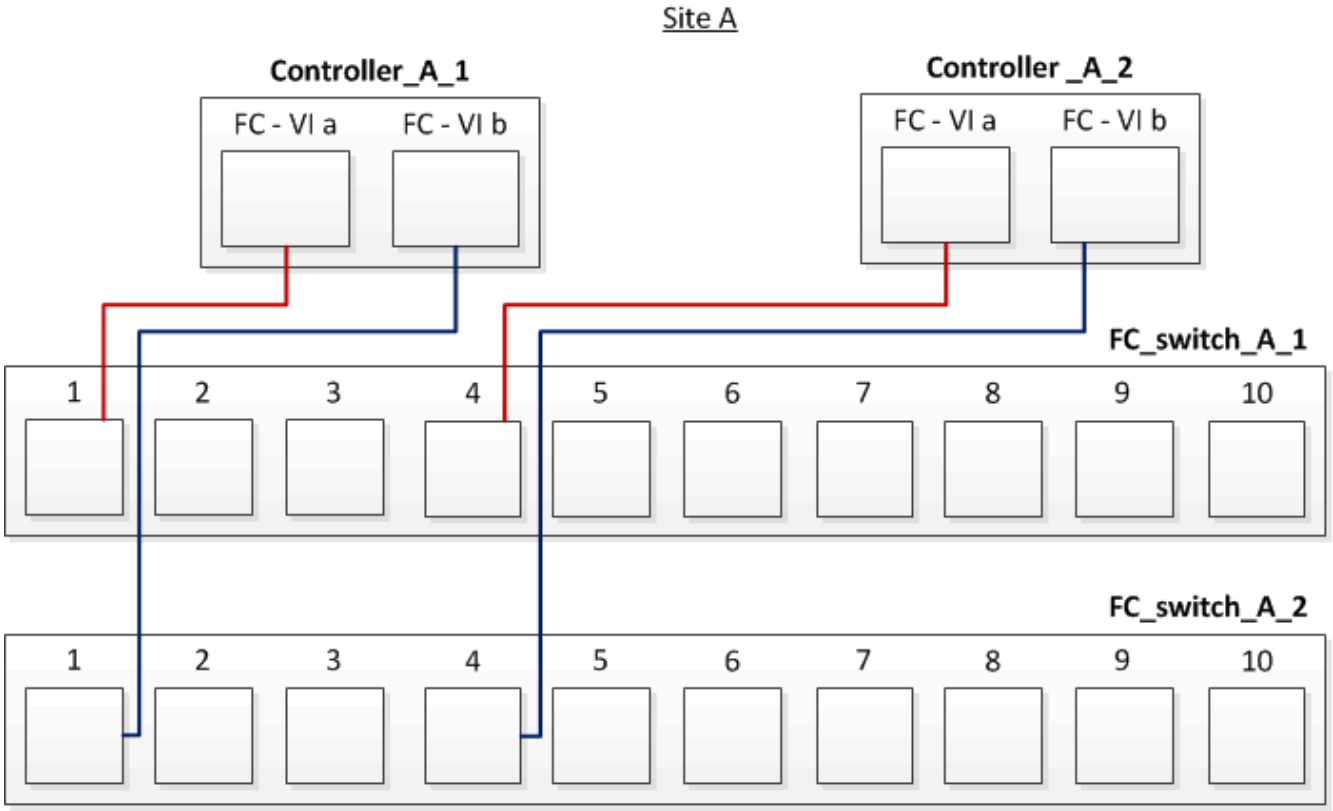
Acerca de esta tarea

- Debe repetir esta tarea para cada controladora en ambos sitios de MetroCluster.
- Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe usar los puertos HBA y los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
  - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
  - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Pasos

1. Conecte los puertos FC-VI de cada controladora a los puertos de los switches FC alternativos.

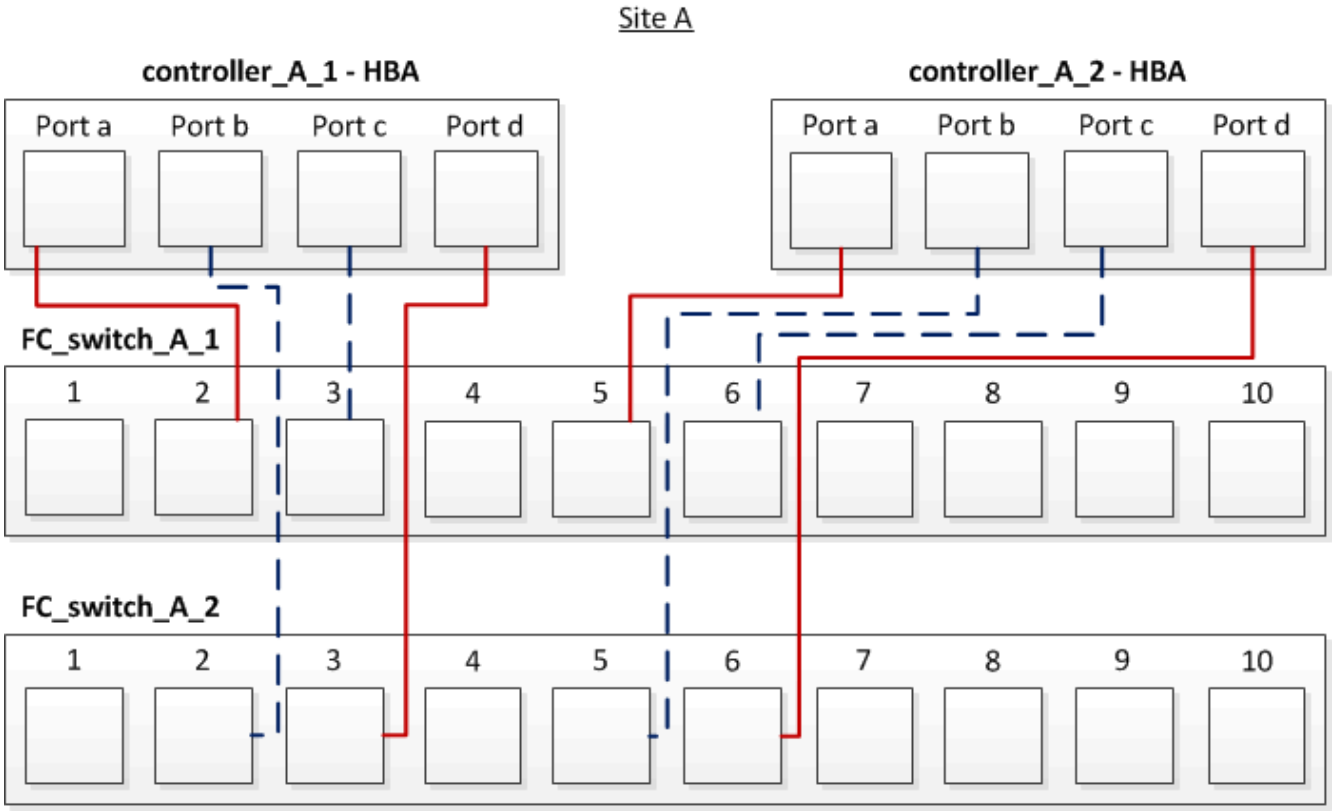
   En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones entre los puertos FC-VI y los puertos del switch en el sitio A:



2. Ejecute el cableado de controladora a switch en ambos sitios MetroCluster.

   Debe garantizar la redundancia en las conexiones de la controladora a los switches. Por lo tanto, para cada controladora de un sitio, debe asegurarse de que ambos puertos HBA del mismo par de puertos estén conectados a switches FC alternativos.

   En el siguiente ejemplo, se muestran las conexiones entre los puertos HBA y los puertos del switch en el sitio A:



En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos HBA en Controller_A_1 y los puertos del switch de FC en la ilustración:

Puertos HBA	Puertos del switch
Par de puertos	
Puerto a	FC_switch_A_1, puerto 2
Puerto d	FC_switch_A_2, puerto 3
Par de puertos	
Puerto b	FC_switch_A_2, puerto 2
Puerto c	FC_switch_A_1, puerto 3

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos HBA en Controller_A_2 y los puertos del switch de FC en la ilustración:

Puertos HBA	Puertos del switch
Par de puertos	
Puerto a	FC_switch_A_1, puerto 5
Puerto d	FC_switch_A_2, puerto 6

Par de puertos	
Puerto b	FC_switch_A_2, puerto 5
Puerto c	FC_switch_A_1, puerto 6

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Información relacionada

Cuando conecta sistemas ONTAP a switches FC para configurar una configuración MetroCluster con LUN de cabina, es necesario conectar puertos FC-VI y HBA de cada controladora a puertos del switch específicos.

"Puertos del switch necesarios para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

Cableado de los puertos FC-VI y HBA en una configuración MetroCluster estructural de ocho nodos con LUN de cabina

Si va a configurar una configuración MetroCluster estructural de ocho nodos con LUN de cabina, debe cablear los puertos FC-VI y los puertos HBA a los puertos del switch.

Acerca de esta tarea

- Debe repetir esta tarea para cada controladora en ambos sitios de MetroCluster.
- Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe usar los puertos HBA y los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
  - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
  - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

Paso

1. Conecte los puertos FC-VI y los puertos HBA de cada controladora a los puertos de switches FC alternativos. Consulte las siguientes tablas:

Configuraciones de cableado para FibreBridge 7500N o 7600N usando ambos puertos FC

Configuraciones que utilizan FibreBridge 7500N o 7600N con los dos puertos FC (FC1 y FC2)					
MetroCluster 1 o Grupo DR 1					
Componente		Puerto	Modelos de switch Brocade 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Y DCX 8510-8		Switch Brocade G720
			Se conecta a FC_switch…	Se conecta al puerto del switch…	Se conecta al puerto del switch…
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	0	0	Puerto FC-VI b
2	0	0	Puerto FC-VI c	1	1

1	Puerto d de FC-VI	2	1	1	Puerto HBA a
1	2	8	Puerto HBA b	2	2
8	Puerto HBA c	1	3	9	Puerto HBA d
2	3	9	controller_x_2	Puerto a FC-VI	1
4	4	Puerto FC-VI b	2	4	4
Puerto FC-VI c	1	5	5	Puerto d de FC-VI	2
5	5	Puerto HBA a	1	6	12
Puerto HBA b	2	6	12	Puerto HBA c	1
7	13	Puerto HBA d	2	7	13
Pila 1	bridge_x_1a	FC1	1	8	10
	FC2	2	8	10	bridge_x_1B
	FC1	1	9	11	FC2
	2	9	11	Pila 2	bridge_x_2a
FC1	1	10	14	FC2	2
10	14	bridge_x_2B	FC1	1	11
15	FC2	2	11	15	Pila 3
bridge_x_3a	FC1	1	12*	16	FC2
2	12*	16	bridge_x_3B	FC1	1
13*	17	FC2	2	13*	17
Apilar y	bridge_x_ya	FC1	1	14*	20
FC2	2	14*	20	bridge_x_yb	FC1
1	15*	21	FC2	2	15*

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Configuraciones de cableado para Cisco 9250i

Cisco 9250i*			
Componente	Puerto	Interruptor 1	Interruptor 2
controller_x_1	Puerto a FC-VI	1	-
Puerto FC-VI b	-	1	Puerto HBA a
2	-	Puerto HBA b	-
2	Puerto HBA c	3	-
Puerto HBA d	-	3	controller_x_2
Puerto a FC-VI	4	-	Puerto FC-VI b
-	4	Puerto HBA a	5
-	Puerto HBA b	-	5
Puerto HBA c	6	-	Puerto HBA d
-	6	controller_x_3	Puerto a FC-VI
7	-	Puerto FC-VI b	-
7	Puerto HBA a	8	-
Puerto HBA b	-	8	Puerto HBA c
9	-	Puerto HBA d	-
9	controller_x_4	Puerto a FC-VI	10
-	Puerto FC-VI b	-	10
Puerto HBA a	11	-	Puerto HBA b
-	11	Puerto HBA c	13
-	Puerto HBA d	-	13

Después de terminar

Debe cablear los ISL entre los switches FC entre los sitios MetroCluster.

Cableado de los ISL en una configuración MetroCluster con LUN de cabina

Debe conectar los switches FC a través de los sitios mediante enlaces Inter-Switch (ISL) para formar las estructuras de switches de la configuración MetroCluster con las LUN de cabina.

Pasos

1. Conecte los switches de cada sitio al ISL o ISL, utilizando el cableado de la tabla que corresponda a su configuración y modelo de switch.

   Los números de puertos del switch que se pueden usar para los ISL de FC son los siguientes:

Modelo de switch	Puerto ISL	Puerto del switch
Brocade 6520	Puerto ISL 1	23
Puerto ISL 2	47	Puerto ISL 3
71	Puerto ISL 4	95
Brocade 6505	Puerto ISL 1	20
Puerto ISL 2	21	Puerto ISL 3
22	Puerto ISL 4	23
Brocade 6510 y Brocade DCX 8510-8	Puerto ISL 1	40
Puerto ISL 2	41	Puerto ISL 3
42	Puerto ISL 4	43
Puerto ISL 5	44	Puerto ISL 6
45	Puerto ISL 7	46
Puerto ISL 8	47	Brocade 7810
Puerto ISL 1	ge2 (10 Gbps)	Puerto ISL 2
Ge3 (10 Gbps)	Puerto ISL 3	ge4 (10 Gbps)
Puerto ISL 4	Ge5 (10 Gbps)	Puerto ISL 5

Ge6 (10 Gbps)	Puerto ISL 6	G7 (10 Gbps)
Brocade 7840 **Nota**: El conmutador Brocade 7840 admite dos puertos ve de 40 Gbps o hasta cuatro puertos ve de 10 Gbps por switch para la creación de FCIP ISL.	Puerto ISL 1	Ge0 (40 Gbps) o ge2 (10 Gbps)
Puerto ISL 2	ge1 (40 Gbps) o ge3 (10 Gbps)	Puerto ISL 3
G10 (10 Gbps)	Puerto ISL 4	Ge11 (10 Gbps)
Brocade G610	Puerto ISL 1	20
Puerto ISL 2	21	Puerto ISL 3
22	Puerto ISL 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	Puerto ISL 1	40
Puerto ISL 2	41	Puerto ISL 3
42	Puerto ISL 4	43
Puerto ISL 5	44	Puerto ISL 6
45	Puerto ISL 7	46

Conectar el cableado de la interconexión de clúster en configuraciones de ocho o cuatro nodos

En configuraciones MetroCluster de ocho o cuatro nodos, debe conectar mediante cable la interconexión de clústeres entre los módulos de la controladora local en cada sitio.

Acerca de esta tarea

No es necesaria esta tarea en configuraciones de MetroCluster de dos nodos.

Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.

Paso

1. Conecte el cable de la interconexión del clúster de un módulo de controladora a otro, o si se utilizan switches de interconexión del clúster, desde cada módulo de controladora a los switches.

Información relacionada

"Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

"Gestión de redes y LIF"

Conectar el cableado de las conexiones de los clústeres entre iguales

Debe conectar los puertos del módulo de la controladora utilizados para la interconexión de clústeres de manera que tengan conectividad con el clúster en el sitio de socios.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada módulo del controlador de la configuración de MetroCluster.

Se deben utilizar al menos dos puertos en cada módulo de controlador para la conexión de clústeres entre iguales.

El ancho de banda mínimo recomendado para los puertos y la conectividad de red es de 1 GbE.

Paso

1. Identifique y conecte al menos dos puertos para la conexión de clústeres entre iguales y compruebe que tengan conectividad de red con el clúster de socios.

   La relación de clústeres entre iguales puede realizarse en puertos dedicados o en puertos de datos. El uso de puertos dedicados proporciona un rendimiento mayor para el tráfico de paridad de clústeres.

Información relacionada

"Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

Cada sitio de MetroCluster se configura como un par para su sitio de partner. Debe estar familiarizado con los requisitos previos y las directrices para configurar las relaciones de paridad y para decidir si desea utilizar puertos compartidos o dedicados para dichas relaciones.

"Conexión de clústeres entre iguales"

Cableado de la interconexión de alta disponibilidad

Si tiene una configuración MetroCluster de ocho o cuatro nodos y las controladoras de almacenamiento dentro de las parejas de alta disponibilidad se encuentran en un chasis separado, debe cablear la interconexión de alta disponibilidad entre las controladoras.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea no se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
- Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.
- La interconexión de alta disponibilidad solo debe cablearse si las controladoras de almacenamiento incluidas en el par de alta disponibilidad están en chasis separados.

  Algunos modelos de controladoras de almacenamiento admiten dos controladoras en un solo chasis, en cuyo caso utilizan una interconexión de alta disponibilidad interna.

Pasos

1. Conecte el cable de alta disponibilidad si el compañero de alta disponibilidad de la controladora de almacenamiento está en un chasis separado.

   "Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

2. Si el sitio MetroCluster incluye dos pares de alta disponibilidad, repita los pasos anteriores en el segundo par de alta disponibilidad.
3. Repita esta tarea en el sitio para partners de MetroCluster.

Cableado de conexiones de datos y gestión

Debe cablear los puertos de gestión y datos de cada controladora de almacenamiento a las redes del sitio.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe repetirse para cada controladora nueva en ambas instalaciones MetroCluster.

Es posible conectar los puertos de gestión del switch de clúster y la controladora a los switches existentes en la red o a nuevos switches de red dedicados, como los switches de administración de clústeres CN1601 de NetApp.

Paso

1. Conecte los puertos de datos y de gestión de la controladora a las redes de datos y gestión en el sitio local.

   "Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

Conecte los cables de las cabinas de almacenamiento a los switches FC en una configuración MetroCluster

Cableado de las cabinas de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster

Debe conectar las cabinas de almacenamiento a switches FC para que los sistemas ONTAP de la configuración de MetroCluster puedan acceder a un LUN de cabina específico a través de al menos dos rutas.

Antes de empezar

- Las cabinas de almacenamiento deben estar configuradas para presentar LUN de cabina en ONTAP.
- Las controladoras ONTAP deben estar conectadas a los switches FC.
- Los ISL deben estar conectados entre los switches FC en los sitios MetroCluster.
- Debe repetir esta tarea para cada cabina de almacenamiento en ambos sitios de MetroCluster.
- Debe conectar las controladoras en una configuración MetroCluster a las cabinas de almacenamiento a través de switches FC.

Pasos

1. Conecte los puertos de la cabina de almacenamiento a puertos del switch de FC.

   En cada sitio, conecte los pares de puertos redundantes de la cabina de almacenamiento a switches FC en estructuras alternativas. Esto ofrece redundancia en las rutas para acceder a los LUN de cabina.

Información relacionada

- La configuración de la división en zonas de switches le permite definir qué LUN de cabina pueden ver un sistema ONTAP específico en la configuración de MetroCluster.

"División en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

- En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos"

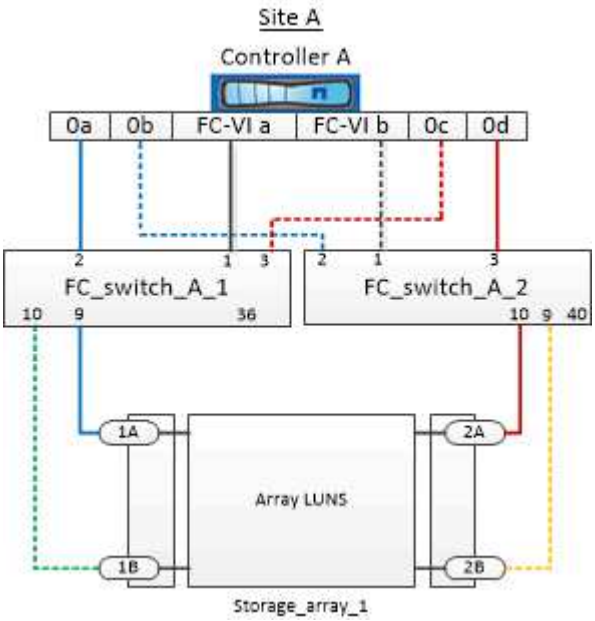
  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos"

  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos"

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

En la siguiente ilustración, se muestran las conexiones entre las cabinas de almacenamiento y los switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a estructura con LUN de cabina:



Las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los puertos del switch FC son similares para variantes FAS y ampliación de configuraciones MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina.

> Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
>
> "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

FC_switch_A_1 en el sitio A y FC_switch_B_1 en el sitio B están conectados al formulario de estructura_1. De forma similar, FC_switch_A_2 en el sitio A y FC_switch_B_2 están conectados al formato Fabric_2.

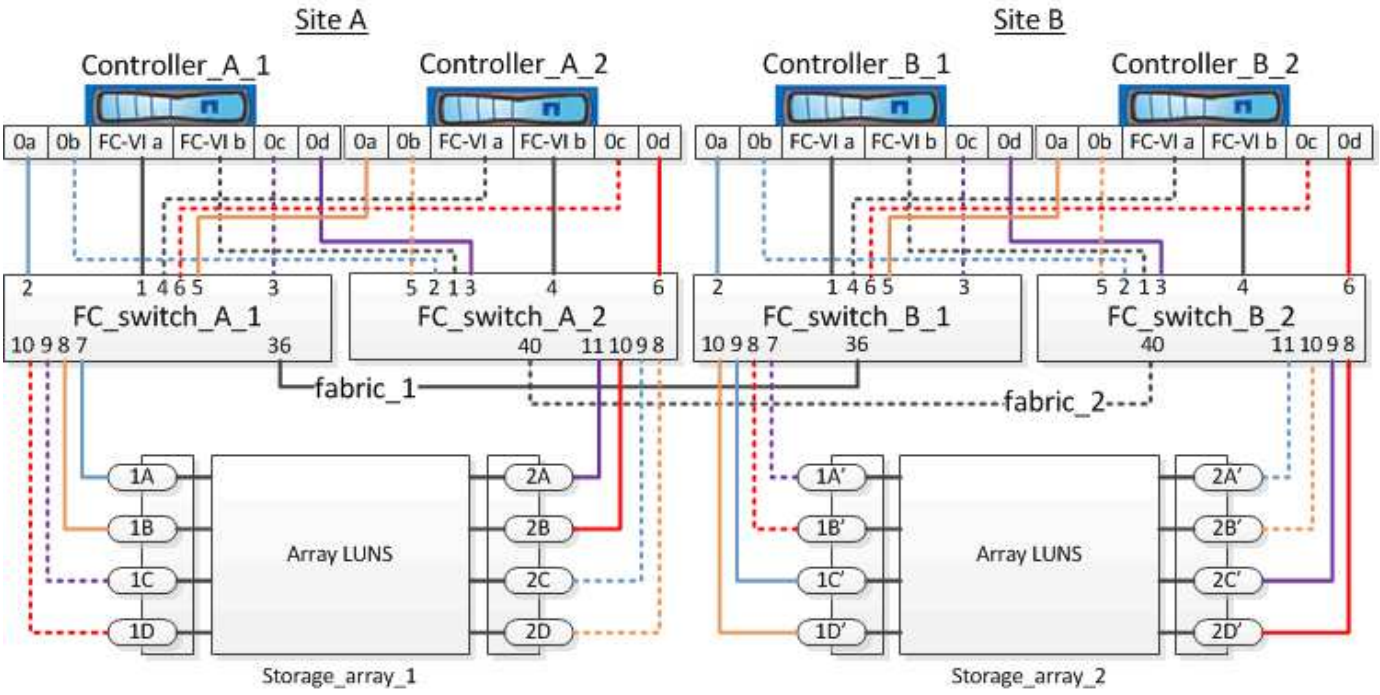
En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los switches de FC para la ilustración MetroCluster de ejemplo:

Puertos LUN de cabina	Puertos del switch FC	Estructuras de conmutador
Sitio A		
1A	FC_switch_A_1, puerto 9	estructura_1
2 A	FC_switch_A_2, puerto 10	estructura_2
1B	FC_switch_A_1, puerto 10	estructura_1
2B	FC_switch_A_2, puerto 9	estructura_2
Sitio B		
1 A'	FC_switch_B_1, puerto 9	estructura_1
2 A'	FC_switch_B_2, puerto 10	estructura_2
1B'	FC_switch_B_1, puerto 10	estructura_1
2B'	FC_switch_B_2, puerto 9	estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

En la siguiente ilustración de referencia, se muestran las conexiones entre cabinas de almacenamiento y switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina:



Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuración con discos.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
  - Puertos 1C y 2C
  - Puertos 1D y 2D
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'
  - Puertos 1C' y 2C'
  - Puertos 1D' y 2D'

FC_switch_A_1 en el sitio A y FC_switch_B_1 en el sitio B están conectados al formulario de estructura_1. De forma similar, FC_switch_A_2 en el sitio A y FC_switch_B_2 están conectados al formato Fabric_2.

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los switches de FC para la ilustración de MetroCluster:

Puertos LUN de cabina	Puertos del switch FC	Estructuras de conmutador
Sitio A		

1A	FC_switch_A_1, puerto 7	estructura_1
2 A	FC_switch_A_2, puerto 11	estructura_2
1B	FC_switch_A_1, puerto 8	estructura_1
2B	FC_switch_A_2, puerto 10	estructura_2
1C	FC_switch_A_1, puerto 9	estructura_1
2C	FC_switch_A_2, puerto 9	estructura_2
1D	FC_switch_A_1, puerto 10	estructura_1
2D	FC_switch_A_2, puerto 8	estructura_2
Sitio B		
1 A'	FC_switch_B_1, puerto 7	estructura_1
2 A'	FC_switch_B_2, puerto 11	estructura_2
1B'	FC_switch_B_1, puerto 8	estructura_1
2B'	FC_switch_B_2, puerto 10	estructura_2
1C'	FC_switch_B_1, puerto 9	estructura_1
2C'	FC_switch_B_2, puerto 9	estructura_2
1D'	FC_switch_B_1, puerto 10	estructura_1
2D'	FC_switch_B_2, puerto 8	estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

Una configuración MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperación ante desastres de cuatro nodos. El primer grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_1
- Controller_A_2

- Controller_B_1
- Controller_B_2

El segundo grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Para conectar los puertos de la cabina del primer grupo de recuperación ante desastres, se pueden usar ejemplos de cableado para una configuración MetroCluster de cuatro nodos para el primer grupo de recuperación ante desastres.

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos"

Para conectar los puertos de la cabina del segundo grupo DR, siga los mismos ejemplos y extrapolar los puertos FC-VI y los puertos iniciadores de FC que pertenecen a las controladoras del segundo grupo DR.

División en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

Los requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina son los siguientes:

- La configuración de MetroCluster debe seguir el esquema de división en zonas de un solo iniciador a un destino.

  La división en zonas de iniciador único a destino único limita cada zona a un único puerto iniciador de FC y a un único puerto de destino.

- Los puertos FC-VI deben dividirse en zonas en toda la estructura.
- El uso compartido de varios puertos iniciadores con un único puerto de destino puede ocasionar problemas de rendimiento.

  De igual modo, el uso compartido de varios puertos de destino con un único puerto iniciador puede provocar problemas de rendimiento.

- Debe haber realizado una configuración básica de los switches FC utilizados en la configuración de MetroCluster.
  - "Configure los switches Cisco FC manualmente"
  - "Configurar los switches FC Brocade manualmente"

Compatibilidad con el iniciador compartido y el destino compartido para la configuración de MetroCluster con LUN de cabina

Poder compartir un puerto de iniciador FC o puertos de destino dados es útil para las organizaciones que desean minimizar el número de puertos de iniciador o de destino utilizados. Por ejemplo, una organización que espera un uso de I/o bajo a través de un puerto iniciador FC o de puertos de destino puede preferir compartir el puerto iniciador FC o los puertos de destino en lugar de dedicar cada puerto iniciador FC a un único puerto de destino.

Sin embargo, el uso compartido de puertos de iniciador o de destino puede afectar negativamente al rendimiento.

Información relacionada

"Cómo admitir la configuración de iniciador compartido y destino compartido con LUN de cabina en un entorno de MetroCluster"

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina"

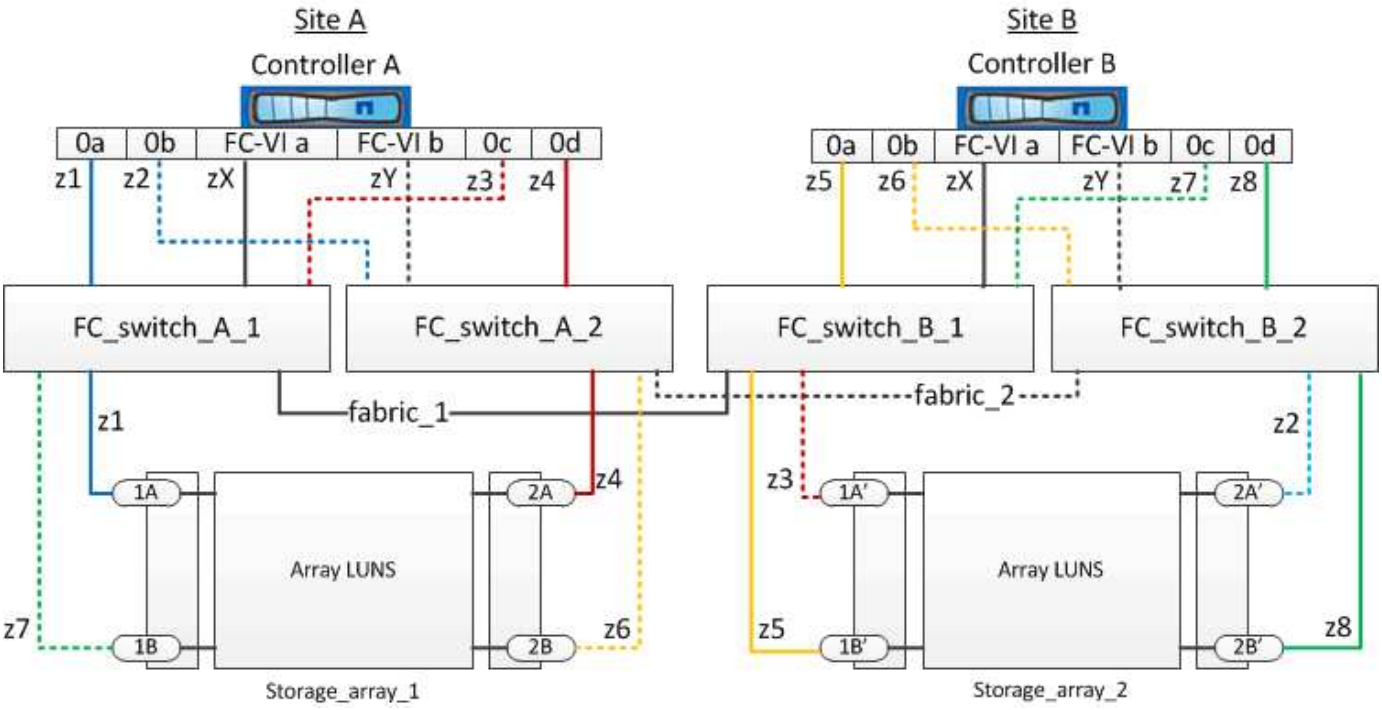
  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina"

Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina

La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

Puede utilizar el siguiente ejemplo como referencia al determinar la división en zonas de una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a la estructura con LUN de cabina:



El ejemplo muestra la división en zonas de un solo iniciador a un destino para las configuraciones MetroCluster. Las líneas del ejemplo representan zonas en lugar de conexiones; cada línea está etiquetada con su número de zona.

En el ejemplo, se asignan LUN de cabina en cada cabina de almacenamiento. Las LUN de igual tamaño se aprovisionan en las cabinas de almacenamiento en ambos sitios, un requisito de SyncMirror. Cada sistema ONTAP tiene dos rutas a los LUN de cabina. Los puertos en la cabina de almacenamiento son redundantes.

Los pares de puertos de matriz redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

Las parejas de puertos redundantes de cada cabina de almacenamiento forman rutas alternativas. Por lo tanto, ambos puertos de las parejas de puertos pueden acceder a las LUN en sus respectivas cabinas de almacenamiento.

En la siguiente tabla se muestran las zonas de las ilustraciones:

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
FC_switch_A_1		
z1	Controladora A: Puerto 0a	Puerto 1A

z3	Controladora A: Puerto 0c	Puerto 1A'
FC_switch_A_2		
z2	Controladora A: Puerto 0b	Puerto 2A'
z4	Controladora A: Puerto 0d	Puerto 2A
FC_switch_B_1		
z5	Controladora B: Puerto 0a	Puerto 1B'
z7	Controladora B: Puerto 0c	Puerto 1B
FC_switch_B_2		
z6	Controladora B: Puerto 0b	Puerto 2B
z8	Controladora B: Puerto 0d	Puerto 2B'

En la siguiente tabla se muestran las zonas para las conexiones FC-VI:

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Conmutador
Sitio A		
ZX	Controladora A: Puerto FC-VI a	FC_switch_A_1
ZY	Controladora A: Puerto FC-VI b	FC_switch_A_2
Sitio B		
ZX	Controladora B: Puerto FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controladora B: Puerto FC-VI b	FC_switch_B_2

Información relacionada

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que puede ver un sistema ONTAP específico.

  "Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

- Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

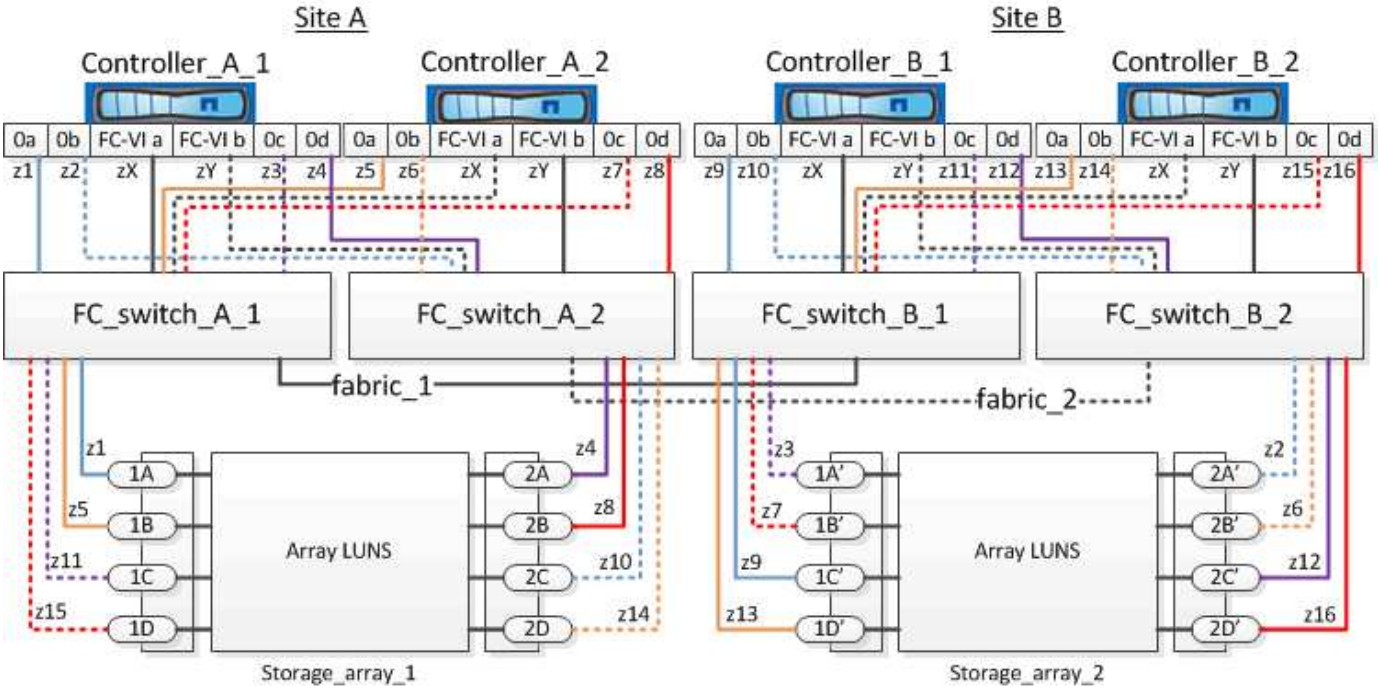
  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de

cabina"

Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina

La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

Puede usar el siguiente ejemplo como referencia cuando determine la división en zonas para una configuración MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina. El ejemplo muestra la división en zonas de un solo iniciador a un único destino para una configuración de MetroCluster. Las líneas del ejemplo siguiente representan zonas en lugar de conexiones; cada línea está etiquetada con su número de zona:



En la ilustración, se asignan LUN de cabina en cada cabina de almacenamiento para la configuración de MetroCluster. Las LUN de igual tamaño se aprovisionan en las cabinas de almacenamiento en ambos sitios, un requisito de SyncMirror. Cada sistema ONTAP tiene dos rutas a los LUN de cabina. Los puertos en la cabina de almacenamiento son redundantes.

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
  - Puertos 1C y 2C
  - Puertos 1D y 2D
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

- Puertos 1C' y 2C'
- Puertos 1D' y 2D'

Las parejas de puertos redundantes de cada cabina de almacenamiento forman rutas alternativas. Por lo tanto, ambos puertos de las parejas de puertos pueden acceder a las LUN en sus respectivas cabinas de almacenamiento.

En las siguientes tablas se muestran las zonas de este ejemplo:

Zonas para FC_switch_A_1

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z1	Controladora_a_1: Puerto 0a	Puerto 1A
z3	Controladora_a_1: Puerto 0c	Puerto 1A'
z5	Controladora_a_2: Puerto 0a	Puerto 1B
z7	Controladora_a_2: Puerto 0c	Puerto 1B'

Zonas para FC_switch_A_2

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z2	Controller_A_1: Puerto 0b	Puerto 2A'
z4	Controladora_a_1: Puerto 0d	Puerto 2A
z6	Controller_A_2: Puerto 0b	Puerto 2B'
z8	Controladora_a_2: Puerto 0d	Puerto 2B

Zonas para FC_switch_B_1

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z9	Controladora_B_1: Puerto 0a	Puerto 1C'
z11	Controladora_B_1: Puerto 0c	Puerto 1C
z13	Controladora_B_2: Puerto 0a	Puerto 1D'
z15	Controladora_B_2: Puerto 0c	Puerto 1D

Zonas para FC_switch_B_2

Zona	Controladora ONTAP y puerto del iniciador	Puerto de la cabina de almacenamiento
z10	Controller_B_1: Puerto 0b	Puerto 2C
z12	Controladora_B_1: Puerto 0d	Puerto 2C'
z14	Controller_B_2: Puerto 0b	Puerto 2D
z16	Controladora_B_2: Puerto 0d	Puerto 2D'

Zonas para las conexiones FC-VI del Sitio A

Zona	Controladora ONTAP y puerto iniciador FC	Conmutador
ZX	Controller_A_1: Puerto FC-VI a	FC_switch_A_1
ZY	Controladora_a_1: Puerto FC-VI b	FC_switch_A_2
ZX	Controller_A_2: Puerto FC-VI a	FC_switch_A_1
ZY	Controladora_a_2: Puerto FC-VI b	FC_switch_A_2

Zonas para las conexiones FC-VI del Sitio B

Zona	Controladora ONTAP y puerto iniciador FC	Conmutador
ZX	Controller_B_1: Puerto FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controller_B_1: Puerto FC-VI b	FC_switch_B_2
ZX	Controller_B_2: Puerto FC-VI a	FC_switch_B_1
ZY	Controladora_B_2: Puerto FC-VI b	FC_switch_B_2

Información relacionada

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina"

- Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

  "Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina

La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

Una configuración MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperación ante desastres de cuatro nodos. El primer grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1
- Controller_B_2

El segundo grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Para configurar la división en zonas de switches, puede usar los ejemplos de división en zonas de una configuración MetroCluster de cuatro nodos para el primer grupo de recuperación ante desastres.

"Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

Para configurar la división en zonas del segundo grupo de recuperación ante desastres, siga los mismos ejemplos y requisitos de los puertos de iniciador de FC y las LUN de cabina que pertenecen a las controladoras del segundo grupo de recuperación ante desastres.

Información relacionada

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que pueden ver los sistemas ONTAP específicos.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

- Al utilizar la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe asegurarse de que se cumplan ciertos requisitos básicos.

"Requisitos para la división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

Configure ONTAP en una configuración MetroCluster con LUN de cabina

Verificación y configuración del estado de alta disponibilidad de los componentes en modo de mantenimiento

Al configurar un sistema de almacenamiento en una configuración MetroCluster, debe asegurarse de que el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y los componentes de chasis es "mcc" o "mcc-2n", de modo que estos componentes se inicien correctamente.

Antes de empezar

El sistema debe estar en modo de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Esta tarea no es necesaria en los sistemas que se reciben de fábrica.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad correcto depende de la configuración de la MetroCluster.

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	El estado DE ALTA DISPONIBILIDAD de todos los componentes debería ser…
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	mcc
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	mcc-2n
Configuración de IP de MetroCluster	mccip

2. Si el estado del sistema mostrado del controlador no es correcto, configure el estado de alta disponibilidad para el módulo del controlador:

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	Comando
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	`ha-config modify controller mcc`
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	`ha-config modify controller mcc-2n`
Configuración de IP de MetroCluster	`ha-config modify controller mccip`

3. Si el estado del sistema mostrado del chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:

Número de controladoras en la configuración de MetroCluster	Comando
Configuración FC MetroCluster de ocho o cuatro nodos	`ha-config modify chassis mcc`
Configuración MetroCluster FC de dos nodos	`ha-config modify chassis mcc-2n`
Configuración de IP de MetroCluster	`ha-config modify chassis mccip`

4. Arrancar el nodo en ONTAP:

   ```
   boot_ontap
   ```

5. Repita estos pasos en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

Configuración de ONTAP en un sistema que solo utiliza LUN de cabina

Si desea configurar ONTAP para su uso con LUN de cabina, debe configurar el agregado raíz y el volumen raíz, reservar espacio para operaciones de diagnóstico y recuperación, y configurar el clúster.

Antes de empezar

- El sistema ONTAP debe estar conectado a la cabina de almacenamiento.
- El administrador de la cabina de almacenamiento debe haber creado LUN y presentado a ONTAP.
- El administrador de la cabina de almacenamiento debe haber configurado la seguridad del LUN.

Acerca de esta tarea

Debe configurar cada nodo que desee usar con LUN de cabina. Si el nodo está en una pareja de alta disponibilidad, debe completar el proceso de configuración de un nodo antes de continuar con la configuración del nodo del partner.

Pasos

1. Encienda el nodo principal y interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C cuando vea el siguiente mensaje en la consola:

   ```
   Press CTRL-C for special boot menu.
   ```

2. Seleccione la opción **4 (limpiar configuración e inicializar todos los discos)** en el menú de arranque.

   Se muestra la lista de LUN de cabina disponibles para ONTAP. Además, también se especifica el tamaño de LUN de la cabina necesario para la creación del volumen raíz. El tamaño requerido para la creación de volúmenes raíz difiere de un sistema ONTAP a otro.

   - Si no se asignaron previamente LUN de cabina, ONTAP detecta y muestra los LUN de cabina disponibles, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                  Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- Si se asignaron previamente LUN de cabina, por ejemplo, a través del modo de mantenimiento, se marcan como partner local o como partner en la lista de los LUN de cabina disponibles, en función de si se seleccionaron los LUN de cabina del nodo en el que está instalando ONTAP o su partner de alta disponibilidad:

  En este ejemplo, las LUN de cabina con números de índice 3 y 6 se marcan como "locales" porque se habían asignado previamente desde este nodo en particular:

```
*********************************************************************
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

*********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
```

```
6006016083402B004DE576D7
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. Seleccione el número de índice que corresponde al LUN de cabina que desea asignar como volumen raíz.

   El LUN de cabina debe tener el tamaño suficiente para crear el volumen raíz.

   El LUN de cabina seleccionado para la creación del volumen raíz se Marca como "local (raíz)".

   En el siguiente ejemplo, el LUN de la cabina con el número de índice 3 está marcado para la creación del volumen raíz:

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633335383 7
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. Seleccione el número de índice que corresponde al LUN de cabina que desea asignar para utilizar en las opciones de diagnóstico y recuperación.

   El LUN de cabina debe tener el tamaño suficiente para utilizar en las opciones de diagnóstico y recuperación. Si es necesario, también puede seleccionar varios LUN de cabina con un tamaño combinado mayor o igual que el tamaño especificado. Para seleccionar varias entradas, debe introducir los valores separados por comas de todos los números de índice que corresponden a los LUN de cabina que desea seleccionar para las opciones de diagnóstico y recuperación.

   El siguiente ejemplo muestra una lista de LUN de cabina seleccionadas para la creación de volumen raíz y para las opciones de diagnóstico y recuperación:

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- ----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

   Al seleccionar «'no'», se borra la selección de LUN.

5. Introduzca **y** cuando el sistema le solicite que continúe con el proceso de instalación.

   Se crean el agregado raíz y el volumen raíz, y se continúa el resto del proceso de instalación.

6. Introduzca los detalles necesarios para crear la interfaz de gestión de los nodos.

   En el ejemplo siguiente se muestra la pantalla de la interfaz de gestión de nodos con un mensaje que confirma la creación de la interfaz de gestión de nodos:

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

Después de terminar

Después de configurar ONTAP en todos los nodos que desea usar con LUN de cabina, debe completar elhttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["Proceso de configuración del clúster"]

Información relacionada

"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"

Configure el clúster

La configuración del clúster implica la configuración de cada nodo, la creación del clúster en el primer nodo y la unión de los nodos restantes al clúster.

Información relacionada

"Configuración de software"

Instalar la licencia para usar LUN de cabina en una configuración de MetroCluster

Debe instalar la licencia V_StorageAttach en cada nodo MetroCluster que desee utilizar con LUN de cabina. No se pueden usar LUN de cabina en un agregado hasta que se instale la licencia.

Antes de empezar

- Se debe instalar el clúster.
- Debe tener la clave de licencia de la licencia V_StorageAttach.

Acerca de esta tarea

Debe usar una clave de licencia independiente para cada nodo en el que desea instalar la licencia V_StorageAttach.

Pasos

1. Instale la licencia V_StorageAttach.

   ```
   system license add
   ```

   Repita este paso con cada nodo de clúster en el que desee instalar la licencia.

2. Compruebe que la licencia V_StorageAttach esté instalada en todos los nodos requeridos de un clúster.

   ```
   system license show
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra que la licencia V_StorageAttach está instalada en los nodos de cluster_A:

   ```
   cluster_A::> system license show
   Serial Number: nnnnnnnn
   Owner: controller_A_1
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


   Serial Number: llllllll
   Owner: controller_A_2
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
   ```

Configurar puertos FC-VI en una tarjeta de puerto cuádruple X1132A-R6 en sistemas FAS8020

Si utiliza la tarjeta de cuatro puertos X1132A-R6 en un sistema FAS8020, puede introducir el modo de mantenimiento para configurar los puertos 1a y 1b para el uso de FC-VI y del iniciador. Esto no es necesario en los sistemas MetroCluster recibidos de fábrica, en los que los puertos están configurados correctamente para su configuración.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se debe realizar en modo de mantenimiento.

> Convertir un puerto FC a un puerto FC-VI con el `ucadmin` El comando solo es compatible con los sistemas FAS8020 y AFF 8020. La conversión de puertos FC a puertos FCVI no se admite en ninguna otra plataforma.

Pasos

1. Desactive los puertos:

   ```
   storage disable adapter 1a
   ```

   ```
   storage disable adapter 1b
   ```

   ```
   *> storage disable adapter 1a
   Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
   Fibre Channel adapter 1a.
   Host adapter 1a disable succeeded
   Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
   adapter 1a is now offline.
   *> storage disable adapter 1b
   Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
   Fibre Channel adapter 1b.
   Host adapter 1b disable succeeded
   Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
   adapter 1b is now offline.
   *>
   ```

2. Compruebe que los puertos están deshabilitados:

   ```
   ucadmin show
   ```

   ```
   *> ucadmin show
            Current  Current    Pending  Pending    Admin
   Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
   -------  -------  ---------  -------  ---------  -------
     ...
     1a     fc       initiator  -        -          offline
     1b     fc       initiator  -        -          offline
     1c     fc       initiator  -        -          online
     1d     fc       initiator  -        -          online
   ```

3. Establezca los puertos a y b en modo FC-VI:

   ```
   ucadmin modify -adapter 1a -type fcvi
   ```

   El comando establece el modo en ambos puertos de la pareja de puertos, 1a y 1b (aunque sólo se haya especificado 1a en el comando).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. Confirme que el cambio está pendiente:

   `ucadmin show`

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. Apague la controladora y luego reinicie en modo de mantenimiento.
6. Confirme el cambio de configuración:

   `ucadmin show local`

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

Asignación de propiedad de LUN de cabina

Los LUN de cabina deben ser propiedad de un nodo para que se puedan añadir a un agregado que se usará como almacenamiento.

Antes de empezar

- Deben realizarse pruebas de configuración back-end (prueba de la conectividad y configuración de los dispositivos tras los sistemas ONTAP).
- Las LUN de cabina que desea asignar deben presentarse a los sistemas de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Es posible asignar propiedad de LUN de cabina que tienen las siguientes características:

- No son de propiedad.
- No tienen errores de configuración de la cabina de almacenamiento, como los siguientes:
  - El LUN de la cabina es menor o mayor que el tamaño compatible con ONTAP.
  - El LDEV está asignado en un solo puerto.
  - El LDEV tiene asignados ID de LUN incoherentes.
  - El LUN solo está disponible en una ruta.

ONTAP emite un mensaje de error si se intenta asignar la propiedad de un LUN de cabina con errores de configuración back-end que pudieran interferir en el funcionamiento del sistema ONTAP y de la cabina de almacenamiento. Debe corregir estos errores para poder continuar con la asignación de LUN de cabina.

ONTAP alerta si se intenta asignar un LUN de cabina con un error de redundancia: Por ejemplo, todas las rutas a este LUN de cabina están conectadas a la misma controladora o solo una ruta al LUN de cabina. Es posible corregir un error de redundancia antes o después de asignar la propiedad de la LUN.

Pasos

1. Vea los LUN de cabina que aún no se han asignado a un nodo:

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Asigne un LUN de cabina a este nodo:

   ```
   storage disk assign -disk array_LUN_name -owner nodename
   ```

   Si desea corregir un error de redundancia después de la asignación de disco en lugar de antes, debe utilizar el `-force` parámetro con el comando storage disk assign.

Información relacionada

"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"

Una relación entre iguales de los clústeres

Los clústeres de la configuración de MetroCluster deben tener una relación entre iguales para que puedan comunicarse entre sí y realizar las operaciones de mirroring de datos esenciales para la recuperación ante desastres de MetroCluster.

Pasos

1. Configure LIF de interconexión de clústeres mediante el procedimiento descrito en:

   "Configurar las LIF de interconexión de clústeres"

2. Cree una relación de paridad de clústeres mediante el procedimiento descrito en:

   "Una relación entre iguales de los clústeres"

Mirroring de los agregados raíz

Debe reflejar los agregados raíz en la configuración de MetroCluster para garantizar la protección de datos.

Antes de empezar

Debe haberse asegurado de que se cumplen los requisitos de SyncMirror para la configuración de MetroCluster con los LUN de cabina. Consulte"Requisitos para una configuración de MetroCluster con LUN de cabina".

Acerca de esta tarea

Debe repetir esta tarea para cada controladora de la configuración de MetroCluster.

Paso

1. Reflejar el agregado raíz sin reflejar:

   `storage aggregate mirror`

   El siguiente comando refleja el agregado raíz para Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   El agregado raíz se refleja con LUN de cabina del grupo 1.

Crear agregados de datos en, implementar y verificar la configuración de MetroCluster

Debe crear agregados de datos en cada nodo, implementar y verificar la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Crea agregados de datos en cada nodo:
   a. Cree un agregado de datos reflejados en cada nodo:

      "Reflejar los agregados raíz".

   b. Si es necesario, cree agregados de datos no reflejados:

      "Cree un agregado de datos reflejados en cada nodo".

2. "Implemente la configuración de MetroCluster".
3. "Configure los switches FC de MetroCluster para supervisar el estado".

4. Compruebe y verifique la configuración:
   a. "Compruebe la configuración de MetroCluster".
   b. "Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster con Config Advisor".
   c. "Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado".
5. Instalar y configurar el software Tiebreaker de MetroCluster:
   a. "Instale el software Tiebreaker".
   b. "Configure el software Tiebreaker".
6. Establezca el destino de los archivos de copia de seguridad de configuración:

   "Proteja los archivos de copia de seguridad de configuración".

Implemente una configuración MetroCluster con discos y LUN de cabina

Implementación de una configuración de MetroCluster con discos y LUN de cabina

Para implementar una configuración de MetroCluster con discos nativos y LUN de cabina, debe asegurarse de que los sistemas ONTAP utilizados en la configuración puedan conectarse a las cabinas de almacenamiento.

Una configuración MetroCluster con discos y LUN de cabina puede tener dos o cuatro nodos. Aunque la configuración MetroCluster de cuatro nodos debe estar conectada a la estructura, la configuración de dos nodos puede ser más elástica o estar conectada a la estructura.

En la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)", Puede utilizar el campo solución de almacenamiento para seleccionar la solución MetroCluster. Utilice el **Explorador de componentes** para seleccionar los componentes y la versión ONTAP para refinar la búsqueda. Puede hacer clic en **Mostrar resultados** para mostrar la lista de configuraciones compatibles que coinciden con los criterios.

Información relacionada

Para configurar una configuración MetroCluster con estructura de dos nodos o MetroCluster de cuatro nodos con discos nativos y LUN de cabina, debe utilizar puentes de FC a SAS para conectar los sistemas ONTAP con las bandejas de discos a través de los switches de FC. Puede conectar los LUN de la cabina mediante los switches FC a los sistemas ONTAP.

"Ejemplo de una configuración MetroCluster de dos nodos con conexión a la estructura con discos y LUN de cabina"

"Ejemplo de una configuración MetroCluster de cuatro nodos con discos y LUN de cabina"

Consideraciones que tener en cuenta al implementar una configuración de MetroCluster con discos y LUN de cabina

A la hora de planificar la configuración de MetroCluster para su uso con discos y LUN de cabina, debe tener en cuenta diversos factores, como el orden de configuración del acceso al almacenamiento, la ubicación del agregado raíz y el uso de puertos iniciadores FC, switches y puentes FC a SAS.

Tenga en cuenta la información de la siguiente tabla al planificar la configuración:

Consideración	Pautas
Orden de configuración del acceso al almacenamiento	Puede configurar el acceso a los discos o a las LUN de cabina en primer lugar. Debe completar toda la configuración para ese tipo de almacenamiento y comprobar que está correctamente configurada antes de configurar el otro tipo de almacenamiento.
Ubicación del agregado raíz	• Si va a configurar una implementación de *new* MetroCluster tanto con discos como LUN de cabina, debe crear el agregado raíz en discos nativos. Al hacerlo, asegúrese de configurar _al menos una bandeja de discos (con 24 unidades de disco) en cada uno de los sitios. • Si va a agregar discos nativos a una configuración *existing* MetroCluster que utiliza LUN de cabina, el agregado raíz puede permanecer en un LUN de cabina.
Uso de switches y puentes de FC a SAS	Los puentes de FC a SAS se necesitan en configuraciones de cuatro nodos y en configuraciones FAS de dos nodos para conectar los sistemas ONTAP a las bandejas de discos a través de los switches. Debe utilizar los mismos switches para conectarse a las cabinas de almacenamiento y a los puentes de FC a SAS.
El uso de los puertos iniciadores FC	Los puertos de iniciador que se utilizan para conectar a un puente FC-a-SAS deben ser diferentes de los puertos utilizados para conectarse a los switches, que se conectan a las cabinas de almacenamiento. Se requiere un mínimo de ocho puertos de iniciador para conectar un sistema ONTAP a los discos y LUN de cabina.

Información relacionada

- Los procedimientos y comandos de configuración del switch son diferentes, dependiendo del proveedor del switch.

  "Configuración manual de los switches Brocade FC"

  "Configurar manualmente los switches Cisco FC"

- Puede instalar y cablear los puentes de ATTO FiberBridge y las bandejas de discos SAS cuando agregue nuevo almacenamiento a la configuración.

  "Instalar puentes de FC a SAS y bandejas de discos SAS"

- La división en zonas de switches define las rutas entre los nodos conectados. La configuración de la división en zonas permite definir los LUN de cabina que puede ver un sistema ONTAP específico.

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina"

  "Ejemplo de división en zonas de switches en una configuración MetroCluster de ocho nodos con LUN de cabina"

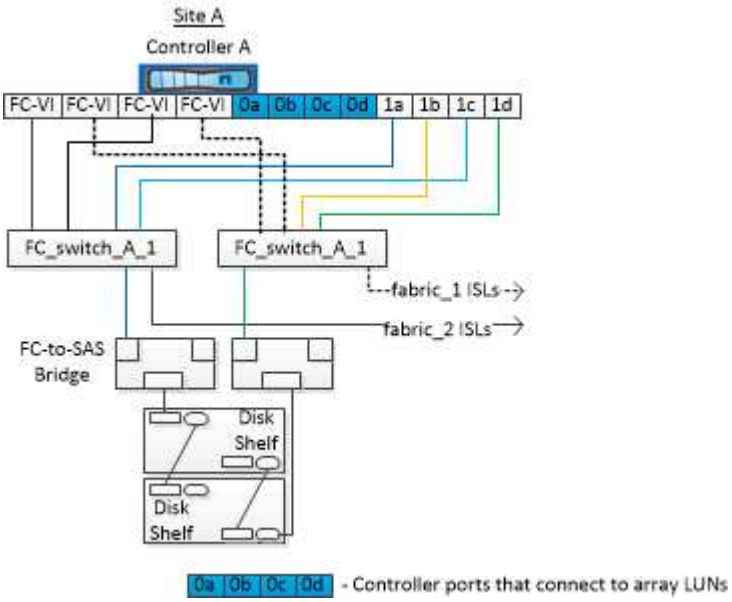
- "Hardware Universe de NetApp"

Ejemplo de una configuración MetroCluster de dos nodos con conexión a la estructura con discos y LUN de cabina

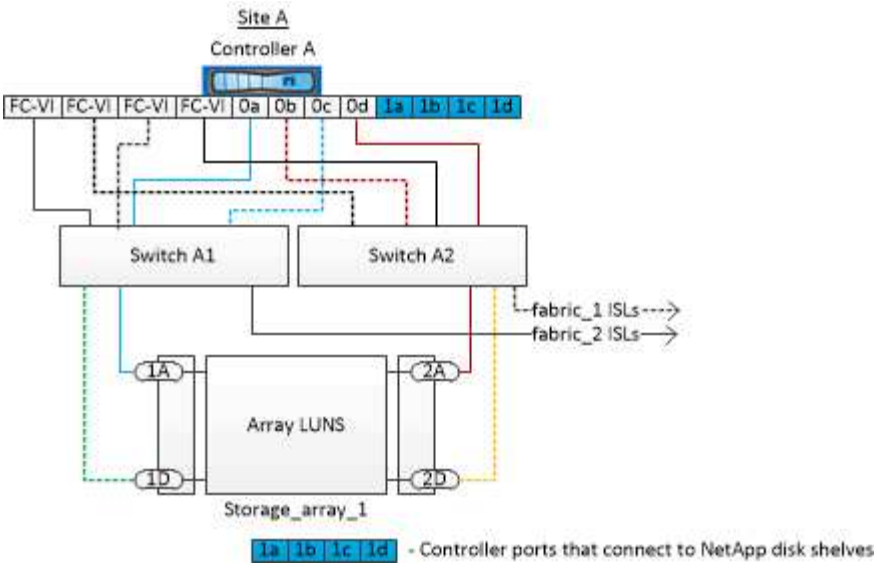
Para configurar una configuración MetroCluster con estructura de dos nodos con discos nativos y LUN de cabina, debe utilizar puentes FC a SAS para conectar los sistemas ONTAP con las bandejas de discos a través de los switches FC. Puede conectar los LUN de la cabina mediante los switches FC a los sistemas ONTAP.

Las siguientes ilustraciones representan ejemplos de una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a la estructura con discos y LUN de cabina. Ambos representan la misma configuración MetroCluster; las representaciones de discos y LUN de cabina solo se separan para simplificar.

En la siguiente ilustración se muestra la conectividad entre los sistemas y discos ONTAP, los puertos HBA 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos a través de los puentes FC a SAS:



En la siguiente ilustración, que muestra la conectividad entre los sistemas ONTAP y los LUN de cabina, los puertos HBA 0a a 0d se utilizan para la conectividad con LUN de cabina debido a que los puertos 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos:



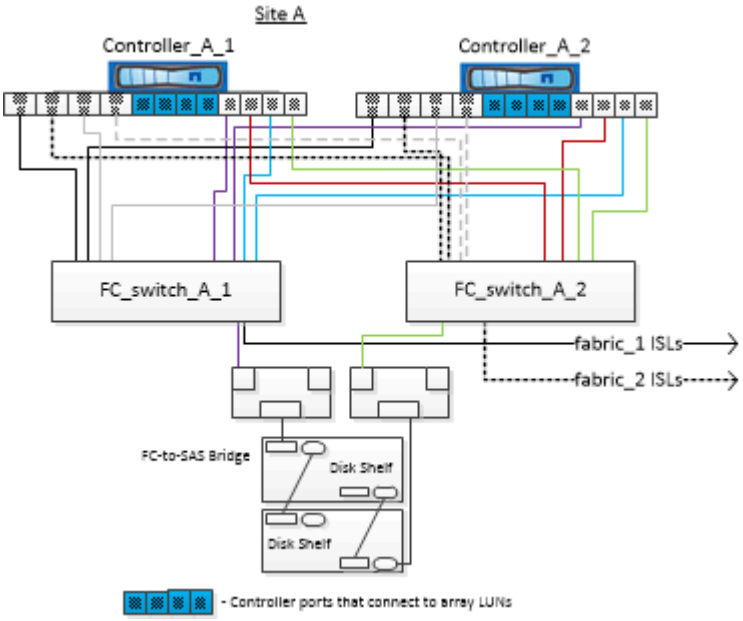
Ejemplo de una configuración MetroCluster de cuatro nodos con discos y LUN de cabina

Para configurar una configuración MetroCluster de cuatro nodos con discos nativos y LUN de cabina, debe utilizar puentes FC a SAS para conectar los sistemas ONTAP con las bandejas de discos a través de los switches FC. Puede conectar los LUN de la cabina mediante los switches FC a los sistemas ONTAP.

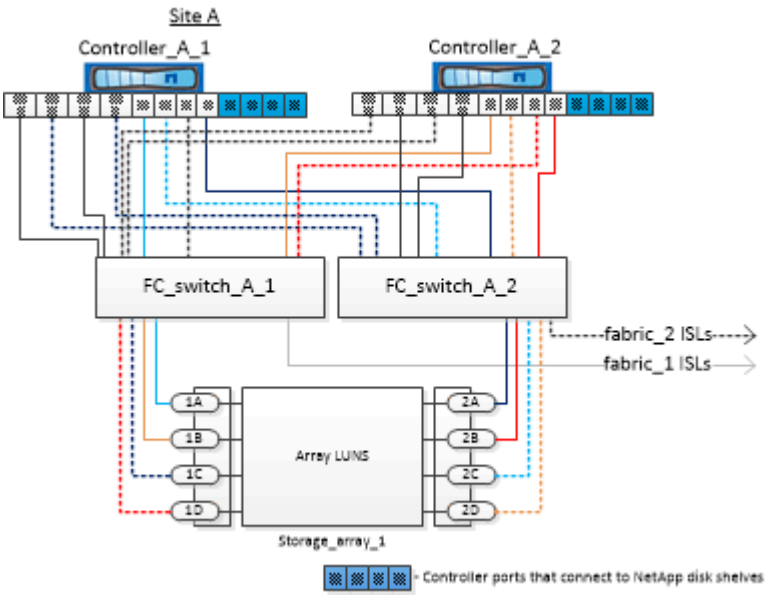
Para que un sistema ONTAP se conecte a discos nativos y LUN de cabina, se requiere un mínimo de ocho puertos de iniciador.

Las siguientes ilustraciones representan ejemplos de una configuración de MetroCluster con discos y LUN de cabina. Ambos representan la misma configuración MetroCluster; las representaciones de discos y LUN de cabina solo se separan para simplificar.

En la siguiente ilustración, que muestra la conectividad entre discos y sistemas ONTAP, los puertos HBA 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos a través de los puentes FC a SAS:



En la siguiente ilustración, que muestra la conectividad entre los sistemas ONTAP y los LUN de cabina, los puertos HBA 0a a 0d se utilizan para la conectividad con LUN de cabina debido a que los puertos 1a a 1d se utilizan para la conectividad con discos:



Cómo utilizar Active IQ Unified Manager y System Manager de ONTAP para llevar a cabo tareas de configuración y supervisión

Sincronización de la hora del sistema mediante NTP

Cada clúster necesita su propio servidor de protocolo de tiempo de redes (NTP) para sincronizar la hora entre los nodos y sus clientes. Puede utilizar el cuadro de diálogo Edit DateTime de System Manager para configurar el servidor NTP.

Antes de empezar

Debe haber descargado e instalado System Manager. System Manager está disponible en el sitio de soporte de NetApp.

Acerca de esta tarea

- No se puede modificar la configuración de la zona horaria de un nodo con errores o el nodo asociado después de que se produzca la toma de control.
- Cada clúster de la configuración de MetroCluster FC debería tener su propio servidor NTP independiente o servidores que utilizan los nodos, los switches FC y los puentes FC a SAS del sitio MetroCluster.

  Si utiliza el software MetroCluster Tiebreaker, también debe tener su propio servidor NTP separado.

Pasos

1. En la página de inicio, haga doble clic en el sistema de almacenamiento adecuado.
2. Expanda la jerarquía **Cluster** en el panel de navegación izquierdo.
3. En el panel de navegación, haga clic en **Configuración** > **Herramientas del sistema** > **Fecha y hora**.
4. Haga clic en **Editar**.

5. Seleccione la zona horaria.
6. Especifique las direcciones IP de los servidores de hora y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

   Debe añadir un servidor NTP a la lista de servidores de hora. El controlador de dominio puede ser un servidor autorizado.

7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Compruebe los cambios realizados en los ajustes de fecha y hora en la ventana **Fecha y hora**.

Consideraciones que tener en cuenta al utilizar ONTAP en una configuración de MetroCluster

Al utilizar ONTAP en una configuración de MetroCluster, debe tener en cuenta ciertas consideraciones para la licencia, la paridad con clústeres fuera de la configuración de MetroCluster, la realización de operaciones de volumen, las operaciones NVFAIL y otras operaciones de ONTAP.

Consideraciones sobre las licencias

- Ambos sitios deben tener licencia para las mismas funciones con licencia en el sitio.
- Todos los nodos deben tener licencia para las mismas funciones de bloqueo de nodo.

Consideración de SnapMirror

- La recuperación ante desastres de SVM de SnapMirror solo es compatible con las configuraciones de MetroCluster que ejecutan versiones de ONTAP 9.5 o posteriores.

Compatibilidad de FlexCache en una configuración de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.7, los volúmenes FlexCache son compatibles con las configuraciones MetroCluster. Debe estar al tanto de los requisitos para la revocación manual después de las operaciones de conmutación de sitios o conmutación de estado.

SVM deroga tras una conmutación cuando el origen y la caché de FlexCache están en el mismo sitio de MetroCluster

Tras una conmutación negociada o no planificada, cualquier relación de paridad FlexCache de SVM dentro del clúster se debe configurar manualmente.

Por ejemplo, las SVM "vs1" (caché) y "vs2" (origen) se encuentran en el sitio_A. Estas SVM tienen una relación entre iguales.

Después de la conmutación, las SVM "vs1-mc" y "vs2-mc" se activan en el sitio del partner (site_B). Deben derogarse manualmente para que FlexCache funcione con el `vserver peer repeer` comando.

SVM deroga después de una conmutación de sitios o conmutación de estado cuando un destino de FlexCache se encuentra en un tercer clúster y en modo desconectado

En el caso de las relaciones de FlexCache con un clúster fuera de la configuración de MetroCluster, los relaciones entre iguales siempre deben volver a configurarse manualmente después de realizar una conmutación de sitios si los clústeres implicados se encuentran en modo desconectado durante la conmutación de sitios.

Por ejemplo:

- Un extremo de FlexCache (cache_1 en vs1) reside en MetroCluster site_A.
- El otro extremo de FlexCache (Origin_1 en vs2) reside en site_C (no en la configuración de MetroCluster).

Cuando se activa la conmutación, y si Site_A y site_C no están conectados, debe anular de forma manual las SVM en site_B (clúster de conmutación) y site_C mediante el `vserver peer repeer` comando tras el cambio.

Una vez realizada la conmutación de estado, debe volver a derogar las SVM en site_A (el clúster original) y site_C.

Información relacionada

"Gestión de volúmenes de FlexCache con interfaz de línea de comandos"

Compatibilidad con FabricPool en configuraciones MetroCluster

A partir de ONTAP 9.7, las configuraciones de MetroCluster admiten niveles de almacenamiento de FabricPool.

Para obtener información general sobre el uso de FabricPool, consulte "Gestión de discos y niveles (agregados)".

Consideraciones que tener en cuenta al usar FabricPool

- Los clústeres deben tener licencias FabricPool con los límites de capacidad correspondientes.
- Los clústeres deben tener espacios IP con nombres coincidentes.

  Este puede ser el espacio IP predeterminado, o un espacio IP que haya creado una administración. Este espacio IP se usará para las configuraciones de configuración del almacén de objetos FabricPool.

- Para el espacio IP seleccionado, cada clúster debe tener una LIF de interconexión de clústeres definida que pueda llegar al almacén de objetos externo

Configuración de un agregado para su uso en una FabricPool duplicada

> Antes de configurar el agregado, debe configurar almacenes de objetos como se describe en "Configuración de almacenes de objetos para FabricPool en una configuración de MetroCluster" en lahttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/home.html["Gestión de discos y agregados"]

Pasos

Para configurar un agregado para su uso en FabricPool:

1. Cree el agregado o seleccione uno existente.
2. Refleje el agregado como un agregado reflejado típico en la configuración de MetroCluster.
3. Cree el reflejo de FabricPool con el agregado, tal como se describe en "Gestión de discos y agregados"
   a. Asocie un almacén de objetos primario.

      Este almacén de objetos está físicamente más cerca del clúster.

b. Agregar un almacén de objetos de réplica.

   Este almacén de objetos está físicamente más lejos del clúster que el almacén de objetos principal.

> Se recomienda mantener al menos un 20% de espacio libre para agregados reflejados para lograr un rendimiento y una disponibilidad de almacenamiento óptimos. Aunque la recomendación es del 10% para agregados no duplicados, el sistema de archivos puede utilizar el 10% adicional del espacio para absorber cambios incrementales. Los cambios incrementales aumentan el aprovechamiento del espacio para agregados reflejados gracias a la arquitectura basada en Snapshot de copia en escritura de ONTAP. Si no se siguen estas mejores prácticas, puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

Compatibilidad con FlexGroup en configuraciones MetroCluster

A partir de la versión 9.6 de ONTAP, las configuraciones de MetroCluster admiten volúmenes FlexGroup.

Compatibilidad de grupos de consistencia en las configuraciones de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.11.1, "grupos de consistencia" Son compatibles con las configuraciones de MetroCluster.

Programaciones de trabajos en una configuración de MetroCluster

En ONTAP 9.3 y versiones posteriores, las programaciones de trabajos creadas por el usuario se replican automáticamente entre los clústeres de una configuración de MetroCluster. Si crea, modifica o elimina una programación de trabajo en un clúster, la misma programación se crea automáticamente en el clúster asociado mediante el Servicio de replicación de configuración (CRS).

> Las programaciones creadas por el sistema no se replican y debe realizar la misma operación manualmente en el clúster asociado para que las programaciones de trabajos en ambos clústeres sean idénticas.

Conexión de clústeres entre iguales del sitio MetroCluster a un tercer clúster

Dado que la configuración de paridad no se replica, si establece la paridad entre uno de los clústeres de la configuración de MetroCluster y un tercer clúster fuera de esa configuración, también debe configurar la paridad en el clúster de MetroCluster del partner. Esto es así que se puede mantener la relación de paridad si se produce una conmutación.

El clúster que no es de MetroCluster debe ejecutar ONTAP 8.3 o una versión posterior. De lo contrario, los datos se pierden si se produce una conmutación de sitios incluso si se ha configurado la agrupación en los dos partners de MetroCluster.

Replicación de configuración de cliente LDAP en una configuración MetroCluster

Una configuración de cliente LDAP creada en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) en un clúster local se replica en su SVM de datos asociada en el clúster remoto. Por ejemplo, si la configuración del cliente LDAP se crea en la SVM de administrador en el clúster local, se replica en todas las SVM de datos de administrador en el clúster remoto. Esta función MetroCluster es intencionada para que la configuración del cliente LDAP esté activa en todas las SVM asociadas del clúster remoto.

Directrices para la creación de redes y LIF para las configuraciones de MetroCluster

Debe saber cómo se crean y se replican los LIF en una configuración de MetroCluster. También debe conocer el requisito de coherencia para poder tomar las decisiones adecuadas al configurar la red.

Información relacionada

- "Gestión de redes y LIF"
- Debe tener en cuenta los requisitos para replicar los objetos IPspace en el clúster de partner y para configurar subredes e IPv6 en una configuración de MetroCluster.

  Requisitos de configuración de subred y replicación de objetos IP

- Debe tener en cuenta los requisitos para crear las LIF al configurar la red en una configuración de MetroCluster.

  Requisitos para la creación de LIF en una configuración de MetroCluster

- Debe conocer los requisitos de replicación de LIF en una configuración de MetroCluster. También debería saber cómo se coloca un LIF replicado en un clúster de partners y debería tener en cuenta los problemas que tienen lugar cuando se produce un error en la replicación de LIF o en la ubicación de LIF.

  Requisitos y problemas de colocación y replicación de LIF

Requisitos de configuración de subred y replicación de objetos IP

Debe tener en cuenta los requisitos para replicar los objetos IPspace en el clúster de partner y para configurar subredes e IPv6 en una configuración de MetroCluster.

Replicación espacio IP

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al replicar los objetos IPspace en el clúster de partners:

- Los nombres del espacio IP de los dos sitios deben coincidir.
- Los objetos IPspace se deben replicar manualmente en el clúster asociado.

  Las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) que se crean y se asignan a un espacio IP antes de que se replique el espacio IP no se replicarán en el clúster de partners.

Configuración de subred

Debe tener en cuenta las siguientes directrices al configurar subredes en una configuración de MetroCluster:

- Los dos clústeres de la configuración de MetroCluster deben tener una subred en el mismo espacio IP con el mismo nombre de subred, subred, dominio de retransmisión y pasarela.
- Los rangos de IP de los dos clústeres deben ser diferentes.

  En el ejemplo siguiente, los intervalos IP son diferentes:

```
cluster_A::> network subnet show

IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------      -------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.11-192.168.2.20

cluster_B::> network subnet show
 IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------     --------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.21-192.168.2.30
```

Configuración IPv6

Si IPv6 está configurado en un sitio, IPv6 también debe configurarse en el otro sitio.

Información relacionada

- Debe tener en cuenta los requisitos para crear las LIF al configurar la red en una configuración de MetroCluster.

  Requisitos para la creación de LIF en una configuración de MetroCluster

- Debe conocer los requisitos de replicación de LIF en una configuración de MetroCluster. También debería saber cómo se coloca un LIF replicado en un clúster de partners y debería tener en cuenta los problemas que tienen lugar cuando se produce un error en la replicación de LIF o en la ubicación de LIF.

  Requisitos y problemas de colocación y replicación de LIF

Requisitos para la creación de LIF en una configuración de MetroCluster

Debe tener en cuenta los requisitos para crear las LIF al configurar la red en una configuración de MetroCluster.

Al crear las LIF, debe tener en cuenta las siguientes directrices:

- Fibre Channel: Debe utilizar VSAN o estructuras extendidas
- IP/iSCSI: Debe usar red extendida de capa 2
- ARP difusiones: Debe habilitar las difusiones ARP entre los dos clústeres
- LIF duplicadas: No debe crear varias LIF en la misma dirección IP (LIF duplicadas) en un espacio IP
- Configuraciones de NFS Y SAN: Debe utilizar diferentes máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)

para los agregados no reflejados y reflejados

Compruebe la creación de la LIF

Puede confirmar que la creación correcta de un LIF en una configuración MetroCluster ejecutando el `metrocluster check lif show` comando. Si tiene algún problema al crear la LIF, puede utilizar la `metrocluster check lif repair-placement` comando para solucionar los problemas.

Información relacionada

- Debe tener en cuenta los requisitos para replicar los objetos IPspace en el clúster de partner y para configurar subredes e IPv6 en una configuración de MetroCluster.

  Requisitos de configuración de subred y replicación de objetos IP

- Debe conocer los requisitos de replicación de LIF en una configuración de MetroCluster. También debería saber cómo se coloca un LIF replicado en un clúster de partners y debería tener en cuenta los problemas que tienen lugar cuando se produce un error en la replicación de LIF o en la ubicación de LIF.

  Requisitos y problemas de colocación y replicación de LIF

Requisitos y problemas de colocación y replicación de LIF

Debe conocer los requisitos de replicación de LIF en una configuración de MetroCluster. También debería saber cómo se coloca un LIF replicado en un clúster de partners y debería tener en cuenta los problemas que tienen lugar cuando se produce un error en la replicación de LIF o en la ubicación de LIF.

Replicación de LIF al clúster de partners

Cuando crea un LIF en un clúster en una configuración MetroCluster, el LIF se replica en el clúster de partners. Las LIF no se colocan por nombres individuales. Para obtener la disponibilidad de los LIF después de una operación de conmutación, el proceso de colocación de LIF verifica que los puertos pueden alojar la LIF en función de la habilidad y las comprobaciones de atributos de puerto.

El sistema debe cumplir las siguientes condiciones para colocar las LIF replicadas en el clúster de socios:

Condición	Tipo de LIF: FC	Tipo de LIF: IP/iSCSI
Identificación de nodos	ONTAP intenta colocar la LIF replicada en el partner de recuperación ante desastres del nodo en el que se creó. Si el partner de recuperación ante desastres no está disponible, el partner auxiliar de recuperación ante desastres se utiliza para colocar.	ONTAP intenta colocar la LIF replicada en el partner de recuperación ante desastres del nodo en el que se creó. Si el partner de recuperación ante desastres no está disponible, el partner auxiliar de recuperación ante desastres se utiliza para colocar.

Identificación del puerto	ONTAP identifica los puertos de destino FC conectados en el clúster de recuperación ante desastres.	Los puertos del clúster de recuperación ante desastres que se encuentran en el mismo espacio IP que la LIF de origen se seleccionan para una comprobación de la accesibilidad. Si no hay puertos en el clúster de recuperación ante desastres en el mismo espacio IP, no se puede colocar la LIF. Todos los puertos del clúster de recuperación ante desastres que ya alojan una LIF en el mismo espacio IP y subred se marcan automáticamente como accesibles; y se pueden usar para su ubicación. Estos puertos no están incluidos en la comprobación de accesibilidad.
Comprobación de accesibilidad	La accesibilidad se determina comprobando la conectividad del WWN de la estructura de origen en los puertos del clúster de recuperación ante desastres. Si no hay una misma estructura en el sitio de recuperación ante desastres, LIF se coloca en un puerto aleatorio en el partner de recuperación ante desastres.	La accesibilidad está determinada por la respuesta a una retransmisión de protocolo de resolución de direcciones (ARP) desde cada puerto identificado previamente en el clúster de DR a la dirección IP de origen de la LIF que se va a colocar. Para que las comprobaciones de accesibilidad se lleven a cabo correctamente, deben permitírseles difusiones ARP entre los dos clústeres. Cada puerto que recibe una respuesta de la LIF de origen se marcará como posible para su ubicación.

Selección de puertos	ONTAP categoriza los puertos en función de atributos como el tipo y la velocidad de adaptador, y luego selecciona los puertos con atributos de coincidencia. Si no se encuentran puertos con atributos coincidentes, la LIF se coloca en un puerto conectado al azar del partner de recuperación ante desastres.	Desde los puertos marcados como accesibles durante la comprobación de accesibilidad, ONTAP prefiere los puertos que están en el dominio de retransmisión asociados a la subred de la LIF. Si no hay puertos de red disponibles en el clúster de recuperación ante desastres que se encuentran en el dominio de retransmisión asociado a la subred de LIF, ONTAP selecciona los puertos que tienen acceso a la LIF de origen. Si no hay puertos con posibilidad de acceso a la LIF de origen, se selecciona un puerto del dominio de retransmisión asociado a la subred de la LIF de origen y, si no existe dicho dominio de retransmisión, se selecciona un puerto aleatorio. ONTAP categoriza los puertos en función de atributos como el tipo de adaptador, el tipo de interfaz y la velocidad, y luego selecciona los puertos con atributos de coincidencia.
Ubicación de LIF	Desde los puertos accesibles, ONTAP selecciona el puerto con menor carga para su ubicación.	Desde los puertos seleccionados, ONTAP selecciona el puerto con menor carga para su ubicación.

Ubicación de LIF replicadas cuando el nodo del partner de recuperación ante desastres está inactivo

Cuando se crea un LIF iSCSI o FC en un nodo cuyo compañero de recuperación ante desastres se ha tomado, el LIF replicado se coloca en el nodo del partner auxiliar de recuperación ante desastres. Tras una operación de devolución posterior, las LIF no se mueven automáticamente al partner de recuperación ante desastres. Esto puede hacer que los LIF se concentren en un único nodo del clúster de partners. Durante una operación de conmutación de sitios de MetroCluster, se produce un error en los intentos posteriores de asignar los LUN que pertenecen a la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Debe ejecutar el `metrocluster check lif show` Comando tras una operación de toma de control o devolución para verificar que la ubicación de la LIF es correcta. Si existen errores, puede ejecutar el `metrocluster check lif repair-placement` comando para resolver los problemas.

Errores de ubicación de LIF

Errores de colocación de LIF que muestra el `metrocluster check lif show` el comando se conserva tras una operación de conmutación de sitios. Si la `network interface modify`, `network interface rename`, o. `network interface delete` Se emite el comando para una LIF con un error de ubicación, se quita el error y no aparece en el resultado del `metrocluster check lif show` comando.

Error de replicación de LIF

También puede comprobar si la replicación de LIF se ha realizado correctamente mediante el `metrocluster check lif show` comando. Se muestra un mensaje de EMS si la replicación de LIF falla.

Puede corregir un error de replicación ejecutando el `metrocluster check lif repair-placement` Comando para cualquier LIF que no encuentre un puerto correcto. Debería resolver cualquier error en la replicación de LIF con Lo antes posible. para verificar la disponibilidad de LIF durante una operación de conmutación de sitios de MetroCluster.

> Aunque la SVM de origen esté inactiva, la ubicación de la LIF podría continuar normalmente si hay una LIF que pertenece a una SVM diferente en un puerto con el mismo espacio IP y una red en la SVM de destino.

No se puede acceder a los LIF después de un cambio

Si se realiza algún cambio en la estructura del switch de FC a la que están conectados los puertos de destino FC de los nodos de origen y recuperación ante desastres, es posible que los LIF de FC colocados en el partner de recuperación ante desastres no puedan acceder a los hosts tras una operación de conmutación.

Debe ejecutar el `metrocluster check lif repair-placement` Comando en el origen y en los nodos de recuperación ante desastres tras realizar un cambio en la estructura del switch de FC para verificar la conectividad de host de las LIF. Los cambios en la estructura del switch pueden dar como resultado que los LIF se coloquen en distintos puertos FC de destino en el nodo del partner de recuperación ante desastres.

Información relacionada

- Debe tener en cuenta los requisitos para replicar los objetos IPspace en el clúster de partner y para configurar subredes e IPv6 en una configuración de MetroCluster.

  Requisitos de configuración de subred y replicación de objetos IP

- Debe tener en cuenta los requisitos para crear las LIF al configurar la red en una configuración de MetroCluster.

  Requisitos para la creación de LIF en una configuración de MetroCluster

Creación del volumen en un agregado raíz

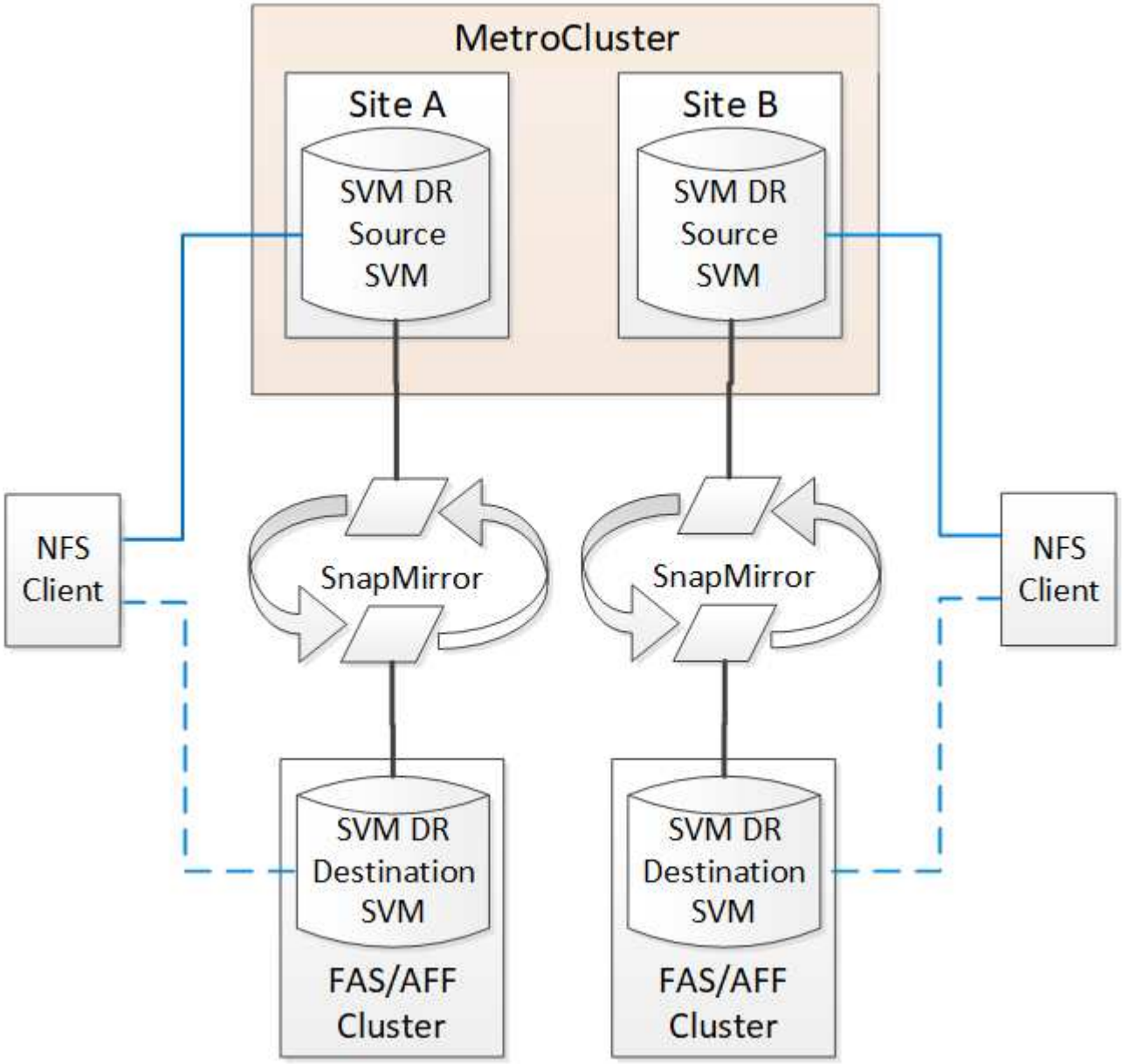
El sistema no permite la creación de nuevos volúmenes en el agregado raíz (un agregado con una normativa de alta disponibilidad del director financiero) de un nodo en una configuración de MetroCluster.

Debido a esta restricción, no se pueden añadir agregados raíz a una SVM mediante el `vserver add-aggregates` comando.

Recuperación ante desastres de SVM en una configuración de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.5, las máquinas virtuales de almacenamiento activas (SVM) en una configuración de MetroCluster se pueden usar como orígenes con la función de recuperación ante desastres de SVM de SnapMirror. La SVM de destino debe estar en el tercer clúster fuera de la configuración de MetroCluster.

A partir de ONTAP 9.11.1, ambos sitios dentro de una configuración MetroCluster pueden ser el origen de una relación de recuperación ante desastres de SVM con un clúster de destino de FAS o AFF, como se muestra en la siguiente imagen.



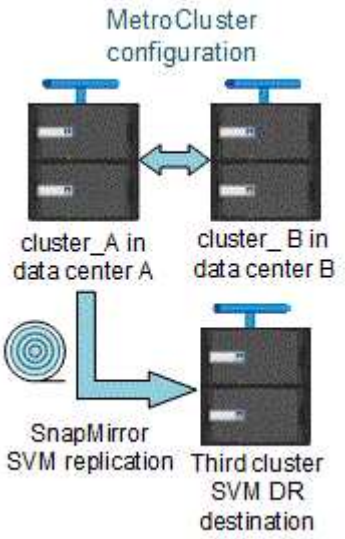
Debe tener en cuenta los requisitos y limitaciones siguientes del uso de SVM con la recuperación ante desastres de SnapMirror:

- Solo una SVM activa en una configuración de MetroCluster puede ser el origen de una relación de recuperación ante desastres de SVM.

  Un origen puede ser una SVM sincronizada en origen antes de realizar una conmutación de sitios o una SVM sincronizada en destino después de efectuar una conmutación de sitios.

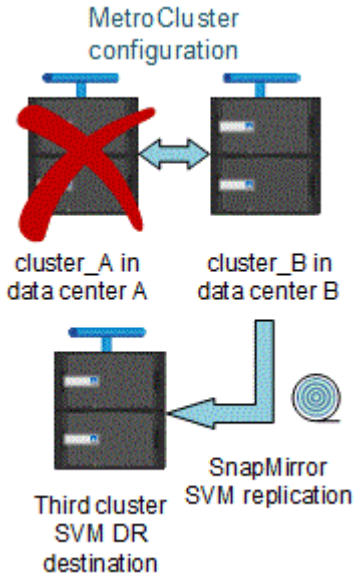
- Cuando una configuración de MetroCluster presenta un estado estable, la SVM sincronizada en destino de MetroCluster no puede ser el origen de una relación de recuperación ante desastres de SVM, ya que los volúmenes no están en línea.

  La siguiente imagen muestra el comportamiento de recuperación ante desastres de SVM en un estado estable:



- Cuando la SVM sincronizada en origen es el origen de una relación de recuperación ante desastres de SVM, la información de las relaciones de recuperación ante desastres de la SVM de origen se replica en el partner de MetroCluster.

  Esto permite que las actualizaciones de recuperación ante desastres de SVM continúen después de una conmutación, como se muestra en la siguiente imagen:



- Durante los procesos de conmutación de sitios y conmutación de estado, la replicación al destino de recuperación ante desastres de SVM puede fallar.

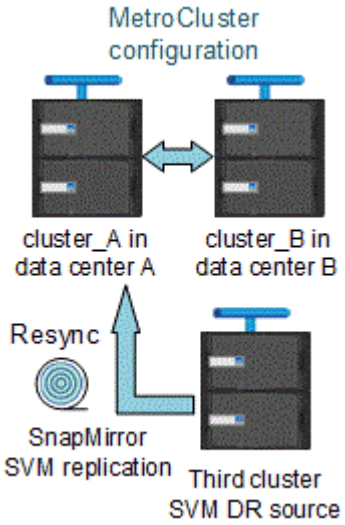
  No obstante, una vez que finalice el proceso de conmutación de sitios o conmutación de estado, las próximas actualizaciones programadas para la recuperación ante desastres de SVM serán las mejores.

Consulte la sección «"replicar la configuración de SVM" en la "Protección de datos con la interfaz de línea de comandos" Para obtener detalles sobre la configuración de una relación de recuperación ante desastres de SVM.

Resincronización de SVM en un sitio de recuperación ante desastres

Durante la resincronización, el origen de recuperación ante desastres de las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) en la configuración de MetroCluster se restaura a partir de la SVM de destino en el sitio que no es de MetroCluster.

Durante la resincronización, la SVM de origen (cluster_A) actúa temporalmente como una SVM de destino, como se muestra en la siguiente imagen:



Si se produce una conmutación sin planificar durante la resincronización

Los conmutaciones no planificadas durante la resincronización detendrán la transferencia de resincronización. Si se produce una conmutación sin planificar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La SVM de destino en el sitio de MetroCluster (que era una SVM de origen antes de la resincronización) sigue siendo una SVM de destino. La SVM del clúster de partners seguirá conservando su subtipo y seguirá inactiva.
- La relación de SnapMirror debe volver a crearse manualmente con la SVM sincronizada en destino como destino.
- La relación de SnapMirror no aparece en el resultado de SnapMirror show después de una conmutación por cierre en el sitio superviviente a menos que se ejecute una operación de SnapMirror create.

Realizar regresar después de una conmutación de sitios no planificada durante la resincronización

Para llevar a cabo correctamente el proceso de conmutación de estado, la relación de resincronización debe romperse y eliminarse. No se permite la conmutación de estado si hay SVM de destino de recuperación ante desastres de SnapMirror en la configuración de MetroCluster o si el clúster tiene un SVM del subtipo «dpp-destino».

El resultado del comando "Storage Aggregate plex show" es indefinido después de una conmutación de MetroCluster

Cuando ejecute el `storage aggregate plex show` Comando después de una conmutación MetroCluster, el estado de plex0 del agregado raíz conmutado es Indeterminate y se muestra como "con errores". Durante este tiempo, la raíz conmutada no se actualiza. El estado real de este complejo sólo se puede determinar después de la fase de curación del MetroCluster.

Modificar volúmenes para configurar la Marca NVFAIL en caso de cambio

Puede modificar un volumen de modo que la Marca NVFAIL se configure en el volumen en caso de cambio de MetroCluster. La Marca NVFAIL hace que el volumen se valle de cualquier modificación. Esto es necesario para los volúmenes que deben gestionarse como si las escrituras comprometidas en el volumen se perdieran después del cambio.

Acerca de esta tarea

> En las versiones de ONTAP anteriores a 9.0, se utiliza la Marca NVFAIL para cada conmutación de sitios. En ONTAP 9.0 y versiones posteriores, se utiliza la conmutación sin planificar (USO).

Paso

1. Habilite la configuración de MetroCluster para que active la opción NVFAIL durante la conmutación `vol -dr-force-nvfail` parámetro a "on":

   `vol modify -vserver` *`vserver-name`* `-volume` *`volume-name`* `-dr-force-nvfail on`

Dónde encontrar información adicional

Puede obtener más información acerca de la configuración y el funcionamiento de MetroCluster.

MetroCluster e información variada

Información	Asunto
"Documentación de ONTAP 9"	• Toda la información sobre MetroCluster
"Arquitectura y diseño de la solución MetroCluster de NetApp, TR-4705"	• Una descripción técnica del funcionamiento y la configuración de MetroCluster FC. • Prácticas recomendadas para la configuración de MetroCluster FC.
"Arquitectura y diseño de la solución IP de MetroCluster, TR-4689"	• Descripción general técnica del funcionamiento y la configuración de IP de MetroCluster. • Prácticas recomendadas para la configuración de IP de MetroCluster.

"Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"	• Ampliación de la arquitectura de MetroCluster • Cableado de la configuración • Configurar los puentes de FC a SAS • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Instalación y configuración de IP de MetroCluster: Diferencias entre las configuraciones de ONTAP MetroCluster"	• Arquitectura MetroCluster IP • Cableado de la configuración • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	• Configuración de MetroCluster • Conmutación, reparación y conmutación de estado • Recuperación tras siniestros
"Mantener los componentes de MetroCluster"	• Directrices de mantenimiento en una configuración de MetroCluster FC • Procedimientos de sustitución o actualización de hardware y actualización del firmware para puentes FC a SAS y switches FC • Añadir en caliente una bandeja de discos en una configuración FC MetroCluster estructural o con ampliación • Eliminación en caliente de una bandeja de discos en una configuración FC MetroCluster estructural o con ampliación • Sustituir el hardware en un sitio de desastre en una configuración FC de MetroCluster estructural o con ampliación • Expandir una configuración de FC de MetroCluster con estructura de dos nodos o con ampliación a una configuración MetroCluster de cuatro nodos. • Expandir una configuración de FC de MetroCluster con estructura de cuatro nodos o con ampliación a una configuración FC de MetroCluster de ocho nodos.
"Transición de FC de MetroCluster a IP de MetroCluster" "Guía de actualización y ampliación de MetroCluster"	• Actualizar o actualizar una configuración de MetroCluster • Realizar la transición de una configuración de MetroCluster FC a una configuración de IP de MetroCluster • Ampliar una configuración de MetroCluster mediante la adición de nodos adicionales

"Instalación y configuración del software MetroCluster Tiebreaker"	• Supervisión de la configuración de MetroCluster con el software MetroCluster Tiebreaker
Documentación del asesor digital de Active IQ "Documentación de NetApp: Guías de productos y recursos"	• Supervisar la configuración y el rendimiento de MetroCluster
"Transición basada en copias"	• Transición de datos de sistemas de almacenamiento 7-Mode a sistemas de almacenamiento en clúster
"Conceptos de ONTAP"	• Cómo funcionan los agregados reflejados

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.